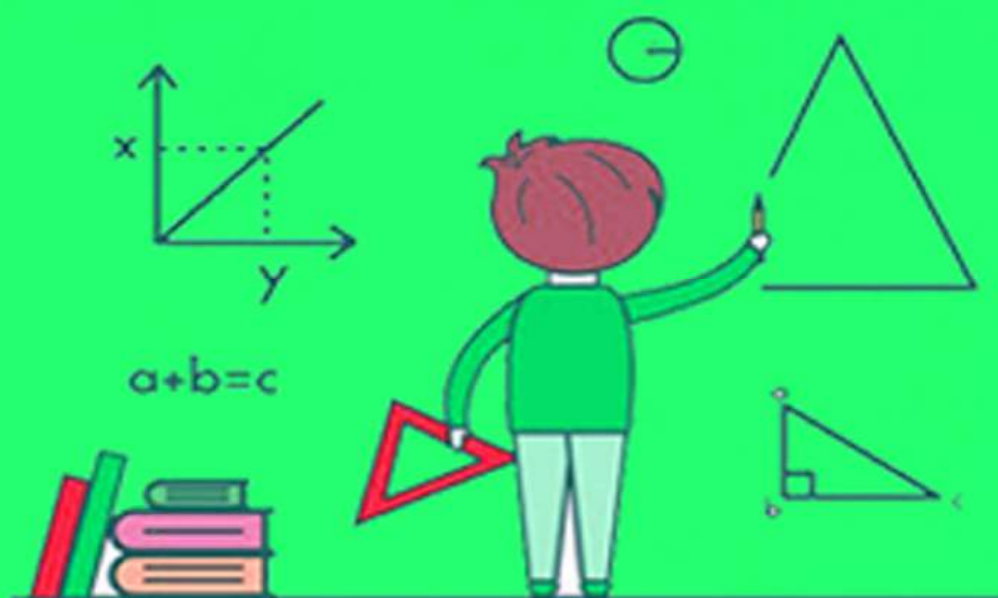


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

TOÁN THỰC TẾ
NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
VÀ ỨNG DỤNG
(THEO CT SGK MỚI)



ỨNG DỤNG THỰC TẾ NGUYÊN HÀM

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

- Câu 1.** Theo nghiên cứu thị trường, sau t năm từ năm đầu tiên vốn đầu tư của một doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận với tốc độ được tính xấp xỉ bởi công thức $P'(t) = 125 + t^2$ (triệu đồng/năm). Lợi nhuận của doanh nghiệp được tính theo công thức nào dưới đây?
- A. $P(t) = 125t + \frac{t^3}{3}$. B. $P(t) = 125t + t^3$.
 C. $P(t) = 125 + t^3$. D. $P(t) = 125t + 2t^3$.
- Câu 2.** Một quả bóng được ném lên từ độ cao 20 m với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -10t + 16$ (m/s). Công thức nào sau đây tính độ cao của quả bóng theo thời gian t ?
- A. $h(t) = -5t^2 + 16t + C$. B. $h(t) = -5t^2 + 16t + 20$.
 C. $h(t) = 5t^2 - 16t + 20$. D. $h(t) = 5t^2 - 16t + C$.
- Câu 3.** Một quả bóng được ném lên từ độ cao 24,5 m với vận tốc được tính bởi công thức: $v(t) = -9,8t + 19,6$ (m/s). Công thức tính độ cao của quả bóng theo thời gian t .
- A. $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t$ B. $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t + 24,5$
 C. $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t + 5$ D. $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t + C$
- Câu 4.** Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t có số lượng là $N(t)$ con, biết $N'(t) = \frac{1000}{t}$ và số lượng vi rút lúc đầu là 250.000con. Tính số lượng vi rút sau 10 ngày.
- A. 272304con. B. 212302con. C. 242102con. D. 252303con.
- Câu 5.** Bạn Minh Hiền ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới với vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 5$ (m/s). Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là:
- A. 36m. B. 252m. C. 1134m. D. 966m.
- Câu 6.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 70 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30$ (m/s). Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?
- A. 45 (m). B. 46 (m). C. 47 (m). D. 48 (m).
- Câu 7.** Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t$ (m/s). Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là
- A. $\frac{125}{49}$. B. $\frac{3223}{98}$. C. $\frac{3375}{98}$. D. $\frac{3225}{98}$.
- Câu 8.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì tài xế đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -40t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
- A. 0,5 m. B. 7,5 m. C. 2,5 m. D. 5 m.
- Câu 9.** Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện A đã xả lũ trong khoảng 35 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $f(t) = 20t + 450$ (m³/s). Sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:
- A. 4504500 (m³). B. 45045000 (m³). C. 280000 (m³). D. 28000(m³).
- Câu 10.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc $a(t) = 1 + \frac{t}{3}$ (m/s²). Tính vận tốc của ô tô sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc.

- A.** $90(m/s)$. **B.** $48(m/s)$. **C.** $22(m/s)$. **D.** $28(m/s)$.
- Câu 11.** Một ô tô đang chạy với tốc độ $62 km/h$ thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20 (m/s)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong $t (s)$ kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.
- A.** $23m$. **B.** $25m$. **C.** $12m$. **D.** $24m$.
- Câu 12.** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt (m^3/s)$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu.
- A.** $8400m^3$. **B.** $2200m^3$. **C.** $6000m^3$. **D.** $2050m^3$.
- Câu 13.** Một ô tô đang chạy với vận tốc $10(m/s)$ thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi chuyển được trong 8 giây cuối cùng.
- A.** $16 m$. **B.** $25 m$. **C.** $50 m$. **D.** $55 m$.
- Câu 14.** Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện đã xả lũ trong 40 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $h'(t) = 10t + 500(m^3/s)$. Hỏi sau thời gian xả lũ trên thì hồ thoát nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là bao nhiêu?
- A.** $5.10^4(m^3)$. **B.** $4.10^6(m^3)$. **C.** $3.10^7(m^3)$. **D.** $6.10^6(m^3)$.
- Câu 15.** Mực nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra khi thủy triều xuống và nước chảy vào khi thủy triều lên (như hình vẽ). Tốc độ thay đổi của mực nước được xác định bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 24$), $h'(t)$ tính bằng mét/giờ. Tại thời điểm $t = 0$, mực nước trong hồ chứa cao $8m$. Mực nước trong hồ cao nhất là M và thấp nhất là m . Tổng $M + m$ bằng:
- A.** $12,8 (m)$. **B.** $17,44 (m)$. **C.** $29,6 (m)$. **D.** $28,8 m$

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

- Câu 16.** Một chiếc xe đang chuyển động đều với tốc độ $v_0 = 15 m/s$ thì gặp chướng ngại vật rồi phanh gấp với gia tốc không đổi là $a = -3 m/s^2$. Kí hiệu $v(t)$ là tốc độ của xe, $a(t)$ là gia tốc xe, $s(t)$ là quãng đường xe đi được cho đến thời điểm t giây kể từ lúc phanh xe. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau.
- a)** $v(t) = a'(t)$.
b) $a(t) = s''(t)$.
c) Tính từ lúc phanh xe, sau 4 giây thì xe dừng hẳn.
d) Quãng đường xe đi được tính từ lúc phanh xe đến khi dừng hẳn nằm trong khoảng từ 35 mét đến 40 mét.
- Câu 17.** Một ô tô đang chạy với vận tốc $12m/s$ thì người lái ô tô đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -4t + 12 (m/s)$ trong đó t là thời gian tính bằng giây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?
- a)** $\int v(t)dt = -2t^2 + 12t + C$

$$b) \int [v(t) + 3t] dt = -\frac{t^2}{2} + 12 + C$$

c) Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển trong khoảng thời gian 3 giây.

d) Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được quãng đường 16 mét

Câu 18. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).

a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).

b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.

c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.

d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Câu 19. Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 4\cos t$ (m/s²). Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0.

a) Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 4\cos t$ (m/s).

b) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là 2 m/s.

c) Tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của vật là $\sqrt{2}$ m/s

d) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là $2\sqrt{2}$ (m/s²)

Câu 20. Một em bé ném một viên bi lăn trên sàn nhà. Viên bi chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = 9 - 2t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc thả bi. Gọi $s(t)$ là quãng đường viên bi lăn được trong t kể từ lúc ném bi.

a) $s(t) = 9t - t^2$.

b) Vật chuyển động với gia tốc là $a(t) = 2$ (m/s²).

c) Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là 18m.

d) Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé ném bi đến khi dừng hẳn là 36m.

Câu 21. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 m/s bỗng gặp ô tô B đang đứng chờ đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều bởi vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s), thời gian tính bằng giây.

a) Quãng đường ô tô A đi được sau t giây kể từ lúc đạp phanh là $s_A(t) = \int (16 - 4t) dt$.

b) Quãng đường ô tô A đi được sau t giây kể từ lúc đạp phanh là $s_A(t) = -2t^2 + 16t + 16$.

c) Quãng đường ô tô A đi được sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh là $s = 30$ m.

d) Để hai ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là 33m.

Câu 22. Một ô tô đang chạy thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -12t + 24$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh.

a) Quãng đường ô tô đi được sau t giây kể từ lúc đạp phanh là $s(t) = \int (-12t + 24) dt$.

b) Quãng đường ô tô đi được sau t giây kể từ lúc đạp phanh là $s(t) = -6t^2 + 24t + 24$.

c) Quãng đường ô tô đi được sau 1 giây kể từ lúc đạp phanh là $s = 18$ m.

d) Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được 24 m.

Câu 23. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h). Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc của nó là $v = -\frac{5}{4}t^2 + 5t + 4$; trong khoảng thời gian còn lại vật chuyển động đều.

- a) Gia tốc của vật trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động bằng 0.
- b) Gia tốc của vật trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ bằng 0.
- c) Vận tốc của vật trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ bằng 7,75(km/h).
- d) Quãng đường mà vật chuyển động trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động bằng 4(km).

Câu 24. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

Một quả cầu lông được đánh lên từ độ cao 2,2 m với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -0,8t + 4,16$ (m/s).

- a) Công thức tính độ cao của quả cầu theo t là $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m).
- b) Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm $t = 5,2$ (s).
- c) Độ cao cao nhất của quả cầu bằng 13,016 (m).
- d) Thời điểm quả cầu chạm đất là $t = 10,5$ (s).

Câu 25. Cây KEO LAI là một trong các loài cây không chỉ là nguyên liệu giấy quan trọng mà còn là loài cây cung cấp gỗ nguyên liệu cho các ngành khác như chế biến ván nhân tạo, chế biến đồ mộc xuất khẩu, gỗ bao bì, gỗ xây dựng. Cây phát triển với tốc độ nhanh. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 8m. Trong 10 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{9}{x}$ (m/năm).

- a) Biểu thức của $h(x)$ là: $h(x) = 9\ln(x) + C$.
- b) Sau 3 năm cây cao 20m.
- c) Tốc độ phát triển của cây trong 10 năm đầu sẽ giảm dần.
- d) Người ta thường thu hoạch cây KEO LAI khi nó có độ cao trong khoảng từ 26 đến 28 mét. Vậy đó là 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Câu 26. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
- b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
- c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
- d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 27. Một vật đang chuyển động đều với gia tốc $v_0 = 15\text{m/s}$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t$ (m/s²). Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây từ lúc bắt đầu tăng tốc.

Câu 28. Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng biết gia tốc chuyển động tại thời điểm t (t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát và t tính bằng đơn vị giây) $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s). Vào thời điểm $t = 5$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?

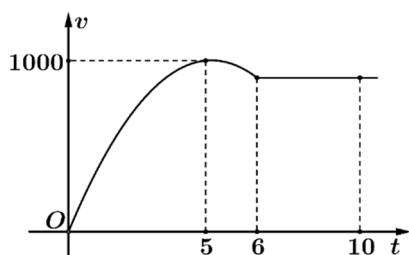
Câu 29. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian t (s) là $a(t) = 2t - 7$ (m/s²). Biết vận tốc đầu bằng 10 (m/s), hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s)?

Câu 30. Một hộ gia đình sản xuất cơ khí nhỏ mỗi ngày sản xuất được x sản phẩm ($0 \leq x \leq 20$). Chi phí biên để sản xuất x sản phẩm, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm số sau $C'(x) = 3x^2 - 4x + 10$. Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm

mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/sản phẩm. Tính lợi nhuận tối đa mà gia đình đó thu được khi sản xuất và bán sản phẩm?

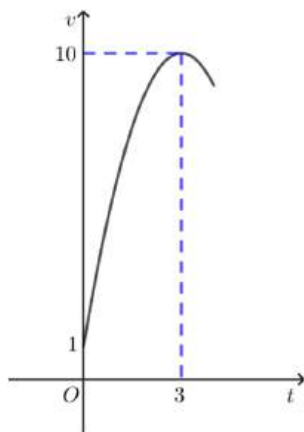
- Câu 31.** Một xe ô tô đang chuyển động đều thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường. Sau 1 giây thì người lái xe bắt đầu đạp phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5m/s^2$. Biết rằng kể từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật cho đến khi dừng hẳn thì xe đi thêm được quãng đường 41,6 mét. Vận tốc của xe khi người lái xe bắt đầu phanh là bao nhiêu m/s ?
- Câu 32.** Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc $15m/s$ thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách đó $50m$, người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15 (m/s)$, trong đó t (giây). Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét?
- Câu 33.** Một chiếc xe đạp đang chạy với vận tốc $v_0 = 10(m/s)$ thì tăng tốc với gia tốc không đổi là $a = 2(m/s^2)$. Tính quãng đường xe đó đi được trong 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.
- Câu 34.** Một hòn đá được ném lên theo phương thẳng đứng, bỏ qua lực cản của không khí, với vận tốc ban đầu là $10(m/s)$, lấy $g = 10(m/s^2)$. Khi lên đến điểm cao nhất hòn đá rơi thẳng đứng đến khi chạm đất. Tính thời gian viên đá bay từ lúc ném lên đến khi chạm đất (đơn vị giây).
- Câu 35.** Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng trong suốt 6 năm được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t) = 1,5t + 5$, trong đó $h(t)(cm)$ là chiều cao của cây khi kết thúc t (năm)
- (Nguồn: R.Larson and B. Edwards, Calculus 10e Cengage 2014). Cây con khi được trồng cao 12 cm.
- a) Tìm công thức chỉ chiều cao của cây sau t năm.
- b) Khi được bán, cây cao bao nhiêu centimet?
- Câu 36.** Tại một lễ hội dân gian, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t$. Trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 15$), $B'(t)$ được tính bằng khách/giờ. (Nguồn: A-Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-l, Cornelesen 2016). Sau một giờ, 500 người đã có mặt tại lễ hội.
- a) Viết công thức của hàm số $B(t)$ biểu diễn số lượng khách tham dự lễ hội với $0 \leq t \leq 15$.
- b) Sau 3 giờ sẽ có bao nhiêu khách tham dự lễ hội?
- c) Số lượng khách tham dự lễ hội lớn nhất là bao nhiêu?
- d) Tại thời điểm nào thì tốc độ thay đổi lượng khách tham dự lễ hội là lớn nhất?
- Câu 37.** Đối với các dự án xây dựng, chi phí nhân công lao động được tính theo số ngày công. Gọi $m(t)$ là số lượng nhân công được sử dụng ở ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Gọi $M(t)$ là số ngày công nhân được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng cho bởi hàm số $m(t) = 800 - 2t$. Trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 400$), $m(t)$ tính theo người (Nguồn: A-Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-l, Cornelesen 2016). Đơn giá cho một ngày công lao động là 400000 đồng. Tính chi phí nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành).

- Câu 38.** Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000m/phút và bắt đầu giảm vận tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.

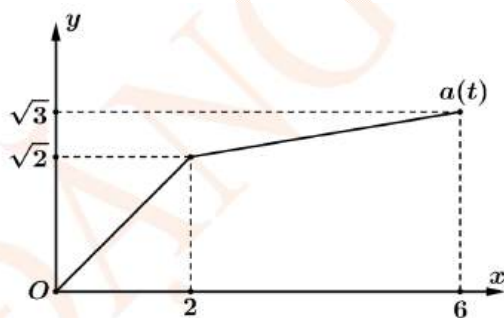


Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu?

- Câu 39.** Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị vận tốc là một đường parabol có đỉnh $I(3; 10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục và tính theo đơn vị km)



- Câu 40.** Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1$ (m/s).



Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

A. $P(t) = 125t + \frac{t^3}{3}$. **B.** $P(t) = 125t + t^3$. **C.** $P(t) = 125 + t^3$. **D.** $P(t) = 125t + 2t^3$.

Lợi nhuận phát sinh của vốn sau t năm từ năm đầu tiên là $P(t) = \int P'(t)dt = 125t + \frac{t^3}{3} + C$.

$$\text{Vậy } P(t) = 125t + \frac{t^3}{3}.$$

A. $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t$ **B.** $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t + 24,5$

D. $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t + C$

Gọi $h(t)$ là độ cao của quả bóng tại thời điểm t ($h(t)$ tính theo mét, t tính theo giây).

Khi đó, ta có: $h(t) = \int (-9,8t + 19,6) dt = -4,9t^2 + 19,6t + C$

Quả bóng được ném lên từ độ cao 24,5 m tức là tại thời điểm $t = 0$ thì $h = 24,5$ hay $h(0) = 24,5 \Rightarrow C = 24,5$

Vậy công thức tính độ cao $h(t)$ của quả bóng theo thời gian t là: $h(t) = -4,9t^2 + 19,6t + 24,5$

A. $h(t) = -5t^2 + 16t + C$.

B. $h(t) = -5t^2 + 16t + 20$.

C. $h(t) = 5t^2 - 16t + 20$.

D. $h(t) = 5t^2 - 16t + C.$

Gọi $h(t)$ là độ cao của quả bóng tại thời điểm t .

Suy ra: $h'(t) = v(t)$, do đó : $h(t)$ là một nguyên hàm của $v(t)$

Ta có: $\int (-10t + 16) dt = -5t^2 + 16t + C.$

Do quả bóng được ném lên từ độ cao 20 m nên tại thời điểm $t = 0$ thì $h = 20$. Hay $h(0) = 20 \Rightarrow C = 20$.

Vậy: $h(t) = -5t^2 + 16t + 20$.

Câu 4. Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t có số lượng là $N(t)$ con, biết $N'(t) = \frac{1000}{t}$ và số lượng vi rút lúc đầu là 250.000con. Tính số lượng vi rút sau 10 ngày.

A. 272304con.

B. 212302con.

C. 242102con.

D. 252303con.

Lời giải

Ta có: $N'(t) = \frac{1000}{t} \Rightarrow N(t) = \int \frac{1000}{t} dt = 1000 \ln|t| + C \Rightarrow N(t) = 1000 \ln|t| + C$

Chọn $t = 1 \Rightarrow N(1) = 250000 \Rightarrow C = 250000 \Rightarrow N(t) = 1000 \ln|t| + 250000$

Số lượng vi rút sau 10 ngày là: $N(10) = 1000\ln 10 + 250000 \approx 252303$.

Câu 5. Bạn Minh Hiền ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới với vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 5(m/s)$. Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là:



- A. 36m. B. 252m. C. 1134m. D. 966m.

Lời giải

Gọi $s(t)$ là quãng đường máy bay bay được sau t giây

Ta có: $v(t) = 3t^2 + 5$

$$\Rightarrow s(t) = \int v(t)dt = \int (3t^2 + 5) dt = t^3 + 5t + C$$

$$\Rightarrow s(t) = t^3 + 5t + C$$

Chọn $t = 0 \Rightarrow s(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow s(t) = t^3 + 5t$$

Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 là: $s(4) = 4^3 + 5.4 = 84m$

Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 10 là: $s(10) = 10^3 + 5.10 = 1050m$

Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là: $s(10) - s(4) = 966m$.

- Câu 6.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 70 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30 \text{ (m/s)}$. Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

- A. 45 (m). B. 46 (m). C. 47 (m). D. 48 (m).

Lời giải

Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t giây kể từ khi hãm phanh.

Ta có: $s(t) = \int (-10t + 30) dt = -5t^2 + 30t + C$. Do $s(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Khi đó: $s(t) = -5t^2 + 30t \Rightarrow s(3) = -5.9 + 30.3 = 45 \text{ (m)}$.

- Câu 7.** Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t \text{ (m/s)}$. Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là

- A. $\frac{125}{49}$. B. $\frac{3223}{98}$. C. $\frac{3375}{98}$. D. $\frac{3225}{98}$.

Lời giải

Gọi $h(t)$ là độ cao của viên đạn bắn lên từ mặt đất sau t giây kể từ thời điểm đạn được bắn lên.

Khi đó $h(t) = \int v(t) dt = \int (25 - 9,8t) dt = 25t - 4,9t^2 + C \text{ (m)}$.

Do $h(0) = 1$ nên $C = 1 \Rightarrow h(t) = -4,9t^2 + 25t + 1 \text{ (m)}$.

Vậy viên đạn đạt độ cao lớn nhất là $h = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{3223}{98} \text{ (m)}$ khi $t = -\frac{b}{2a} = \frac{125}{49}$ giây.

- Câu 8.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì tài xế đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -40t + 20 \text{ (m/s)}$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

- A. 0,5 m. B. 7,5 m. C. 2,5 m. D. 5 m.

Lời giải

Ta có: $v(t) = -40t + 20$

$\Rightarrow s(t) = \int v(t)dt = \int (-40t + 20)dt = -20t^2 + 20t + C \Rightarrow s(t) = -20t^2 + 20t + C$.

Chọn $t = 0 \Rightarrow s(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow s(t) = -20t^2 + 20t$.

Khi xe dừng hẳn thì $v(t) = 0 \Leftrightarrow -40t + 20 = 0 \Rightarrow t = 0,5$.

Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được: $s(0,5) = -20(0,5)^2 + 20 \cdot 0,5 = 5(m)$

Câu 9. Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện A đã xả lũ trong khoảng 35 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $f(t) = 20t + 450(m^3/s)$. Sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:

- A. $4504500 (m^3)$. B. $45045000 (m^3)$. C. $280000 (m^3)$. D. $28000(m^3)$.

Lời giải

Lượng nước của hồ chứa đã thoát đi sau thời gian t giây là: $F(t) = \int f(t)dt = 10t^2 + 450t + C$.
Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ thì $F(t) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Suy ra $F(t) = 10t^2 + 450t (m^3)$.

Lại có 35 phút tương đương 2100 giây, do đó sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:

$$F(2100) = 10 \cdot 2100^2 + 450 \cdot 2100 = 45045000 (m^3)$$

Câu 10. Một ô tô đang chạy với vận tốc $36km/h$ thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc $a(t) = 1 + \frac{t}{3} (m/s^2)$. Tính vận tốc của ô tô sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc.

- A. $90(m/s)$. B. $48(m/s)$. C. $22(m/s)$. D. $28(m/s)$.

Lời giải

Chọn C

Đổi $36 km/h = 10 m/s$.

Khi ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a(t) = 1 + \frac{t}{3} (m/s^2)$

$$\Rightarrow \text{Vận tốc của ô tô khi đó là } v = \int a(t)dx = \int \left(1 + \frac{t}{3}\right) dx = t + \frac{t^2}{6} + C (m/s)$$

Khi ô tô bắt đầu tăng tốc thì $v(0) = 10 \Leftrightarrow 0 + \frac{0^2}{6} + C = 10 \Leftrightarrow C = 10$.

$$\Rightarrow v = t + \frac{t^2}{6} + 10 (m/s) \Rightarrow v(6) = 6 + \frac{6^2}{6} + 10 = 22 (m/s)$$

Câu 11. Một ô tô đang chạy với tốc độ $62 km/h$ thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20 (m/s)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong $t (s)$ kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.

- A. $23m$. B. $25m$. C. $12m$. D. $24m$.

Lời giải

$$\text{Ta có } s(t) = \int v(t) dt = \int (-8t + 20) dt = -4t^2 + 20t + C.$$

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$.

$$\text{Vậy } s(t) = -4t^2 + 20t (m). \text{ Suy ra } s(2) = -4 \cdot 2^2 + 20 \cdot 2 = 24 (m).$$

Câu 12. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt (m^3/s)$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu.

- A. $8400m^3$. B. $2200m^3$. C. $6000m^3$. D. $2050m^3$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } h'(t) = 3at^2 + bt \Rightarrow h(t) = \int (3at^2 + bt) dt = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2$$

Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$: $h(5) = 150 \Leftrightarrow 125a + \frac{25}{2}b = 150$

Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$: $h(10) = 1100 \Leftrightarrow 1000a + 50b = 1100$

Ta có hệ:
$$\begin{cases} 125a + \frac{25}{2}b = 150 \\ 1000a + 50b = 1100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(t) = t^3 + t^2$$

Do đó thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là $h(20) = 20^3 + 20^2 = 8400m^3$.

Câu 13. Một ô tô đang chạy với vận tốc $10(m/s)$ thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

A. 16 m.

B. 25 m.

C. 50 m.

D. 55 m.

Lời giải

Ta có $v(t) = -2t + 10(m/s)$, $s(t) = \int v(t)dt = \int (-2t + 10)dt = -t^2 + 10t + C$.

Cho $t = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow s(t) = -t^2 + 10t$.

Ô tô dừng hẳn thì $v(t) = -2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5$.

Vậy trong 8s cuối thì có 3s ô tô chạy với vận tốc $10(m/s)$ và 5s cuối ô tô chạy với vận tốc chậm dần đều $v(t) = -2t + 10(m/s)$.

Quãng đường ô tô đi được trong 3s chạy với vận tốc $10(m/s)$ là $3 \cdot 10 = 30(m)$

Quãng đường ô tô đi được trong 5s kể từ khi đạp phanh đến khi dừng hẳn là: $s(5) = -5^2 + 10 \cdot 5 = 25(m)$

Vậy trong 8s cuối ô tô đi được quãng đường $30 + 25 = 55(m)$. Chọn D

Câu 14. Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện đã xả lũ trong 40 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $h'(t) = 10t + 500(m^3/s)$. Hỏi sau thời gian xả lũ trên thì hồ thoát nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là bao nhiêu?



A. $5 \cdot 10^4(m^3)$.

B. $4 \cdot 10^6(m^3)$.

C. $3 \cdot 10^7(m^3)$.

D. $6 \cdot 10^6(m^3)$.

Lời giải

Gọi $h(t)$ là lượng nước xả đi sau t giây với $h(0) = 0$.

Ta có: $h'(t) = 10t + 500$

$$\Rightarrow h(t) = \int (10t + 500) dt = 5t^2 + 500t + C$$

$$\Rightarrow h(t) = 5t^2 + 500t + C$$

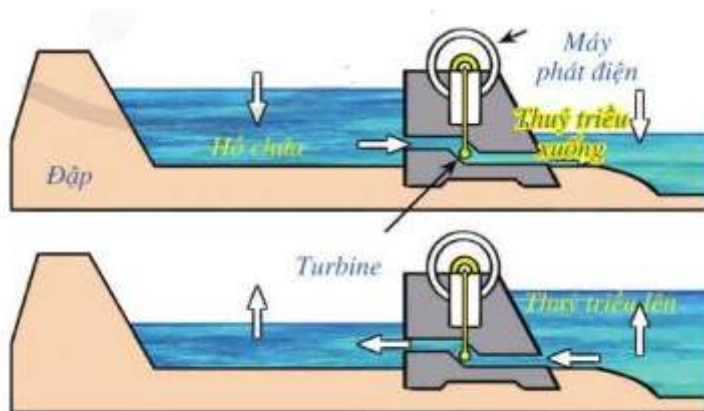
Chọn $t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow h(t) = 5t^2 + 500t$$

Thủy điện đã xả lũ trong 40 phút = 2400 giây thì thoát đi một lượng nước là:

$$h(2400) = 5 \cdot 2400^2 + 500 \cdot 2400 = 3 \cdot 10^7(m^3).$$

Câu 15. Mức nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra khi thủy triều xuống và nước chảy vào khi thủy triều lên (như hình vẽ). Tốc độ thay đổi của mực nước được xác định bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 24$), $h'(t)$ tính bằng mét/giờ. Tại thời điểm $t = 0$, mực nước trong hồ chứa cao $8m$. Mực nước trong hồ cao nhất là M và thấp nhất là m . Tổng $M + m$ bằng:



A. 12,8 (m).

B. 17,44 (m).

C. 29,6 (m).

D. 28,8 m

Lời giải

Ta có: $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow h(t) &= \frac{1}{90} \int (t^2 - 17t + 60) dt = \frac{1}{90} \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{17}{2}t^2 + 60t \right) + C \\ &= \frac{1}{90} \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{17}{2}t^2 + 60t \right) + C \end{aligned}$$

Tại thời điểm $t = 0$, mực nước trong hồ chứa cao $8m$ nên $h(0) = 8 \Rightarrow C = 8$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{270}t^3 - \frac{17}{180}t^2 + \frac{2}{3}t + 8 \quad (0 \leq t \leq 24)$$

Ta có: $h'(t) = \frac{1}{90}t^2 - \frac{17}{90}t + \frac{2}{3}$. $h'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{90}t^2 - \frac{17}{90}t + \frac{2}{3} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 5 \\ t = 12 \end{cases}$

Lập bảng biến thiên:

t	0	5	12	24	
$h'(t)$	+	0	-	0	+
$h(t)$	8	$\nearrow \frac{1019}{108}$	$\searrow \frac{44}{5}$	$\nearrow \frac{104}{5}$	

Mực nước trong hồ cao nhất: $M = \frac{104}{5} = 20,8$ (m)

Mực nước trong hồ thấp nhất $m = 8$ (m).

$M + m = 20,8 + 8 = 28,8$ m. **Chọn D**

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 16. Một chiếc xe đang chuyển động đều với tốc độ $v_0 = 15$ m/s thì gặp chướng ngại vật rồi phanh gấp với gia tốc không đổi là $a = -3$ m/s². Kí hiệu $v(t)$ là tốc độ của xe, $a(t)$ là gia tốc xe, $s(t)$ là quãng đường xe đi được cho đến thời điểm t giây kể từ lúc phanh xe. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau.

a) $v(t) = a'(t)$.

b) $a(t) = s''(t)$.

c) Tính từ lúc phanh xe, sau 4 giây thì xe dừng hẳn.

d) Quãng đường xe đi được tính từ lúc phanh xe đến khi dừng hẳn nằm trong khoảng từ 35 mét đến 40 mét.

Lời giải

a) Sai.

$$v(t) = \int a(t) dt$$

b) Đúng.

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

c) Sai.

$$v(t) = \int a(t) dt = \int -3 dt = -3t + C.$$

$$v(0) = -3 \cdot 0 + C = 15 \Rightarrow C = 15. \text{ Suy ra } v(t) = -3t + 15.$$

Xe dừng hẳn khi $v(t) = 0 \Rightarrow -3t + 15 = 0 \Rightarrow t = 5$ giây.

d) Đúng.

$$s(t) = \int v(t) dt = \int -3t + 15 dt = -\frac{3}{2}t^2 + 15t + C.$$

$$s(0) = -\frac{3}{2} \cdot 0^2 + 15 \cdot 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0.$$

$$s(5) = 37,5 \text{ mét.}$$

Câu 17. Một ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s thì người lái ô tô đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -4t + 12 \text{ (m/s)}$ trong đó t là thời gian tính bằng giây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

a) $\int v(t) dt = -2t^2 + 12t + C$

b) $\int [v(t) + 3t] dt = -\frac{t^2}{2} + 12t + C$

c) Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển trong khoảng thời gian 3 giây.

d) Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được quãng đường 16 mét

Lời giải

Đúng vì

$$\int v(t) dt = \int (-4t + 12) dt = -2t^2 + 12t + C \text{ Sai vì}$$

$$\int [v(t) + 3t] dt = \int [-4t + 12 + 3t] dt = \int [-t + 12] dt = -\frac{t^2}{2} + 12t + C \text{ Đúng vì khi đạp phanh } t = 0, \text{ khi xe dừng hẳn ta có } v(t) = 0 \Leftrightarrow -4t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 3 \text{ nên thời gian từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là 3 giây. Sai vì}$$

Quãng đường ô tô di chuyển được từ lúc đạp phanh đến lúc dừng hẳn là

$$S = \int_0^3 (-4t + 12) dt = 18 \text{ mét.}$$

Câu 18. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t \text{ (con/giờ)}$.

a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C \text{ (} C \in \mathbb{R} \text{)}$.

b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.

c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.

d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Lời giải

a) Sai.

$$\text{Ta có: } \int (t^2 - 8t) dt = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C.$$

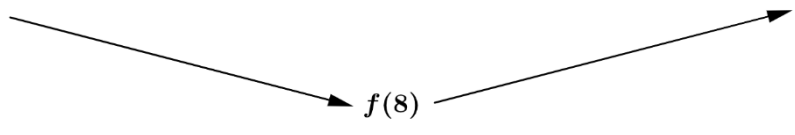
b) Sai.

Ta có: $f'(t) > 0$ khi $8 < t < 10$ và $f'(t) < 0$ khi $3 < t < 8$.

Nên số lượng vi sinh vật giảm trong khoảng từ 3 giờ đến 8 giờ, sau đó tăng dần trong khoảng 8 giờ đến 10 giờ.

.c) Đúng.

Bảng biến thiên của $f(t)$:

t	3	8	10
$f'(t)$	–	0	+
$f(t)$			

.d) Đúng.

$$f(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C. \text{ Do } f(3) = 50 \Rightarrow \frac{3^3}{3} - 4 \cdot 3^2 + C = 50 \Rightarrow C = 77.$$

$$\text{Suy ra } f(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 77 \Rightarrow f(6) = 5.$$

Câu 19. Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 4\cos t$ (m/s²). Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0.

a) Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 4\cos t$ (m/s).

b) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là 2 m/s.

c) Tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của vật là $\sqrt{2}$ m/s

d) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là $2\sqrt{2}$ (m/s²)

Lời giải

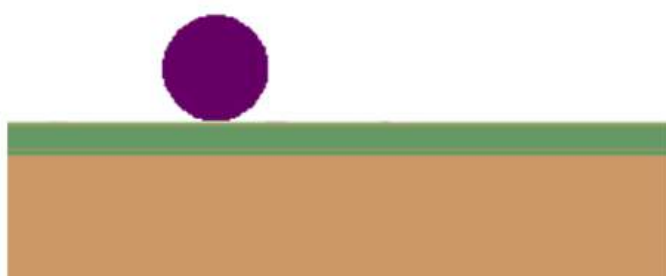
a) Sai: Ta có $v(t) = \int a(t)dt = \int 4\cos t dt = 4\sin t + C$. Mà tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0 nên ta có $v(0) = 0$ hay $C = 0$. Vậy $v(t) = 4\sin t$.

b) Đúng: Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là $v\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4\sin\frac{\pi}{6} = 2$ (m/s).

c) Sai: Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ là $v\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4\sin\frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ (m/s).

d) Đúng: Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là: $a\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4\cos\frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ (m/s²).

Câu 20. Một em bé ném một viên bi lăn trên sàn nhà. Viên bi chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = 9 - 2t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc thả bi. Gọi $s(t)$ là quãng đường viên bi lăn được trong t kể từ lúc ném bi.



a) $s(t) = 9t - t^2$.

b) Vật chuyển động với gia tốc là $a(t) = 2$ (m/s²).

c) Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là 18m.

d) Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé ném bi đến khi dừng hẳn là 36m.

Lời giải

a) Đúng.

$$\text{Ta có: } s(t) = \int v(t)dt = \int (9 - 2t)dt = 9t - t^2 + C.$$

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$.

$$\text{Suy ra } s(t) = 9t - t^2.$$

b) Sai.

$$\text{Ta có: } a(t) = v'(t) = (9 - 2t)' = -2 \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

c) Đúng.

$$\text{Ta có: } s(t) = 9t - t^2.$$

Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là $s(3) - s(0) = 18m$.

d) Sai.

$$\text{Thời điểm viên bi dừng hẳn là } 9 - 2t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{9}{2}.$$

$$\text{Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé thả bi đến khi dừng hẳn là } s\left(\frac{9}{2}\right) - s(0) = 20,25m.$$

Câu 21. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 m/s bỗng gặp ô tô B đang đứng chờ đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều bởi vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s), thời gian tính bằng giây.

a) Quãng đường ô tô A đi được sau t giây kể từ lúc đạp phanh là $s_A(t) = \int (16 - 4t) dt$.

b) Quãng đường ô tô A đi được sau t giây kể từ lúc đạp phanh là $s_A(t) = -2t^2 + 16t + 16$.

c) Quãng đường ô tô A đi được sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh là $s = 30$ m.

d) Để hai ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là 33m.

Lời giải

$$\text{Ta có } S_A(t) = \int (-4t + 16)dt = -2t^2 + 16t + C$$

$$S_A(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$S(3) = 30(m)$$

$$\text{Khi ô tô dừng lại } v_A(t) = 0 \Leftrightarrow t = 4$$

Quãng đường đi được từ lúc ô tô A đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

$$S(4) = 32(m)$$

Vậy để đảm bảo an toàn thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là 33m

Câu 22. Một ô tô đang chạy thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -12t + 24$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh.

a) Quãng đường ô tô đi được sau t giây kể từ lúc đạp phanh là $s(t) = \int (-12t + 24) dt$.

b) Quãng đường ô tô đi được sau t giây kể từ lúc đạp phanh là $s(t) = -6t^2 + 24t + 24$.

c) Quãng đường ô tô đi được sau 1 giây kể từ lúc đạp phanh là $s = 18$ m.

d) Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi chuyển được 24 m.

Lời giải

$$\text{Ta có } S(t) = \int (-12t + 24)dt = -6t^2 + 24t + C$$

$$S(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$S(1) = 18 \text{ m}$$

$$\text{Thời gian từ lúc xe đạp phanh đến lúc dừng hẳn là: } v(t) = 0 \Leftrightarrow -12t + 24 = 0 \Leftrightarrow t = 2(s)$$

Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi chuyển được: $S(2) = 24$ m.

Câu 23. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h). Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc của nó là $v = -\frac{5}{4}t^2 + 5t + 4$; trong khoảng thời gian còn lại vật chuyển động đều.

a) Gia tốc của vật trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động bằng 0.

- b)** Gia tốc của vật trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ bằng 0.
c) Vận tốc của vật trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ bằng 7,75(km/h).
d) Quãng đường mà vật chuyển động trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động bằng 4(km).

Lời giải

+) Gia tốc của vật trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động là

$$a = v' = -\frac{5}{2}t + 5.$$

+) Trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ, vật chuyển động đều nên gia tốc của nó bằng 0.

+) Vận tốc của vật trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ là

$$v(1) = -\frac{5}{4} \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 + 4 = 7,75(\text{km/h}).$$

+) Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động là

$$s = \int v dt = \int \left(-\frac{5}{4}t^2 + 5t + 4\right) dt = -\frac{5}{12}t^3 + \frac{5}{2}t^2 + 4t + C.$$

$$\text{Vì } s(0) = 0 \text{ nên } C = 0. \text{ Do đó, } s = -\frac{5}{12}t^3 + \frac{5}{2}t^2 + 4t.$$

Vậy quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động là

$$s(1) = -\frac{5}{12} \cdot 1^3 + \frac{5}{2} \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = \frac{73}{12} \approx 6,08(\text{km}).$$

Đáp án: A: Sai, B: Đúng, C: Đúng, D: Sai.

Câu 24. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau. Một quả cầu lông được đánh lên từ độ cao 2,2 m với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -0,8t + 4,16$ (m/s).

a) Công thức tính độ cao của quả cầu theo t là $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m).

b) Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm $t = 5,2$ (s).

c) Độ cao cao nhất của quả cầu bằng 13,016 (m).

d) Thời điểm quả cầu chạm đất là $t = 10,5$ (s).

Lời giải

Đúng.

$$h(t) = \int v(t) dt = \int (-0,8t + 4,16) dt = -0,4t^2 + 4,16t + C.$$

Mà $h(0) = 2,2$ nên $C = 2,2$. Do đó $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m). Đúng.

Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm $t = -\frac{4,16}{2 \cdot (-0,4)} = 5,2$ (s). Đúng.

Độ cao cao nhất của quả cầu bằng $h(5,2) = 13,016$ (m). Sai.

Quả cầu chạm đất khi $h(t) = 0 \Leftrightarrow -0,4t^2 + 4,16t + 2,2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx 10,9 \\ t \approx -0,5 \end{cases}$.

Vì $t > 0$ nên chọn $t \approx 10,9$ (s).

Câu 25. Cây KEO LAI là một trong các loài cây không chỉ là nguyên liệu giấy quan trọng mà còn là loài cây cung cấp gỗ nguyên liệu cho các ngành khác như chế biến ván nhân tạo, chế biến đồ mộc xuất khẩu, gỗ bao bì, gỗ xây dựng. Cây phát triển với tốc độ nhanh. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 8m. Trong 10 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{9}{x}$ (m/năm).

a) Biểu thức của $h(x)$ là: $h(x) = 9\ln(x) + C$.

b) Sau 3 năm cây cao 20m.

c) Tốc độ phát triển của cây trong 10 năm đầu sẽ giảm dần.

d) Người ta thường thu hoạch cây KEO LAI khi nó có độ cao trong khoảng từ 26 đến 28 mét. Vậy đó là 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Lời giải

Đúng

$$h'(x) = \frac{9}{x} \Rightarrow h(x) = \int \frac{9}{x} dx = 9\ln|x| + C = 9\ln(x) + C \text{ (vì } x > 0) \text{ Sai}$$

Vì sau năm đầu tiên cây cao 8m nên $h(1) = 8 \Rightarrow 9\ln(1) + C = 8 \Rightarrow C = 8$

$\Rightarrow h(x) = 9\ln(x) + 8 \Rightarrow h(3) = 9\ln(3) + 8 \approx 17,89 (m)$. Vậy sau 3 năm cây cao khoảng 17,89m. Đúng

Ta có tốc độ phát triển của cây là hàm số $h'(x) = \frac{9}{x} \Rightarrow h''(x) = \frac{-9}{x^2} < 0$ nên $h'(x)$ là hàm nghịch biến. Do đó tốc độ phát triển của cây sẽ giảm dần trong 10 năm đầu. Đúng

Ta có $26 \leq h(x) \leq 28 \Rightarrow 26 \leq 9\ln(x) + 8 \leq 28 \Rightarrow 7,39 \leq x \leq 9,23$

Vậy sau 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Câu 26. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).

b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.

c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.

d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

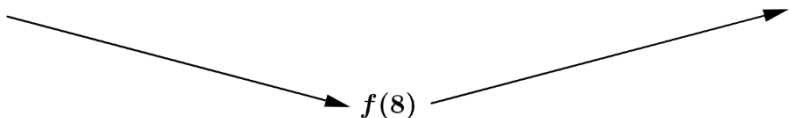
Lời giải

(a) Sai: Ta có: $\int (t^2 - 8t) dt = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$.

(b) Sai: Ta có: $f'(t) > 0$ khi $8 < t < 10$ và $f'(t) < 0$ khi $3 < t < 8$.

Nên số lượng vi sinh vật giảm trong khoảng từ 3 giờ đến 8 giờ, sau đó tăng dần trong khoảng 8 giờ đến 10 giờ.

(c) Đúng: Bảng biến thiên của $f(t)$:

t	3	8	10
$f'(t)$	-	0	+
$f(t)$			

(d) Đúng: $f(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$. Do $f(3) = 50 \Rightarrow \frac{3^3}{3} - 4 \cdot 3^2 + C = 50 \Rightarrow C = 77$.

Suy ra $f(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 77 \Rightarrow f(6) = 5$.

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 27. Một vật đang chuyển động đều với gia tốc $v_0 = 15m/s$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t(m/s^2)$. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây từ lúc bắt đầu tăng tốc.

Lời giải

Ta có $v(t) = \int a(t) dt = \int (t^2 + 4t) dt = \frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + C$.

Mà $v(0) = 15 \Rightarrow C = 15$ nên $v(t) = \frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 15$.

$S(t) = \int \left(\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 15 \right) dt = \frac{t^4}{12} + \frac{2t^3}{3} + 15t + C_1$; $S(0) = \frac{0^4}{12} + \frac{2 \cdot 0^3}{3} + 15 \cdot 0 + C_1 = 0 \Leftrightarrow C_1 = 0$

Vậy $S(3) = 69,75m$.

Câu 28. Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng biết gia tốc chuyển động tại thời điểm t (t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát và t tính bằng đơn vị giây) $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2(m/s)$. Vào thời điểm $t = 5(s)$ sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = \int a(t)dt = \int \left(-\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2\right)dt = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 + C.$$

$$\text{Tại thời điểm ban đầu } (t = 0) \text{ thì vận tốc bằng } 0 \text{ nên } v(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3.$$

$$\text{Tại thời điểm } t = 5(s) \text{ thì vận tốc bạn Huyền đạt được là } v(5) = -\frac{1}{96} \cdot 5^4 + \frac{5}{48} \cdot 5^3 = 6,51(m/s).$$

Câu 29. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian t (s) là $a(t) = 2t - 7$ (m/s²). Biết vận tốc đầu bằng 10 (m/s), hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s)?

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = \int a(t)dt = \int (2t - 7)dt = t^2 - 7t + C, \text{ mặt khác } v(0) = 10 \text{ nên } C = v(0) = 10. \\ \Rightarrow v(t) = t^2 - 7t + 10.$$

$$\text{Để chất điểm đạt vận tốc } 18 \text{ (m/s) thì } v(t) = 18 \Leftrightarrow t^2 - 7t - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8 \text{ (nhận)} \\ t = -1 \text{ (loại)} \end{cases}.$$

Vậy tại thời điểm $t = 8$ (s) thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s).

Câu 30. Một hộ gia đình sản xuất cơ khí nhỏ mỗi ngày sản xuất được x sản phẩm ($0 \leq x \leq 20$). Chi phí biên để sản xuất x sản phẩm, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm số sau $C'(x) = 3x^2 - 4x + 10$. Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/sản phẩm. Tính lợi nhuận tối đa mà gia đình đó thu được khi sản xuất và bán sản phẩm?

Lời giải

$$\text{Chi phí để sản xuất } x \text{ sản phẩm bằng } C(x) = \int C'(x)dx = x^3 - 2x^2 + 10x + C$$

Mà chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng

$$\text{Suy ra } C(0) = 500 \Rightarrow C = 500 \Rightarrow C(x) = x^3 - 2x^2 + 10x + 500$$

Khi bán x sản phẩm, số tiền thu được là: $270x$ (nghìn đồng).

$$\text{Do đó lợi nhuận thu được là: } T(x) = -x^3 + 2x^2 + 260x - 500 \text{ (nghìn đồng).}$$

$$\text{Ta có } T'(x) = -3x^2 + 4x + 260 = 0 \Leftrightarrow x = 10 \text{ hoặc } x = -\frac{26}{3} \text{ (loại).}$$

Bảng biến thiên

x	0	10	20
$T'(x)$		+	-
$T(x)$		1300	

Lợi nhuận tối đa là 1300 nghìn đồng khi sản xuất 10 sản phẩm mỗi ngày.

Câu 31. Một xe ô tô đang chuyển động đều thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường. Sau 1 giây thì người lái xe bắt đầu đạp phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5m/s^2$. Biết rằng kể từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật cho đến khi dừng hẳn thì xe đi thêm được quãng đường 41,6 mét. Vận tốc của xe khi người lái xe bắt đầu phanh là bao nhiêu m/s ?

Lời giải

Gọi vận tốc của xe khi bắt đầu phanh là v_0 (m/s)

$$\text{Vận tốc tại thời điểm } t \text{ kể từ lúc bắt đầu phanh là: } v(t) = \int (-5)dt = -5t + C.$$

$$\text{Vận tốc của vật tại thời điểm bắt đầu phanh xe là } v_0 \text{ (m/s) nên ta có } v(0) = v_0 \Rightarrow C = v_0 \Rightarrow v(t) = -5t + v_0$$

$$\text{Quãng đường vật đi được tại thời điểm } t \text{ kể từ khi bắt đầu đạp phanh là } S(t) = \int v(t)dt = \int (-5t + v_0)dt = -\frac{5}{2}t^2 + v_0t + C.$$

Ta có $S(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow S(t) = -\frac{5}{2}t^2 + v_0 t$.

Khi xe dừng hẳn ta có $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + v_0 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{v_0}{5}$.

Quãng đường xe đi được từ khi bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là $S = S\left(\frac{v_0}{5}\right) = -\frac{5}{2}\left(\frac{v_0}{5}\right)^2 + \frac{v_0^2}{5} = \frac{v_0^2}{10} (m)$.

Quãng đường người lái xe đi từ khi nhìn thấy chướng ngại vật đến khi đạp phanh là $v_0 (m)$.

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{v_0^2}{10} + v_0 = 41,6$.

Giải phương trình ta được $\begin{cases} v_0 = 16 \\ v_0 = -26 \end{cases}$.

Vậy vận tốc khi người lái xe bắt đầu phanh là $16 (m/s)$.

Câu 32. Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc $15m/s$ thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách đó $50m$, người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15 (m/s)$, trong đó t (giây). Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét?

Lời giải

Quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của $v(t)$ nên:

$$\begin{aligned} s(t) &= \int v(t) dt = \int (-3t + 15) dt = -\frac{3t^2}{2} + 15t + C \\ \Rightarrow s(t) &= -\frac{3t^2}{2} + 15t + C \end{aligned}$$

Cho $t = 0 \Rightarrow s(0) = 0$

$$\Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow s(t) = -\frac{3t^2}{2} + 15t$$

Khi xe dừng hẳn thì $v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t + 15 = 0 \Rightarrow t = 5$.

Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây.

Sau khi đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe đi được quãng đường: $s(5) = -\frac{3 \cdot 5^2}{2} + 15 \cdot 5 = 37,5(m)$

Câu 33. Một chiếc xe đạp đang chạy với vận tốc $v_0 = 10(m/s)$ thì tăng tốc với gia tốc không đổi là $a = 2(m/s^2)$. Tính quãng đường xe đó đi được trong 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

Lời giải

Ta có $v(t) = \int a(t)dt = \int 2dt = 2t + C$.

Vì $v(0) = 10$ nên $C = 10 \Rightarrow v(t) = 2t + 10$.

Khi đó $s(t) = \int v(t)dt = \int (2t + 10)dt = t^2 + 10t + D$.

Vì $s(0) = 0$ nên $D = 0 \Rightarrow s(t) = t^2 + 10t$ m

Quãng đường xe đó đi được trong 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc là $s(3) = 3^2 + 10 \cdot 3 = 39$ m.

Câu 34. Một hòn đá được ném lên theo phương thẳng đứng, bỏ qua lực cản của không khí, với vận tốc ban đầu là $10(m/s)$, lấy $g = 10(m/s^2)$. Khi lên đến điểm cao nhất hòn đá rơi thẳng đứng đến khi chạm đất. Tính thời gian viên đá bay từ lúc ném lên đến khi chạm đất (đơn vị giây).

Lời giải

Trả lời: $2(s)$.

+ Vận tốc khi viên đá bay lên là $v_1(t) = \int -gdt = \int -10 dt = -10t + C$.

+ Theo giả thiết ta có $v_1(0) = 10 \Rightarrow C = 10 \Rightarrow v_1(t) = -10t + 10$.

+ Đến vị trí cao nhất thì viên đá dừng, ta có.

+ Quãng đường từ lúc ném đến khi viên đá đạt độ cao nhất là:

$$S_1(t) = \int v_1(t) dt = \int (-10t + 10) dt = -5t^2 + 10t + C_1$$

+ Ta có $S_1(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow S_1(t) = -5t^2 + 10t$.

+ Sau 1(s) viên đá đạt độ cao $\Rightarrow S_1(1) = 5(m)$.

+ Vận tốc khi viên đá rơi xuống là $v_2(t) = \int g dt = \int 10 dt = 10t + C_2$.

+ Lúc bắt đầu rơi $v_2(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0 \Rightarrow v_2(t) = 10t$.

+ Quãng đường viên đá rơi xuống là: $S_2(t) = \int v_2(t) dt = \int 10t dt = 5t^2 + C_3$.

+ Ta có $S_2(0) = 0 \Rightarrow C_3 = 0 \Rightarrow S_2(t) = 5t^2$.

Do đó $5t^2 = 5 \Rightarrow t = 1(s)$, suy ra thời gian viên đá rơi đến khi chạm đất là 1(s).

Vậy tổng thời gian viên đá từ lúc ném lên đến khi rơi xuống là 2(s).

Câu 35. Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng trong suốt 6 năm được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t) = 1,5t + 5$, trong đó $h(t)(cm)$ là chiều cao của cây khi kết thúc t (năm)

(Nguồn: R.Larson and B. Edwards, Calculus 10e Cengage 2014). Cây con khi được trồng cao 12 cm.

a) Tìm công thức chỉ chiều cao của cây sau t năm.

b) Khi được bán, cây cao bao nhiêu centimet?

Lời giải

(a) $h(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h'(t) = 1,5t + 5$.

$$\text{Do } \int (1,5t + 5) dt = \int 1,5t dt + \int 5 dt = \frac{3}{4} \int 2t dt + \int 5 dt = \frac{3}{4} \int (t^2)' dt + \int (5t)' dt = \frac{3}{4} t^2 + 5t + C.$$

$$\text{Khi đó } h(t) = \frac{3}{4} t^2 + 5t + C.$$

Vì cây con khi được trồng cao 12 cm nên $h(0) = 12$ suy ra $C = 12$ nên $h(t) = \frac{3}{4} t^2 + 5t + 12$.

(b) Sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Cây có chiều cao là: $h(6) = \frac{3}{4} 6^2 + 5 \cdot 6 + 12 = 69(cm)$.

Vậy khi được bán, cây cao 69 cm.

Câu 36. Tại một lễ hội dân gian, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t$. Trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 15$), $B'(t)$ được tính bằng khách/giờ. (Nguồn: A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-I, Cornelesen 2016). Sau một giờ, 500 người đã có mặt tại lễ hội.

a) Viết công thức của hàm số $B(t)$ biểu diễn số lượng khách tham dự lễ hội với $0 \leq t \leq 15$.

b) Sau 3 giờ sẽ có bao nhiêu khách tham dự lễ hội?

c) Số lượng khách tham dự lễ hội lớn nhất là bao nhiêu?

d) Tại thời điểm nào thì tốc độ thay đổi lượng khách tham dự lễ hội là lớn nhất?

Lời giải

(a) Ta có $B(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t$.

$$\text{Do đó } B(t) = \int (20t^3 - 300t^2 + 1000t) dt = 5t^4 - 100t^3 + 500t^2 + C.$$

$$\text{Nên } B(t) = 5t^4 - 100t^3 + 500t^2 + C.$$

Vì sau một giờ, 500 người đã có mặt tại lễ hội nên $B(1) = 405 + C = 500 \Rightarrow C = 95$.

$$\text{Vậy } B(t) = 5t^4 - 100t^3 + 500t^2 + 95, 0 \leq t \leq 15.$$

(b) Số lượng khách tham dự lễ hội sau 3 giờ là: $B(3) = 5 \cdot 3^4 - 100 \cdot 3^3 + 500 \cdot 3^2 + 95 = 2300$ (khách).

(c) Giá trị lớn nhất của hàm số $B(t)$ trên đoạn $[0; 15]$. Ta có:

$$B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 5 \\ t = 10 \end{cases}$$

Ta có: $B(0) = 95; B(5) = 3220; B(10) = 95, B(15) = 28220$.

Vậy Số lượng khách tham dự lễ hội lớn nhất là 28220 khách sau 15 giờ,

(d) Ta tìm t để hàm số $B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; 15]$. Ta có:

$$B''(t) = 60t^2 - 600t + 1000 = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{15-5\sqrt{3}}{3} \\ t = \frac{15+5\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Ta có: $B'(0) = 0; B'\left(\frac{15-5\sqrt{3}}{3}\right) \approx 962,25; B'\left(\frac{15+5\sqrt{3}}{3}\right) \approx -962,25; B'(15) = 15000$.

Khi đó, giá trị lớn nhất của hàm số $B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t$ trên đoạn $[0; 15]$ bằng 15000 tại $t = 15$.

Vậy tốc độ thay đổi lượng khách tham dự lễ hội là lớn nhất tại thời điểm 15 giờ.

Câu 37. Đối với các dự án xây dựng, chi phí nhân công lao động được tính theo số ngày công. Gọi $m(t)$ là số lượng nhân công được sử dụng ở ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Gọi $M(t)$ là số ngày công nhân được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng cho bởi hàm số $m(t) = 800 - 2t$. Trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 400$), $m(t)$ tính theo người (Nguồn: #A.Bigalke et al., *Mathematik, Grundkurs ma-l, Cornelesen 2016*). Đơn giá cho một ngày công lao động là 400000 đồng. Tính chi phí nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành).

Lời giải

Ta có $M'(t) = m(t)$ nên $M(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $m(t) = 800 - 2t$.

Do đó: $M(t) = \int (800 - 2t) dt = 800t - t^2 + C$.

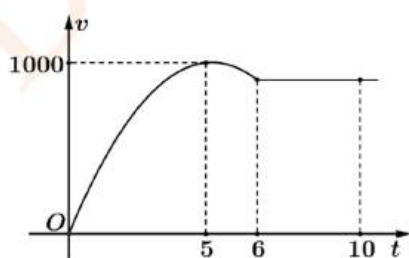
Suy ra: $M(t) = 800t - t^2 + C, 0 \leq t \leq 400$. Vì $M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Vậy $M(t) = 800t - t^2$.

Số ngày công được tính đến hết ngày thứ 400 là: $M(400) = 800 \cdot 400 - 400^2 = 160000$.

Chi phí nhân công lao động của công trình đó là: $400000 \cdot 160000 = 64000000000$ (đồng).

Câu 38. Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000m/phút và bắt đầu giảm vận tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.



Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu?

Lời giải

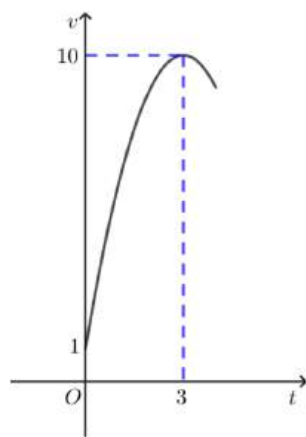
Dựa vào đồ thị ta có phương trình vận tốc của ô tô là $v(t) = -40t^2 + 400t$ với $t \in [0; 6]$ và $v = 960$ với $t > 6$. Trong khoảng 6 phút đầu phương trình quãng đường là $S(t) = \int (-40t^2 + 400t) dt = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2 + C$.

Tại thời điểm xe ô tô xuất phát ta có $t_0 = 0$ và $S(t_0) = 0$ suy ra $C = 0$ nên phương trình quãng đường là $S(t) = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2$.

Trong khoảng 6 phút đầu ô tô đi được quãng đường là $S(6) = 4320m$ và 4 phút tiếp theo ô tô đi được quãng đường là $960 \times 4 = 3840m$

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 10 phút đầu là $4320 + 3840 = 8160m$.

Câu 39. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị vận tốc là một đường parabol có đỉnh $I(3; 10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục và tính theo đơn vị km)



Lời giải

Đáp số: 19,3

Dựa vào đồ thị ta tìm được vận tốc $v(t) = -t^2 + 6t + 1, t \in [0; 4]$.

Quãng đường $s(t)$ vật di chuyển được trong thời gian 4h là một nguyên hàm của $v(t), t \in [0; 4]$

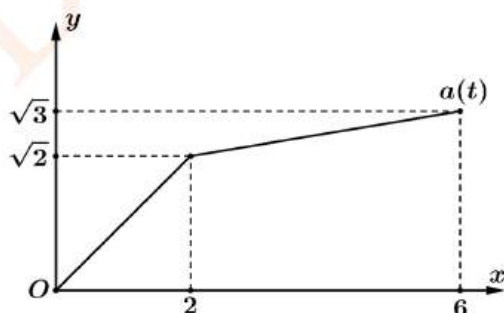
Ta có $s(t) = \int (-t^2 + 6t + 1) dt = -\frac{t^3}{3} + 3t^2 + t + C$.

Quãng đường vật di chuyển được trong 2h đầu là $s(2) = \frac{34}{3} + C$ (km).

Quãng đường vật di chuyển được trong 4h là $s(4) = \frac{92}{3} + C$ (km).

Quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động là: $s(4) - s(2) = \frac{58}{3}$ (km) $\approx 19,3$ (km).

Câu 40. Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1$ (m/s).



Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Lời giải

Từ đồ thị ta có $a(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}t & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}t + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2} & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}$.

Mà $v(0) = 1$ (m/s) nên $v(t) = \int a(t)dt = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{4}t^2 + 1 & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{8}t^2 + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}t + C & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}$.

Vì vận tốc là hàm số liên tục nên $\lim_{t \rightarrow 2^-} v(t) = \lim_{x \rightarrow 2^+} v(t) \Leftrightarrow \sqrt{2} + 1 = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2} - \sqrt{3} + C \Leftrightarrow C = \frac{\sqrt{3}-3\sqrt{2}+2}{2}$.

Do đó $v(6) = 1 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \approx 8,707$ (m/s).

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN**Dạng 1: Ứng dụng tích phân vào bài toán chuyển động****I - PHẦN TRẮC NGHIỆM**

- Câu 1.** Một vật chuyển động với phương trình chuyển động là $s = s(t)$, vận tốc tức thời tại thời điểm t (giây) là $v = v(t)$. Khi đó quãng đường vật đi được sau 10 (giây) kể từ lúc bắt đầu là:
- A. $\int_0^{10} v(t) dt = v(t)|_0^{10}$. B. $\int_0^{10} v(t) dt = v(t)|_0^{10}$.
 C. $\int_0^{10} v(t) dt = s(t)|_0^{10}$. D. $\int_0^{10} v(t) dt = s(t)|_0^{10}$.
- Câu 2.** Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 24 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v(t) = -4t + 24$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng
- A. 42 m. B. 64 m. C. 72 m. D. 50 m.
- Câu 3.** Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 3t^2 + t$ (m/s²). Vận tốc ban đầu của vật là 2 (m/s). Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2 s.
- A. 8 m/s. B. 12 m/s. C. 16 m/s. D. 10 m/s.
- Câu 4.** Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 1 - 2\sin 2t$ (m/s). Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến thời điểm $t = \frac{3\pi}{4}$ (giây) được tính theo công thức:
- A. $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2\sin 2t) dt$. B. $\int_{\frac{3\pi}{4}}^0 (1 - 2\sin 2t) dt$.
 C. $v(0) - v\left(\frac{3\pi}{4}\right)$. D. $v\left(\frac{3\pi}{4}\right) - v(0)$.
- Câu 5.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.
- A. 55m. B. 25m. C. 50m. D. 16m.
- Câu 6.** Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng sao cho vận tốc của nó tại thời điểm t (giây) là $v(t) = t^2 - 3t + 2$ (m/s). Tìm tổng quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 3$, tức là tính $\int_1^3 |v(t)| dt$
- A. 4 (m). B. 2 (m). C. 1 (m). D. 3 (m).
- Câu 7.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 36 km/h thì người lái đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 10 - 5t$ (m/s) (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
- A. 10 (m). B. 20 (m). C. 5 (m). D. 15 (m).
- Câu 8.** Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 24 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v(t) = -4t + 24$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng
- A. 64 m. B. 42 m. C. 72 m. D. 50 m.
- Câu 9.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 (m/s) thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?
- A. 22,5 m. B. 45 m. C. 15 m. D. 90 m.
- Câu 10.** Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 24 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v(t) = -4t + 20$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng

- A. 32m. B. 50m. C. 48m. D. 30m.**
- Câu 11.** Tại một khu di tích vào ngày lễ hội hằng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t)$. Sau 2 giờ kể từ thời điểm bắt đầu, số lượng khách có mặt là
- A. $\int_0^2 Q(t)dt$. B. $\int_2^0 Q'(t)dt$. C. $\int_0^2 Q'(t)dt$. D. $\int_2^0 Q(t)dt$.**
- Câu 12.** Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 2\cos t$ (m/s²), biết rằng tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ (s) đến thời điểm $t = \pi$ (s).
- A. 5(m). B. 3(m). C. 2(m). D. 4(m).**
- Câu 13.** Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15$ m/s thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t$ (m/s²). Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.
- A. 69,75 m. B. 70,25 m. C. 68,25 m. D. 67,25 m.**
- Câu 14.** Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng
- A. 21(m/s) B. 25(m/s) C. 36(m/s) D. 30(m/s)**
- Vậy, vận tốc của chất điểm B tại thời điểm đuổi kịp A bằng $v_B(t) = 2.15 = 30$ (m/s).
- Câu 15.** Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng
- A. 15(m/s) B. 20(m/s) C. 16(m/s) D. 13(m/s)**
- Câu 16.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.



- A. 25m. B. 55m. C. 50m. D. 16m.**
- Câu 17.** Một ô tô đang chạy với tốc độ 20(m/s) thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?



- (A) 20 m. (B) 30 m. (C) 40 m. (D) 10 m.

Câu 18. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t$ (m/s). Đi được 12 giây, người lái xe gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12$ (m/s²). Tính quãng đường s (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?

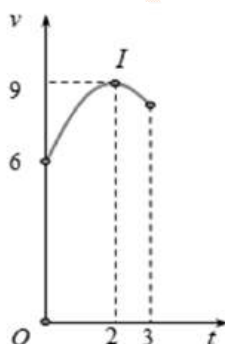
- A. $s = 168$ (m). B. $s = 166$ (m). C. $s = 144$ (m). D. $s = 152$ (m).

Câu 19. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 6 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s), ($t \geq 6$) cho đến khi dừng hẳn. Biết rằng kể từ lúc chuyển động đến lúc dừng thì ô tô đi được quãng đường là 80m. Tìm v_0 .



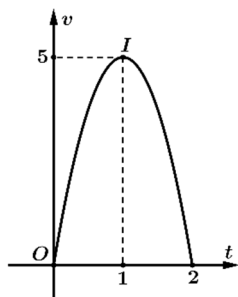
- A. $v_0 = 35$ m/s. B. $v_0 = 25$ m/s. C. $v_0 = 10$ m/s. D. $v_0 = 20$ m/s.

Câu 20. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v = v(t)$ (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.



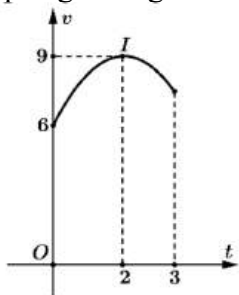
- A. $s = \int_0^3 v(t)dt$. B. $s = \int_0^3 v(t)dt$. C. $s = \int_6^9 v(t)dt$. D. $s = \int_9^6 v(t)dt$.

Câu 21. Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường Parabol với đỉnh $I(1; 5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



- A. 2,11 km. B. 6,67 km. C. 5,63 km. D. 5,63 km.

Câu 22. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.



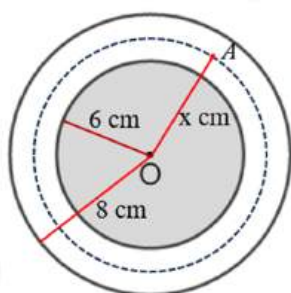
- A. $s = 25,25(\text{km})$ B. $s = 24,25(\text{km})$ C. $s = 24,75(\text{km})$ D. $s = 26,75(\text{km})$

Dạng 2: Ứng dụng thực tế (ngoài tính diện tích và thể tích)

Câu 23. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0002x + 3$. Trong đó, $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm. Tìm sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 70 đơn vị sản phẩm.

- A. 50 (triệu đồng). B. 70 (triệu đồng).
C. 59,76 (triệu đồng). D. 65,54 (triệu đồng).

Câu 24. Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như hình vẽ bên. Khí bên trong ống được duy trì ở 150°C . Biết rằng nhiệt độ $T (^\circ\text{C})$ tại điểm tại điểm A trên thành ống là hàm số $T(x)$ với x là khoảng cách (cm) từ A đến tâm mặt cắt và $T'(x) = -\frac{30}{x}$ ($6 \leq x \leq 8$). Nhiệt độ mặt ngoài của ống gần nhất với số nào sau đây



- A. $158,63^\circ\text{C}$. B. $33,86^\circ\text{C}$. C. $266,14^\circ\text{C}$. D. $141,37^\circ\text{C}$.

Câu 25. Vi khuẩn E.coli sống chủ yếu ở đường ruột và có số lượng lớn nhất trong hệ vi sinh vật của cơ thể. Một quần thể vi khuẩn E. coli được quan sát trong điều kiện thích hợp, có tốc độ sinh trưởng được cho bởi hàm số $f(t) = 480 \cdot 2^t \ln 2$. Trong đó t tính bằng giờ ($t > 0$) $f(t)$ tính bằng cá thể/giờ (Nguồn: R Larson and B Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết tại thời điểm bắt đầu quan sát, số lượng cá thể được ước tính một cách chính xác khoảng 480 cá thể. Hàm số biểu thị số lượng cá thể theo thời gian t là

- A. $F(t) = 480 \cdot 2^t + \ln 2$. B. $F(t) = 480 \cdot 2^t$.
C. $F(t) = 480 \cdot \frac{2^t}{\ln 2}$. D. $F(t) = 480 \cdot \frac{2^t}{\ln 2} + C$.

- Câu 26.** Giả sử vận tốc v của dòng máu ở khoảng cách r từ tâm của động mạch bán kính $R = 9$, có thể được mô hình hóa bởi công thức $v = k(R^2 - r^2)$, trong đó k là một hằng số. Tìm vận tốc trung bình (đối với r) của động mạch trong khoảng $0 \leq r \leq R$.
- A. $54k$. B. $45k$. C. $9k$. D. $27k$.

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

- Câu 27.** Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang (chiều dương hướng sang phải) với gia tốc phụ thuộc vào thời gian $t(s)$ là $a(t) = 2t - 7$ (m/s^2). Biết vận tốc đầu bằng 6 (m/s), xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
- a) Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t(s)$ xác định bởi $v(t) = t^2 - 7t + 10$.
- b) Tại thời điểm $t = 7$ (s), vận tốc của chất điểm là 6 (m/s).
- c) Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 7$ là 18 m.
- d) Trong 8 giây đầu tiên, thời điểm chất điểm xa nhất về phía bên phải là $t = 7$ (s).
- Câu 28.** Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định.
- a) $C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x) dx$.
- b) $\int_0^{100} C'(x) dx = 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx$.
- c) $5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx = 5|_0^{100} - 0,03x|_0^{100} + 0,00024x|_0^{100}$.
- d) $C(100) = 440$.
- Câu 29.** Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 100$.
- Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.
- a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ.
- b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.
- c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.
- d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.
- Câu 30.** Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.
- a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.
- b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.
- c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng.
- d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.
- Câu 31.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 20$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh.
- a) Ô tô dừng lại sau 10 giây.
- b) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.
- c) Từ thời điểm đạp phanh đến khi dừng lại, ô tô đi được quãng đường là 90m.
- d) Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng 125 m.

Câu 32. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.

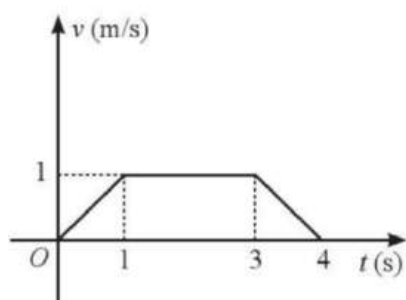
Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2,01t - 0,025t^2$ ($0 \leq t \leq 10$). Trong đó $v(t)$ tính theo m/s, thời gian t tính theo s với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

- a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2,01 - 0,05t$ ($0 \leq t \leq 10$)
- b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m.
- c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m
- d) Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là $1,51\text{m/s}^2$

Câu 33. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ (m/s), $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

- a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 1$ (m/s)
- b) Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 3 (m/s)
- c) Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần
- d) Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là 30(m)

Câu 34. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ



- a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1$ (s) là 3 (m/s).
- b) Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$.
- c) Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1$ (s) đến lúc $t = 3$ (s) là 2 m.
- d) Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là 3 m.

Câu 35. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 phút thì thể tích nước trong bể là 90m^3 , sau 6 phút thì thể tích nước trong bể là 504m^3 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

- a) $h(t) = \int (6at^2 + 2bt) dt$
- b) $h(3) = \int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90$
- c) a, b là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases}$
- d) Sau 9 phút thể tích nước trong bể là $V = 1460\text{m}^3$

Câu 36. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 16$ (m/s) thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 3t$ (m/s²).

- a) Gọi $v(t)$ là vận tốc của chất điểm ở thời điểm t thì $v(t)$ là một nguyên hàm của $a(t) = t^2 + 3t$.
- b) $v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 10$.
- c) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ (s) là 70 (m/s).
- d) Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là $\frac{352}{3}$ (m).

Câu 37. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho

biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức

$$P'(x) = 17 - 0,025x \text{ với } 0 \leq x \leq 100$$

Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ

b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.

c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.

d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

Câu 38. Sau khi xuất phát, một ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2t - 0,03t^2$ ($0 \leq t \leq 10$), trong đó $v(t)$ tính bằng m/s ; thời gian t tính bằng giây với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

Các mệnh đề sau đúng hai sai?

a) Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 1(s)$ là $1,97m/s$

b) Giả sử $s(t)$ là quãng đường ô tô di chuyển được theo thời gian t . Khi đó $s(t) = v'(t)$

c) Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là $90(m)$

d) Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng $9(m/s)$

Câu 39. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \leq t \leq 50$).

a) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.

b) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.

c) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.

d) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.

Câu 40. Để tham dự hội chợ xuân người ta dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét và trải thảm, đỉnh I của parabol cách mặt đất là 3 mét. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

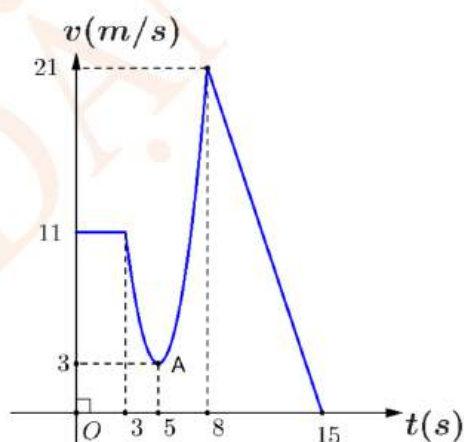
a) Diện tích thảm làm nền là $18m^2$

b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$, $B\left(\frac{3}{2}; 0\right)$, $I(0; 3)$

c) Phương trình của parabol là: $y = -\frac{4}{3}x^2 + 6$

d) Thể tích phần không gian phía trong trại là $V = 36$

Câu 41. Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng khi $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ (như hình vẽ)



a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ là $v(3) = 11 (m/s)$.

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11dt (m)$

c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5(m)$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7 \text{ (m/s)}$

Câu 42. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 4 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a \text{ (m/s)}$, ($t \geq 4$) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là 80m . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 4(giây) bằng : $S(4) = 4v_0 \text{ (m)}$.

b) Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 5(giây) bằng : $S(5) = \int_0^5 v(t)dt \text{ (m)}$

c) $v_0 < 8 \text{ (m/s)}$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8 \text{ (m/s)}$

Câu 43. Ở nhiệt độ 37°C , một phản ứng hóa học từ chất đầu A , chuyển hóa thành chất sản phẩm B theo phương trình: $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị $\text{mol } L^{-1}$) tại thời điểm x (giây), $y(x) > 0$ với $x \geq 0$, thỏa mãn hệ thức: $y'(x) = -7.10^{-4}y(x)$ với $x \geq 0$. Biết rằng tại $x = 0$, nồng độ (đầu) của A là $0,05 \text{ mol } L^{-1}$. Xét hàm số $f(x) = \ln y(x)$ với $x \geq 0$. Khi đó, ta có

a) $f'(x) = -7.10^{-4}$

b) $f(x) = -7.10^{-4}x + \ln(0,05)$

c) $y(30) - y(15) = -6.10^{-4}$

d) Nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây gần bằng $0,05$.

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Dạng 1: Ứng Sụng tích phân vào bài toán chuyển động

Câu 44. Biết rằng nhiệt độ tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở thành phố A vào một ngày mùa hạ được xác định bởi hàm số $N(t) = 20 + 1,7(t - 5)$, $5 \leq t \leq 12$. Tính nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 45. Một chiếc xe đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 m/s thì người lái đạp phanh khiến vận tốc của xe thay đổi theo thời gian t (giây) được tính theo công thức $v(t) = 30 - 5t$ ($0 \leq t \leq 6$). Tính quãng đường di chuyển của xe trong khoảng thời gian tính từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.

Câu 46. Một ca nô cao tốc có tốc độ v (km/phút) thay đổi theo thời gian t (phút) như sau:

$$v(t) = \begin{cases} a \cdot t & 0 \leq t < 2, \\ 2 & 2 \leq t < 15, \\ 4 - a \cdot t & 15 \leq t \leq 20. \end{cases} \quad \text{với } a \in \mathbb{R}.$$

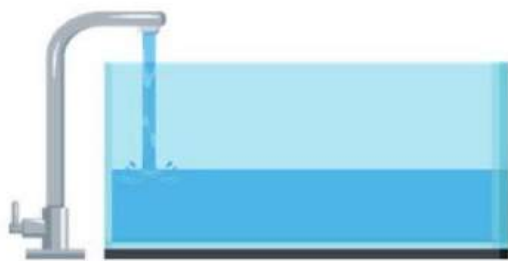
Biết quãng đường ca nô di chuyển được trong thời gian 20 phút bằng $28,9 \text{ km}$. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

Câu 47. Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc $v_0 \text{ (m/s)}$ thì bắt đầu tăng tốc với gia tốc $a(t) = v_0 t + t^2 \text{ (m/s}^2\text{)}$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ thời điểm vật bắt đầu tăng tốc. Biết quãng đường ô tô đi được trong 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là 100 m . Tính vận tốc v_0 của ô tô? (Làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 48. Một ô tô đang chạy thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -12t + 36 \text{ (m/s)}$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được quãng đường là s mét. Giá trị của s là

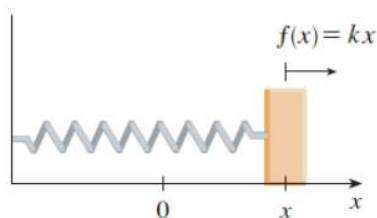
Câu 49. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 (m/s) thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 20 \text{ (m/s)}$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối.

- Câu 50.** Một vật được ném lên từ độ cao $300m$ với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = -9,81t + 29,43(m/s)$. Gọi $h(t)$ (m) là độ cao của vật tại thời điểm t (s). Hỏi khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu vật được ném đến lúc chạm đất xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
- Câu 1.** Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 2t - 3$ (m/s). Đi được 9 giây người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5$ (m/s^2). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn. (đơn vị m và làm tròn đến hàng phần chục)
- Câu 2.** Để đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1 m . Một ô tô A đang chạy với vận tốc 18 m/s bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 18 - 6t$ (đơn vị tính bằng m/s), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để có 2 ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu?
- Câu 51.** Một xe chuyển động với vận tốc thay đổi là $v(t) = 3at^2 + bt$. Gọi $S(t)$ là quãng đường đi được sau t giây. Biết rằng sau 5 giây thì quãng đường đi được là $150m$, sau 10 giây thì quãng đường đi được là $1100m$. Tính quãng đường xe đi được sau 20 giây.
- Câu 52.** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là 90 m^3 và sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là 504 m^3 . Tính thể tích của lượng nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.

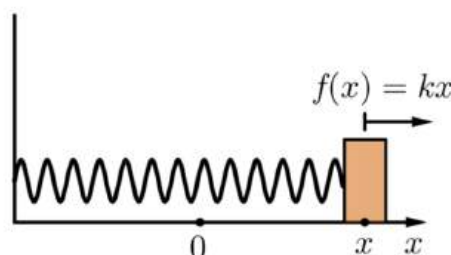
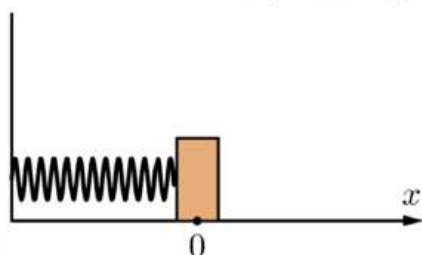


- Câu 53.** Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5(s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -35$ (m/s^2). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn?
- Câu 54.** Một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc $72km/h$ thì tài xế bất ngờ đạp phanh làm cho chiếc ô tô chuyển động chậm với gia tốc $a(t) = -\frac{8}{5}t$ (m/s^2), trong đó t là thời gian tính bằng giây. Hỏi kể từ khi đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn thì ô tô di chuyển bao nhiêu mét (m)? (Giả sử trên đường ô tô di chuyển không có gì bất thường).
- A. $50(m)$. B. $\frac{250}{3}(m)$. C. $\frac{200}{3}(m)$. D. $\frac{100}{3}(m)$.
- Câu 55.** Một ô tô chuyển với vận tốc $v(t) = 2t(m/s)$ ($t = 0$ là lúc bắt đầu chuyển động) sau 20 giây thì gặp chướng ngại vật nên đạp phanh và chuyển động với gia tốc $a(t) = -5(m/s^2)$. Tính quãng đường xe ô tô đi được từ khi bắt đầu đi đến khi dừng hẳn.
- Câu 56.** Giả sử nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}C$) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6)$, $6 \leq t \leq 12$. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
- Câu 57.** Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s^2) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng bao nhiêu?

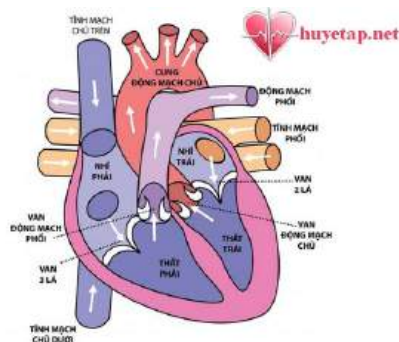
- Câu 58.** Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng bao nhiêu?
- Câu 59.** Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng bao nhiêu?
- Câu 60.** Hai ô tô xuất phát tại cùng một thời điểm đi trên cùng đoạn đường thẳng AB , ô tô thứ nhất bắt đầu xuất phát từ A và đi theo hướng từ A đến B với vận tốc $v_a(t) = 2t + 1$ (km/h); ô tô thứ hai xuất phát từ O cách A một khoảng 22 km và đi theo hướng từ A đến B với vận tốc 10 km/h, sau một khoảng thời gian người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô thứ hai chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_o(t) = -5t + 20$ (km/h). Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu kể từ khi xuất phát hai ô tô đó gặp nhau.
- Câu 61.** Theo Định luật Hooke, lực cần dùng để kéo giãn lò xo thêm x mét từ độ dài tự nhiên là $f(x) = k \cdot x$ (N) với k (N/m) là độ cứng của lò xo. Một lực 50N được dùng để kéo giãn lò xo từ 10cm đến độ dài 15cm. Hỏi cần thực hiện một công là bao nhiêu để kéo giãn lò xo từ 15cm đến 20cm?



- Câu 62.** Một lực có độ lớn 40 N cần thiết để kéo căng một chiếc lò xo có độ dài tự nhiên 10 cm lên 15 cm. Biết rằng theo định luật Hooke trong Vật lý, khi một chiếc lò xo bị kéo căng thêm x so với độ dài tự nhiên của lò xo thì lò xo trở lại với một lực cho bởi công thức $f(x) = kx$ (N), trong đó k là hệ số đàn hồi của lò xo. Hãy tìm công sinh ra khi kéo lò xo có độ dài từ 15 cm đến 20 cm?



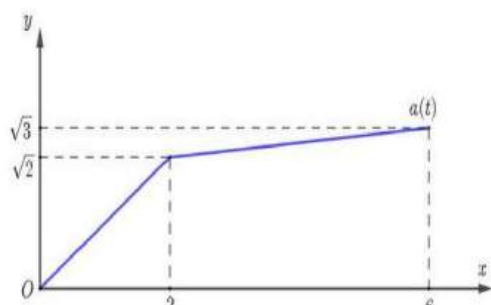
- Câu 63.** Hiệu suất của tim là lưu lượng máu được bơm bởi tim trên một đơn vị thời gian (lưu lượng máu chảy vào động mạch chủ). Để đo hiệu suất của tim, người ta bơm A (mg) chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, chảy qua tim rồi vào động mạch chủ và đo nồng độ chất chỉ thị màu còn lại ở tim đến thời điểm T (s) khi chất chỉ thị màu tan sạch. Gọi $c(t)$ là nồng độ (mg/l) chất chỉ thị màu tại thời điểm t (s) thì hiệu suất của tim được xác định bởi $F = \frac{A}{\int_0^T c(t)dt}$ (l/s). Tính hiệu suất của tim khi bơm 8 mg chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, biết $c(t) = \frac{1}{4}t(12 - t)$ với $0 \leq t \leq 12$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
(Nguồn: James Stewart, Calculus, Cengage Learning).



Lý thuyết: Xác định hàm số bậc hai ta làm như sau:

Phương pháp: Xác định hàm số của các dạng đồ thị quen thuộc dựa vào các yếu tố đã cho sau đó tính tích phân.

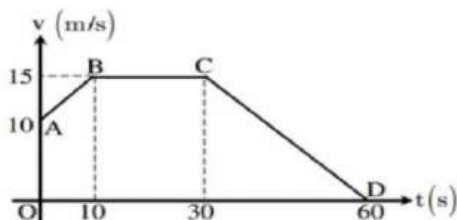
Câu 64. Tại một nơi không có gió, một chiếc khinh khí cầu đang đứng yên ở độ cao 243 mét so với mặt đất đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khinh khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật $v(t) = 12t - t^2$ trong đó t tính bằng phút là thời gian tính từ lúc khinh khí cầu bắt đầu chuyển động, $v(t)$ được tính theo đơn vị mét/phút. Nếu vận tốc v của khinh khí cầu khi tiếp đất là $v = x$ mét/phút thì giá trị của x bằng bao nhiêu?



Câu 65. Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0;6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1 \text{ (m/s)}$.

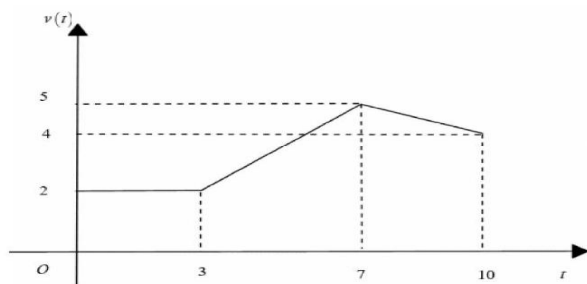
Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu?

Câu 66. Một vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc - thời gian như hình vẽ sau:



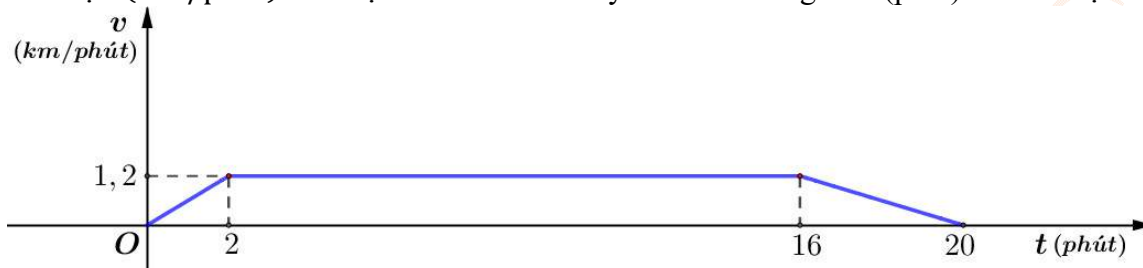
Tính quãng đường vật chuyển động trong 60 s.

Câu 67. Một vật chuyển động trong 10 giây với vận tốc v (m/s) phụ thuộc vào thời gian t (s) có đồ thị như hình vẽ.



Quãng đường vật chuyển động được trong 10 giây bằng bao nhiêu?

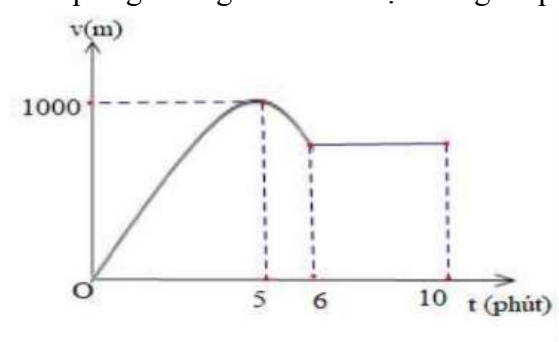
Câu 68. Tốc độ v (km/phút) của một ca nô cao tốc thay đổi theo thời gian t (phút) như đồ thị ở hình vẽ sau



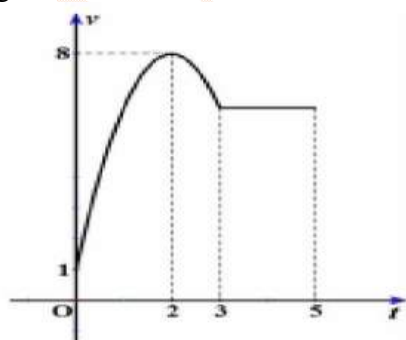
Tính tốc độ trung bình của cano trong khoảng thời gian 20 phút đầu tiên.

Câu 69. Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000 m / phút và bắt đầu giảm tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều (hình vẽ).

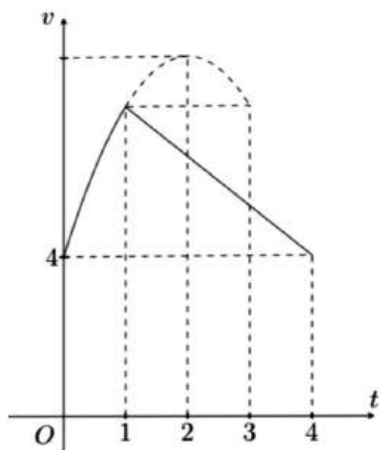
Hỏi quãng đường xe đã đi được trong 10 phút đầu tiên kể từ lúc bắt đầu là bao nhiêu mét?



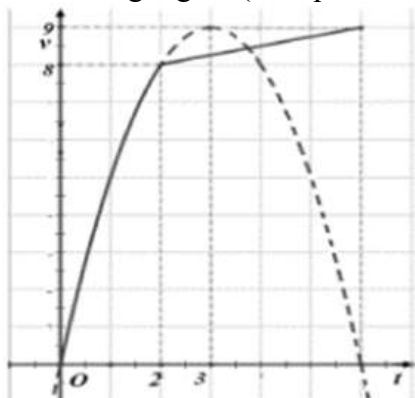
Câu 70: Một vật chuyển động trong 5 giờ với vận tốc v phụ thuộc thời gian t có đồ thị của vận tốc như hình dưới. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;8)$ với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 5 giờ đó.



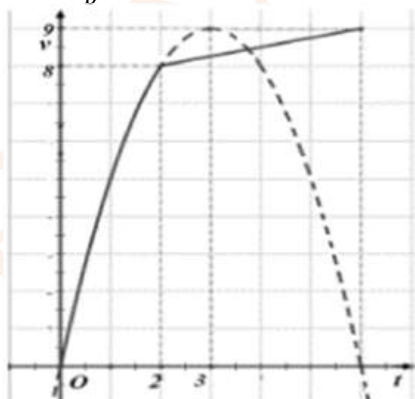
Câu 71. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



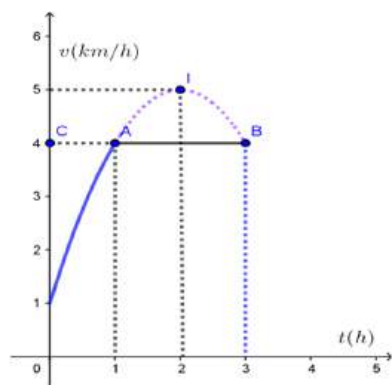
- Câu 72.** Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh $I(3; 9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng $\frac{1}{4}$. Tính quãng đường $s(km)$ mà vật di chuyển được trong 8 giờ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



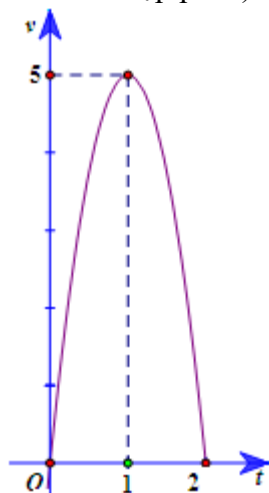
- Câu 73.** Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh $I(3; 9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng $\frac{1}{4}$. Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 6 giờ là $\frac{a}{b}$, $(a, b) = 1$. Khi đó $a - b$ bằng bao nhiêu?



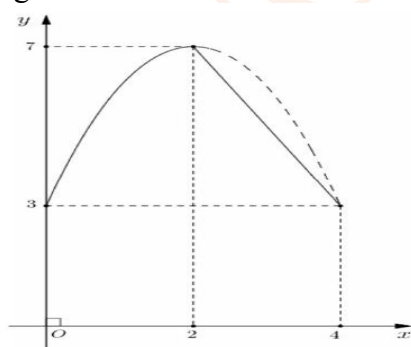
- Câu 74.** Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình bên. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ (làm tròn đến hàng phần chục)



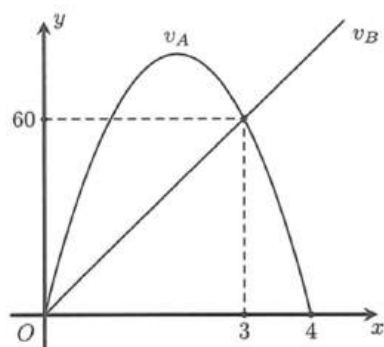
Câu 75. Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là 1 phần của đường Parabol với đỉnh $I(1;5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Câu 76. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;7)$ và trục đối xứng của parabol song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là đoạn thẳng IA . Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó.



Câu 77. Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là một đường parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Hỏi sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu mét? (Làm tròn đến hàng phần chục và biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0).



ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

Dạng 1: Ứng dụng tích phân vào bài toán chuyển động

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một vật chuyển động với phương trình chuyển động là $s = s(t)$, vận tốc tức thời tại thời điểm t (giây) là $v = v(t)$. Khi đó quãng đường vật đi được sau 10 (giây) kể từ lúc bắt đầu là:

A. $\int_0^{10} v(t)dt = v(t)|_0^{10}$.

B. $\int_0^{10} v(t)dt = v(t)|_0^{10}$.

C. $\int_0^{10} v(t)dt = s(t)|_0^{10}$.

D. $\int_0^{10} v(t)dt = s(t)|_0^{10}$.

Lời giải

Vì $s(t)$, $v(t)$ lần lượt là phương trình quãng đường và phương trình vận tốc của chuyển động đó theo thời gian t (giây) nên ta có $s'(t) = v(t)$ và $\int_0^{10} v(t)dt = s(t)|_0^{10}$.

Câu 2. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 24 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v(t) = -4t + 24$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng

A. 42 m.

B. 64 m.

C. 72 m.

D. 50 m.

Lời giải

Chọn C

Khi xe dừng hẳn ta có: $v(t) = 0 \Leftrightarrow -4t + 24 = 0 \Leftrightarrow t = 6$ (s).

Ta có quãng đường ô tô đi được là: $s(t) = \int_0^6 (-4t + 24)dt = 72$ (m).

Câu 3. Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 3t^2 + t$ (m/s²). Vận tốc ban đầu của vật là 2 (m/s). Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2 s.

A. 8 m/s.

B. 12 m/s.

C. 16 m/s.

D. 10 m/s.

Lời giải

Vận tốc chuyển động $v(t) = \int a(t)dt = \int (3t^2 + t)dt = t^3 + \frac{1}{2}t^2 + C$.

Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu tăng tốc thì $v(0) = 2 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow v(t) = t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 2$.

Khi đó tại thời điểm 2 s thì $v(2) = 12$ m/s.

Câu 4. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 1 - 2\sin 2t$ (m/s). Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến thời điểm $t = \frac{3\pi}{4}$ (giây) được tính theo công thức:

A. $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2\sin 2t) dt$.

B. $\int_{\frac{3\pi}{4}}^0 (1 - 2\sin 2t) dt$.

C. $v(0) - v\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.

D. $v\left(\frac{3\pi}{4}\right) - v(0)$.

Lời giải

Gọi s là quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến $t = \frac{3\pi}{4}$ (giây). Mà

$s'(t) = v(t)$ nên ta có $s = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2\sin 2t) dt$.

Câu 5. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

A. 55m.

B. 25m.

C. 50m.

D. 16m.

Lời giải

Ta có $-2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow$ Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây. Vậy trong 8 giây cuối cùng thì có 3 giây ô tô chuyển động với vận tốc 10 m/s và 5 giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s).

Khi đó quãng đường ô tô di chuyển là $S = 3.10 + \int_0^5 (-2t + 10) dt = 30 + 25 = 55$ m.

- Câu 6.** Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng sao cho vận tốc của nó tại thời điểm t (giây) là $v(t) = t^2 - 3t + 2$ (m/s). Tìm tổng quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 3$, tức là tính $\int_1^3 |v(t)| dt$
- A. 4 (m). B. 2 (m). C. 1 (m). D. 3 (m).

Lời giải

Tổng quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 3$ là

$$\begin{aligned} \int_1^3 |v(t)| dt &= \int_1^3 |t^2 - 3t + 2| dt = \int_1^2 |t^2 - 3t + 2| dt + \int_2^3 |t^2 - 3t + 2| dt \\ &= - \int_1^2 (t^2 - 3t + 2) dt + \int_2^3 (t^2 - 3t + 2) dt \\ &= - \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 2t \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 2t \right) \Big|_2^3 = - \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{6} \right) + \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3} \right) = 1 \text{ (m)} \end{aligned}$$

- Câu 7.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 36 km/h thì người lái đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 10 - 5t$ (m/s) (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn đi chuyển bao nhiêu mét?
- A. 10 (m). B. 20 (m). C. 5 (m). D. 15 (m).

Lời giải

(P).

Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0 $\Rightarrow -5t + 10 = 0 \Rightarrow t = 2$ (s).

Quãng đường xe đi được từ lúc đạp phanh đến lúc dừng hẳn là

$$S = \int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 (-5t + 10) dt = \left(-\frac{5t^2}{2} + 10t \right) \Big|_0^2 = 10 \text{ (m)}.$$

- Câu 8.** Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 24 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v(t) = -4t + 24$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng
- A. 64 m. B. 42 m. C. 72 m. D. 50 m.

Lời giải

Chọn C

Khi xe dừng hẳn ta có: $v(t) = 0 \Leftrightarrow -4t + 24 = 0 \Leftrightarrow t = 6$ (s).

Ta có quãng đường ô tô đi được là: $s(t) = \int_0^6 (-4t + 24) dt = 72$ (m).

- Câu 9.** Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 (m/s) thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn đi chuyển được bao nhiêu mét?
- A. 22,5 m. B. 45 m. C. 15 m. D. 90 m.

Lời giải

Khi dừng hẳn thì $v(t) = -5t + 15 = 0 \Leftrightarrow t = 3$.

Từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại, xe đi chuyển được:

$$s = \int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 (-5t + 15) dt = \left(-\frac{5}{2}t^2 + 15t \right) \Big|_0^3 = 22,5 \text{ m}.$$

- Câu 10.** Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 24 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v(t) = -4t + 20$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn bằng
- A. 32m. B. 50m. C. 48m. D. 30m.

Lời giải

Chọn B

Thời gian xe dừng hẳn: $v(t) = 0 \Leftrightarrow -4t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 5(s)$.

Quãng đường ô tô đi được từ lúc người lái xe bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn

$$S = \int_0^5 v(t)dt = \int_0^5 (-4t + 20)dt = 50(m)$$

- Câu 11.** Tại một khu di tích vào ngày lễ hội hằng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t)$. Sau 2 giờ kể từ thời điểm bắt đầu, số lượng khách có mặt là

- A. $\int_0^2 Q(t)dt$. B. $\int_2^0 Q'(t)dt$. C. $\int_0^2 Q'(t)dt$. D. $\int_2^0 Q(t)dt$.

Lời giải

Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t)$.

Sau 2 giờ kể từ thời điểm bắt đầu, số lượng khách có mặt là: $\int_0^2 Q'(t)dt$.

- Câu 12.** Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 2\cos t$ (m/s²), biết rằng tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ (s) đến thời điểm $t = \pi$ (s).

- A. 5(m). B. 3(m). C. 2(m). D. 4(m).

Lời giải

Ta có $v(t) = \int a(t)dt = \int 2\cos t dt = 2\sin t + C$.

Mà tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0 nên ta có $v(0) = 0$ hay $C = 0$. Vậy $v(t) = 2\sin t$.

Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ (s) đến thời điểm $t = \pi$ (s) là

$$\int_0^\pi v(t)dt = \int_0^\pi 2\sin t dt = -2\cos t|_0^\pi = -2\cos\pi - (-2\cos 0) = 4 \text{ (m)}.$$

- Câu 13.** Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15$ m/s thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t$ (m/s²). Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

- A. 69,75 m. B. 70,25 m. C. 68,25 m. D. 67,25 m.

Lời giải

$$a(t) = t^2 + 4t \Rightarrow v(t) = \int a(t)dt = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

$$\text{Mà } v(0) = C = 15 \Rightarrow v(t) = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + 15.$$

$$\text{Vậy } S = \int_0^3 \left(\frac{t^3}{3} + 2t^2 + 15 \right) dt = 69,75 \text{ m}.$$

- Câu 14.** Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

- A. 21(m/s) B. 25(m/s) C. 36(m/s) D. 30(m/s)

Lời giải

Thời điểm chất điểm B đuổi kịp chất điểm A thì chất điểm B đi được 15 giây, chất điểm A đi được 18 giây.

Biểu thức vận tốc của chất điểm B có dạng $v_B(t) = \int a dt = at + C$ mà $v_B(0) = 0$ nên $v_B(t) = at$. Do từ lúc chất điểm A bắt đầu chuyển động cho đến khi chất điểm B đuổi kịp thì quãng đường hai chất điểm đi được bằng nhau.

$$\text{Do đó: } \int_0^{18} \left(\frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t \right) dt = \int_0^{15} at dt \Leftrightarrow 225 = a \cdot \frac{225}{2} \Leftrightarrow a = 2$$

Vậy, vận tốc của chất điểm B tại thời điểm đuổi kịp A bằng $v_B(t) = 2.15 = 30(m/s)$.

- Câu 15.** Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t(m/s)$, trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc a bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng $a(m/s^2)$ (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng
- A. $15(m/s)$ B. $20(m/s)$ C. $16(m/s)$ D. $13(m/s)$

Lời giải

Quãng đường chất điểm A đi từ đầu đến khi B đuổi kịp là $S = \int_0^{15} \left(\frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t \right) dt = 96(m)$.

Vận tốc của chất điểm B là $v_B(t) = \int a dt = at + C$.

Tại thời điểm $t = 3$ vật B bắt đầu từ trạng thái nghỉ nên $v_B(3) = 0 \Leftrightarrow C = -3a$.

Mặt khác quãng đường chất điểm B đi được đến khi gặp A là:

$$S_2 = \int_3^{15} (at - 3a) dt = \left(\frac{at^2}{2} - 3at \right) \Big|_3^{15} = 72a(m).$$

Vậy $72a = 96 \Leftrightarrow a = \frac{4}{3}(m/s^2)$.

Tại thời điểm đuổi kịp A thì vận tốc của B là $v_B(15) = 16(m/s)$.

- Câu 16.** Một ô tô đang chạy với vận tốc $10m/s$ thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.



- A. $25m$. B. $55m$. C. $50m$. D. $16m$.

Lời giải

Khi ô tô dừng hẳn thì vận tốc bằng 0, nên ta có $-2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow$ Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây.

Vậy trong 8 giây cuối cùng thì có 3 giây ô tô chuyển động với vận tốc $10m/s$ và 5 giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$.

Khi đó quãng đường ô tô di chuyển trong 8 giây cuối là

$$S = 3.10 + \int_0^5 (-2t + 10) dt = 30 + 25 = 55m.$$

- Câu 17.** Một ô tô đang chạy với tốc độ $20(m/s)$ thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?



(A) 20 m. (B) 30 m. (C) 40 m. (D) 10 m.

Lời giải

Khi ô tô dừng hẳn thì: $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4(s)$.

Vậy từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi chuyển được: $s = \int_0^4 (-5t + 20) dt = 40(m)$.

Câu 18. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t$ (m/s). Đi được 12 giây, người lái xe gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12$ (m/s²). Tính quãng đường s (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?

A. $s = 168(m)$. B. $s = 166(m)$. C. $s = 144(m)$. D. $s = 152(m)$.

Lời giải

Giai đoạn 1: Xe bắt đầu chuyển động đến khi gặp chướng ngại vật.

Quãng đường xe đi được là: $S_1 = \int_0^{12} v_1(t) dt = \int_0^{12} 2t dt = t^2|_0^{12} = 144$ (m).

Giai đoạn 2: Xe gặp chướng ngại vật đến khi dừng hẳn.

Ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t) = \int a dt = -12t + c$.

Vận tốc của xe khi gặp chướng ngại vật là: $v_2(0) = v_1(12) = 2.12 = 24$ (m/s).

$\Rightarrow -12.0 + c = 24 \Rightarrow c = 24 \Rightarrow v_2(t) = -12t + 24$.

Thời gian khi xe gặp chướng ngại vật đến khi xe dừng hẳn là nghiệm phương trình:

$-12t + 24 = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Khi đó, quãng đường xe đi được là: $S_2 = \int_0^2 v_2(t) dt = \int_0^2 (-12t + 24) dt = (-6t^2 + 24t)|_0^2 = 24$ (m).

Vậy tổng quãng đường xe đi được là: $S = S_1 + S_2 = 168$ (m).

Câu 19. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 6 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s), ($t \geq 6$) cho đến khi dừng hẳn. Biết rằng kể từ lúc chuyển động đến lúc dừng thì ô tô đi được quãng đường là 80m. Tìm v_0 .



A. $v_0 = 35$ m/s. B. $v_0 = 25$ m/s. C. $v_0 = 10$ m/s. D. $v_0 = 20$ m/s.

Lời giải

Tại thời điểm $t = 6$ vật đang chuyển động với vận tốc v_0 nên có $v(6) = v_0$

$\Leftrightarrow -\frac{5}{2}.6 + a = v_0 \Leftrightarrow a = v_0 + 15$ suy ra $v(t) = -\frac{5}{2}t + v_0 + 15$.

Gọi k là thời điểm vật dừng hẳn vậy ta có $v(k) = 0 \Leftrightarrow k = \frac{2}{5}.(v_0 + 15) \Leftrightarrow k = \frac{2v_0}{5} + 6$.

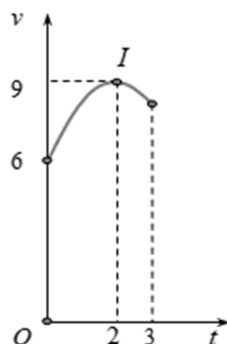
Tổng quãng đường vật đi được là $80 = 6.v_0 + \int_6^k \left(-\frac{5}{2}t + v_0 + 15\right) dt$

$$\Leftrightarrow 80 = 6.v_0 + \left(-\frac{5}{4}t^2 + v_0.t + 15t\right)\Big|_6^k \Leftrightarrow 80 = 6.v_0 - \frac{5}{4}(k^2 - 6^2) + v_0.(k - 6) + 15(k - 6)$$

$$\Leftrightarrow 80 = 6.v_0 - \frac{5}{4}\left(\frac{4(v_0)^2}{25} + \frac{24v_0}{5}\right) + v_0.\frac{2v_0}{5} + 15.\frac{2v_0}{5}$$

$$\Leftrightarrow (v_0)^2 + 36.v_0 - 400 = 0 \Leftrightarrow v_0 = 10$$

Câu 20. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v = v(t)$ (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

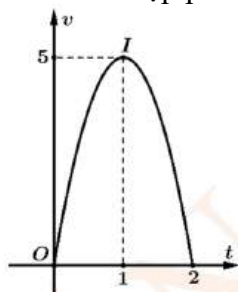


A. $s = \int_0^3 v(t)dt.$ B. $s = \int_0^3 v(t)dt.$ C. $s = \int_6^9 v(t)dt.$ D. $s = \int_9^6 v(t)dt.$

Lời giải

Ta có: $s'(t) = v(t)$, nên quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (h) đến $t = 3$ (h) là: $s = \int_0^3 v(t)dt.$

Câu 21. Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường Parabol với đỉnh $I(1; 5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



A. 2,11 km. B. 6,67 km. C. 5,63 km. D. 5,63 km.

Lời giải

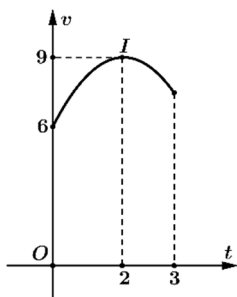
Ta có 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ $\Rightarrow S = \int_0^{1,5} v(t)dt.$

Đồ thị $v = v(t)$ đi qua gốc tọa độ nên $v(t)$ có dạng $v(t) = at^2 + bt.$

Đồ thị $v = v(t)$ có đỉnh là $I(1; 5)$ nên $\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 10 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -5t^2 + 10t$

$$S = \int_0^{1,5} (-5t^2 + 10t)dt = \frac{45}{8} \approx 5,63$$

Câu 22. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.



- A. $s = 25,25(\text{km})$ B. $s = 24,25(\text{km})$ C. $s = 24,75(\text{km})$ D. $s = 26,75(\text{km})$

Lời giải

Gọi $v(t) = a \cdot t^2 + bt + c$.

Đồ thị $v(t)$ là một phần parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và đi qua điểm $A(0; 6)$ nên

$$\begin{cases} \frac{-b}{2a} = 2 \\ a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 9 \\ a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{-3}{4} \\ b = 3 \\ c = 6 \end{cases} \text{ ta tìm được } v(t) = -\frac{3}{4}t^2 + 3t + 6$$

$$\text{Vậy } S = \int_0^3 \left(-\frac{3}{4}t^2 + 3t + 6\right) dt = 24,75 \text{ (km)}$$

Dạng 2: Ứng dụng thực tế (ngoài tính diện tích và thể tích)

- Câu 23.** Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0002x + 3$. Trong đó, $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm. Tìm sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 70 đơn vị sản phẩm.

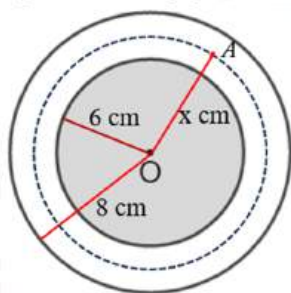
- A. 50 (triệu đồng). B. 70 (triệu đồng).
C. 59,76 (triệu đồng). D. 65,54 (triệu đồng).

Lời giải

Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 70 chiếc là

$$\begin{aligned} \int_{50}^{70} P'(x) dx &= \int_{50}^{70} (-0,0002x + 3) dx = (-0,0001x^2 + 3x) \Big|_{50}^{70} \\ &= (-0,0001 \cdot 70^2 + 3 \cdot 70) - (-0,0001 \cdot 50^2 + 3 \cdot 50) = 59,76 \text{ (triệu đồng)}. \end{aligned}$$

- Câu 24.** Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như hình vẽ bên. Khí bên trong ống được duy trì ở 150°C . Biết rằng nhiệt độ T ($^\circ\text{C}$) tại điểm A trên thành ống là hàm số $T(x)$ với x là khoảng cách (cm) từ A đến tâm mặt cắt và $T'(x) = -\frac{30}{x}$ ($6 \leq x \leq 8$). Nhiệt độ mặt ngoài của ống gần nhất với số nào sau đây



- A. $158,63^\circ\text{C}$. B. $33,86^\circ\text{C}$. C. $266,14^\circ\text{C}$. D. $141,37^\circ\text{C}$.

Lời giải

Chênh lệch nhiệt độ giữa mặt ngoài của ống và bên trong ống là:

$$T(8) - T(6) = T(x) \Big|_6^8 = \int_6^8 T'(x) dx = \int_6^8 \left(-\frac{30}{x}\right) dx = -30 \ln|x| \Big|_6^8 = -30 \ln \frac{4}{3}.$$

$$\text{Do đó nhiệt độ mặt ngoài của ống là } T(8) = T(6) - 30 \ln \frac{4}{3} = 150 - 30 \ln \frac{4}{3} \approx 141,37.$$

- Câu 25.** Vi khuẩn E.coli sống chủ yếu ở đường ruột và có số lượng lớn nhất trong hệ vi sinh vật của cơ thể. Một quần thể vi khuẩn E. coli được quan sát trong điều kiện thích hợp, có tốc độ sinh trưởng được cho bởi hàm số $f(t) = 480 \cdot 2^t \ln 2$. Trong đó t tính bằng giờ ($t > 0$) $f(t)$ tính bằng cá thể/giờ (Nguồn: R Larson and B Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết tại thời điểm bắt đầu quan sát, số

lượng cá thể được ước tính một cách chính xác khoảng 480 cá thể. Hàm số biểu thị số lượng cá thể theo thời gian t là

A. $F(t) = 480 \cdot 2^t + \ln 2$.

B. $F(t) = 480 \cdot 2^t$.

C. $F(t) = 480 \cdot \frac{2^t}{\ln 2}$.

D. $F(t) = 480 \cdot \frac{2^t}{\ln 2} + C$.

Lời giải

Do $\int f(t)dt = \int 480 \cdot 2^t \ln 2 dt = 480 \cdot \ln 2 \cdot \frac{2^t}{\ln 2} + C = 480 \cdot 2^t + C = F(t)$.

Biết tại thời điểm bắt đầu quan sát, số lượng cá thể được ước tính một cách chính xác khoảng 480 cá thể nên $F(0) = 480 \cdot 2^0 + C = 480 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow F(t) = 480 \cdot 2^t$

Câu 26. Giả sử vận tốc v của dòng máu ở khoảng cách r từ tâm của động mạch bán kính $R = 9$, có thể được mô hình hóa bởi công thức $v = k(R^2 - r^2)$, trong đó k là một hằng số. Tìm vận tốc trung bình (đối với r) của động mạch trong khoảng $0 \leq r \leq R$.

A. $54k$.

B. $45k$.

C. $9k$.

D. $27k$.

Lời giải

Vận tốc trung bình của động mạch là:

$$v_{tb} = \frac{1}{R-0} \int_0^R v(r) dr = \frac{1}{R} \int_0^R k(R^2 - r^2) dr = \frac{1}{R} \int_0^R (kR^2 - kr^2) dr = \frac{1}{R} \left(kR^2 r - \frac{1}{3} kr^3 \right) \Big|_0^R$$

$$= \frac{1}{R} \left(kR^3 - \frac{1}{3} kR^3 \right) = \frac{2kR^2}{3} = \frac{2k \cdot 9^2}{3} = 54k.$$

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 27. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang (chiều dương hướng sang phải) với gia tốc phụ thuộc vào thời gian t (s) là $a(t) = 2t - 7$ (m/s²). Biết vận tốc đầu bằng 6 (m/s), xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t (s) xác định bởi $v(t) = t^2 - 7t + 10$.

b) Tại thời điểm $t = 7$ (s), vận tốc của chất điểm là 6 (m/s).

c) Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 7$ là 18 m.

d) Trong 8 giây đầu tiên, thời điểm chất điểm xa nhất về phía bên phải là $t = 7$ (s).

Lời giải

(a) Sai: Ta có $v(t) = \int a(t) dt = \int (2t - 7) dt = t^2 - 7t + C$ và $v(0) = 6 \Rightarrow C = 6$.

Vậy $v(t) = t^2 - 7t + 6$ (m/s).

(b) Đúng: $v(7) = 7^2 - 7 \cdot 7 + 6 = 6$ (m/s).

(c) Sai: Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 7$ là:

$$S = \int_1^7 v(t) dt = \int_1^7 (t^2 - 7t + 6) dt = \left(\frac{t^3}{3} - \frac{7t^2}{2} + 6t \right) \Big|_1^7 = -18.$$

(d) Sai: Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t là:

$$x(t) = \int v(t) dt = \int (t^2 - 7t + 6) dt = \frac{t^3}{3} - \frac{7t^2}{2} + 6t + C$$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $x(t)$ với $t \in [0; 8]$.

Ta có $x'(t) = v(t) = 0$ khi $t = 1$ hoặc $t = 6$.

$$\text{Lại có } x(0) = C, x(1) = \frac{17}{6} + C, x(6) = -18 + C, x(8) = -\frac{16}{3} + C.$$

Vậy giá trị lớn nhất của $x(t)$ với $t \in [0; 8]$ đạt được khi $t = 1$.

Câu 28. Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo

lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định.

a) $C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x) dx$.

b) $\int_0^{100} C'(x) dx = 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx$.

c) $5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx = 5|_0^{100} - 0,03x|_0^{100} + 0,00024x|_0^{100}$.

d) $C(100) = 440$.

Lời giải

Ý (a) Đúng.

Ý (b) Đúng.

Ý (c) sai.

Ý (d) sai.

Ta có:

$$\begin{aligned} C(100) - C(0) &= \int_0^{100} C'(x) dx = \int_0^{100} (5 - 0,06x + 0,00072x^2) dx \\ &= 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx \\ &= 5x|_0^{100} - 0,03x^2|_0^{100} + 0,00024x^3|_0^{100} = 440. \end{aligned}$$

Suy ra $C(100) = C(0) + 440 = 30 + 440 = 470$ (triệu đồng).

Vậy khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng thì tổng chi phí là 470 triệu đồng

Câu 29. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức

$$P'(x) = 17 - 0,025x \text{ với } 0 \leq x \leq 100$$

Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ

b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.

c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.

d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

Lời giải

Ý (a) Sai vì $C = -24$, không phải C bất kỳ.

$$P(x) = \int P'(x) dx = \int (17 - 0,025x) dx = 17x - 0,0125x^2 + C \text{ với } 0 \leq x \leq 100$$

Vì nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần nên

$$x = 0 \text{ thì } P(x) = -24, \text{ suy ra } P(0) = -24 \Leftrightarrow C = -24 \Rightarrow P(x) = 17x - 0,0125x^2 - 24$$

Ý (b) Sai vì chưa có công thức tính $P'(x)$ khi x lớn hơn 100. Công thức $P'(x)$ đề cho chỉ áp dụng được khi

$$0 \leq x \leq 100$$

Ý (c) Đúng

Khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần thì $x = 80$

$$P(80) = 1\,256 \text{ triệu đồng.}$$

Ý (d) Sai

$$\text{Nhà máy chỉ bắt đầu có lãi khi } P(x) > 0 \Rightarrow 17x - 0,0125x^2 - 24 > 0 \Rightarrow 1,41 < x < 1358,5$$

Vậy nếu $1,3 \leq x \leq 1,41$ nhà máy vẫn có thể bị lỗ.

Câu 30. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.

- b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.
 c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng.
 d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

Lời giải

(a) Sai: Ta có: $P(x) = \int P'(x)dx = \int (-0,0008x + 10,4)dx = -0,0004x^2 + 10,4x$.

(b) Đúng: Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là:

$$P(50) = -0,0004 \cdot 50^2 + 10,4 \cdot 50 = 519 \text{ (triệu đồng)}.$$

(c) Sai: Ta có sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là:

$$\begin{aligned} P(55) - P(50) &= \int_{50}^{55} P'(x)dx = \int_{50}^{55} (-0,0008x + 10,4)dx = - \int_{50}^{55} 0,0008x dx + \int_{50}^{55} 10,4 dx \\ &= -0,0004x^2 \Big|_{50}^{55} + 10,4x \Big|_{50}^{55} = -0,0004(55^2 - 50^2) + 10,4(55 - 50) = 51,79 \text{ (triệu đồng)}. \end{aligned}$$

(d) Sai: Ta có sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm là

$$\begin{aligned} P(a) - P(50) &= \int_{50}^a P'(x)dx = \int_{50}^a (-0,0008x + 10,4)dx = - \int_{50}^a 0,0008x dx + \int_{50}^a 10,4 dx \\ &= -0,0004x^2 \Big|_{50}^a + 10,4x \Big|_{50}^a = -0,0004(a^2 - 50^2) + 10,4(a - 50) = -0,0004a^2 + 10,4a - 519. \end{aligned}$$

Theo bài ra ta có:

$$-0,0004a^2 + 10,4a - 519 > 517 \Leftrightarrow 0,0004a^2 - 10,4a + 1036 < 0 \Leftrightarrow 100 < a < 25900.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của a là 101.

Câu 31. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 20$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Ô tô dừng lại sau 10 giây.

b) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

c) Từ thời điểm đạp phanh đến khi dừng lại, ô tô đi được quãng đường là 90m.

d) Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng 125 m.

Lời giải

(a) Khi ô tô dừng lại, ta có $v(t) = 0 \Rightarrow -2t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 10(s)$.

Nên a đúng.

(b) Ta có $s(t) = \int v(t)dt$.

Nên b đúng.

(c) Ta có quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là

$$s = \int_0^{10} v(t)dt = \int_0^{10} (-2t + 20)dt = (-t^2 + 20t) \Big|_0^{10} = 100(m)$$

Nên c Sai.

(d) Trong 5 giây trước đó, ô tô vẫn đi với vận tốc 20 m/s nên quãng đường ô tô đi được trong 5 giây này là $5 \cdot 20 = 100(m)$.

Vậy quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng $100 + 100 = 200(m)$.

Nên d sai.

Câu 32. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2,01t - 0,025t^2$ ($0 \leq t \leq 10$). Trong đó $v(t)$ tính theo m/s, thời gian t tính theo s với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

a) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2,01t - 0,05t^2$ ($0 \leq t \leq 10$)

b) Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là 8,82m.

c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277m

d) Trong khoảng thời gian không quá 10s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là $1,51\text{m/s}^2$

Lời giải

Ý **(a)** Sai

Quãng đường xe di chuyển được phải là nguyên hàm của $v(t)$, $v'(t) = 2,01 - 0,05t$ ($0 \leq t \leq 10$) là công thức tính gia tốc của vật.

Ý **(b)** Đúng

Quãng đường xe di chuyển được trong 3 s là $\int_0^3 (2,01t - 0,025t^2) dt = 8,82\text{m}$.

Ý **(c)** Đúng

Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9: $s(9) - s(8) = \int_8^9 (2,01t - 0,025t^2) dt \simeq 15,277\text{m}$

Ý **(d)** Đúng

$v(t) = 2,01t - 0,025t^2$ ($0 \leq t \leq 10$) $\Rightarrow \max_{[0;10]} v(t) = 17,6\text{m/s}$ khi $t = 10\text{s}$

Gia tốc vật khi đó là $a(10) = v'(10) = 2,01 - 0,05 \cdot 10 = 1,51\text{m/s}^2$

Câu 33. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ (m/s), $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 1$ (m/s)

b) Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 3 (m/s)

c) Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần

d) Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là 30(m)

Lời giải

(a) sai

Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 13$ (m/s)

(b) sai

$$v'(t) = -6t + 12, v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$$

$$v(0) = 1, v(5) = -14, v(2) = 13$$

Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 13 (m/s)

(c) đúng

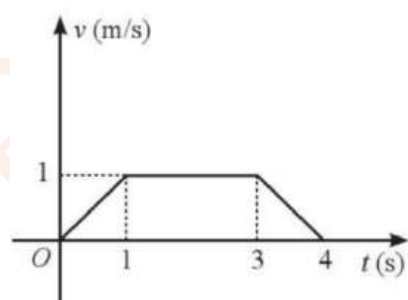
Dựa Vào bảng biến thiên ta có trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần (vẽ bảng biến thiên)

(d) đúng

Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến $t = 5$ (giây).

Mà $s'(t) = v(t)$ nên ta có $s = \int_0^5 (-3t^2 + 12t + 1) dt = 40\text{(m)}$.

Câu 34. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ



a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1$ (s) là 3 (m/s).

b) Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 3, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$.

c) Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1$ (s) đến lúc $t = 3$ (s) là 2 m.

d) Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là 3 m.

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy

(a) (Sai) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1$ (s) là 1 (m/s).

(b) (Đúng) Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$.

(c) (Đúng) Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1$ (s) đến lúc $t = 3$ (s) là $s = \int_1^3 v(t).dt = \int_1^3 1.dt = 2$ (m).

(d) (Đúng) Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là

$$\begin{aligned} s &= \int_0^4 v(t).dt = \int_0^1 t.dt + \int_1^3 1.dt + \int_3^4 (4-t)dt \\ &= \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 + t \Big|_1^3 + \left(4t - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_3^4 = \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} = 3 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

Câu 35. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 phút thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 phút thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

a) $h(t) = \int (6at^2 + 2bt)dt$

b) $h(3) = \int_0^3 (6at^2 + 2bt)dt = 90$

c) a, b là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases}$

d) Sau 9 phút thể tích nước trong bể là: $V = 1460m^3$

Lời giải

a) đúng

b) đúng $\int_0^3 (6at^2 + 2bt)dt = 90 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^3 = 90 \Leftrightarrow 54a + 9b = 90$ (1)

$\int_0^6 (6at^2 + 2bt)dt = 504 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^6 = 504 \Leftrightarrow 432a + 36b = 504$ (2)

c) đúng Từ (1), (2) $\Rightarrow \begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \end{cases}$.

d) sai Sau khi bơm 9 phút thì thể tích nước trong bể là:

$$V = \int_0^9 (4t^2 + 12t)dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + 6t^2 \right) \Big|_0^9 = 1458(m^3).$$

Câu 36. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 16$ (m/s) thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 3t$ (m/s²).

a) Gọi $v(t)$ là vận tốc của chất điểm ở thời điểm t thì $v(t)$ là một nguyên hàm của $a(t) = t^2 + 3t$.

b) $v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 10$.

c) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ (s) là 70 (m/s).

d) Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là $\frac{352}{3}$ (m).

Lời giải

(a) Đúng

(b) Sai, vì $v(t) = \int (t^2 + 3t)dt = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + C$ khi $t = 0$ thì $C = 16$ nên $v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 16$.

(c) Sai, vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ (s) là $v(2) = \frac{2^3}{3} + \frac{3}{2} \cdot 4 + 16 = \frac{74}{3} \approx 24,7$ (m/s).

(d) Đúng, Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là

$$S = \int_0^4 v(t)dt = \int_0^4 \left(\frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 16 \right) dt = \left(\frac{t^4}{12} + \frac{t^3}{2} + 16t \right) \Big|_0^4 = \frac{352}{3} \text{ (m)}.$$

Câu 37. Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức

$$P'(x) = 17 - 0,025x \text{ với } 0 \leq x \leq 100$$

Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

- a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ
b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.
c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.
d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

Lời giải

Ý (a) Sai vì $C = -24$, không phải C bất kỳ.

$$P(x) = \int P'(x) dx = \int (17 - 0,025x) dx = 17x - 0,0125x^2 + C \text{ với } 0 \leq x \leq 100$$

Vì nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần nên

$$x = 0 \text{ thì } P(x) = -24, \text{ suy ra } P(0) = -24 \Leftrightarrow C = -24 \Rightarrow P(x) = 17x - 0,0125x^2 - 24$$

Ý (b) Sai vì chưa có công thức tính $P'(x)$ khi x lớn hơn 100. Công thức $P'(x)$ đề cho chỉ áp dụng được khi

$$0 \leq x \leq 100$$

Ý (c) Đúng

Khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần thì $x = 80$

$$P(80) = 1\,256 \text{ triệu đồng.}$$

Ý (d) Sai

Nhà máy chỉ bắt đầu có lãi khi $P(x) > 0 \Rightarrow 17x - 0,0125x^2 - 24 > 0 \Rightarrow 1,41 < x < 1358,5$

Vậy nếu $1,3 \leq x \leq 1,41$ nhà máy vẫn có thể bị lỗ.

Câu 38. Sau khi xuất phát, một ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2t - 0,03t^2$ ($0 \leq t \leq 10$), trong đó $v(t)$ tính bằng m/s ; thời gian t tính bằng giây với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

Các mệnh đề sau đúng hai sai?

- a) Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 1(s)$ là $1,97m/s$
b) Giả sử $s(t)$ là quãng đường ô tô di chuyển được theo thời gian t . Khi đó $s(t) = v'(t)$
c) Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là $90(m)$
d) Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng $9(m/s)$

Lời giải

(a) Đúng

(b) Sai. $v(t) = s'(t)$

(c) Đúng.

Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là: $s = \int_0^{10} (2t - 0,03t^2) dt = 90(m)$

(d) Đúng

Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng:

$$v_{tb} = \frac{s}{10} = 9(m/s)$$

Câu 39. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \leq t \leq 50$).

- a) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.
b) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.
c) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.
d) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.

Lời giải

(a) SaiVào ngày thứ 49 có $m(49) = 100 + 8\sqrt{49} - 2.49 = 58$ công nhân được sử dụng.**(b) Đúng**Xét hàm số $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ trên $[0; 50]$, ta có

$$m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t \Rightarrow m'(t) = \frac{4}{\sqrt{t}} - 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{t} = 2 \Leftrightarrow t = 4$$

$$m(0) = 100, m(4) = 108, m(50) = 8\sqrt{50}.$$

Do đó số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.

(c) Đúng

Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần số ngày công là

$$\int_0^{10} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt \approx 1068,65 > 1000 \text{ ngày công.}$$

(d) Sai

Để hoàn thành công trình cần tổng cộng số ngày công theo dự kiến là

$$\int_0^{50} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt = 4385,618092 > 4000 \text{ ngày công.}$$

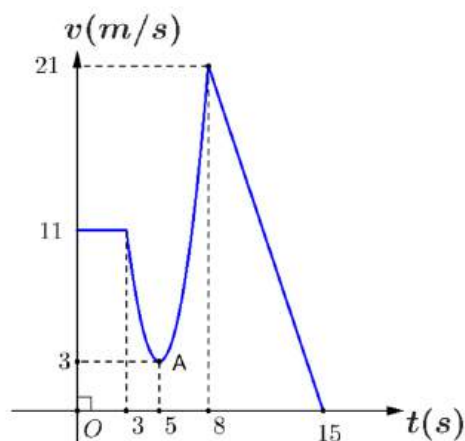
Câu 40. Để tham dự hội chợ xuân người ta dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét và trải thảm, đỉnh I của parabol cách mặt đất là 3 mét. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

a) Diện tích thảm làm nền là $18m^2$ **b)** Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$, $B\left(\frac{3}{2}; 0\right)$, $I(0; 3)$ **c)** Phương trình của parabol là: $y = -\frac{4}{3}x^2 + 6$ **d)** Thể tích phần không gian phía trong trại là $V = 36$ **Lời giải****(a)** đúngNền trại là hình chữ nhật ABCD có $AB = 3$ mét, $BD = 6$ mét. Diện tích nền trại là $S = 3.6 = 18(m^2)$ **(b)** đúngChọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$, $B\left(\frac{3}{2}; 0\right)$, $I(0; 3)$ **(c)** saiphương trình của parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Do I, A, B thuộc nên ta có

$$\begin{cases} \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = 0 \\ \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b + c = 0 \\ c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{3} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{4}{3}x^2 + 3$$

(d) đúngThể tích phần không gian phía trong trại là $V = 6.2 \int_0^{\frac{3}{2}} \left(-\frac{4}{3}x^2 + 3\right) dx = 36$

Câu 41. Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng khi $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ (như hình vẽ)



- a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ là $v(3) = 11 \text{ (m/s)}$.
b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt \text{ (m)}$
c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng 73,5(m).
d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7 \text{ (m/s)}$

Lời giải

Đúng (Dựa vào đồ thị $v(t)$). Đúng

Trong 3 giây đầu tiên, vận tốc của chuyển động là $v(t) = 11 \text{ (m/s)}$.

Do đó quãng đường chất điểm chuyển động trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt \text{ (m)}$ Đúng

Trong khoảng thời gian từ 8 đến 15 giây, đồ thị $v(t)$ là một đường thẳng đi qua hai điểm $(8; 21)$ và $(15; 0)$. Ta có: $v(t) = at + b$.

Từ giả thiết ta có hệ: $\begin{cases} 8a + b = 21 \\ 15a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 45 \end{cases}$.

Do đó $v(t) = -3t + 45 \text{ (} 8 \leq t \leq 15 \text{)}$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

$$S_2 = \int_8^{15} (-3t + 45) dt = -\frac{3t^2}{2} \Big|_8^{15} + 45t \Big|_8^{15} = \frac{147}{2} = 73,5 \text{ (m)}. \text{ Sai}$$

Trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây đồ thị $v(t)$ là một Parabol đi qua $(3; 11)$, $(5; 3)$, $(8; 21)$ có phương trình dạng: $v(t) = at^2 + bt + c$.

Từ giả thiết ta có: $\begin{cases} 9a + 3b + c = 11 \\ 25a + 5b + c = 3 \\ 64a + 8b + c = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -20 \\ c = 53 \end{cases}$

Do đó: $v(t) = 2t^2 - 20t + 53 \text{ (} 3 \leq t \leq 8 \text{)}$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

$$S_3 = \int_3^8 v(t) dt = \int_3^8 (2t^2 - 20t + 53) dt = \left(\frac{2t^3}{3} - 10t^2 + 53t \right) \Big|_3^8 = \frac{115}{3} \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian này là:

$$v_{tb} = \frac{S_3}{5} = \frac{23}{3} \approx 7,67 \text{ (m/s)}.$$

Câu 42. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 4 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a \text{ (m/s)}$, ($t \geq 4$) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là 80m. Các khẳng định sau đúng hay sai ?

- a) Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 4(giây) bằng : $S(4) = 4v_0 \text{ (m)}$.
b) Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 5(giây) bằng : $S(5) = \int_0^5 v(t) dt \text{ (m)}$
c) $v_0 < 8 \text{ (m/s)}$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8(m/s)$

Lời giải

a) Đúng

Trong 4 giây đầu chất điểm chuyển động đều với vận tốc v_0 nên quãng đường di chuyển được trong 4 giây đầu là: $S(4) = 4v_0 (m)$.

b) Sai

Trong 4 giây đầu chất điểm chuyển động với vận tốc v_0 , giây tiếp theo chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t)$, do đó quãng đường đi được sau 5 giây: $S(5) = 4v_0 + \int_4^5 v(t)dt$.

c) Sai

Tại thời điểm $t = 4$ vật đang chuyển động với vận tốc v_0 nên có $v(4) = v_0 \Leftrightarrow -\frac{5}{2} \cdot 4 + a = v_0 \Leftrightarrow a = v_0 + 10$, suy ra $v(t) = -\frac{5}{2}t + v_0 + 10$.

Gọi k là thời điểm vật dừng hẳn, ta có:

$$v(k) = 0 \Leftrightarrow -\frac{5}{2}k + v_0 + 10 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{2}{5} \cdot (v_0 + 15) \Leftrightarrow k = \frac{2v_0}{5} + 4.$$

$$v(t) = -\frac{5}{2}t + v_0 + 10$$

Tổng quãng đường vật đi được là $80 = 4 \cdot v_0 + \int_4^k \left(-\frac{5}{2}t + v_0 + 10\right) dt$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow 80 &= 4 \cdot v_0 + \left(-\frac{5}{4}t^2 + v_0 \cdot t + 10t\right) \Big|_4^k \Leftrightarrow 80 \\ &= 4 \cdot v_0 - \frac{5}{4}(k^2 - 4^2) + v_0 \cdot (k - 4) + 10(k - 4) \\ \Leftrightarrow 80 &= 4 \cdot v_0 - \frac{5}{4}\left(\frac{2}{5}v_0\right)\left(\frac{2}{5}v_0 + 8\right) + v_0 \cdot \frac{2v_0}{5} + 10 \cdot \frac{2v_0}{5} \\ \Leftrightarrow 80 &= 4v_0 - \frac{v_0^2}{5} - 4v_0 + \frac{2}{5}v_0^2 + 4v_0 \\ \Leftrightarrow \frac{2}{5}v_0^2 + 4v_0 - 80 &= 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow v_0^2 + 10v_0 - 200 = 0 \Leftrightarrow v_0 = 10. \text{ Vậy } v_0 > 8.$$

d) Đúng

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giây: $S = 1 \cdot 10 + \int_4^7 \left(-\frac{5}{2}t + 20\right) dt = \frac{115}{4} (m)$.

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giây:

$$v_{tb} = \frac{S}{4} = 7,1875 \Rightarrow v_{tb} < 8.$$

Câu 43. Ở nhiệt độ $37^\circ C$, một phản ứng hóa học từ chất đầu A , chuyển hóa thành chất sản phẩm B theo phương trình: $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị $\text{mol } L^{-1}$) tại thời điểm x (giây), $y(x) > 0$ với $x \geq 0$, thỏa mãn hệ thức: $y'(x) = -7 \cdot 10^{-4} y(x)$ với $x \geq 0$. Biết rằng tại $x = 0$, nồng độ (đầu) của A là $0,05 \text{ mol } L^{-1}$. Xét hàm số $f(x) = \ln y(x)$ với $x \geq 0$. Khi đó, ta có

a) $f'(x) = -7 \cdot 10^{-4}$

b) $f(x) = -7 \cdot 10^{-4} x + \ln(0,05)$

c) $y(30) - y(15) = -6 \cdot 10^{-4}$

d) Nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây gần bằng $0,05$.

Lời giải

(a) Đúng: Ta có $f'(x) = (\ln y(x))' = \frac{y'(x)}{y(x)} = -7 \cdot 10^{-4}$.

(b) Đúng: Ta có $f(x) = \int f'(x)dx = \int (-7 \cdot 10^{-4})dx = -7 \cdot 10^{-4}x + C$.

Theo giả thiết $y(0) = 0,05$ nên $f(0) = \ln y(0) = \ln(0,05)$. Khi đó $C = \ln(0,05)$.

Vậy $f(x) = -7 \cdot 10^{-4}x + \ln(0,05)$.

(c) Sai: Từ $f(x) = \ln y(x) \Rightarrow y(x) = e^{f(x)} = e^{-7 \cdot 10^{-4}x + \ln(0,05)} = \frac{1}{20}e^{-7 \cdot 10^{-4}x}$.

Do đó $y(30) - y(15) = \frac{1}{20}(e^{-7 \cdot 10^{-4} \cdot 30} - e^{-7 \cdot 10^{-4} \cdot 15}) \approx -5,2 \cdot 10^{-4}$.

(d) Nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây là:

$$\frac{1}{30-15} \int_{15}^{30} y(x)dx = \frac{1}{15} \int_{15}^{30} \left(-\frac{1}{7 \cdot 10^{-4}}\right) y'(x)dx = -\frac{10^4}{105} y(x) \Big|_{15}^{30} = -\frac{10^4}{105} [y(30) - y(15)] \approx 0,05.$$

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Dạng 1: Ứng Sụng tích phân vào bài toán chuyển động

Câu 44. Biết rằng nhiệt độ tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở thành phố A vào một ngày mùa hạ được xác định bởi hàm số $N(t) = 20 + 1,7(t - 5)$, $5 \leq t \leq 12$. Tính nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Nhiệt độ trung bình cần tìm là giá trị trung bình của hàm số $N(t)$ trên đoạn $[5;12]$.

Vậy ta có nhiệt độ trung bình cần tìm là:

$$\frac{1}{12-5} \int_5^{12} [20 + 1,7(t - 5)]dt = \frac{1}{7} \int_5^{12} (11,5 + 1,7t)dt = \frac{1}{7} \left(11,5t + \frac{1,7t^2}{2}\right) \Big|_5^{12} \approx 26^\circ$$

Câu 45. Một chiếc xe đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 m/s thì người lái đạp phanh khiến vận tốc của xe thay đổi theo thời gian t (giây) được tính theo công thức $v(t) = 30 - 5t$ ($0 \leq t \leq 6$). Tính quãng đường đi chuyển của xe trong khoảng thời gian tính từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.

Lời giải

Quãng đường đi chuyển của xe là: $s = \int_0^6 v(t)dt = \int_0^6 (30 - 5t)dt = \left(30t - \frac{5t^2}{2}\right) \Big|_0^6 = 90$ (m)

Câu 46. Một ca nô cao tốc có tốc độ v (km/phút) thay đổi theo thời gian t (phút) như sau:

$$v(t) = \begin{cases} a \cdot t & 0 \leq t < 2, \\ 2 & 2 \leq t < 15, \\ 4 - a \cdot t & 15 \leq t \leq 20. \end{cases} \quad \text{với } a \in \mathbb{R}.$$

Biết quãng đường ca nô đi chuyển được trong thời gian 20 phút bằng 28,9 km. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

Lời giải

Quãng đường ca nô đi chuyển trong thời gian 20 phút bằng:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 atdt + \int_2^{15} 2dt + \int_{15}^{20} (4 - at)dt = \left(\frac{at^2}{2}\right) \Big|_0^2 + 2t \Big|_2^{15} + \left(4t - \frac{at^2}{2}\right) \Big|_{15}^{20} \\ &= 2a + 26 + (20 - 87,5a) = 46 - 85,5a \end{aligned}$$

Vậy $S = 28,9 \Leftrightarrow a = 0,2$

Câu 47. Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc v_0 (m/s) thì bắt đầu tăng tốc với gia tốc $a(t) = v_0 t + t^2$ (m/s²) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ thời điểm vật bắt đầu tăng tốc. Biết quãng đường ô tô đi được trong 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là 100 m. Tính vận tốc v_0 của ô tô? (Làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Ta có: $v(t) = \int a(t)dt = \int (v_0 t + t^2)dt = \frac{t^3}{3} + v_0 \frac{t^2}{2} + c$

Tại $t = 0 \Rightarrow v(0) = v_0 = c$

Vì quãng đường ô tô đi được trong 3 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là 100 m nên

$$100 = \int_0^3 \left(\frac{t^3}{3} + v_0 \frac{t^2}{2} + v_0 \right) dt = \frac{3^4}{12} + \frac{3^3}{6} v_0 + 3v_0$$

$$\Rightarrow v_0 = 12,4$$

Câu 48. Một ô tô đang chạy thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -12t + 36$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi chuyển được quãng đường là s mét. Giá trị của s là

Lời giải

Thời gian từ lúc xe đạp phanh đến lúc dừng hẳn là: $v(t) = 0 \Leftrightarrow -12t + 36 = 0 \Leftrightarrow t = 3(s)$.

Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi chuyển được quãng đường là: $s = \int_0^3 (-12t + 36) dt = 54(m)$.

Câu 49. Một ô tô đang chạy với vận tốc $20(m/s)$ thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 20(m/s)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối.

Lời giải

Khi ô tô dừng lại, ta có $v(t) = 0 \Rightarrow -2t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 10(s)$.

Quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là

$$s = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} (-2t + 20) dt = (-t^2 + 20t) \Big|_0^{10} = 100(m)$$

Trong 5 giây trước đó, ô tô vẫn đi với vận tốc $20(m/s)$ nên quãng đường ô tô đi được trong 5 giây này là $5 \cdot 20 = 100(m)$.

Vậy quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng $100 + 100 = 200(m)$.

Câu 50. Một vật được ném lên từ độ cao $300m$ với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = -9,81t + 29,43(m/s)$. Gọi $h(t)$ (m) là độ cao của vật tại thời điểm t (s). Hỏi khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu vật được ném đến lúc chạm đất xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Ta có $h(t) = \int v(t) dt = \int (-9,81t + 29,43) dt = \frac{-9,81t^2}{2} + 29,43t + C$

Theo giả thiết $h(0) = 300 \Rightarrow C = 300$

Vật chạm đất khi $h(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{-9,81t^2}{2} + 29,43t + 300 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx -5,4 \\ t \approx 11,4 \end{cases}$

Do $t > 0$ nên $t \approx 11,4(s)$

Câu 1. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 2t - 3$ (m/s). Đi được 9 giây người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5$ (m/s²). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn. (đơn vị m và làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Quãng đường xe đi được trong 10 (s) đầu tiên là: $s_1 = \int_0^9 v(t) dt = \int_0^9 (2t - 3) dt = 54$ (m).

Chuyển sang giai đoạn tiếp theo, xe chuyển động chậm dần đều với $v_0 = 2 \cdot 9 - 3 = 15$ (m/s).

Chọn lại mốc thời gian lúc bắt đầu phanh. Khi đó:

Phương trình vận tốc của ô tô khi lái xe bắt đầu phanh là:

$v_2(t) = v_0 + at = 15 - 5t$ (m/s).

Khi xe dừng hẳn thì $v_2(t) = 0 \Leftrightarrow 15 - 5t = 0 \Leftrightarrow t = 3(s)$

Quãng đường xe đi được từ lúc phanh đến lúc dừng hẳn là:

$s_2 = \int_0^3 (15 - 5t) dt = \frac{45}{2} (m) = 22,5(m)$.

Vậy quãng đường ô tô đi được từ lúc chuyển bánh đến khi dừng hẳn là:

$s = s_1 + s_2 = 76,5$ (m).

Câu 2. Để đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1 m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 18 m/s bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 18 - 6t$ (đơn vị tính bằng m/s), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để có 2 ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $v_A(0) = 18$ m/s.

Khi xe A dừng hẳn: $v_A(t) = 0 \Leftrightarrow t = 3$ s.

Quãng đường từ lúc xe A hãm phanh đến lúc dừng hẳn là $s = \int_0^3 (18 - 6t) dt = 27$ m.

Do các xe phải cách nhau tối thiểu 1 m để đảm bảo an toàn nên khi dừng lại ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là 28 m.

Câu 51. Một xe chuyển động với vận tốc thay đổi là $v(t) = 3at^2 + bt$. Gọi $S(t)$ là quãng đường đi được sau t giây. Biết rằng sau 5 giây thì quãng đường đi được là 150m, sau 10 giây thì quãng đường đi được là 1100m. Tính quãng đường xe đi được sau 20 giây.

Lời giải

Quãng đường đi được sau 5 giây là

$$S_1 = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 (3at^2 + bt) dt = 125a + \frac{25}{2}b$$

Quãng đường đi được sau 10 giây là

$$S_2 = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} (3at^2 + bt) dt = 1000a + 50b$$

Theo đề bài, ta có

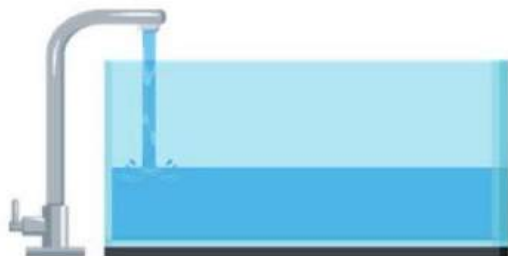
$$\begin{cases} 125a + \frac{25}{2}b = 150 \\ 1000a + 50b = 1100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

Suy ra $v(t) = 3t^2 + 2t$

Quãng đường xe đi được sau 20 giây là

$$S = \int_0^{20} v(t) dt = \int_0^{20} (3t^2 + 2t) dt = 8000 + 400 = 8400(m)$$

Câu 52. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là 90 m^3 và sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là 504 m^3 . Tính thể tích của lượng nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.



Lời giải

Ta có: $\int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2)|_0^3 = 90 \Leftrightarrow 54a + 9b = 90$ (1)

Mặt khác: $\int_0^6 (6at^2 + 2bt) dt = 504 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2)|_0^6 = 504 \Leftrightarrow 432a + 36b = 504$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \end{cases}$ nên sau khi bơm 9 giây thì thể tích nước trong bể là:

$$V = \int_0^9 (4t^2 + 12t) dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + 6t^2 \right) \Big|_0^9 = 1458 (\text{m}^3).$$

- Câu 53.** Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5(s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -35$ (m/s²). Tính quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn?

Lời giải

Quãng đường ô tô đi được trong 5(s) đầu là $s_1 = \int_0^5 7t dt = 7 \frac{t^2}{2} \Big|_0^5 = 87,5$ (mét).

Phương trình vận tốc của ô tô khi người lái xe phát hiện chướng ngại vật là $v_{(2)}(t) = 35 - 35t$ (m/s). Khi xe dừng lại hẳn thì $v_{(2)}(t) = 0 \Leftrightarrow 35 - 35t = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

Quãng đường ô tô đi được từ khi phanh gấp đến khi dừng lại hẳn là $s_2 = \int_0^1 (35 - 35t) dt = \left(35t - 35 \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^1 = 17,5$ (mét).

Vậy quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn là $s = s_1 + s_2 = 87,5 + 17,5 = 105$ (mét).

- Câu 54.** Một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc 72 km/h thì tài xế bất ngờ đạp phanh làm cho chiếc ô tô chuyển động chậm với gia tốc $a(t) = -\frac{8}{5}t$ (m/s²), trong đó t là thời gian tính bằng giây. Hỏi kể từ khi đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn thì ô tô đi chuyển bao nhiêu mét (m)? (Giả sử trên đường ô tô đi chuyển không có gì bất thường).

A. 50(m). B. $\frac{250}{3}$ (m). C. $\frac{200}{3}$ (m). D. $\frac{100}{3}$ (m).

Lời giải

Vận tốc của ô tô là $v(t) = \int a(t) dt = \int \left(-\frac{8}{5}t \right) dt = -\frac{4}{5}t^2 + C$.

Ta có $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. Vì $v(0) = 20$ nên $C = 20 \Rightarrow v(t) = -\frac{4}{5}t^2 + 20$.

Khi xe dừng hẳn thì vận tốc bằng 0 nên $-\frac{4}{5}t^2 + 20 = 0 \Rightarrow t = 5$.

Quãng đường cần tìm là $s = \int_0^5 \left(-\frac{4}{5}t^2 + 20 \right) dt = \left(-\frac{4}{15}t^3 + 20t \right) \Big|_0^5 = \frac{200}{3}$ (m).

- Câu 55.** Một ô tô chuyển với vận tốc $v(t) = 2t$ (m/s) ($t = 0$ là lúc bắt đầu chuyển động) sau 20 giây thì gặp chướng ngại vật nên đạp phanh và chuyển động với gia tốc $a(t) = -5$ (m/s²). Tính quãng đường xe ô tô đi được từ khi bắt đầu đi đến khi dừng hẳn.

Lời giải

Vận tốc của xe sau 20 giây là $v = 40$ (m/s).

Gọi $v_1(t)$ là vận tốc của xe sau khi đạp phanh ($t = 0$ là thời điểm đạp phanh)

Ta có $v_1(t) = \int a(t) dt = -5t + C$.

$t = 0$ thì $v_1 = 40 \Leftrightarrow C = 40$. Suy ra $v_1(t) = -5t + 40$.

Khi xe dừng hẳn $v_1(t) = 0 \Leftrightarrow t = 8$.

Vậy quãng đường xe ô tô đi được từ khi bắt đầu đi đến khi dừng hẳn là

$S = \int_0^{20} v(t) dt + \int_0^8 v_1(t) dt = \int_0^{20} (2t) dt + \int_0^8 (-5t + 40) dt = 560$ (m).

- Câu 56.** Giả sử nhiệt độ (tính bằng °C) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6)$, $6 \leq t \leq 12$. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Lời giải

Ta có: Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Do đó, nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là

$$\frac{1}{12-6} \int_6^{12} (20 + 1,5(t - 6)) dt = 24,5 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Câu 57. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng bao nhiêu?

Lời giải

Quãng đường chất điểm A đi từ đầu đến khi B đuổi kịp là $S = \int_0^{15} \left(\frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t \right) dt = 96$ (m).

Vận tốc của chất điểm B là $v_B(t) = \int a dt = at + C$.

Tại thời điểm $t = 3$ vật B bắt đầu từ trạng thái nghỉ nên $v_B(3) = 0 \Leftrightarrow C = -3a$.

Lại có quãng đường chất điểm B đi được đến khi gặp A là

$$S_2 = \int_3^{15} (at - 3a) dt = \left(\frac{at^2}{2} - 3at \right) \Big|_3^{15} = 72a \text{ (m)}$$

$$\text{Vậy } 72a = 96 \Leftrightarrow a = \frac{4}{3} \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

Tại thời điểm đuổi kịp A thì vận tốc của B là $v_B(15) = 16$ (m/s).

Câu 58. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng bao nhiêu?

Lời giải

Thời điểm chất điểm B đuổi kịp chất điểm A thì chất điểm B đi được 15 giây, chất điểm A đi được 18 giây.

Biểu thức vận tốc của chất điểm B có dạng $v_B(t) = \int a dt = at + C$ mà $v_B(0) = 0$ nên $v_B(t) = at$.

Do từ lúc chất điểm A bắt đầu chuyển động cho đến khi chất điểm B đuổi kịp thì quãng đường hai chất điểm đi được bằng nhau. Do đó

$$\int_0^{18} \left(\frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t \right) dt = \int_0^{15} at dt \Leftrightarrow 225 = a \cdot \frac{225}{2} \Leftrightarrow a = 2$$

Vậy, vận tốc của chất điểm B tại thời điểm đuổi kịp A bằng $v_B(t) = 2 \cdot 15 = 30$ (m/s).

Câu 59. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có $v_B(t) = \int a dt = at + C$, $v_B(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v_B(t) = at$.

Quãng đường chất điểm A đi được trong 25 giây là

$$S_A = \int_0^{25} \left(\frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t \right) dt = \left(\frac{1}{300}t^3 + \frac{13}{60}t^2 \right) \Big|_0^{25} = \frac{375}{2}$$

Quãng đường chất điểm B đi được trong 15 giây là $S_B = \int_0^{15} at \cdot dt = \frac{at^2}{2} \Big|_0^{15} = \frac{225a}{2}$.

Ta có $\frac{375}{2} = \frac{225a}{2} \Leftrightarrow a = \frac{5}{3}$.

Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A là $v_B(15) = \frac{5}{3} \cdot 15 = 25 \text{ (m/s)}$.

Câu 60. Hai ô tô xuất phát tại cùng một thời điểm đi m trên cùng đoạn đường thẳng AB , ô tô thứ nhất bắt đầu xuất phát từ A và đi theo hướng từ A đến B với vận tốc $v_a(t) = 2t + 1 \text{ (km/h)}$; ô tô thứ hai xuất phát từ O cách A một khoảng 22 km và đi theo hướng từ A đến B với vận tốc 10 km/h, sau một khoảng thời gian người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô thứ hai chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_o(t) = -5t + 20 \text{ (km/h)}$. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu kể từ khi xuất phát hai ô tô gặp nhau.

Lời giải

Khoảng thời gian xe 2 xuất phát đến lúc đạp phanh là: $t = 2 \text{ h}$.

Quãng đường các xe đi được trong khoảng thời gian trên:

Xe 1: Đi từ A đến C là $AC = \int_0^2 (2t + 1) dt = 6 \text{ (km)}$.

Xe 2: Đi từ O đến D là $OD = 2 \cdot 10 = 20 \text{ (km)}$.

$\Rightarrow CD = 22 + 20 - 6 = 36 \text{ (km)}$.

Chọn mốc thời gian tại vị trí xuất phát, sau thời gian t_1 hai xe gặp nhau. Hai xe đang ở các vị trí tức thời C, D .

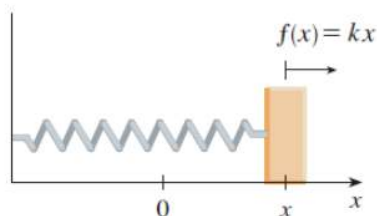
Li độ xe 1 là $X_1 = \int_2^{t_1} (2t + 1) dt \text{ (km)}$.

Li độ xe 2 là: $X_2 = \int_2^{t_1} (-5t + 20) dt + CD \text{ (km)}$.

Để 2 xe gặp nhau thì: $X_1 = X_2 \Leftrightarrow \int_2^{t_1} (2t + 1) dt = \int_2^{t_1} (-5t + 20) dt + 36 \Leftrightarrow t_1 = 6 \text{ (h)}$.

Vậy sau khoảng thời gian là 6 h hai xe gặp nhau.

Câu 61. Theo Định luật Hooke, lực cần dùng để kéo giãn lò xo thêm x mét từ độ dài tự nhiên là $f(x) = k \cdot x \text{ (N)}$ với $k \text{ (N/m)}$ là độ cứng của lò xo. Một lực 50N được dùng để kéo giãn lò xo từ 10cm đến độ dài 15cm. Hỏi cần thực hiện một công là bao nhiêu để kéo giãn lò xo từ 15cm đến 20cm?



Lời giải

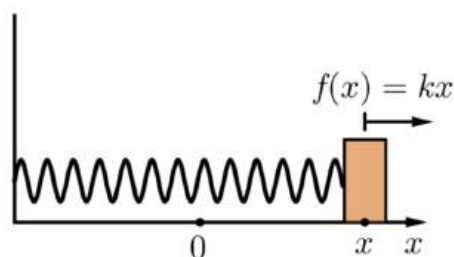
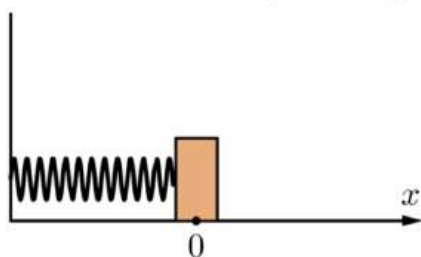
Khi lò xo được kéo giãn từ độ dài từ 10cm đến 15cm, thì lượng kéo giãn là $x = 15 - 10 = 5 \text{ cm} \Rightarrow x = 0,05 \text{ m}$. Điều này có nghĩa là $f(0,05) = 50 \Rightarrow 0,05 \cdot k = 50 \Rightarrow k = 50 : 0,05 = 1000 \text{ (N/m)}$.

Do đó, ta có:

$f(x) = 1000 \cdot x \text{ (N)}$ và công cần thực hiện để kéo giãn lò xo từ 15cm đến 20cm là

$$A = \int_{0,15}^{0,2} 1000x dx = 1000 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{0,15}^{0,2} = 1000 \cdot \left(\frac{0,2^2}{2} - \frac{0,15^2}{2} \right) = 8,75(J).$$

Câu 62. Một lực có độ lớn 40 N cần thiết để kéo căng một chiếc lò xo có độ dài tự nhiên 10 cm lên 15 cm. Biết rằng theo định luật Hooke trong Vật lý, khi một chiếc lò xo bị kéo căng thêm x so với độ dài tự nhiên của lò xo thì lò xo trở lại với một lực cho bởi công thức $f(x) = kx$ (N), trong đó k là hệ số đàn hồi của lò xo. Hãy tìm công sinh ra khi kéo lò xo có độ dài từ 15 cm đến 20 cm?



Lời giải

Khi kéo lò xo từ 10 cm đến 15 cm nó bị kéo căng thêm 5 cm = 0,05 m.

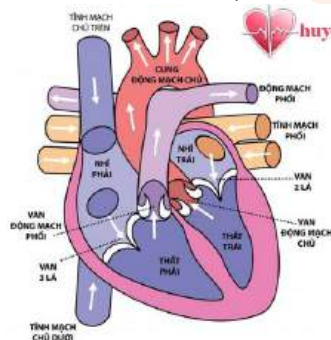
$$\Rightarrow f(0,05) = 40 \Leftrightarrow 0,05k = 40 \Rightarrow k = 800 \text{ do đó } f(x) = 800x$$

Công được sinh ra khi kéo căng lò xo từ 15 cm đến 20 cm là $W = \int_{0,05}^{0,1} f(x) dx$

$$\Rightarrow W = \int_{0,05}^{0,1} f(x) dx = \int_{0,05}^{0,1} (800x) dx = 800 \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_{0,05}^{0,1} = 3 (J).$$

Câu 63. Hiệu suất của tim là lưu lượng máu được bơm bởi tim trên một đơn vị thời gian (lưu lượng máu chảy vào động mạch chủ). Để đo hiệu suất của tim, người ta bơm A (mg) chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, chảy qua tim rồi vào động mạch chủ và đo nồng độ chất chỉ thị màu còn lại ở tim đến thời điểm T (s) khi chất chỉ thị màu tan sạch. Gọi $c(t)$ là nồng độ (mg/l) chất chỉ thị màu tại thời điểm t (s) thì hiệu suất của tim được xác định bởi $F = \frac{A}{\int_0^T c(t) dt}$ (l/s). Tính hiệu suất của tim khi bơm 8 mg chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, biết $c(t) = \frac{1}{4}t(12 - t)$ với $0 \leq t \leq 12$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

(Nguồn: James Stewart, Calculus, Cengage Learning).



Lời giải

Để tính hiệu suất của tim, chúng ta cần sử dụng công thức đã cho: $F = \frac{A}{\int_0^T c(t) dt}$ (l/s)

Trong đó: $A = 8$ mg (lượng chất chỉ thị bơm vào); $c(t) = \frac{1}{4}t(12 - t)$ nồng độ chất chỉ thị màu tại thời điểm t ; $T = 12$ giây là thời gian khi chất chỉ thị màu tan sạch.

Đầu tiên, ta thay thế $c(t)$ vào tích phân: $\int_0^{12} c(t) dt = \int_0^{12} \frac{1}{4}t(12 - t) dt$

Ta có thể tính tích phân này bằng cách phân tích: $\int_0^{12} \frac{1}{4}t(12 - t) dt = \frac{1}{4} \int_0^{12} (12t - t^2) dt$

Khi đó: $\int_0^{12} 12t dt = 12 \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^{12} = 12 \cdot \frac{12^2}{2} = 12 \cdot 72 = 864$ và $\int_0^{12} t^2 dt = \frac{t^3}{3} \Big|_0^{12} = \frac{12^3}{3} = 576$.

Kết hợp lại ta có: $\int_0^{12} (12t - t^2) dt = 864 - 576 = 288$ nên $\int_0^{12} c(t) dt = \frac{1}{4} \cdot 288 = 72$

Khi đó hiệu suất của tim là: $F = \frac{A}{\int_0^{12} c(t) dt} = \frac{8}{72} = \frac{1}{9} \approx 0,11$ (l/s).

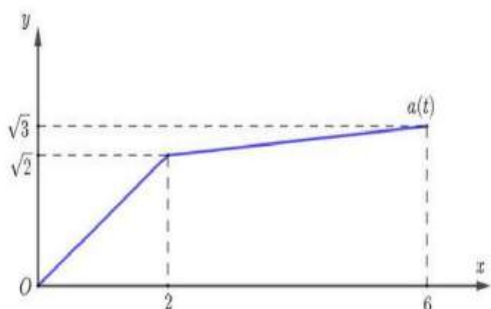
TOÁN CHUYÊN ĐỘNG THEO QUẢNG ĐƯỜNG LÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Lý thuyết: Xác định hàm số bậc hai ta làm như sau:

Gọi hàm số cần tìm là $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$, hoặc hàm bậc nhất $y = ax + b$. Căn cứ theo giả thiết Câu toán để thiết lập và giải hệ phương trình với ẩn a, b, c từ đó suy ra hàm số cần tìm.

Phương pháp: Xác định hàm số của các dạng đồ thị quen thuộc dựa vào các yếu tố đã cho sau đó tính tích phân.

- Câu 64.** Tại một nơi không có gió, một chiếc khinh khí cầu đang đứng yên ở độ cao 243 mét so với mặt đất đã được phi công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khinh khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng với vận tốc tuân theo quy luật $v(t) = 12t - t^2$ trong đó t tính bằng phút là thời gian tính từ lúc khinh khí cầu bắt đầu chuyển động, $v(t)$ được tính theo đơn vị mét/phút. Nếu vận tốc v của khinh khí cầu khi tiếp đất là $v = x$ mét/phút thì giá trị của x bằng bao nhiêu?

**Lời giải**

Gọi thời điểm khinh khí cầu bắt đầu chuyển động là $t = 0$, thời điểm khinh khí cầu bắt đầu tiếp đất là t_1 .

Quãng đường khinh khí cầu đã đi chuyển được từ lúc chuyển động tới khi tiếp đất là

$$\int_0^{t_1} (12t - t^2) dt = 243 \Leftrightarrow -\frac{t_1^3}{3} + 6t_1^2 - 243 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 \approx -5,56 \\ t_1 \approx 14,56 \\ t_1 = 9 \end{cases}$$

Vì $v(t) \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 12$ nên $t_1 = 9$.

Vận tốc của khinh khí cầu lúc tiếp đất là: $v(9) = 27$ (mét/phút).

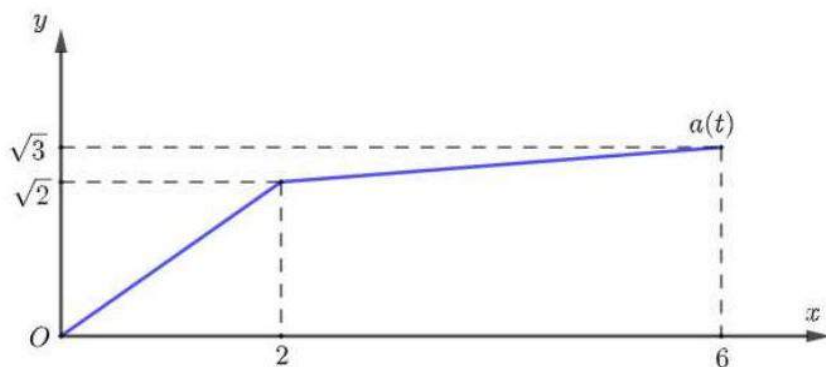
- Câu 65.** Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1$ (m/s).

Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu?

Lời giải

Từ đồ thị ta có

$$a(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}t & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4}t + \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2} & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}$$



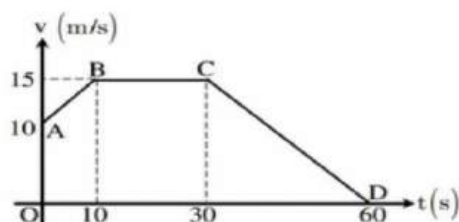
Mà $v(0) = 1$ (m/s) nên $v(t) = \int a(t) dt = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{4} t^2 + 1, & 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{8} t^2 + \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2} t + C, & 2 \leq t \leq 6 \end{cases}$.

Vì vận tốc là hàm số liên tục nên

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} v(t) = \lim_{x \rightarrow 2^+} v(t) \Leftrightarrow \sqrt{2} + 1 = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2} - \sqrt{3} + C \Leftrightarrow C = \frac{\sqrt{3} - 3\sqrt{2} + 2}{2}.$$

Do đó $v(6) = 1 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$ (m/s).

Câu 66. Một vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc - thời gian như hình vẽ sau:



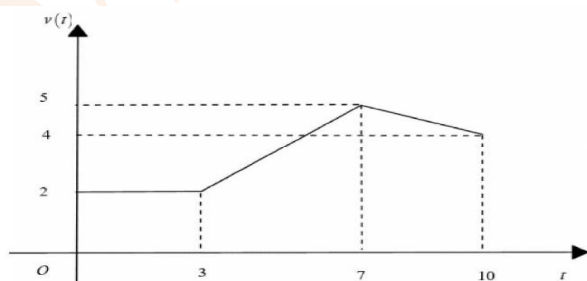
Tính quãng đường vật chuyển động trong 60 s.

Lời giải

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B, C lên trục Ot . Ta có:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{60} v(t) dt = \int_0^{10} v(t) dt + \int_{10}^{30} v(t) dt + \int_{30}^{60} v(t) dt \\ &= S_{OABH} + S_{HBCK} + S_{KCD} \\ &= \frac{1}{2} \cdot (10 + 15) \cdot 10 + 20 \cdot 15 + \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 15 = 650 (m) \end{aligned}$$

Câu 67. Một vật chuyển động trong 10 giây với vận tốc v (m/s) phụ thuộc vào thời gian t (s) có đồ thị như hình vẽ.

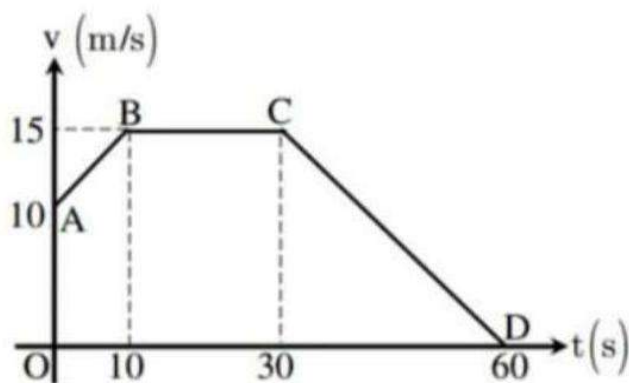


Quãng đường vật chuyển động được trong 10 giây bằng bao nhiêu?

Lời giải

Vận tốc chuyển động của vật trong 3 giây đầu là $v_1(t) = 2$.

Vận tốc chuyển động của vật từ giây thứ 3 đến giây thứ 7 là $v_2(t) = \frac{3}{4}t - \frac{1}{4}$.

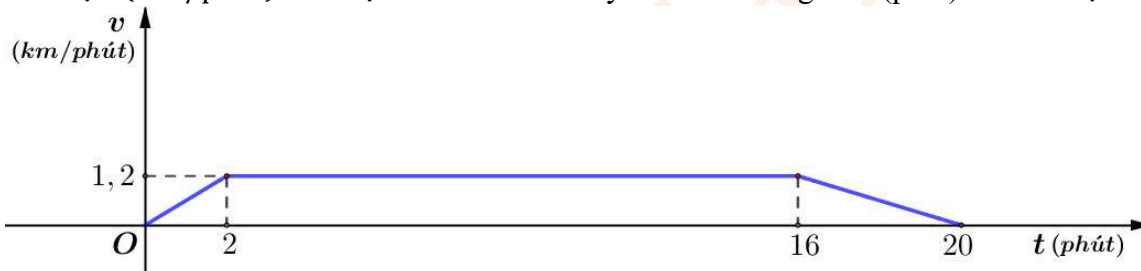


Vận tốc chuyển động của vật từ giây thứ 7 đến giây thứ 10 là $v_3(t) = -\frac{1}{3}t + \frac{22}{3}$.

Ta có $S'(t) = v(t)$, suy ra

$$S = \int_0^3 v_1(t) dt + \int_3^7 v_2(t) dt + \int_7^{10} v_3(t) dt = \int_0^3 2 dt + \int_3^7 \left(\frac{3}{4}t - \frac{1}{4}\right) dt + \int_7^{10} \left(-\frac{1}{3}t + \frac{22}{3}\right) dt = \frac{67}{2}.$$

Câu 68. Tốc độ v (km/phút) của một ca nô cao tốc thay đổi theo thời gian t (phút) như đồ thị ở hình vẽ sau



Tính tốc độ trung bình của ca nô trong khoảng thời gian 20 phút đầu tiên.

Lời giải

Từ đồ thị, ta có tốc độ của ca nô được tính theo công thức

$$v(t) = \begin{cases} 0,6t & \text{khi } 0 \leq t < 2 \\ 1,2 & \text{khi } 2 \leq t < 16 \\ 6 - 0,3t & \text{khi } 16 \leq t \leq 20 \end{cases}.$$

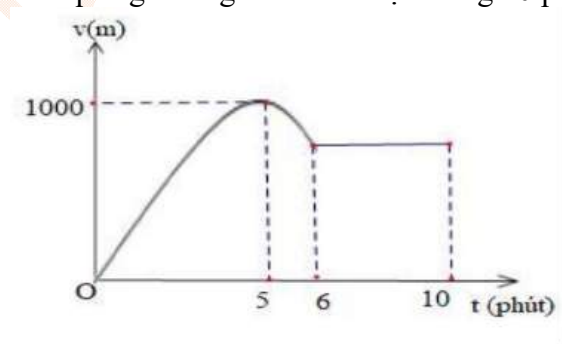
Quãng đường ca nô di chuyển được trong 20 phút đầu tiên là

$$s = \int_0^2 0,6t dt + \int_2^{16} 1,2 dt + \int_{16}^{20} (6 - 0,3t) dt = \frac{6}{5} + \frac{84}{5} + \frac{12}{5} = \frac{102}{5} \text{ (km)}$$

Tốc độ trung bình của ca nô trong 20 phút đầu tiên là $v_{tb} = \frac{s}{20} = \frac{102}{100} = 1,02 \text{ (km/phút)}$.

Câu 69. Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000 m / phút và bắt đầu giảm tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều (hình vẽ).

Hỏi quãng đường xe đã đi được trong 10 phút đầu tiên kể từ lúc bắt đầu là bao nhiêu mét?



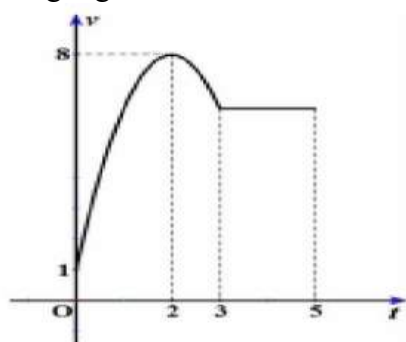
Lời giải

Giả sử trong 5 phút đầu vận tốc của ô tô đ c biểu diễn bởi phương trình $v(t) = at^2 + bt + c$. Theo giả thiết ta có:

$$\begin{cases} c = 0 \\ \frac{-b}{2a} = 5 \\ 25a + 5b + c = 1000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10a + b = 0 \\ 25a + 5b = 1000 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -40 \\ b = 400 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -40t^2 + 400t$$

Khi $t = 6$ ta có $v(6) = 960$ m/ phút. Suy ra trong 10 phút đ u xe ô tô chuyển động được quãng đường là $S = \int_0^6 (-40t^2 + 400t) dt + 960.4 = 4320 + 3840 = 8160$ (m).

Câu 1: Một vật chuyển động trong 5 giờ với vận tốc v phụ thuộc thời gian t có đồ thị của vận tốc như hình dưới. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;8)$ với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 5 giờ đó.

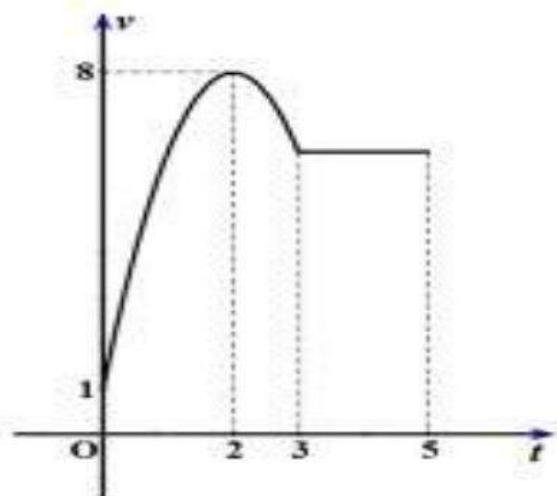


Lời giải

Gọi $(P): v(t) = at^2 + bt + c$.

Vì (P) qua $A(0;1)$ và có đỉnh $I(2;8)$ nên ta có

$$\begin{cases} 1 = c \\ -\frac{b}{2a} = 2 \\ 8 = 4a + 2b + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = c \\ 4a + b = 0 \\ 4a + 2b = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ b = 7 \\ a = -\frac{7}{4} \end{cases}$$

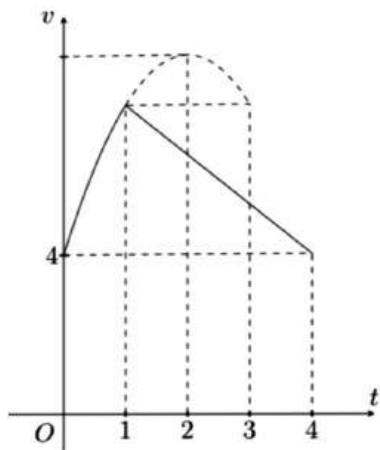


được phương trình là $v(t) = -\frac{7}{4}t^2 + 7t + 1$.

Ngoài ra tại $t = 3$ ta có $v = \frac{25}{4}$.

Vậy quãng đường cần tìm là: $s = \int_0^3 \left(\frac{-7}{4}t^2 + 7t + 1 \right) dt + \int_3^5 \frac{25}{4} dt = 31,25(km)$.

Câu 69. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



Lời giải

Đáp số: 25,3km

Trong khoảng 1 giờ đầu, ta gọi phương trình vận tốc của vật là $v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$
Theo bài ra ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} v(0) = 4 \\ v(2) = 10 \\ x_I = -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 4 \\ 4a + 2b + c = 10 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = 6 \\ c = 4 \end{cases}$$

Khi đó: $v(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4$.

$\Rightarrow v(1) = \frac{17}{2}; v(4) = 4$.

Trong 3 giờ sau, gọi phương trình vận tốc $v(t) = mx + n$.

Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

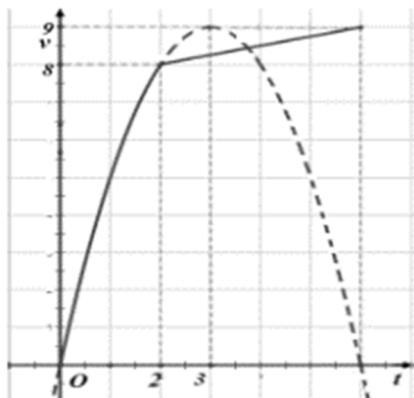
$$\begin{cases} v(1) = m + n = \frac{17}{2} \\ v(4) = 4m + n = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{2} \\ n = 10 \end{cases}$$

$\Rightarrow v(t) = -\frac{3}{2}t + 10$.

Quãng đường vật đi trong 4 giờ:

$$S = \int_0^1 \left(-\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4 \right) dt + \int_1^4 \left(-\frac{3}{2}t + 10 \right) dt = 25,3 km.$$

Câu 70. Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh $I(3; 9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng $\frac{1}{4}$. Tính quãng đường $s(km)$ mà vật di chuyển được trong 8 giờ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

**Lời giải**

+ Vì Parabol đi qua $O(0; 0)$ và có tọa độ đỉnh $I(3; 9)$ nên thiết lập được phương trình Parabol là $(P): y = v(t) = -t^2 + 6t; \forall t \in [0; 2]$

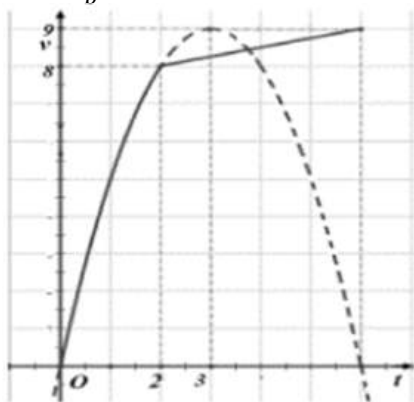
+ Sau 2 giờ đầu thì hàm vận tốc có dạng là hàm bậc nhất $y = \frac{1}{4}t + m$, dựa trên đồ thị ta thấy đi qua điểm có tọa độ $(6; 9)$ nên thế vào hàm số và tìm được $m = \frac{15}{2}$.

Nên hàm vận tốc từ giờ thứ 2 đến giờ thứ 6 là $y = \frac{1}{4}t + \frac{15}{2}; \forall t \in [2; 8]$

+ Quãng đường vật đi được bằng tổng đoạn đường 2 giờ đầu và đoạn đường 6 giờ sau.

$$S = S_1 + S_2 = \int_0^2 (-t^2 + 6t) dt + \int_2^8 \left(\frac{1}{4}t + \frac{15}{2}\right) dt = \frac{371}{6} (km) \approx 62 (km).$$

Câu 71. Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh $I(3; 9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng $\frac{1}{4}$. Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 6 giờ là $\frac{a}{b}$, $(a, b) = 1$. Khi đó $a - b$ bằng bao nhiêu?

**Lời giải**

Trả lời: 127

Gọi $(P): y = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$).

+ Vì Parabol đi qua $O(0; 0)$ và có tọa độ đỉnh $I(3; 9)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} c = 0 \\ \frac{-b}{2a} = 3 \\ 3^2 \cdot a + b \cdot 3 + c = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 6a + b = 0 \\ 9a + 3b + c = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = -1 \\ b = 6 \end{cases}$$

Ta có phương trình Parabol là $(P): y = v(t) = -t^2 + 6t; \forall t \in [0; 2]$

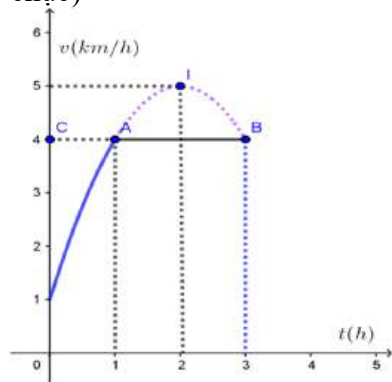
+ Sau 2 giờ đầu thì hàm vận tốc có dạng là hàm bậc nhất $y = \frac{1}{4}t + m$, dựa trên đồ thị ta thấy đi qua điểm có tọa độ $(6; 9)$ nên thế vào hàm số và tìm được $m = \frac{15}{2}$.

Nên hàm vận tốc từ giờ thứ 2 đến giờ thứ 6 là $y = \frac{1}{4}t + \frac{15}{2}; \forall t \in [2; 6]$

+ Quãng đường vật đi được bằng tổng đoạn đường 2 giờ đầu và đoạn đường 4 giờ sau.

$$S = \int_0^6 v(t) dt = \int_0^2 (-t^2 + 6t) dt + \int_2^6 \left(\frac{1}{4}t + \frac{15}{2}\right) dt = \frac{130}{3} (km)$$

Câu 72. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình bên. Tính quãng đường mà vật đi chuyển được trong 3 giờ (làm tròn đến hàng phần chục)



Lời giải

Phương trình chuyển động của vật theo đường parabol $v(t) = at^2 + bt + c$ (km/h). Parabol có đỉnh $I(2;5)$ và đi qua điểm $(0;1)$ có phương trình $v(t) = at^2 + bt + c$.

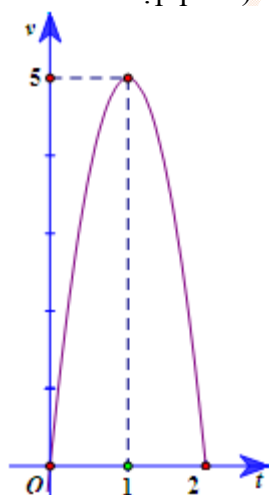
$$\text{Ta có: } \begin{cases} c = 1 \\ 4a + 2b + c = 5 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -t^2 + 4t + 1.$$

Quãng đường vật đi được trong 1 giờ đầu là:

$$S_1 = \int_0^1 (-t^2 + 4t + 1) dt = \frac{8}{3}$$

Trong ba giờ vật đi được quãng đường là: $S = S_1 + S_2 = \frac{8}{3} + 8 = \frac{32}{3} \approx 10,7(km)$

Câu 73. Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là 1 phần của đường Parabol với đỉnh $I(1;5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Lời giải

$$\Rightarrow S = \int_0^{1,5} v(t) dt$$

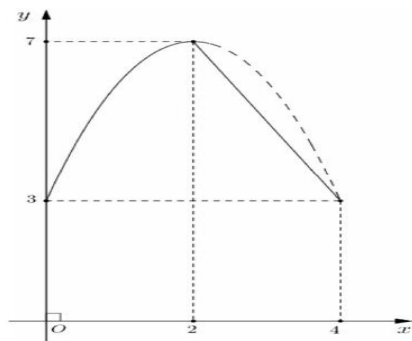
Ta có 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Đồ thị $v = v(t)$ đi qua gốc tọa độ nên $v(t)$ có dạng $v(t) = at^2 + bt$.

Đồ thị $v = v(t)$ có đỉnh là $I(1;5)$ nên
$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 10 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -5t^2 + 10t$$

$$S = \int_0^{1,5} (-5t^2 + 10t) dt = \frac{45}{8} \approx 5,63$$

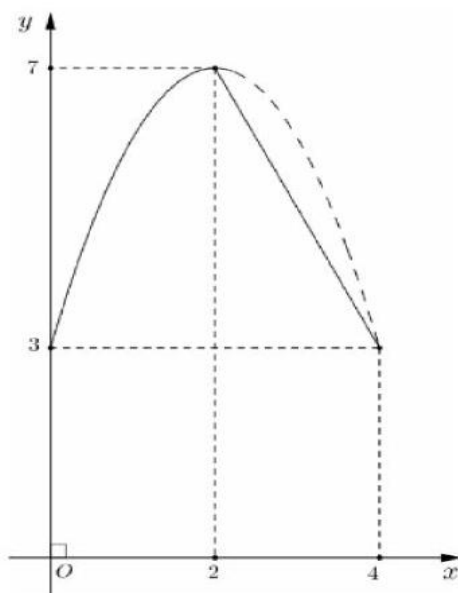
Câu 74. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là mô phỏng của đường parabol có đỉnh $I(2;7)$ và trục đối xứng của parabol song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là đoạn thẳng IA . Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó.



Lời giải

Parabol $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $(0;3)$ và có đỉnh $I(2;7)$ nên có

$$\begin{cases} c = 3 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \\ 4a + 2b + c = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow y = -x^2 + 4x + 3$$



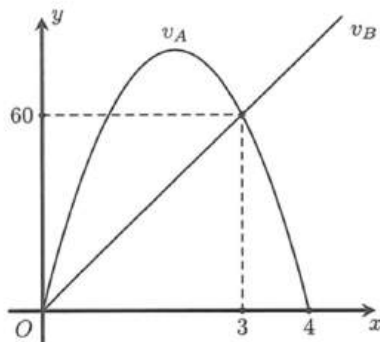
Đường thẳng IA đi qua $A(4;3)$ nhận vector $\overrightarrow{IA} = (2; -4)$ làm vector chỉ phương, suy ra có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (4; 2)$

Phương trình đường thẳng IA là $4(x - 4) + 2(y - 3) = 0 \Leftrightarrow y = -2x + 11$

Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ là:

$$s = \int_0^2 (-t^2 + 4t + 3) dt + \int_2^4 (-2t + 11) dt = \frac{64}{3} (km).$$

Câu 75. Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là một đường parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Hỏi sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu mét? (Làm tròn đến hàng phần chục và biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0).



Lời giải

Đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là (P) có phương trình: $v_A = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $(0; 0); (3; 60); (4; 0) \Rightarrow v_A = -20t^2 + 80t$.

Đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là đường thẳng Δ có phương trình: $v_B = mt + n$ ($m \neq 0$) đi qua điểm $(0; 0); (3; 60) \Rightarrow v_B = 20t$.

Ta có $v_A = -20t^2 + 80t = 0 \Rightarrow t = 4$ nên xe A dừng lại sau giây thứ 4.

Do đó quãng đường xe A đi được sau 4 giây là $S_A = \int_0^4 (-20t^2 + 80t) dt = \frac{640}{3} (m)$.

Quãng đường xe B đi được sau 5 giây đầu là $S_B = \int_0^5 (20t) dt = 250 (m)$

Khoảng cách giữa hai xe sau 5 giây kể từ lúc xuất phát là $\Delta S = |S_A - S_B| = \frac{110}{3} = 36,7 (m)$.

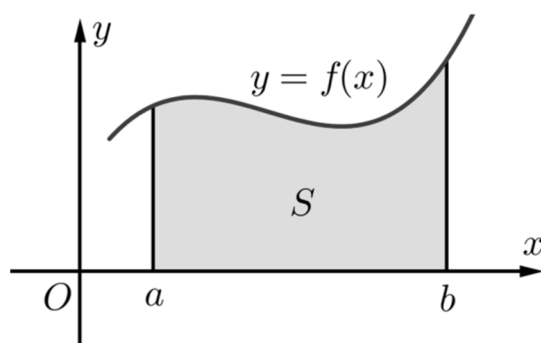
ỨNG DỤNG THỰC TẾ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG

A - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Ta đã biết, nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi:

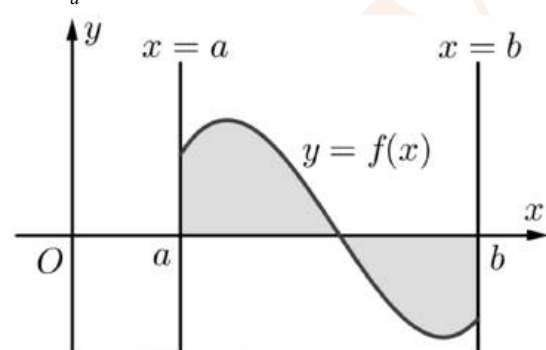
$$S = \int_a^b f(x) dx$$



Một cách tổng quát, ta có kết quả sau:

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$



Chú ý: Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $f(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì:

$$\int_a^b |f(x)| dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

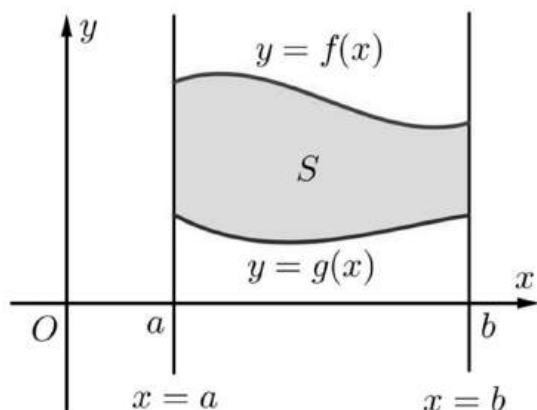
Nếu phương trình $f(x) = 0$ không có nghiệm trên khoảng $(a; b)$ thì công thức trên vẫn đúng.

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số trên và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Xét trường hợp $f(x) \geq g(x)$ với mọi

$x \in [a; b]$. Kí hiệu S_1, S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, hai đường thẳng $x = a, x = b$ và đồ thị của hàm số $y = f(x), y = g(x)$ tương ứng. Khi đó:

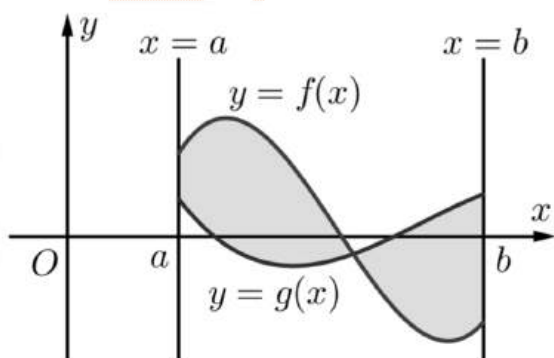
$$S = S_1 - S_2 = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$



Trong trường hợp tổng quát, ta có kết quả sau:

Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức:

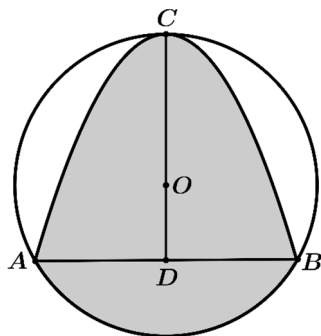
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



B - BÀI TẬP

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

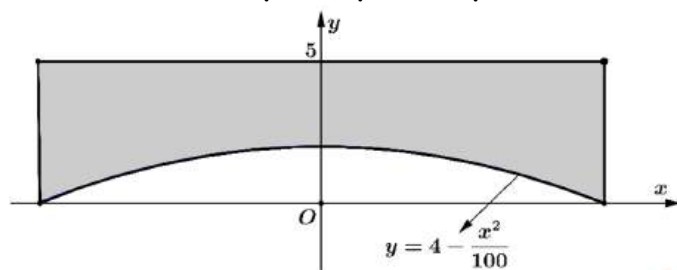
Câu 1. Một hoa văn hình tròn tâm O , ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh $AB = 4\sqrt{3}$ cm. Đường cong qua ba điểm: A, B, C là một phần của parabol.



Diện tích phần gạch chéo bằng

- A. $37,54 \text{ cm}^2$. B. $9,83 \text{ cm}^2$. C. $27,71 \text{ cm}^2$. D. $36,75 \text{ cm}^2$.

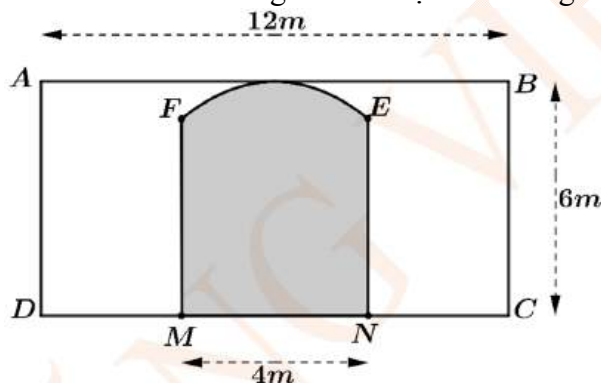
Câu 2. Hình bên dưới là mặt cắt dọc của một chiếc cầu bê tông (phần tô đậm, các đơn vị đều đo bằng mét)



Biết chiều rộng của cầu bằng 9m. Thể tích bê tông ít nhất cần để đúc cầu là

- A. 760 m^3 . B. 780 m^3 . C. 960 m^3 . D. 840 m^3 .

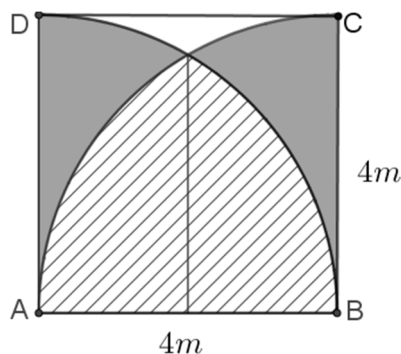
Câu 3. Một công ty quảng cáo muốn làm một bức tranh trang trí như phần $MNEIF$ được tô đậm trong hình vẽ bên dưới ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có $BC = 6\text{m}$, $CD = 12\text{m}$



Biết $MN = 4\text{m}$; cung EIF có hình parabol với đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C, D . Kinh phí làm bức tranh là $1.200.000$ đồng/ m^2 . Hỏi công ty đó cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh?

- A. 34266666 đồng. B. 13866666 đồng. C. 14933333 đồng. D. 27733333 đồng.

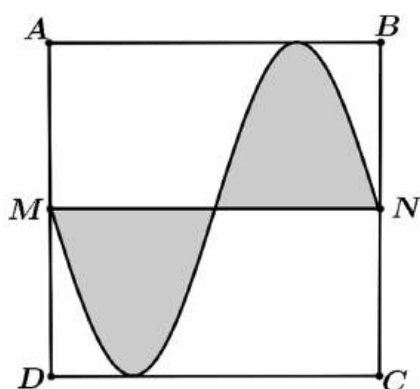
Câu 4. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh $AB = 4\text{m}$. Trên tấm biển đó có các đường tròn tâm A và đường tròn tâm B cùng bán kính $R = 4\text{m}$, hai đường tròn cắt nhau như hình vẽ. Chi phí để sơn phần gạch chéo là 150.000 đồng/ m^2 , chi phí sơn phần màu đen là 100.000 đồng/ m^2 và chi phí để sơn phần còn lại là 250.000 đồng/ m^2



Hỏi số tiền để sơn biển quảng cáo theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A. 3,017 triệu đồng. B. 1,213 triệu đồng. C. 2,06 triệu đồng. D. 2,195 triệu đồng.

Câu 5. Bác An có mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$, chiều dài $AB = 2\pi(m)$, chiều rộng $BC = 3(m)$. Bác muốn trồng hoa trên dải đất (phần tô đậm) được giới hạn bởi đường MN (với M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC) và một đường hình sin (tham khảo hình vẽ). Diện tích đất trồng hoa bằng.



- A. $3m^2$. B. $5,57m^2$. C. $7,14m^2$. D. $6m^2$.

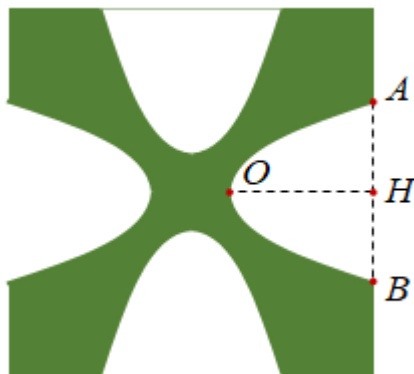
Câu 6. Lô gô gắn tại Shoroom của một hãng ô tô là một hình tròn như hình vẽ bên. Phần tô đậm nằm giữa Parabol đỉnh I và đường gấp khúc AJB được giát bạc với chi phí 10 triệu đồng/ m^2 phần còn lại phủ sơn với chi phí 2 triệu đồng/ m^2 . Biết $AB = 2m$, $IA = IB = \sqrt{5}m$ và $JA = JB = \frac{\sqrt{13}}{2}m$. Hỏi tổng số tiền giát bạc và phủ sơn của lô gô nói trên gần với số nào nhất trong các số sau:

- A. 19 250 000đồng. B. 19 050 000 đồng.
C. 19 150 000đồng. D. 19 500 000đồng.

Câu 7. Cho hàm số $y = x^4 - 6x^2 + m$ có đồ thị (C_m) . Giả sử (C_m) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt sao cho hình phẳng giới hạn bởi (C_m) và trục hoành có phần phía trên trục hoành và phần phía dưới trục hoành có diện tích bằng nhau. Khi đó $m = \frac{a}{b}$ (với a, b là các số nguyên, $b > 0$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của biểu thức $S = a + b$ là

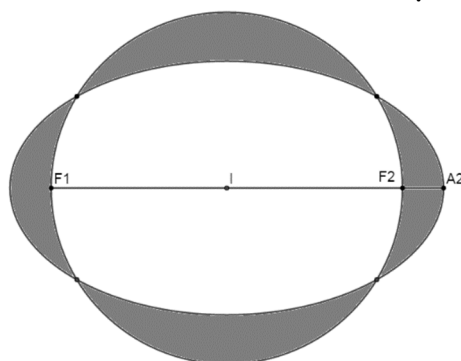
- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 8. Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên. Biết $AB = 5$ cm, $OH = 4$ cm. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.



- A. $\frac{140}{3} \text{ cm}^2$. B. $\frac{160}{3} \text{ cm}^2$. C. $\frac{14}{3} \text{ cm}^2$. D. 50 cm^2 .

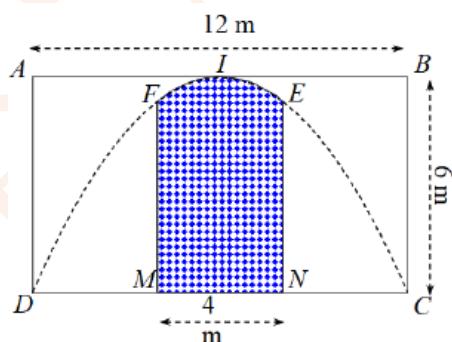
Câu 9. Gia đình anh A có 1 bồn hoa được thiết kế như hình dưới đây:



Ở đây I là tâm của hình tròn và cũng là trung điểm của F_1F_2 , F_1, F_2 là hai tiêu điểm của hình elip, A_2 là một đỉnh của elip, $IF_2 = 3$, $F_2A_2 = 1$. Anh A dự định trồng cỏ Nhật toàn bộ phần diện tích tô đậm. Hỏi số tiền anh A cần phải trả để mua cỏ gần nhất với số nào sau đây biết rằng giá cỏ Nhật là 65.000 đ/m^2 ?

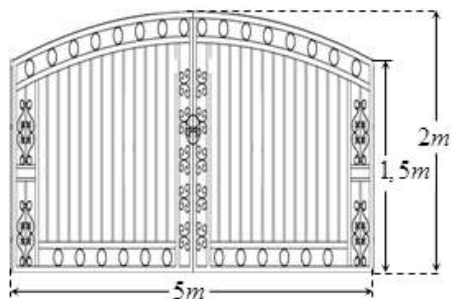
- A. 563.000 đ. B. 560.000 đ. C. 577.000 đ. D. 559.000 đ.

Câu 10. Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình $MNEIF$ ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $BC = 6 \text{ m}$, chiều dài $CD = 12 \text{ m}$ (hình vẽ bên). Cho biết $MNEF$ là hình chữ nhật có $MN = 4 \text{ m}$; cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C , D . Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/m^2 . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?



- A. 20.400.000 đồng. B. 20.600.000 đồng. C. 20.800.000 đồng. D. 21.200.000 đồng.

Câu 11. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá 1 m^2 của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).

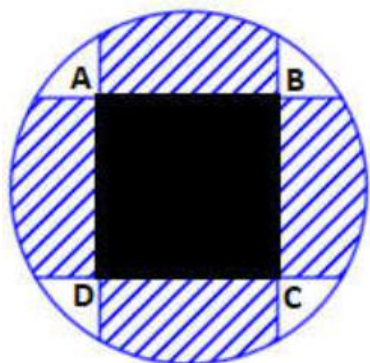


A. 6.620.000 đồng. B. 6.320.000 đồng. C. 6.520.000 đồng. D. 6.417.000 đồng.

Câu 12. Một mặt bàn hình elip có chiều dài là 120cm, chiều rộng là 60cm. Anh Hải muốn gắn đá hoa cương cho mặt bàn theo hình (phần đá hoa cương màu trắng và phần đá hoa cương màu vàng), biết rằng phần đá hoa cương màu vàng cũng là elip có chiều dài 100 cm và chiều rộng là 40 cm. Biết rằng đá hoa cương màu trắng có giá $600.000 \text{ VND} / \text{m}^2$ và đá hoa cương màu vàng có giá $650.000 \text{ VND} / \text{m}^2$. Hỏi số tiền để gắn đá hoa cương theo cách trên gần với số tiền nào dưới đây?

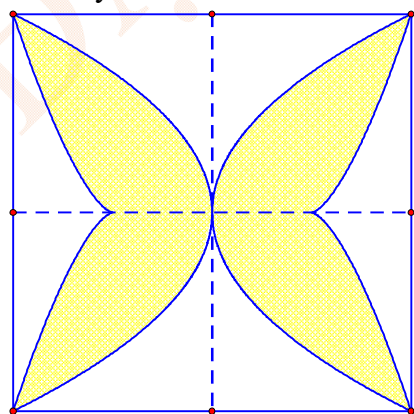
A. 355.000 đồng. B. 339.000 đồng. C. 368.000 đồng. D. 353.000 đồng.

Câu 13. Bồn hoa của một trường X có dạng hình tròn bán kính bằng 8m . Người ta chia bồn hoa thành các phần như hình vẽ dưới đây và có ý định trồng hoa như sau: Phần diện tích bên trong hình vuông $ABCD$ để trồng hoa (phần tô đen). Phần diện tích kéo dài từ 4 cạnh của hình vuông đến đường tròn dùng để trồng cỏ (phần gạch chéo). Ở 4 góc còn lại mỗi góc trồng một cây cọ. Biết $AB = 4\text{m}$, giá trồng hoa là 200.000 đ/m^2 , giá trồng cỏ là 100.000 đ/m^2 , mỗi cây cọ giá 150.000 đ . hỏi cần bao nhiêu tiền để thực hiện việc trang trí bồn hoa đó (làm tròn đến hàng nghìn).



A. 13.265.000 đồng. B. 12.218.000 đồng. C. 14.465.000 đồng. D. 14.865.000 đồng.

Câu 14. Sàn của một viện bảo tàng mỹ thuật được lát bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40 (cm) như hình bên. Biết rằng người thiết kế đã sử dụng các đường cong có phương trình $4x^2 = y^4$ và $4(|x| - 1)^3 = y^2$ để tạo hoa văn cho viên gạch. Diện tích phần được tô đậm gần nhất với giá trị nào dưới đây?

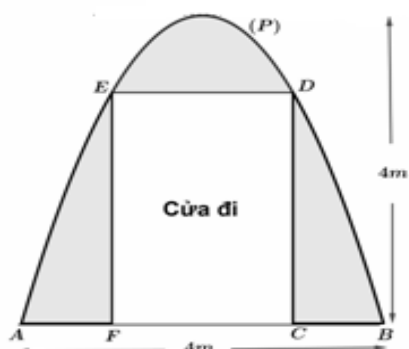


- A. $506 (cm^2)$. B. $747 (cm^2)$. C. $507 (cm^2)$. D. $746 (cm^2)$.

Câu 15. Mảnh vườn nhà ông An có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Ông dùng 2 đường Parabol có đỉnh là tâm đối xứng của elip cắt elip tại 4 điểm M, N, P, Q như hình vẽ sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ để chia vườn. Phần tô đậm dùng để trồng hoa và phần còn lại để trồng rau. Biết chi phí trồng hoa là 600.000 đồng/ m^2 và trồng rau là 50.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền phải chi gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8$ m, $B_1B_2 = 4$ m?

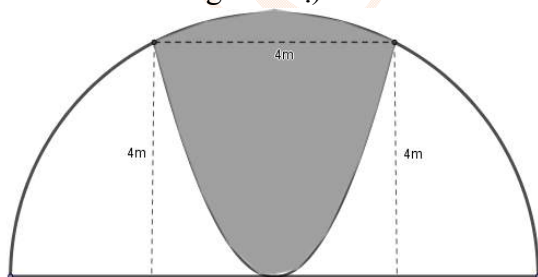
- A. $4.899.000$ đồng B. $5.675.000$ đồng C. $3.526.000$ đồng D. $7.120.000$ đồng

Câu 16. Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng 4 m, $AB = 4$ m. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ (với $C, F \in AB$; $D, E \in (P)$), phần còn lại (phần tô đậm) dùng để trang trí. Biết chi phí để trang trí phần tô đậm là $1.000.000$ đồng/ m^2 . Hỏi số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm gần với số tiền nào dưới đây?



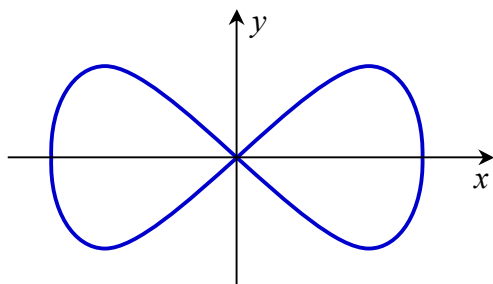
- A. $4.450.000$ đồng. B. $4.605.000$ đồng. C. $4.505.000$ đồng. D. $4.509.000$ đồng.

Câu 17. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa hình tròn (phần tô đậm) và cách nhau một khoảng 4 (m). Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô đậm) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là 150.000 đồng/ m^2 và 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)



- A. $3.926.990$ (đồng). B. $4.115.408$ (đồng) C. $1.948.000$ (đồng). D. $3.738.574$ (đồng).

Câu 18. Trong Công viên Toán học có những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán học. Ở đó có một mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemniscate có phương trình trong hệ tọa độ Oxy là $16y^2 = x^2(25 - x^2)$ như hình vẽ bên.

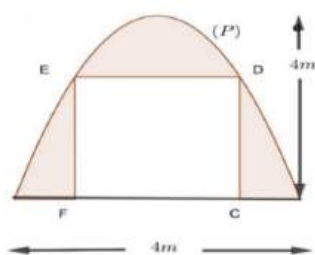


Tính diện tích S của mảnh đất Bernoulli biết rằng mỗi đơn vị trong hệ tọa độ Oxy tương ứng với chiều dài 1 mét.

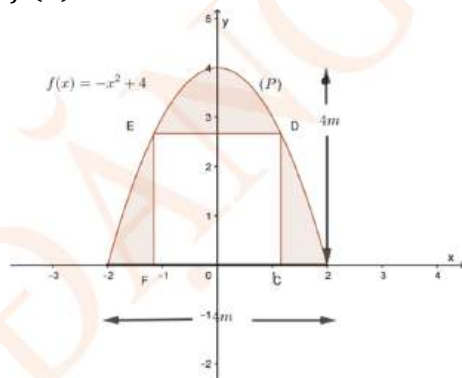
A. $S = \frac{125}{6} (m^2)$ B. $S = \frac{125}{4} (m^2)$ C. $S = \frac{250}{3} (m^2)$ D. $S = \frac{125}{3} (m^2)$

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Một chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng 4 m (Tham khảo hình vẽ). Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phân tô đậm là 1.000.000 đồng/ m^2 .



a) Chọn hệ trục tọa độ Oxy , như hình vẽ thì phương trình của đường cong (P) cánh cổng là $y = f(x) = -x^2 + 4$.

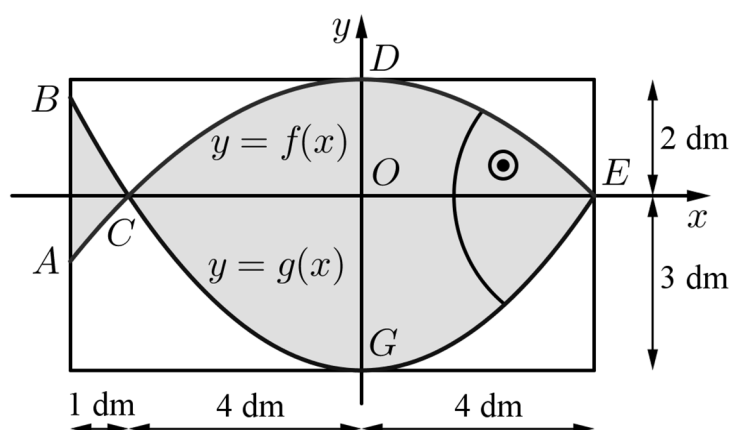


b) Nếu chiều cao cửa đi là $CD = 2m$ thì chiều rộng của cửa là $CF = 2\sqrt{2}m$.

c) Nếu chiều cao cửa đi là $CD = 2m$ thì chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\frac{32-6\sqrt{2}}{3}\right)$ triệu đồng.

d) Số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm (làm tròn đến hàng nghìn đồng) là 4.508.000 đồng.

Câu 2. Trên cửa sổ có dạng hình chữ nhật, họa sĩ thiết kế logo hình con cá cho một doanh nghiệp kinh doanh hải sản. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình sau (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét).



- Lập phương trình các parabol $y = f(x)$ và $y = g(x)$.
- Tính diện tích của logo.
- Logo chỉ cho phép 50% lượng ánh sáng đi qua. Lượng ánh sáng đi qua toàn bộ cửa sổ sau khi làm logo sẽ giảm bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 3. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị “sự bất bình đẳng về thu nhập” của một quốc gia. Năm 2005, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số

$$y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2, 0 \leq x \leq 100,$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất

Theo R.Larson, *Brief Calculus: An Applied Approach*, 8th edition, Cengage Learning, 2009)

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- Tính theo thứ tự từ các gia đình nghèo nhất đến giàu nhất, tổng thu nhập thực tế của 60% các gia đình đầu tiên chiếm chưa đến 30% so với tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.
- Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo nhất đến giàu nhất, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau từ 1 đến 10, tổng thu nhập của các gia đình trong nhóm 3 chiếm khoảng 8,56% tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.
- Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 được xác định bởi công thức:

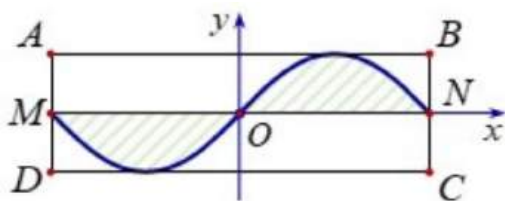
$$\int_0^{100} \left[x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 \right] dx$$

- Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 đã vượt quá 2000.

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 4. Người ta trồng hoa vào phần đất được tô màu đen được giới hạn bởi cạnh AB, CD đường trung bình MN của mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ và một đường cong hình sin (như hình vẽ). Biết $AB = 2\pi$ (m), $AD = 2$ (m). Tính diện tích

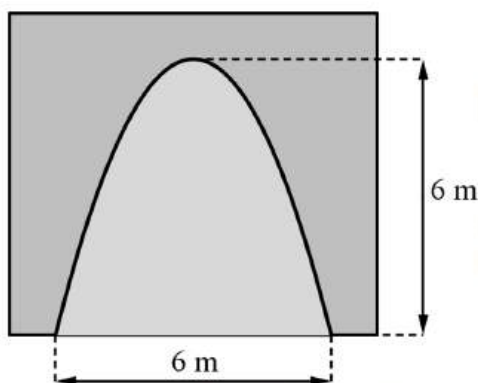
phần còn lại.



- Câu 5.** Cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có hình dạng parabol, chiều rộng 8 m, chiều cao 12,5 m. Diện tích của cổng bằng bao nhiêu?



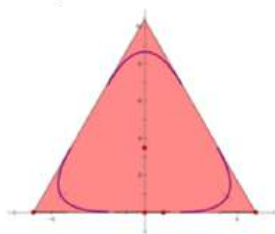
- Câu 6.** Mặt cắt của một cửa hầm có dạng là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như hình sau. Tính diện tích của cửa hầm.



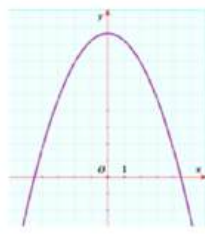
- Câu 7.** Một tấm kính làm mặt bàn (H1) có hình dáng tam giác đều với 3 đỉnh được làm cong (H2). Biết cạnh tấm kính tam giác ban đầu bằng 12 (dm). Để cắt góc được đẹp thì người ta dùng đường Parabol (P): $y = -\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + 5\sqrt{3}$ (H3) có hai nhánh tiếp giáp với hai cạnh của tam giác (H4)



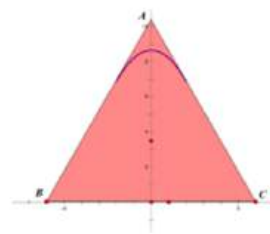
H1



H2



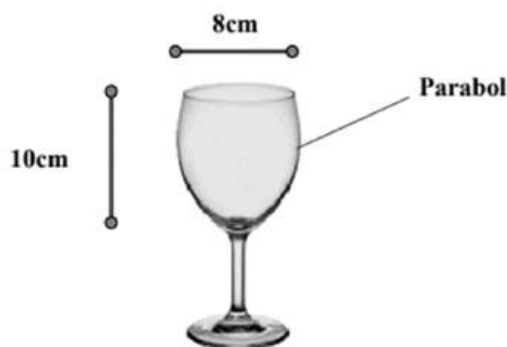
H3



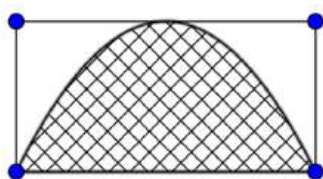
H4

Diện tích mặt kính là một số có dạng $a\sqrt{b}$. Tính tổng $a + b$.

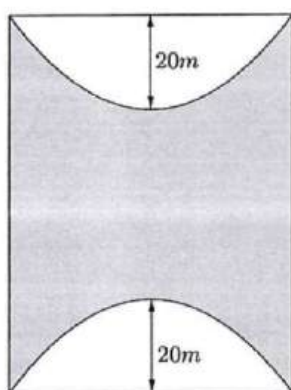
- Câu 8.** Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay (không kể phần chân đế) có kích thước như hình vẽ bên dưới. Thiết diện dọc của cốc (bỏ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích rượu tối đa mà cốc có thể chứa được (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị đo thể tích là cm^3).



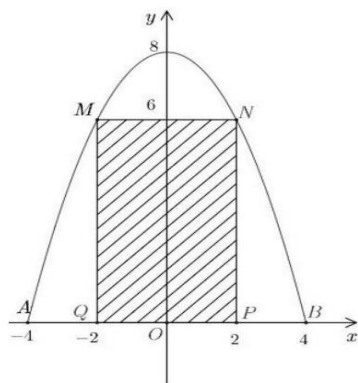
- Câu 9.** Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là 6cm . Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?



- Câu 1.** Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng và chiều dài lần lượt là 60 m và 80 m . Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình chữ nhật và khoảng cách từ đỉnh đó đến trung điểm cạnh tương ứng của hình chữ nhật bằng 20 m (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông?

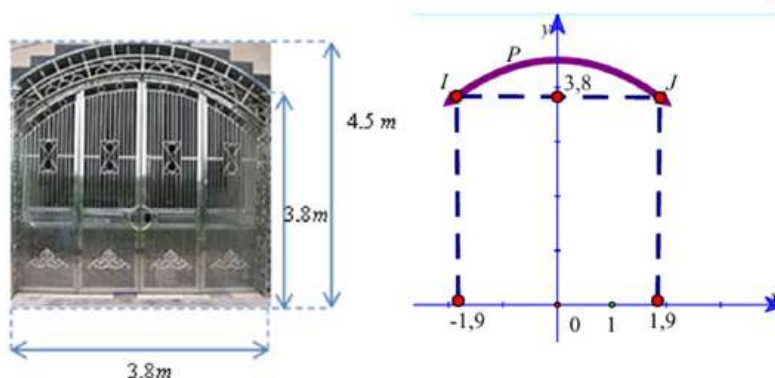


- Câu 10.** Mặt cắt của một cửa hầm có dạng là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như hình 7. Tính diện tích của cửa hầm.
- Câu 11.** Một chiếc cổng có hình dạng là một parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m . Người ta treo một tấm phông hình chữ nhật có hai đỉnh M, N nằm trên Parabol và hai đỉnh P, Q nằm trên mặt đất như hình vẽ bên. Ở phần phía ngoài phông người ta mua hoa để trang trí với chi phí 200.000 đồng / m^2 , biết $MN = 4\text{ m}$, $MQ = 6\text{ m}$. Hỏi số tiền để mua hoa trang trí gần với số tiền nào sau đây?

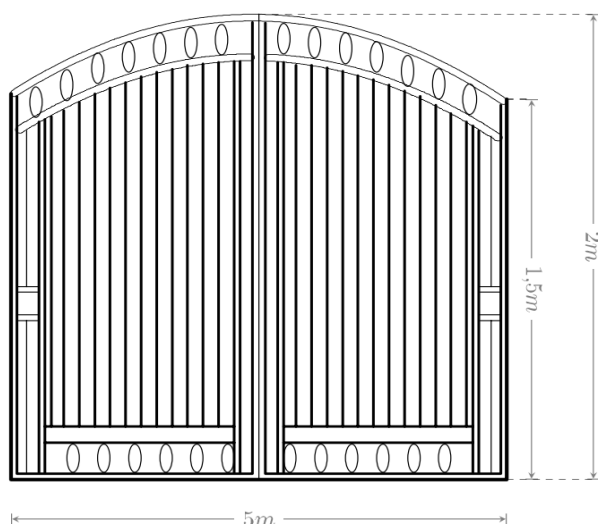


Câu 12. Trường THPT Lê Quý Đôn muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng).

Câu 13. Ông X muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một parabol, chất liệu làm là inox. Giá 1 m² vật tư và công làm là 1.300.000 đồng. Hỏi ông X phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy.

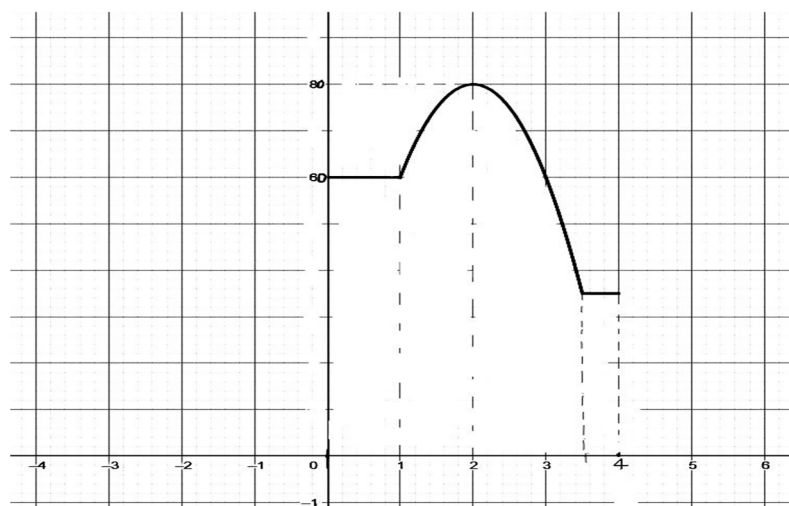


Câu 14. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá 1 m² cửa rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu nghìn đồng để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).

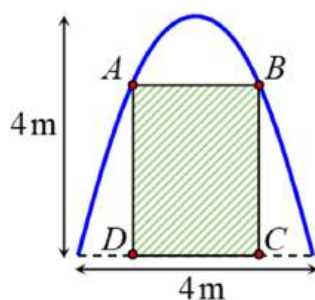


Câu 15. Một ô tô đi từ tỉnh A đến D thì phải đi qua đoạn đường BC hết 4,5 giờ. Ô tô đó đi với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1h, ô tô đi từ tỉnh B có đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox và trong 2,5h tiếp theo đồ thị ô tô đó chuyển động là một phần của Parabol có đỉnh $I(2; 80)$ và trục đối xứng song song với trục

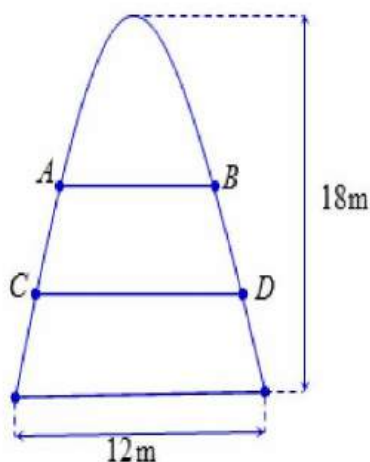
Oy. Khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox . Tính đoạn đường BC (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



- Câu 16.** Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật $ABCD$, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp. Hỏi diện tích phần trang trí hoa văn bé nhất là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)?

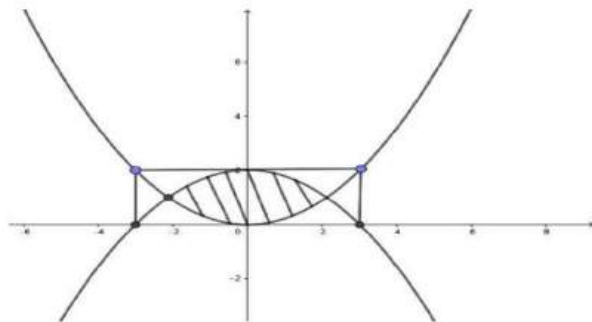


- Câu 17.** Một cổng chào có dạng hình Parabol chiều cao 18 m, chiều rộng chân đế 12 m. Người ta căng hai sợi dây trang trí AB, CD nằm ngang đồng thời chia hình giới hạn bởi Parabol và mặt đất thành ba phần có diện tích bằng nhau. Tỉ số $\frac{AB}{CD}$ bằng bao nhiêu?

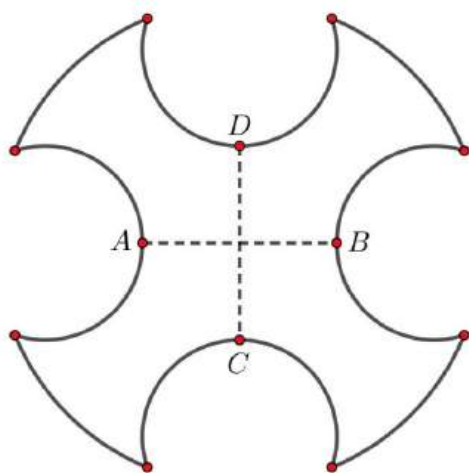


- Câu 18.** Cho một mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ có chiều rộng là 2 m, chiều dài gấp ba chiều rộng. Người ta chia mảnh vườn bằng cách dùng hai đường parabol, mỗi đường parabol có đỉnh là trung điểm

mỗi cạnh dài và đi qua hai mút của cạnh dài đối diện. Tính tỉ số diện tích phần mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol với diện tích phần còn lại.



- Câu 19.** Một hoa văn hình tròn tâm O , ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh $AB = 4\sqrt{3}$ cm. Đường cong qua ba điểm A, B, C là một phần của parabol. Diện tích phần gạch chéo bằng bao nhiêu?
- Câu 20.** Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa hình vuông cạnh 20 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau đều có hình dạng một nửa elip như hình vẽ. Biết một nửa trục lớn là $AB = 6$ cm, trục bé $CD = 8$ cm. Diện tích bề mặt của hoa văn đó bằng bao nhiêu?
- Câu 21.** Một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ bên nhận AB, CD làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính $5dm$, các đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng $2dm$, $AB = CD = 4dm$ và chi phí sơn là $100\,000$ đồng/ m^2 . Tính chi phí x (nghìn đồng) để sơn hoàn thiện chi tiết máy (làm tròn đến hàng phần trăm).



- Câu 22.** Một khu đất có hình dạng là một hình tròn với đường kính $d = 20$ m. Người ta muốn trồng rau trên dải đất rộng 10 m lấy tâm của đường tròn khu đất làm tâm đối xứng. Diện tích phần đất trồng còn lại bao nhiêu m^2 ?
- Câu 23.** Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/ m^2 và phần còn lại là 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8$ m, $B_1B_2 = 6$ m và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3$ m?
- Câu 24.** Đáy của một bể bơi có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí phần lát gạch xanh tô đậm là 300.000 đồng/ m^2 và phần lát gạch trắng còn lại là 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền để làm đáy bể bơi theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 10$ m, $B_1B_2 = 6$ m và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 4$ m?
- Câu 25.** Một mảnh vườn hình elip có trục lớn bằng 100 m, trục nhỏ bằng 80 m được chia thành 2 phần bởi một đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp của elip. Phần nhỏ hơn trồng cây con và phần lớn hơn trồng

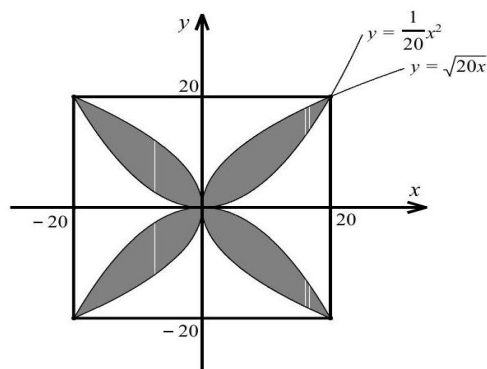
rau. Biết lợi nhuận thu được là 2000 mỗi m^2 trồng cây con và 4000 mỗi m^2 trồng rau. Hỏi thu nhập từ cả mảnh vườn là bao nhiêu?

Câu 26. Một khu vườn dạng hình tròn có hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau, $AB = 12 \text{ m}$. Người ta làm một hồ cá có dạng elip với bốn đỉnh M, N, M', N' như hình vẽ. Biết $MN = 10 \text{ m}$, $M'N' = 8 \text{ m}$, $PQ = 8 \text{ m}$. Diện tích phần trồng cỏ (phần gạch sọc) bằng bao nhiêu?

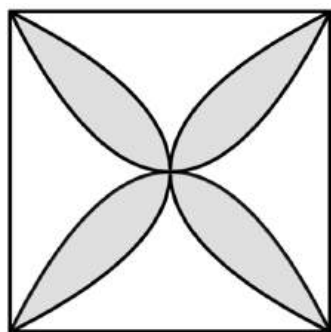
Câu 27. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40 cm được thiết kế như hình bên dưới.

a) Diện tích một cánh hoa bằng bao nhiêu?

b) Diện tích hoa văn trang trí bằng bao nhiêu?

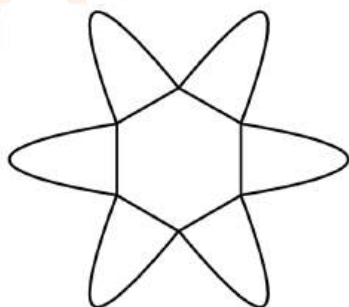


Câu 28. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 60 cm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô màu sẫm như hình vẽ bên).



Tính diện tích phần cánh hoa của viên gạch.

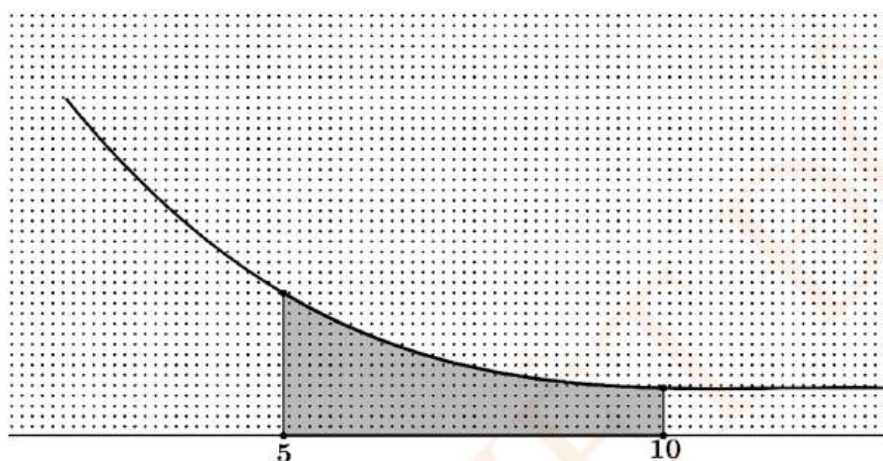
Câu 29. Để trang trí cho một phòng trong một tòa nhà, người ta vẽ lên tường một hình như sau: trên mỗi cạnh của hình lục giác đều có cạnh bằng 2 dm có một cánh hoa hình parabol, đỉnh của parabol cách cạnh 3 dm và nằm phía ngoài hình lục giác, đường parabol đó đi qua hai đầu mút của mỗi cạnh (xem hình sau). Hãy tính diện tích của hình nói trên (kể cả hình lục giác đều) để mua sơn trang trí cho phù hợp (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)



Câu 30. Đơn đặt hàng của nhà máy cho một loại máy điều hoà không khí là khoảng 6000 chiếc mỗi tuần khi giá là 331 USD/chiếc và khoảng 8000 chiếc mỗi tuần khi giá là 303 USD/chiếc. Hàm cung được

cho bởi $p = 0,0275x$, trong đó x là số lượng máy điều hoà được bán với giá p USD một chiếc. Tìm thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất (giả sử hàm cầu là hàm bậc nhất).

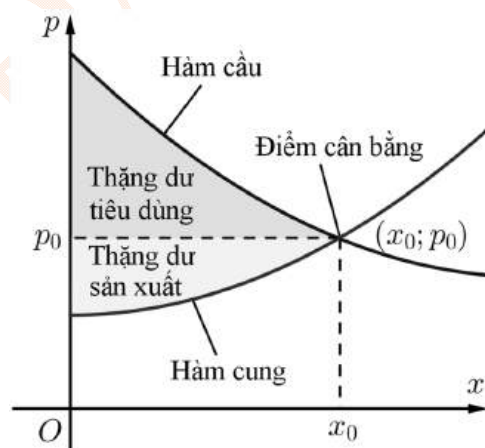
Câu 31. Trong xác suất thống kê thì một biến ngẫu nhiên X được gọi là có hàm mật độ $f(x)$ nếu xác suất để X nhận giá trị trong $[a, b]$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$, đường thẳng $y = a$ và $y = b$. Đặc biệt, khi $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ trong đó λ là số thực cho trước thì X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số λ . Chẳng hạn, tuổi thọ của một bóng đèn (đơn vị năm) là một biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối mũ với hệ số $\lambda = \frac{1}{5}$. Hãy tính xác suất để một bóng đèn có tuổi thọ lớn hơn 5 năm và nhỏ hơn 10 năm.



Câu 32. Ta biết rằng hàm cầu liên quan đến giá p của một sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng, hàm cung liên quan đến giá p của sản phẩm với mức độ sẵn sàng cung cấp sản phẩm của nhà sản xuất. Điểm cắt nhau $(x_0; p_0)$ của đồ thị hàm cầu $p = D(x)$ và đồ thị hàm cung $p = S(x)$ được gọi là điểm cân bằng.

Các nhà kinh tế gọi diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm cầu, đường ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ là thặng dư tiêu dùng. Tương tự, diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị của hàm cung, đường nằm ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ được gọi là thặng dư sản xuất, như trong hình bên dưới.

(Theo R. Larson, *Brief Calculus: An Applied Approach*, 8th edition, Cengage Learning, 2009)



Giả sử hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm được mô hình hoá bởi:

Hàm cầu: $p = 5 - 0,2x$ và hàm cung: $p = 1 + 0,02x^2$, trong đó x là số đơn vị sản phẩm. Tìm thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất cho sản phẩm này.

Câu 33. Tại một nhà máy ta gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó đạo hàm $C'(x)$ gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức:

$$C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2 \text{ với } 0 \leq x \leq 150.$$

Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng.

Câu 34. Một doanh nghiệp sản xuất mặt hàng với chi phí cận biên được mô tả bởi hàm số:

$$f(x) = \frac{1}{10}(x^2 - 16x + 93), \quad x \text{ là số sản phẩm sản xuất}$$

Giả sử rằng doanh nghiệp bán được hết số lượng sản phẩm sản xuất được. Biết rằng doanh thu cận biên được mô tả bởi hàm số $g(x) = \left(\frac{4}{5}\right)^{x-8} + 5$, với x là số lượng sản phẩm được bán ra. Giả sử rằng tổng chi phí khi chưa sản xuất sản phẩm nào là 0 đồng và tổng doanh thu khi chưa bán được sản phẩm nào là 0 đồng. Hỏi khi sản xuất 8 sản phẩm và bán hết thì doanh nghiệp thu được lợi nhuận là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 35. Người ta sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị “sự bất bình đẳng về thu nhập” của một quốc gia. Năm 2009, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số:

$$y = (0,00061x^2 + 0,0224x + 1,666)^2, \quad 0 \leq x \leq 100,$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất. Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2009 là bao nhiêu?

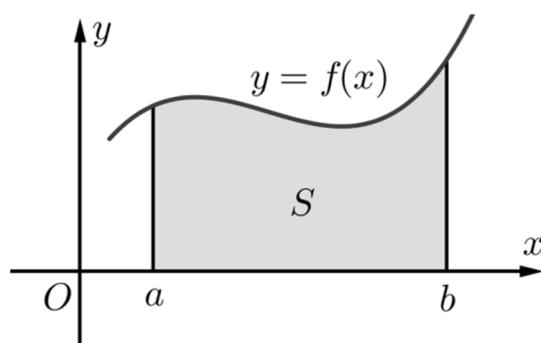
ỨNG DỤNG THỰC TẾ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG

A - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Ta đã biết, nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi:

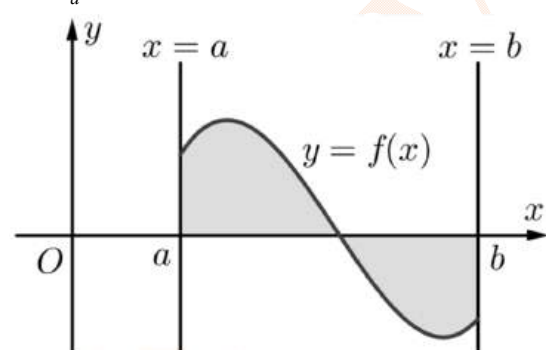
$$S = \int_a^b f(x) dx$$



Một cách tổng quát, ta có kết quả sau:

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$



Chú ý: Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $f(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì:

$$\int_a^b |f(x)| dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

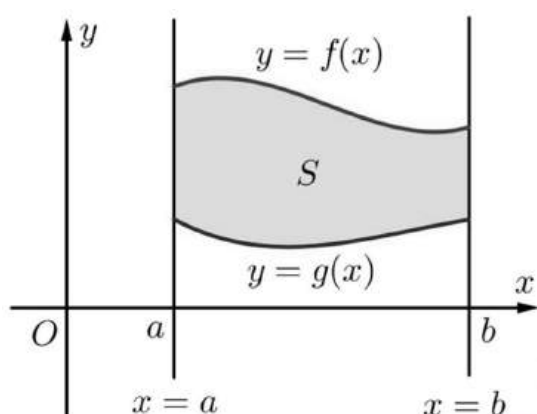
Nếu phương trình $f(x) = 0$ không có nghiệm trên khoảng $(a; b)$ thì công thức trên vẫn đúng.

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số trên và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Xét trường hợp $f(x) \geq g(x)$ với mọi

$x \in [a; b]$. Kí hiệu S_1, S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, hai đường thẳng $x = a, x = b$ và đồ thị của hàm số $y = f(x), y = g(x)$ tương ứng. Khi đó:

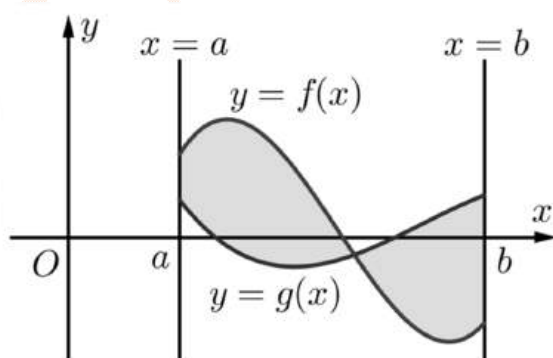
$$S = S_1 - S_2 = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$



Trong trường hợp tổng quát, ta có kết quả sau:

Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức:

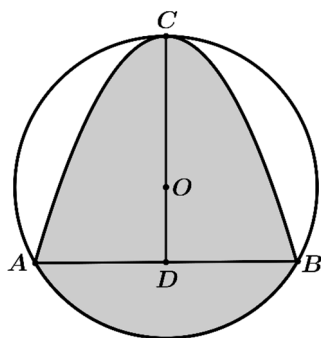
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



B - BÀI TẬP

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một hoa văn hình tròn tâm O , ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh $AB = 4\sqrt{3}$ cm. Đường cong qua ba điểm: A, B, C là một phần của parabol.



Diện tích phần gạch chéo bằng

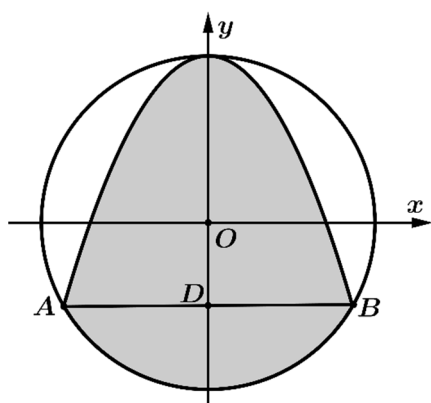
A. $37,54 \text{ cm}^2$.

B. $9,83 \text{ cm}^2$.

C. $27,71 \text{ cm}^2$.

D. $36,75 \text{ cm}^2$.

Lời giải



Do tam giác ABC là tam giác đều có cạnh $4\sqrt{3} \text{ cm}$ nên ta có:

$$CD = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6(\text{cm}) \Rightarrow OC = \frac{2}{3}CD = 4(\text{cm}) \text{ và } OD = 2(\text{cm}).$$

Gắn trục tọa độ Oxy như hình vẽ, ta có: $A(-2\sqrt{3}; -2), B(2\sqrt{3}; -2), C(0; 4)$

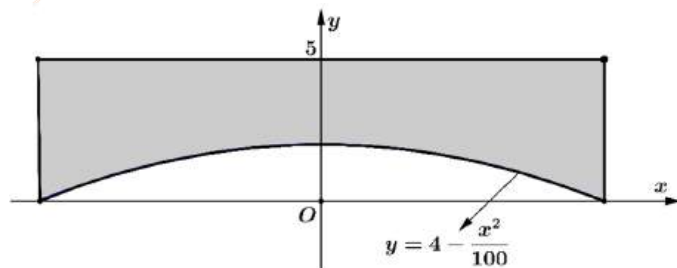
Phương trình đường Parabol đi qua 3 điểm A, B, C có đỉnh C có dạng $y = ax^2 + 4 \text{ (P)}$.

Thay tọa độ điểm $B(2\sqrt{3}; -2)$ vào (P) suy ra $a = -\frac{1}{2} \Rightarrow (P): y = -\frac{1}{2}x^2 + 4$

Phương trình đường tròn tâm O bán kính $OA = 4$ là $x^2 + y^2 = 16 \Rightarrow$ Phương trình một phần cung nhỏ AB có dạng $y = -\sqrt{16 - x^2}$

Vậy diện tích phần gạch chéo bằng $\int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \left[\left(-\frac{1}{2}x^2 + 4 \right) - \left(-\sqrt{16 - x^2} \right) \right] dx \approx 37,54 (\text{cm}^2)$

Câu 2. Hình bên dưới là mặt cắt dọc của một chiếc cầu bê tông (phần tô đậm, các đơn vị đều đo bằng mét)



Biết chiều rộng của cầu bằng 9m. Thể tích bê tông ít nhất cần để đúc cầu là

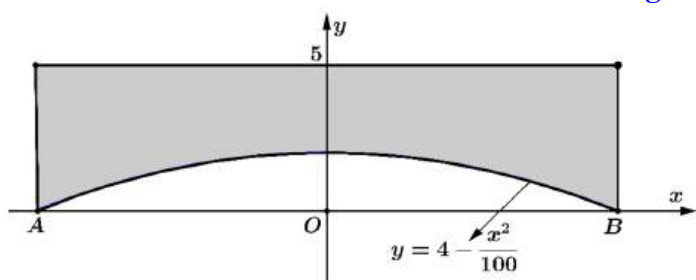
A. 760m^3 .

B. 780m^3 .

C. 960m^3 .

D. 840m^3 .

Lời giải



Parabol $y = 4 - \frac{x^2}{100}$ cắt trục hoành tại hai điểm A, B . Cho $y = 0 \Rightarrow 4 - \frac{x^2}{100} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = -20 \end{cases}$

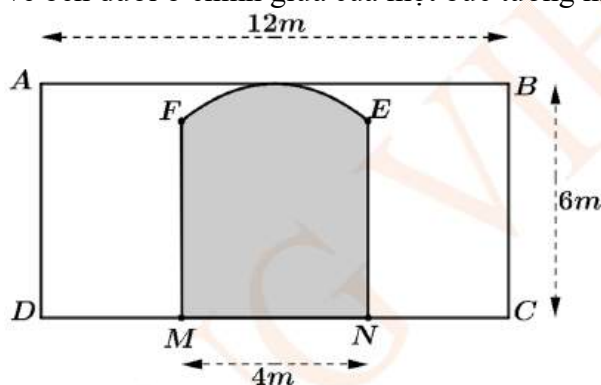
Do đó $A(-20;0)$ và $B(20;0)$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và trục hoành là $S = \int_{-20}^{20} \left(4 - \frac{x^2}{100}\right) dx = \frac{320}{3} (\text{m}^2)$.

Diện tích phần tô đậm bằng $40.5 - \frac{320}{3} = \frac{280}{3} (\text{m}^2)$.

Khi đó thể tích bê tông ít nhất cần để đúc cầu là $\frac{280}{3} \cdot 9 = 840 (\text{m}^3)$.

Câu 3. Một công ty quảng cáo muốn làm một bức tranh trang trí như phần $MNEIF$ được tô đậm trong hình vẽ bên dưới ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có $BC = 6\text{m}$, $CD = 12\text{m}$



Biết $MN = 4\text{m}$; cung EIF có hình parabol với đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C, D . Kinh phí làm bức tranh là $1.200.000$ đồng/ m^2 . Hỏi công ty đó cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh?

A. 34266666 đồng.

B. 13866666 đồng.

C. 14933333 đồng.

D. 27733333 đồng.

Lời giải

Gọi O là trung điểm cạnh MN và trùng với gốc tọa độ $\Rightarrow M(-2;0); N(2;0)$.

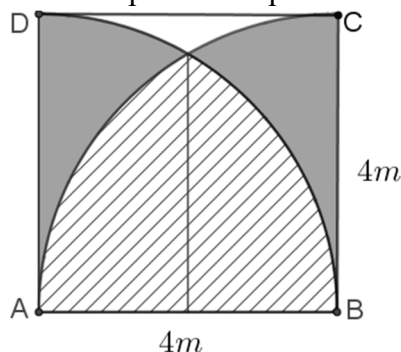
Phương trình parabol đỉnh $I(0;6)$ và đi qua hai điểm $D(-6;0); C(6;0)$ là $(P): y = -\frac{1}{2}x^2 + 6$.

Diện tích giới hạn bởi $(P): y = -\frac{1}{2}x^2 + 6$; $y = 0$; $x = -2$; $x = 2$.

Khi đó: $S = \int_{-2}^2 \left| -\frac{1}{2}x^2 + 6 \right| dx = \frac{208}{9} (\text{m}^2)$.

Vậy công ty đó cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh $\frac{208}{9} \cdot 1.200.000 = 27733333$ đồng.

- Câu 4.** Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh $AB = 4m$. Trên tấm biển đó có các đường tròn tâm A và đường tròn tâm B cùng bán kính $R = 4m$, hai đường tròn cắt nhau như hình vẽ. Chi phí để sơn phần gạch chéo là 150 000 đồng/ m^2 , chi phí sơn phần màu đen là 100 000 đồng/ m^2 và chi phí để sơn phần còn lại là 250 000 đồng/ m^2



Hỏi số tiền để sơn biển quảng cáo theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A.** 3,017 triệu đồng. **B.** 1,213 triệu đồng. **C.** 2,06 triệu đồng. **D.** 2,195 triệu đồng.

Lời giải

Gọi I là giao điểm của 2 cung tròn $\widehat{AC}; \widehat{BD}$. Chọn gốc tọa độ $A(0;0) \Rightarrow B(4,0)$

Xét cung tròn có phương trình $y = \sqrt{16 - x^2}$

$$\text{Phần diện tích gạch chéo } S = 2 \cdot \int_2^4 \sqrt{16 - x^2} dx = 16 \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{16\pi}{3} - 4\sqrt{3}$$

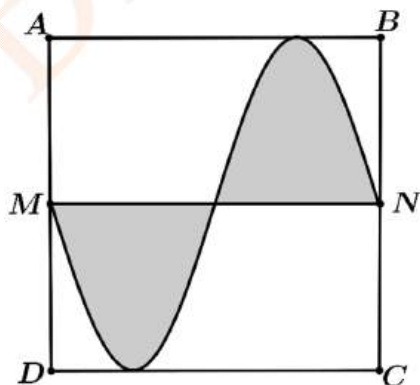
$$\text{Phần diện tích màu đen: } 2 \cdot \left(\frac{1}{4} \pi \cdot 4^2 - \frac{16\pi}{3} + 4\sqrt{3} \right) = \frac{-8\pi}{3} + 8\sqrt{3}$$

$$\text{Phần diện tích còn lại: } 16 - \left(\frac{16\pi}{3} - 4\sqrt{3} + \frac{-8\pi}{3} + 8\sqrt{3} \right) = 16 - \frac{8\pi}{3} - 4\sqrt{3}$$

Số tiền để sơn biển quảng cáo:

$$\left(\frac{16\pi}{3} - 4\sqrt{3} \right) \cdot 150\,000 + \left(\frac{-8\pi}{3} + 8\sqrt{3} \right) \cdot 100\,000 + \left(16 - \frac{8\pi}{3} - 4\sqrt{3} \right) \cdot 250\,000 = 2,195 \text{ triệu đồng.}$$

- Câu 5.** Bác An có mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$, chiều dài $AB = 2\pi(m)$, chiều rộng $BC = 3(m)$. Bác muốn trồng hoa trên dải đất (phần tô đậm) được giới hạn bởi đường MN (với M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC) và một đường hình sin (tham khảo hình vẽ). Diện tích đất trồng hoa bằng.



A. $3m^2$.

B. $5,57m^2$.

C. $7,14m^2$.

D. $6m^2$.

Lời giải

Dựng hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Vì phần đường cong là một đồ thị hình sin đi qua các điểm $(0;0), \left(-\frac{\pi}{2}; 1,5\right), (-\pi;0), \left(\frac{\pi}{2}; 1,5\right), (\pi;0)$

nên đường cong có phương trình $y = \frac{3}{2} \sin x$

Khi đó phần diện tích đất trồng hoa giới hạn bởi các đồ thị hàm số:
$$\begin{cases} y = \frac{3}{2} \sin x \\ y = 0 \\ x = -\pi; x = \pi \end{cases}$$

Do đó diện tích đất trồng hoa là $S = \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{3}{2} \sin x \right| dx = 6m^2$.

Câu 6. Lô gô gắn tại Shoroom của một hãng ô tô là một hình tròn như hình vẽ bên. Phần tô đậm nằm giữa Parabol đỉnh I và đường gấp khúc AJB được giát bạc với chi phí 10 triệu đồng / m^2 phần còn lại phủ sơn với chi phí 2 triệu đồng / m^2 . Biết $AB = 2m$, $IA = IB = \sqrt{5}m$ và $JA = JB = \frac{\sqrt{13}}{2}m$. Hỏi tổng số tiền giát bạc và phủ sơn của lô gô nói trên gần với số nào nhất trong các số sau:

A. 19 250 000đồng. B. 19 050 000 đồng.

C. 19 150 000đồng. D. 19 500 000đồng.

Lời giải**Chọn C**

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Do $AB = 2m$, $IA = IB = \sqrt{5}m$ và $JA = JB = \frac{\sqrt{13}}{2}m$

Nên ta có : $I(0;0)$, $A(-1;2)$, $B(1;2)$, $J\left(0; \frac{1}{2}\right)$; phương trình Parabol là $y = 2x^2$, đường thẳng JB

là $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$.

Gọi K là tâm của hình tròn $KB = KI = r \Rightarrow K\left(0; \frac{5}{4}\right), r = \frac{5}{4}$.

Phần diện tích đất bạc là : $S_1 = 2 \int_0^1 \left(\frac{3}{2}x + \frac{1}{2} - 2x^2 \right) dx = \frac{7}{6}m^2$.

Phần diện tích phủ sơn là : $S_2 = \pi r^2 - S_1 \approx 3,73m^2$.

Tổng số tiền giát bạc và phủ sơn của lô gô nói trên là: $\frac{7}{6} \cdot 10000000 + 3,73 \cdot 2000000 = 19127000$ đồng

Câu 7. Cho hàm số $y = x^4 - 6x^2 + m$ có đồ thị (C_m) . Giả sử (C_m) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt sao cho hình phẳng giới hạn bởi (C_m) và trục hoành có phần phía trên trục hoành và phần phía dưới

trục hoành có diện tích bằng nhau. Khi đó $m = \frac{a}{b}$ (với a, b là các số nguyên, $b > 0$; $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của biểu thức $S = a + b$ là

A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Lời giải

Chọn B

$$y' = 4x^3 - 12x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{3} \end{cases}.$$

(C_m) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt khi $y(0).y(\sqrt{3}) < 0 \Leftrightarrow m(m-9) < 0 \Leftrightarrow 0 < m < 9$.

Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là hoành độ giao điểm của (C_m) với trục hoành

$$(x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4).$$

Theo đề bài ta có: $\int_{x_1}^{x_2} |f(x)| dx + \int_{x_2}^{x_4} |f(x)| dx = \int_{x_1}^{x_3} |f(x)| dx.$

Do $f(x)$ là hàm số chẵn và có hệ số $a > 0$ nên

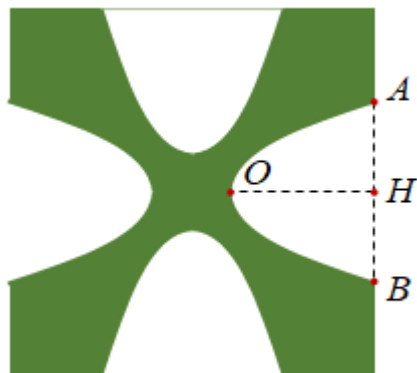
$$\begin{aligned} 2 \int_{x_1}^{x_2} [-f(x)] dx &= \int_{x_2}^{x_3} f(x) dx \Leftrightarrow \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^0 f(x) dx = 0 \Leftrightarrow \int_{x_1}^0 f(x) dx = 0 \\ \Leftrightarrow \int_{x_1}^0 (x^4 - 6x^2 + m) dx &= 0 \Leftrightarrow \left(\frac{x^5}{5} - 2x^3 + mx \right) \Big|_{x_1}^0 = 0 \Leftrightarrow -\frac{x_1^5}{5} + 2x_1^3 - mx_1 = 0 \\ \Leftrightarrow x_1^5 - 10x_1^3 + 5mx_1 &= 0 \Leftrightarrow (x_1^4 - 6x_1^2 + m) - 4x_1^2 + 4m = 0 \Leftrightarrow x_1^2 = m. \end{aligned}$$

Vì x_1 là nghiệm phương trình $x^4 - 6x^2 + m = 0$ nên $m^2 - 6m + m = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m=0 \\ m=5 \end{cases} \Rightarrow m=5 \text{ (vì } 0 < m < 9 \text{)}.$$

Suy ra $a = 5$, $b = 1$ nên $a + b = 6$.

Câu 8. Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên. Biết $AB = 5$ cm, $OH = 4$ cm. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.



A. $\frac{140}{3} \text{ cm}^2$.

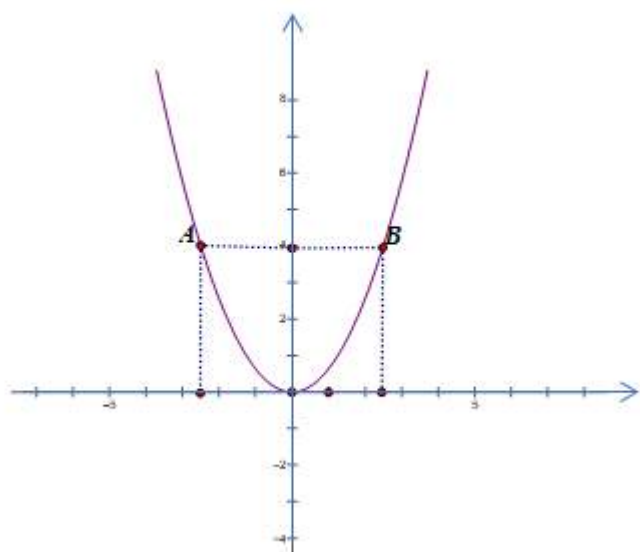
B. $\frac{160}{3}\text{cm}^2$.

C. $\frac{14}{3}\text{cm}^2$.

D. 50 cm^2 .

Lời giải

Chọn A



Chọn hệ trục tọa độ sao cho O là gốc tọa độ OH thuộc Oy , Ox vuông góc với OH tại O chiều dương hướng từ A đến B . Khi đó ta có $B\left(\frac{5}{2}; 4\right)$. Giả sử parabol (P) đi qua O, A, B nhận O làm đỉnh có dạng: $y = ax^2 + bx + c$

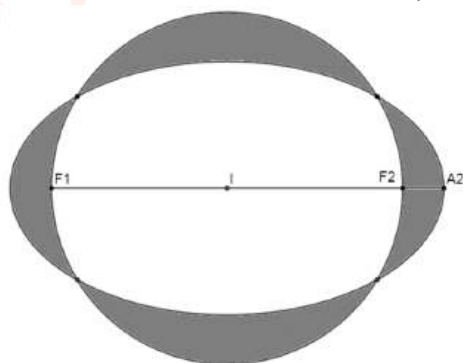
Để dàng ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} O \in (P) \\ \frac{-b}{2a} = 0 \\ B \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ b = 0 \\ a = \frac{16}{25} \end{cases}. \text{ Do đó } y = \frac{16}{25}x^2.$$

Gọi diện tích hình phẳng giới hạn các đường $y = \frac{16}{25}x^2, y = 4, x = -\frac{5}{2}, x = \frac{5}{2}$, là S_1 . Khi đó ta có:

$$S_1 = \int_{-2.5}^{2.5} \left(4 - \frac{16}{25}x^2\right) dx = \left(4x - \frac{16}{75}x^3\right) \Big|_{-2.5}^{2.5} = \frac{40}{3}$$

Do đó diện tích hình hoa văn là: $S = 10^2 - \frac{40}{3} \cdot 4 = \frac{140}{3} (cm^2)$.

Câu 9. Gia đình anh A có 1 bồn hoa được thiết kế như hình dưới đây:



Ở đây I là tâm của hình tròn và cũng là trung điểm của F_1F_2 , F_1, F_2 là hai tiêu điểm của hình elip, A_2 là một đỉnh của elip, $IF_2 = 3$, $F_2A_2 = 1$. Anh A dự định trồng cỏ Nhật toàn bộ phần diện tích tô đậm. Hỏi số tiền anh A cần phải trả để mua cỏ gần nhất với số nào sau đây biết rằng giá cỏ Nhật là 65.000đ/m²?

A. 563.000 đ.

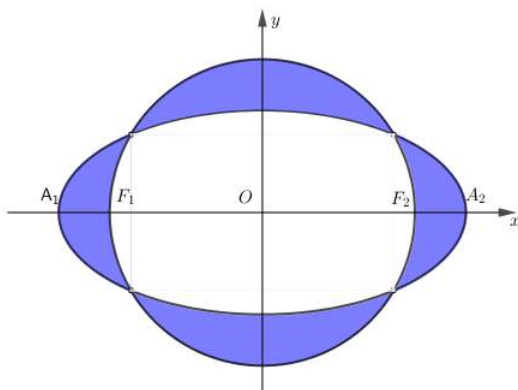
B. 560.000 đ.

C. 577.000 đ.

D. 559.000 đ.

Lời giải

Chọn A



Chọn hệ tọa độ như hình vẽ, ta có:

Phương trình của đường tròn là $x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm\sqrt{9-x^2}$

Elip có tiêu điểm $F_2(3;0)$ nên $c = 3$, nửa trục lớn $AO = 4$ nên $a = 4$, $b^2 = a^2 - c^2 = 16 - 9 = 7$

Phương trình Elip là $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1 \Rightarrow y = \pm\sqrt{7\left(1 - \frac{x^2}{16}\right)}$

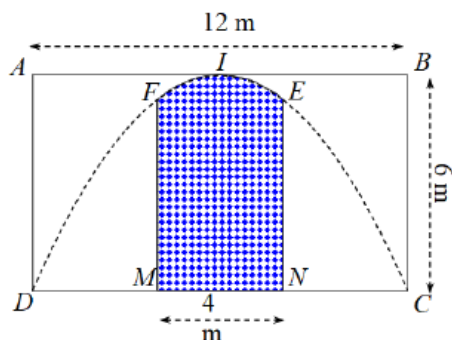
Giao điểm của đường tròn và Elip là $\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{7}{3}\right), \left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; \frac{7}{3}\right), \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{7}{3}\right), \left(-\frac{4\sqrt{2}}{3}; -\frac{7}{3}\right)$

Do tính chất đối xứng nên diện tích cần tính bằng

$$S = 4 \int_0^{\frac{4\sqrt{2}}{3}} \left(\sqrt{9-x^2} - \sqrt{7\left(1 - \frac{x^2}{16}\right)} \right) dx + 4 \int_{\frac{4\sqrt{2}}{3}}^4 \sqrt{7\left(1 - \frac{x^2}{16}\right)} dx - 4 \int_{\frac{4\sqrt{2}}{3}}^3 \sqrt{9-x^2} dx \approx 8,661$$

Suy ra số tiền cần mua cỏ là $8,661 \times 65.000 = 562.965 \approx 563.000$.

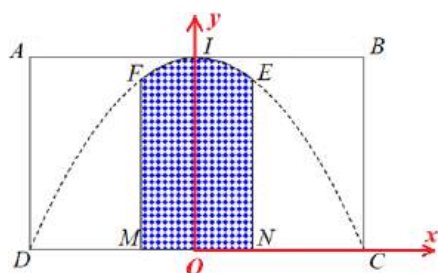
Câu 10. Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình $MNEIF$ ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $BC = 6\text{ m}$, chiều dài $CD = 12\text{ m}$ (hình vẽ bên). Cho biết $MNEF$ là hình chữ nhật có $MN = 4\text{ m}$; cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C , D . Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/m². Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?



- A. 20.400.000 đồng. B. 20.600.000 đồng. C. 20.800.000 đồng. D. 21.200.000 đồng.

Lời giải

Chọn C



Gọi O là trung điểm MN . Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Khi đó, ta có phương trình đường parabol đỉnh $I(0;6)$

và đi qua hai điểm $C(6;0)$, $D(-6;0)$ là $(P): y = 6 - \frac{1}{6}x^2$.

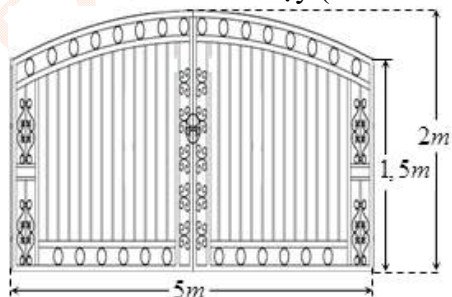
Diện tích bức tranh là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường parabol (P) , trục Ox và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 2$. Khi đó

$$S = \int_{-2}^2 \left(6 - \frac{1}{6}x^2 \right) dx = \int_{-2}^2 \left(6 - \frac{1}{6}x^2 \right) dx = \frac{208}{9} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Vậy, số tiền công ty X cần dùng để làm bức tranh là

$$T = 900.000 \times \frac{208}{9} = 20.800.000 \text{ (đồng)}.$$

- Câu 11.** Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1m^2$ của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).

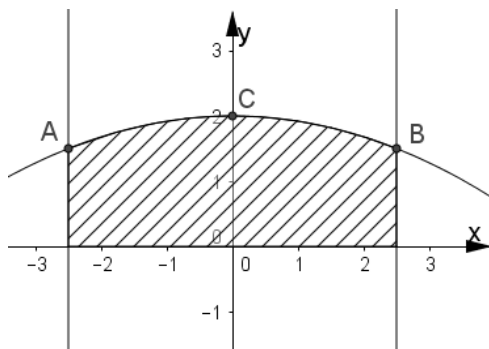


- A. 6.620.000 đồng. B. 6.320.000 đồng. C. 6.520.000 đồng. D. 6.417.000 đồng.

Lời giải

Chọn D

Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Trong đó $A(-2,5;1,5)$, $B(2,5;1,5)$, $C(0;2)$.

Giả sử đường cong phía trên là một Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, với $a; b; c \in \mathbb{R}$.

Do Parabol đi qua các điểm $A(-2,5;1,5)$, $B(2,5;1,5)$, $C(0;2)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a(-2,5)^2 + b(-2,5) + c = 1,5 \\ a(2,5)^2 + b(2,5) + c = 1,5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases}.$$

Khi đó phương trình Parabol là $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$.

Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2,5$; $x = 2,5$.

$$\text{Ta có } S = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 2 \right) dx = \left(-\frac{2}{25} \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_{-2,5}^{2,5} = \frac{55}{6}.$$

Vậy ông An phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là

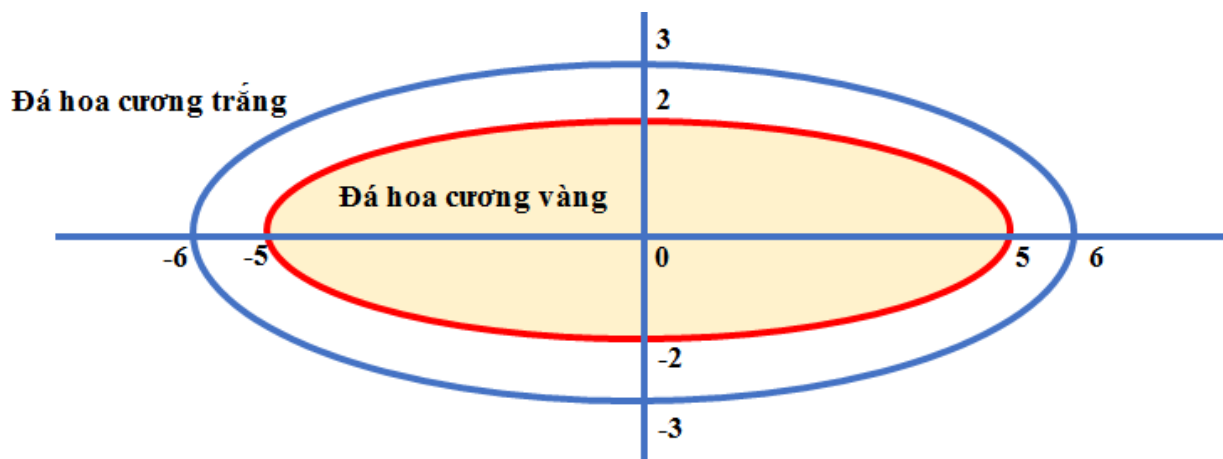
$$S \times 700000 = \frac{55}{6} \times 700000 \approx 6.417.000 \text{ (đồng)}.$$

Câu 12. Một mặt bàn hình elip có chiều dài là 120cm, chiều rộng là 60cm. Anh Hải muốn gắn đá hoa cương cho mặt bàn theo hình (phần đá hoa cương màu trắng và phần đá hoa cương màu vàng), biết rằng phần đá hoa cương màu vàng cũng là elip có chiều dài 100 cm và chiều rộng là 40 cm. Biết rằng đá hoa cương màu trắng có giá $600.000 \text{ VND} / m^2$ và đá hoa cương màu vàng có giá $650.000 \text{ VND} / m^2$. Hỏi số tiền để gắn đá hoa cương theo cách trên gần với số tiền nào dưới đây?

A. 355.000 đồng. **B.** 339.000 đồng. **C.** 368.000 đồng. **D.** 353.000 đồng.

Lời giải

Chọn A



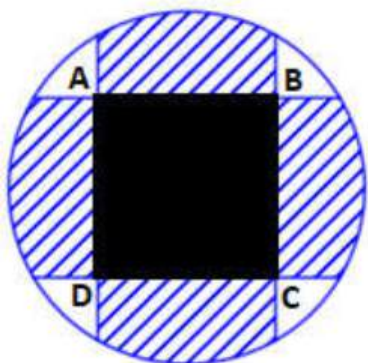
Ta có:

Diện tích phần đá hoa cương màu vàng là: $\pi \cdot 0,5 \cdot 0,2 = 0,1\pi (m^2)$

Diện tích phần đá hoa cương màu trắng là: $\pi \cdot 0,6 \cdot 0,3 - \pi \cdot 0,5 \cdot 0,2 = 0,08\pi (m^2)$

Số tiền phải trả là: $0,1\pi \cdot 650\,000 + 0,08\pi \cdot 600\,000 \approx 355\,000$ đồng.

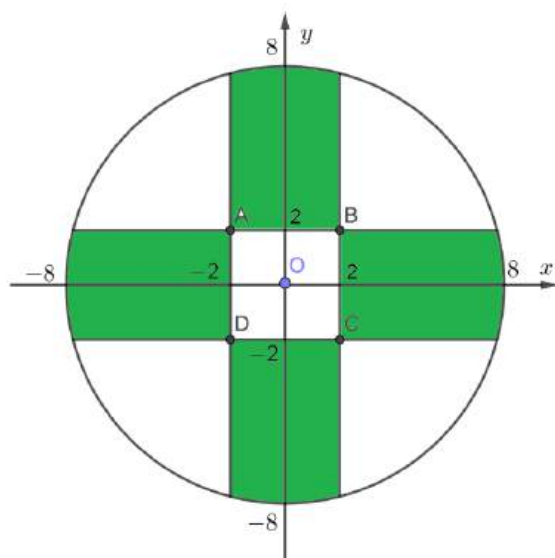
- Câu 13.** Bồn hoa của một trường X có dạng hình tròn bán kính bằng $8m$. Người ta chia bồn hoa thành các phần như hình vẽ dưới đây và có ý định trồng hoa như sau: Phần diện tích bên trong hình vuông $ABCD$ để trồng hoa (phần tô đen). Phần diện tích kéo dài từ 4 cạnh của hình vuông đến đường tròn dùng để trồng cỏ (phần gạch chéo). Ở 4 góc còn lại mỗi góc trồng một cây cọ. Biết $AB = 4m$, giá trồng hoa là $200.000 \text{ đ}/m^2$, giá trồng cỏ là $100.000 \text{ đ}/m^2$, mỗi cây cọ giá 150.000 đ . hỏi cần bao nhiêu tiền để thực hiện việc trang trí bồn hoa đó (làm tròn đến hàng nghìn).



- A.** 13.265.000 đồng. **B.** 12.218.000 đồng. **C.** 14.465.000 đồng. **D.** 14.865.000 đồng.

Lời giải

Chọn A



Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ trùng với tâm hình tròn, suy ra phương trình đường tròn là: $x^2 + y^2 = 64$.

+ Diện tích hình vuông $ABCD$ là: $S_{ABCD} = 4 \times 4 = 16 \text{ (m}^2\text{)}$.

$\Rightarrow$ Số tiền để trồng hoa là: $T_1 = 16 \times 200.000 = 3.200.000$ (đồng).

+ Diện tích trồng cỏ là: $S = 4 \int_{-2}^2 (\sqrt{64 - x^2} - 2) dx \approx 94,654 \text{ (m}^2\text{)}$.

$\Rightarrow$ Số tiền trồng cỏ là: $T_2 = 94,654 \times 100.000 = 9.465.000$ (đồng).

+ Số tiền trồng 4 cây cọ là: $T_3 = 150.000 \times 4 = 600.000$ (đồng).

Vậy tổng số tiền để thực hiện việc trang trí bồn hoa là:

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = 13.265.000 \text{ (đồng)}.$$

+ Diện tích trồng cỏ là: $S = 4 \int_{-2}^2 (\sqrt{64 - x^2} - 2) dx \approx 94,654 \text{ (m}^2\text{)}$.

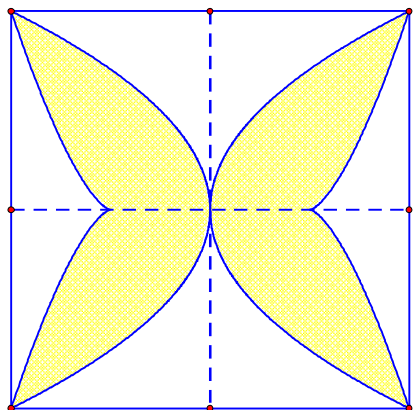
$\Rightarrow$ Số tiền trồng cỏ là: $T_2 = 94,654 \times 100.000 = 9.465.000$ (đồng).

+ Số tiền trồng 4 cây cọ là: $T_3 = 150.000 \times 4 = 600.000$ (đồng).

Vậy tổng số tiền để thực hiện việc trang trí bồn hoa là:

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = 13.265.000 \text{ (đồng)}.$$

Câu 14. Sân của một viện bảo tàng mỹ thuật được lát bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40 (cm) như hình bên. Biết rằng người thiết kế đã sử dụng các đường cong có phương trình $4x^2 = y^4$ và $4(|x| - 1)^3 = y^2$ để tạo hoa văn cho viên gạch. Diện tích phần được tô đậm gần nhất với giá trị nào dưới đây?

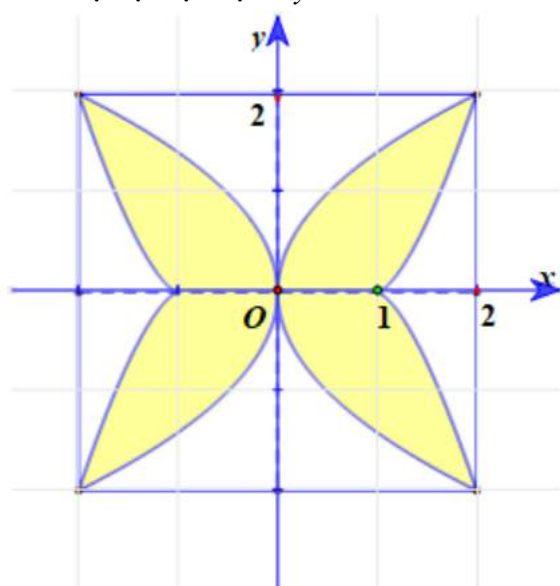


- A. $506 (cm^2)$. B. $747 (cm^2)$. C. $507 (cm^2)$. D. $746 (cm^2)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ và đơn vị trong hình tính theo dm .



Xét khi $x \geq 0$ và $y \geq 0$ ta có $4x^2 = y^4 \Rightarrow y = \sqrt{2x}$, $4(|x|-1)^3 = y^2 \Rightarrow y = 2\sqrt{(x-1)^3}$.

Diện tích phần tô đậm là

$$S = 4 \int_0^2 \sqrt{2x} \, dx - 4 \int_1^2 2\sqrt{(x-1)^3} \, dx = \left(\frac{8\sqrt{2}}{3} \sqrt{x^3} \right) \Big|_0^2 - \frac{16}{5} \sqrt{(x-1)^5} \Big|_1^2 = \frac{32}{3} - \frac{16}{5} = \frac{112}{15} (dm^2)$$

Vậy $S \approx 746,67 (cm^2)$

Nhận xét: Dựa vào tính đối xứng của hình, rút ra phương trình các đường cong trong góc phần tư thứ nhất. Từ đó áp dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng.

- Câu 15.** Mảnh vườn nhà ông An có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Ông dùng 2 đường Parabol có đỉnh là tâm đối xứng của elip cắt elip tại 4 điểm M, N, P, Q như hình vẽ sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ để chia vườn. Phần tô đậm dùng để trồng hoa và phần còn lại để trồng rau. Biết chi phí trồng hoa là 600.000 đồng/ m^2 và trồng rau là 50.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền phải chi gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8$ m, $B_1B_2 = 4$ m?

- A. 4.899.000 đồng B. 5.675.000 đồng C. 3.526.000 đồng D. 7.120.000 đồng

Lời giải

Chọn E.

Diện tích của hình Elip có trục trục lớn 8 và trục bé 4: $S_{(E)} = 4.2.\pi = 8\pi$

Phương trình đường Elip: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$

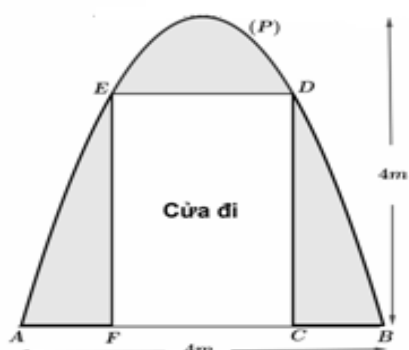
Ta có: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y = \pm \sqrt{4\left(1 - \frac{x^2}{16}\right)}$

Diện tích trồng hoa: $S_{(H)} = 4 \int_2^4 \sqrt{4\left(1 - \frac{x^2}{16}\right)} dx + 4 \int_0^2 \sqrt{\frac{3x}{2}} dx$.

Diện tích trồng hoa: $S_{(R)} = S_{(E)} - S_{(H)}$.

Suy ra số tiền phải chi là: $T = 50000.S_{(R)} + 600000.S_{(H)} \approx 11.742.142$ đồng.

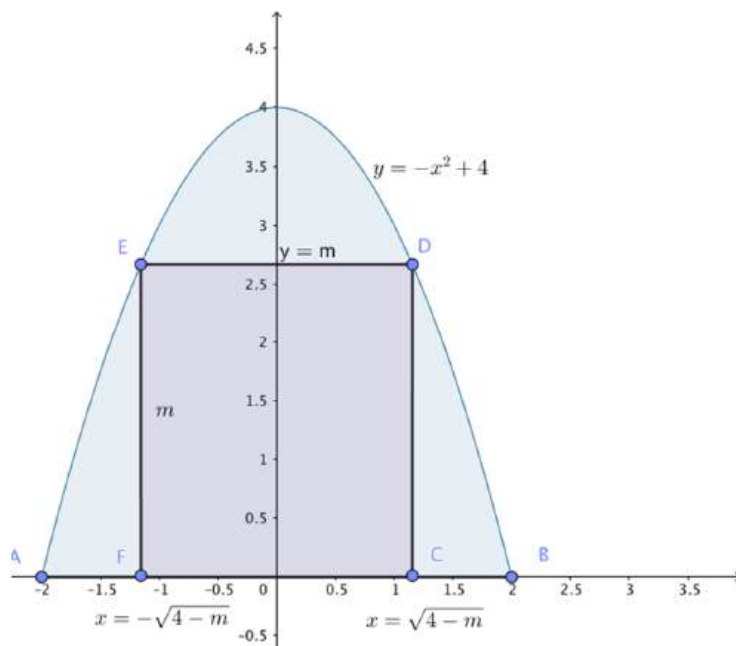
Câu 16. Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng 4 m, $AB = 4$ m. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ (với $C, F \in AB$; $D, E \in (P)$), phần còn lại (phần tô đậm) dùng để trang trí. Biết chi phí để trang trí phần tô đậm là 1.000.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm gần với số tiền nào dưới đây?



- A.** 4.450.000 đồng. **B.** 4.605.000 đồng. **C.** 4.505.000 đồng. **D.** 4.509.000 đồng.

Lời giải

Chọn D



* Xét $(P): y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) có tọa độ đỉnh $(0; 4)$ và qua điểm có tọa độ $(2; 0)$.

Ta có hoành độ đỉnh: $\frac{-b}{2a} = 0 \Rightarrow b = 0$; (P) qua điểm $(0; 4) \Rightarrow c = 4$ và (P) qua điểm $(2; 0) \Rightarrow a = -1$

Suy ra: $(P): y = -x^2 + 4$

* Xét đường thẳng qua $E, D: y = m$ (với $0 < m < 4$). Khi đó $E(-\sqrt{4-m}; m)$ và $D(\sqrt{4-m}; m)$ là giao điểm của (P) và đường thẳng $y = m$. Suy ra: $ED = 2\sqrt{4-m}$, $EF = m$.

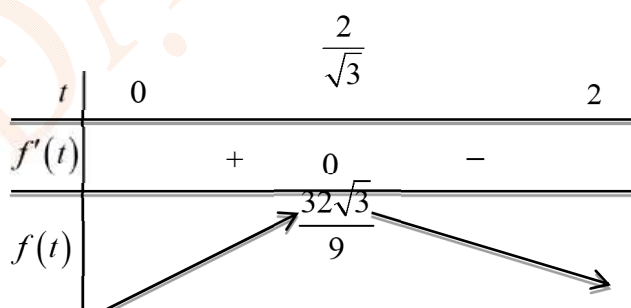
* Yêu cầu của bài toán đạt được khi diện tích hình chữ nhật $CDEF$ phải lớn nhất.

Ta có: $S_{CDEF} = ED \cdot EF = 2\sqrt{4-m} \cdot m$

Đặt $t = \sqrt{4-m} \Rightarrow t^2 = 4-m \Rightarrow m = 4-t^2$ (với $0 < t < 2$)

Khi đó: $S_{CDEF} = f(t) = 2t(4-t^2) = -2t^3 + 8t$

$$f'(t) = -6t^2 + 8 = 0 \Rightarrow t = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$



Suy ra: $\text{Max} S_{CDEF} = \frac{32\sqrt{3}}{9}$ khi $t = \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow m = \frac{8}{3}$

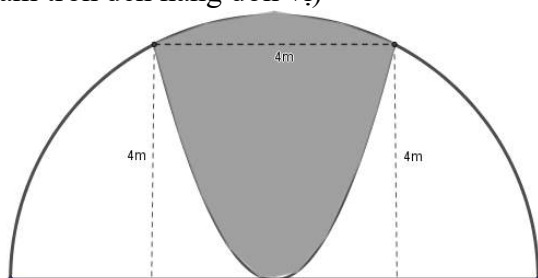
* Mặt khác diện tích của chiếc cổng: $S = \int_{-2}^2 |-x^2 + 4| = \frac{32}{3} \text{ (m}^2\text{)}$

Suy ra diện tích nhỏ nhất của phần dùng để trang trí là: $S - \text{Max}S_{CDEF} = \frac{32}{3} - \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 4,5083 \text{ (m}^2\text{)}$

* Vậy số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm: $4,5083 \times 1.000.000 = 4.508.300 \text{ (đồng)}$.

(Lưu ý: Có thể dùng MTBT để tìm GTLN của S_{CDEF} trên khoảng $0 < m < 4$).

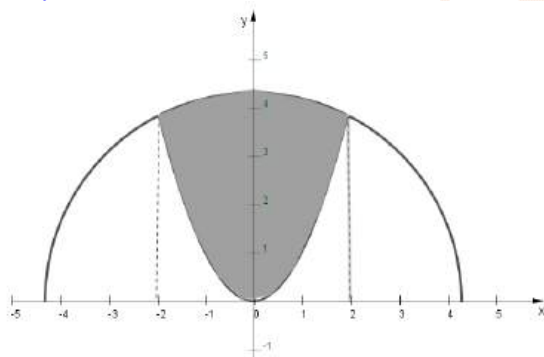
Câu 17. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa hình tròn (phần tô đậm) và cách nhau một khoảng 4 (m). Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô đậm) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là 150.000 đồng/m² và 100.000 đồng/m². Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)



A. 3.926.990 (đồng). B. 4.115.408 (đồng) C. 1.948.000 (đồng). D. 3.738.574 (đồng).

Lời giải

Chọn D



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Ta có Parabol có đỉnh là gốc tọa độ và đi qua điểm (2;4) nên có phương trình $y = x^2$.

Đường tròn tâm là gốc tọa độ đi qua điểm có tọa độ (2;4) nên có bán kính $R = 2\sqrt{5}$ có phương trình $x^2 + y^2 = 20$.

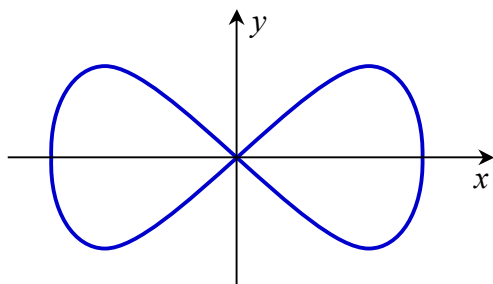
Gọi S là diện tích phần tô đậm. Ta có $S = \int_{-2}^2 (\sqrt{20 - x^2} - x^2) dx \approx 11,9396$

Diện tích nửa hình tròn là 10π nên diện tích phần còn lại là $(10\pi - S)$

Vậy số tiền cần tìm là: $S.150.000 + (10\pi - S).100.000 \approx 3.738.574 \text{ (đồng)}$.

Câu 18. Trong Công viên Toán học có những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán học. Ở đó có

một mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemniscate có phương trình trong hệ tọa độ Oxy là $16y^2 = x^2(25 - x^2)$ như hình vẽ bên.



Tính diện tích S của mảnh đất Bernoulli biết rằng mỗi đơn vị trong hệ tọa độ Oxy tương ứng với chiều dài 1 mét.

A. $S = \frac{125}{6} (m^2)$ B. $S = \frac{125}{4} (m^2)$ C. $S = \frac{250}{3} (m^2)$ D. $S = \frac{125}{3} (m^2)$

Lời giải

Chọn D

Vì tính đối xứng trục nên diện tích của mảnh đất tương ứng với 4 lần diện tích của mảnh đất thuộc góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ Oxy .

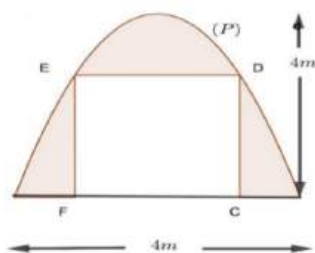
Từ giả thuyết bài toán, ta có $y = \pm \frac{1}{4}x\sqrt{25 - x^2}$.

Góc phần tư thứ nhất $y = \frac{1}{4}x\sqrt{25 - x^2}; x \in [0; 5]$

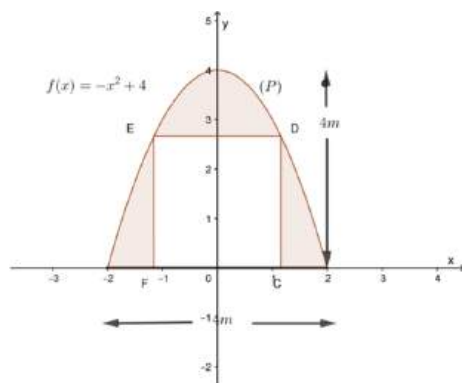
$$\text{Nên } S_{(I)} = \frac{1}{4} \int_0^5 x\sqrt{25 - x^2} dx = \frac{125}{12} \Rightarrow S = \frac{125}{3} (m^2)$$

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Một chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng 4 m (Tham khảo hình vẽ). Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phân tô đậm là 1.000.000 đồng/ m^2 .



a) Chọn hệ trục tọa độ Oxy , như hình vẽ thì phương trình của đường cong (P) cánh cổng là $y = f(x) = -x^2 + 4$.



b) Nếu chiều cao cửa đi là $CD = 2m$ thì chiều rộng của cửa là $CF = 2\sqrt{2}m$.

c) Nếu chiều cao cửa đi là $CD = 2m$ thì chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\frac{32-6\sqrt{2}}{3}\right)$ triệu đồng.

d) Số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm (làm tròn đến hàng nghìn đồng) là 4.508.000 đồng.

Lời giải

(a) ĐÚNG

Từ hình vẽ, ta có parabol (P) có dạng: $y = ax^2 + bx + c$; $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Do (P) có đồ thị là parabol có đỉnh $(0; 4)$ và đi qua điểm có tọa độ là $(2; 0)$ nên

$$\begin{cases} b = 0 \\ c = 4 \\ 4a + 2b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ c = 4 \end{cases}. \text{ Vậy } (P) \text{ có phương trình } y = -x^2 + 4.$$

(b) ĐÚNG

Theo giả thiết điểm D thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng 2 suy ra hoành độ là nghiệm phương trình $-x^2 + 4 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$. Theo đồ thị điểm D có hoành độ dương nên $D(\sqrt{2}; 2)$

Chiều rộng của cửa là $CF = 2 \cdot OD = 2\sqrt{2}(m)$.

(c) SAI

Ta có, diện tích của (P) tạo với trục hoành là: $S = \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx = \frac{32}{3} m^2$.

Diện tích hình chữ nhật $CDEF$ là $S_{CDEF} = 2 \cdot 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

Diện tích cần trang trí là $S_1 = S - S_{CDEF} = \frac{32}{3} - 4\sqrt{2} = \frac{32-12\sqrt{2}}{3}$.

Chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\frac{32-12\sqrt{2}}{3}\right) \cdot 1000000$ (đồng)

(d) ĐÚNG

Ta có, diện tích của (P) tạo với trục hoành là: $S = \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx = \frac{32}{3} m^2$.

Ta gọi điểm $C(a; 0) \Rightarrow D(a; -a^2 + 4)$; $0 < a < 2$.

Do đó, diện tích của hình chữ nhật $CDEF$ là: $S_{CDEF} = 2a(4 - a^2) = 8a - 2a^3$.

Theo đề bài, để phần trang trí, có chi phí nhỏ nhất thì diện tích của hình chữ nhật $CDEF$ đạt giá trị lớn nhất.

Do công chào đối xứng qua trục tung nên ta đặt: $g(a) = \frac{S_{CDEF}}{2} = 4a - a^3, 0 < a < 2$.

$$\Rightarrow g'(a) = 4 - 3a^2 \Rightarrow g'(a) = 0 \Rightarrow a = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

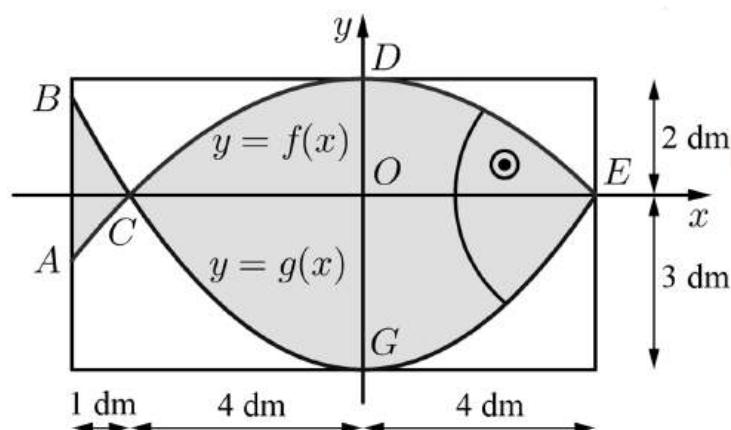
Ta có, BBT:

a	0	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2
g'	+	0	-
$g(a)$		$\frac{16\sqrt{3}}{9}$	

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra diện tích hình chữ nhật $CDEF$ đạt giá trị lớn nhất là $\frac{32\sqrt{3}}{9} m^2$. Vậy, diện tích nhỏ nhất của phần dùng để trang trí là $\frac{96-32\sqrt{3}}{9} m^2$.

Do đó, số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm là $\left(\frac{96-32\sqrt{3}}{9}\right) \cdot 1000000 = 4508263,795 \approx 4.508.000$ đồng.

Câu 2. Trên cửa sổ có dạng hình chữ nhật, họa sĩ thiết kế logo hình con cá cho một doanh nghiệp kinh doanh hải sản. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình sau (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét).



- Lập phương trình các parabol $y = f(x)$ và $y = g(x)$.
- Tính diện tích của logo.
- Logo chỉ cho phép 50% lượng ánh sáng đi qua. Lượng ánh sáng đi qua toàn bộ cửa sổ sau khi làm logo sẽ giảm bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải

(a) Từ đồ thị ta thấy parabol $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ có đỉnh tại điểm $O(0;0)$ nên $c = 0$ và đi qua điểm $A(2;4)$ nên $4 = 4a + 2b$

Giả sử $b = 0$ (do parabol đối xứng qua trục tung) nên $4a = 4 \Rightarrow a = 1$ nên $y = f(x) = x^2$

Parabol $y = g(x) = mx^2 + nx + p$ có đỉnh tại điểm $E(2;0)$ nên $y = -m(x-2)^2 + 0$ và đi qua điểm $C(3;1)$ nên $m = -1$ nên $y = g(x) = -(x-2)^2$

(b) Phương trình hoành độ giao điểm của $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là $x^2 = -(x-2)^2$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Diện tích của logo là:

$$S = \int_1^2 [f(x) - g(x)] dx = \int_1^2 (x^2 + (x-2)^2) dx = \left(\frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \right) \Big|_1^2 = \frac{20}{3} \text{ (dm}^3\text{)}$$

(c) Logo chỉ cho phép 50% lượng ánh sáng đi qua. Diện tích cửa sổ là $2.4 = 8 \text{ (dm}^3\text{)}$

Lượng ánh sáng đi qua cửa sổ trước khi làm logo là: 100% ánh sáng = $8 \text{ (dm}^3\text{)}$

Lượng ánh sáng đi qua cửa sổ sau khi làm logo là: $50\% \cdot \frac{20}{3} = \frac{10}{3} \text{ (dm}^3\text{)}$

Tổng lượng ánh sáng đi qua sau khi làm là: $8 - \frac{10}{3} = \frac{14}{3} \text{ (dm}^3\text{)}$

Lượng ánh sáng đi qua toàn bộ cửa sổ sau khi làm logo sẽ giảm $\frac{8 - \frac{14}{3}}{8} \cdot 100 = 41,6 \text{ (%)}$.

Câu 3. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị “sự bất bình đẳng về thu nhập” của một quốc gia. Năm 2005, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số

$$y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2, 0 \leq x \leq 100,$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất

Theo R.Larson, *Brief Calculus: An Applied Approach*, 8th edition, Cengage Learning, 2009)

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tính theo thứ tự từ các gia đình nghèo nhất đến giàu nhất, tổng thu nhập thực tế của 60% các gia đình đầu tiên chiếm chưa đến 30% so với tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.

b) Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo nhất đến giàu nhất, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau từ 1 đến 10, tổng thu nhập của các gia đình trong nhóm 3 chiếm khoảng 8,56% tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.

c) Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 được xác định bởi công thức:

$$\int_0^{100} \left[x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 \right] dx$$

d) Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 đã vượt quá 2000.

Lời giải

(a) Đúng: Tính theo thứ tự từ các gia đình nghèo nhất đến giàu nhất, tổng thu nhập của 60% các gia đình đầu tiên chiếm tỷ lệ trong tổng thu nhập là: $f(60) = 27,321529(\%)$.

(b) Sai: Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo nhất đến giàu nhất, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau từ 1 đến 10, tổng thu nhập của các gia đình trong nhóm 3 chiếm khoảng 8,56% tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.

Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo đến giàu, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau, mỗi nhóm chiếm 10% số gia đình của Hoa Kỳ.

Tổng thu nhập của 30% số gia đình (là các gia đình thuộc nhóm 1,2,3) chiếm tỷ lệ trong tổng thu nhập của tất cả các gia đình là: $f(30) = 8,561476 (\%)$.

Tổng thu nhập của 20% số gia đình (là các gia đình thuộc nhóm 1,2) chiếm tỷ lệ trong tổng thu nhập của tất cả các gia đình là: $f(20) = 5,774409 (\%)$.

$\Rightarrow$ Tỷ lệ của tổng thu nhập các gia đình nhóm thứ 3 so với toàn bộ các gia đình là:

$$f(30) - f(20) = 2,787067 (\%).$$

(c) Sai: Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 được xác định bởi công thức:

$$\int_0^{100} \left[x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 \right] dx.$$

Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2005 là diện tích hình phẳng S giới hạn bởi hai đồ thị:

$$\begin{cases} y = x \\ y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 \end{cases} \Rightarrow S = \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x \right| dx.$$

$x = 0; x = 100$

Cách 1:

Sử dụng máy tính cầm tay, ta thấy phương trình $(0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x = 0$ có hai nghiệm $x = a; x = b$ ($a < b$) thuộc $[0; 100]$.

Xét dấu biểu thức $g(x) = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x$ ta được:

x	0	a	b	100	
$g(x)$	+	0	-	0	+

$$\text{Suy ra: } S = \int_0^{100} |g(x)| dx = \int_0^a |g(x)| dx + \int_a^b |g(x)| dx + \int_b^{100} |g(x)| dx.$$

$$= \left| \int_0^a g(x) dx \right| + \left| \int_a^b g(x) dx \right| + \left| \int_b^{100} g(x) dx \right| = \int_0^a g(x) dx - \int_a^b g(x) dx + \int_b^{100} g(x) dx.$$

Cách 2:

$$\text{Sử dụng máy tính cầm tay ta được: } S = \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x \right| dx \approx 2068,9.$$

$$\text{Kiểm tra phép tính của đề bài, ta có: } \int_0^{100} \left[x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 \right] dx = 2059,3131.$$

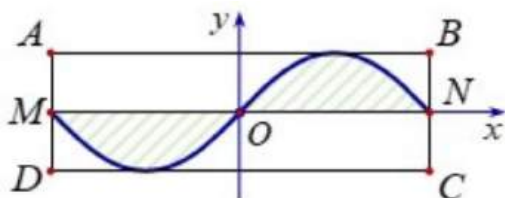
(d) Đúng: Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 đã vượt quá 2000.

Sự bất bình đẳng thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 là:

$$S = \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2 - x \right| dx \approx 2068,9.$$

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 4.** Người ta trồng hoa vào phần đất được tô màu đen được giới hạn bởi cạnh AB, CD đường trung bình MN của mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ và một đường cong hình sin (như hình vẽ). Biết $AB = 2\pi$ (m), $AD = 2$ (m). Tính diện tích phần còn lại.



Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy (như hình bên). Khi đó

Diện tích hình chữ nhật là $S_1 = 4\pi$.

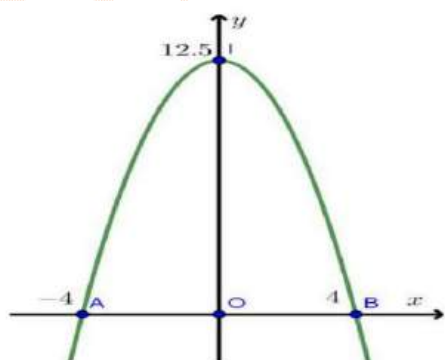
Diện tích phần đất được tô màu đen là $S_2 = 2 \int_0^{\pi} \sin x dx = 4$.

Tính diện tích phần còn lại: $S = S_1 - S_2 = 4\pi - 4 = 4(\pi - 1)$.

- Câu 5.** Cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có hình dạng parabol, chiều rộng 8 m, chiều cao 12,5 m. Diện tích của cổng bằng bao nhiêu?



Lời giải



Cách 1:

Xét hệ trục tọa độ như hình vẽ mà trục đối xứng của parabol trùng với trục tung, trục hoành trùng với đường tiếp đất của công.

Khi đó parabol có phương trình dạng $y = ax^2 + c$.

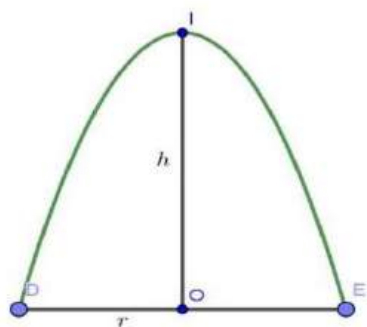
Vì (P) đi qua đỉnh $I(0;12,5)$ nên ta có $c = 12,5$.

(P) cắt trục hoành tại hai điểm $A(-4;0)$ và $B(4;0)$ nên ta có

$$0 = 16a + c \Rightarrow a = \frac{-c}{16} = -\frac{25}{32}. \text{ Do đó } (P): y = -\frac{25}{32}x^2 + 12,5.$$

$$\text{Diện tích của công là: } S = \int_{-4}^4 \left(-\frac{25}{32}x^2 + 12,5 \right) dx = \frac{200}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

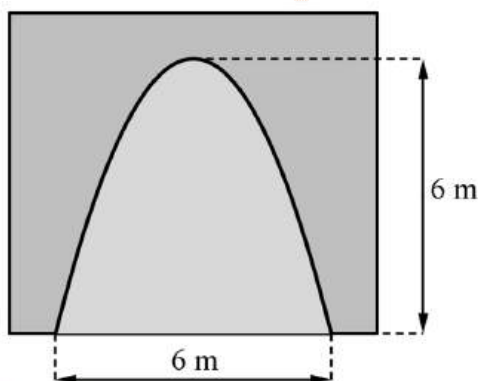
Cách 2:



Ta có parabol đã cho có chiều cao là $h = 12,5$ m và bán kính đáy $OD = OE = 4$ m.

$$\text{Do đó diện tích parabol đã cho là: } S = \frac{4}{3}rh = \frac{200}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Câu 6. Mặt cắt của một cửa hầm có dạng là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như hình sau. Tính diện tích của cửa hầm.



Lời giải

Ta dễ dàng tìm được parabol là $y = -\frac{1}{6}x^2 + 6$ và đường thẳng nằm ngang là $y = 0$

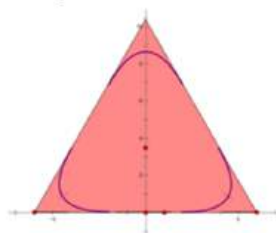
Phương trình hoành độ giao điểm là: $-\frac{1}{6}x^2 + 6 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 36 \Leftrightarrow x = \pm 6$

$$\text{Diện tích của cửa hầm là: } S = \int_{-6}^6 \left(-\frac{1}{6}x^2 + 6 \right) dx = \left(-\frac{1}{18}x^3 + 6x \right) \Big|_{-6}^6 = 48 \text{ (m}^2\text{)}.$$

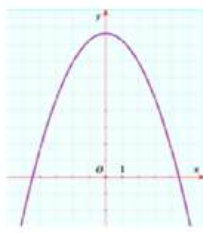
Câu 7. Một tấm kính làm mặt bàn (H1) có hình dáng tam giác đều với 3 đỉnh được làm cong (H2). Biết cạnh tam giác ban đầu bằng 12 (dm). Để cắt góc được đẹp thì người ta dùng đường Parabol (P): $y = -\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + 5\sqrt{3}$ (H3) có hai nhánh tiếp giáp với hai cạnh của tam giác (H4)



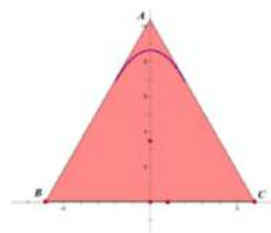
H1



H2



H3



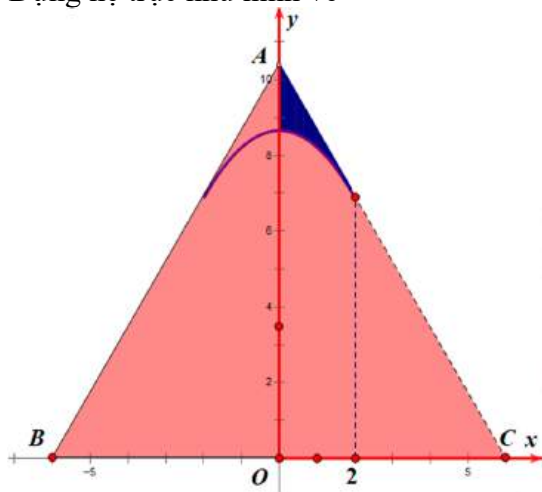
H4

Diện tích mặt kính là một số có dạng $a\sqrt{b}$. Tính tổng $a + b$.

Lời giải.

Diện tích tam giác ABC bằng $S_{\Delta ABC} = 12^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = 36\sqrt{3}$

Dựng hệ trục như hình vẽ



Vì tam giác ABC đều cạnh bằng 12 nên $AO = 6\sqrt{3}$.

Phương trình đường thẳng AC : $\frac{x}{6} + \frac{y}{6\sqrt{3}} = 1 \Leftrightarrow y = -\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}$

Ta có phương trình hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng AC

$$-\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + 5\sqrt{3} = -\sqrt{3}x + 6\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 - \sqrt{3}x + \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{4}(x-2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

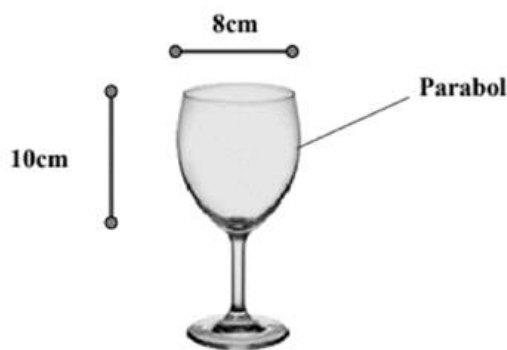
Diện tích phần tô đậm giới hạn bởi (P), (AC) và trục Oy trong hình bằng

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \left[(-\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}) - \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + 5\sqrt{3} \right) \right] dx = \int_0^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 - \sqrt{3}x + \sqrt{3} \right) dx \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^2 (x-2)^2 dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{1}{3} (x-2)^3 \Big|_0^2 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

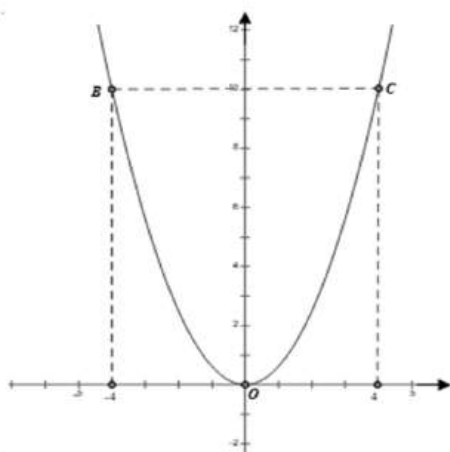
Vì mặt bàn đối xứng nên diện tích kính cần tính bằng $S_{\Delta ABC} - 6S = 36\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 32\sqrt{3} \text{ (dm}^2\text{)}$

Vậy $a + b = 35$.

Câu 8. Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay (không kể phần chân đế) có kích thước như hình vẽ bên dưới. Thiết diện dọc của cốc (bỏ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích rượu tối đa mà cốc có thể chứa được (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị đo thể tích là cm^3).



Lời giải

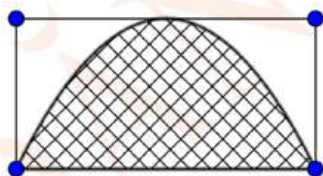


Parabol có phương trình $y = \frac{5}{8}x^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{8}{5}y$

Thể tích tối đa cốc:

$$V = \pi \int_0^{10} \left(\frac{8}{5}y\right) dy \approx 251,33.$$

Câu 9. Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là 6cm . Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?

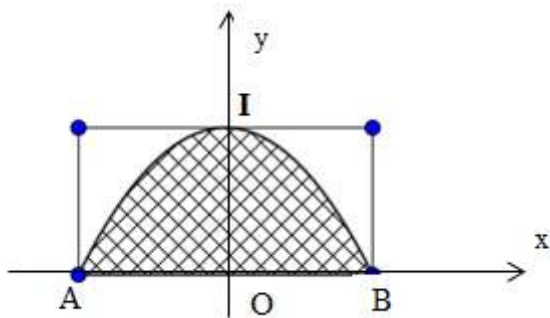


Lời giải

Gọi chiều dài của tấm thẻ là m , chiều rộng là n ($m > n > 0$).

Ta có chu vi của tấm thẻ là 2. $(m + n) = 6 \Rightarrow m + n = 3$.

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Oxy sao cho đỉnh của parabol là $I(0; n)$ và Parabol đi qua 2 điểm $A\left(-\frac{m}{2}; 0\right)$ và $B\left(\frac{m}{2}; 0\right)$.



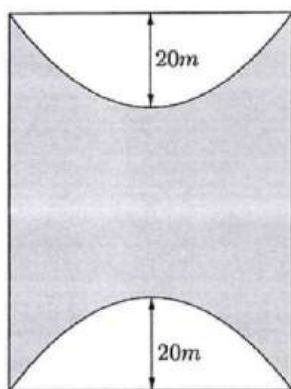
Do đó phương trình parabol có dạng $y = \frac{-4n}{m^2}x^2 + n$.

Vậy phần diện tích hình parabol là $S = 2 \int_0^{\frac{m}{2}} \left(\frac{-4n}{m^2}x^2 + n \right) dx = \frac{2mn}{3}$.

Ta có $\frac{2}{3}mn \leq \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{m+n}{2} \right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^2 = 1,5$.

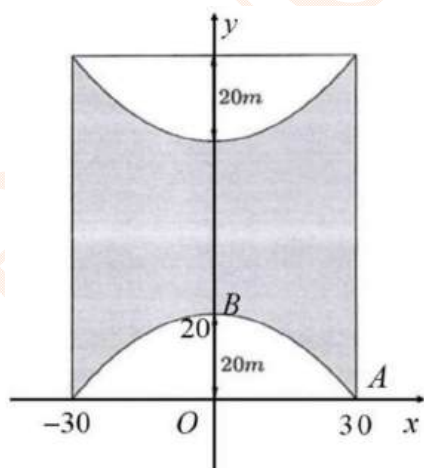
Vậy diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng $1,5cm^2$.

Câu 1. Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng và chiều dài lần lượt là 60 m và 80 m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình chữ nhật và khoảng cách từ đỉnh đó đến trung điểm cạnh tương ứng của hình chữ nhật bằng 20 m (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông?



Lời giải

Trả lời: 3200



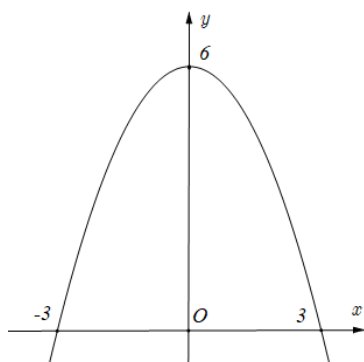
Gắn hệ trục Oxy như hình vẽ. Ta có $A(30; 0), B(0; 20) \Rightarrow (P): y = -\frac{1}{45}x^2 + 20$

Khi đó diện tích phần parabol là: $4 \int_0^{30} \left(-\frac{1}{45}x^2 + 20 \right) dx = 1600(m^2)$

Vậy diện tích phần sân chơi là: $60 \cdot 80 - 1600 = 3200(m^2)$

Câu 10. Mặt cắt của một cửa hầm có dạng là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như hình 7. Tính diện tích của cửa hầm.

Lời giải

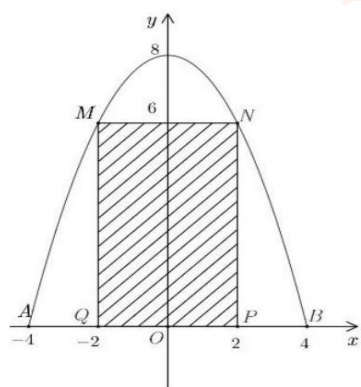


Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có parabol $y = ax^2 + bx + c$, ($a < 0$) đi qua ba điểm $(-3; 0)$, $(3; 0)$, $(0; 6)$ nên có hệ phương trình

$$\begin{cases} 9a + 3b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 0 \\ a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{3} \\ b = 0 \\ c = 6 \end{cases}. \text{ Suy ra } (P): y = -\frac{2}{3}x^2 + 6.$$

Vậy diện tích cửa hầm là $S = \int_{-3}^3 \left(-\frac{2}{3}x^2 + 6\right) dx = 24 \text{ (m}^2\text{)}.$

Câu 11. Một chiếc cổng có hình dạng là một parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m. Người ta treo một tấm phong hình chữ nhật có hai đỉnh M, N nằm trên Parabol và hai đỉnh P, Q nằm trên mặt đất như hình vẽ bên. Ở phần phía ngoài phong người ta mua hoa để trang trí với chi phí 200.000 đồng / m^2 , biết $MN = 4 \text{ m}$, $MQ = 6 \text{ m}$. Hỏi số tiền để mua hoa trang trí gần với số tiền nào sau đây ?



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Phương trình parabol có dạng $(P): y = ax^2 + bx + c$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} A(-4; 0) \in (P) \\ B(4; 0) \in (P) \\ N(2; 6) \in (P) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 16a - 4b + c = 0 \\ 16a + 4b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 0 \\ c = 8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P): y = -\frac{1}{2}x^2 + 8$$

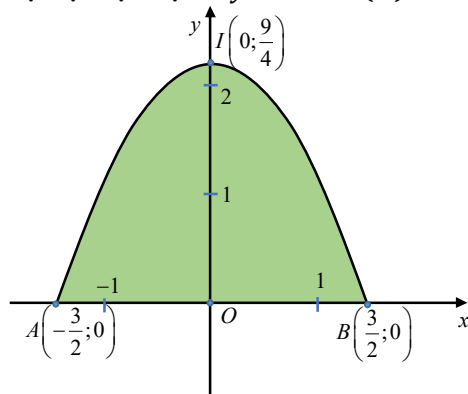
$$\text{Diện tích để trang trí hoa là: } S = \int_{-4}^4 \left(-\frac{1}{2}x^2 + 8\right) dx - S_{MNPQ} = \frac{128}{3} - 4.6 = \frac{56}{3}.$$

Vậy số tiền để mua hoa trang trí: $\frac{56}{3} \cdot 200000 \approx 3733300$ đồng.

Câu 12. Trường THPT Lê Quý Đôn muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng).

Lời giải

Gọi phương trình parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$. Do tính đối xứng của parabol nên ta có thể chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho (P) có đỉnh $I \in Oy$ (như hình vẽ).



$$\text{Ta có hệ phương trình: } \begin{cases} \frac{9}{4} = c, (I \in (P)) \\ \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b + c = 0 (A \in (P)) \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = 0 (B \in (P)) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{9}{4} \\ a = -1 \\ b = 0 \end{cases}.$$

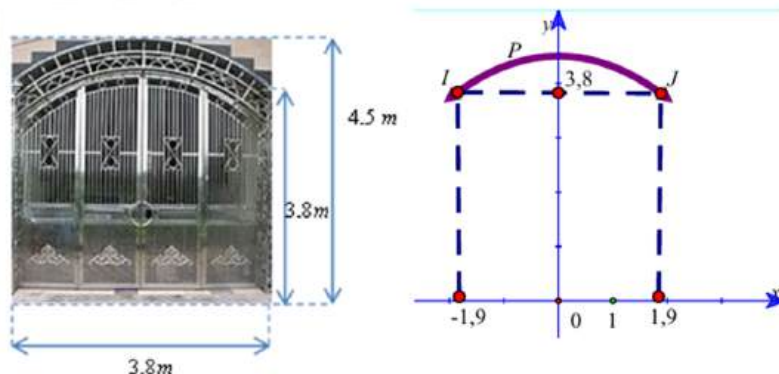
$$\text{Vậy } (P): y = -x^2 + \frac{9}{4}.$$

Dựa vào đồ thị, diện tích cửa parabol là:

$$S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4}\right) dx = 2 \int_0^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4}\right) dx = 2 \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{9}{4}x\right) \Big|_0^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{2} \text{ m}^2.$$

Số tiền phải trả là: $\frac{9}{2} \cdot 1500000 = 6750000$ đồng = 6750 (nghìn đồng).

Câu 13. Ông X muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một parabol, chất liệu làm là inox. Giá 1 m² vật tư và công làm là 1.300.000 đồng. Hỏi ông X phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy.



Lời giải

Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Trong đó $I\left(-\frac{19}{10}; \frac{9}{5}\right), J\left(\frac{19}{10}; \frac{9}{5}\right)$

Đường cong phía trên là một parabol có phương trình dạng $y = ax^2 + b$, với $a; b \in \mathbb{R}$.

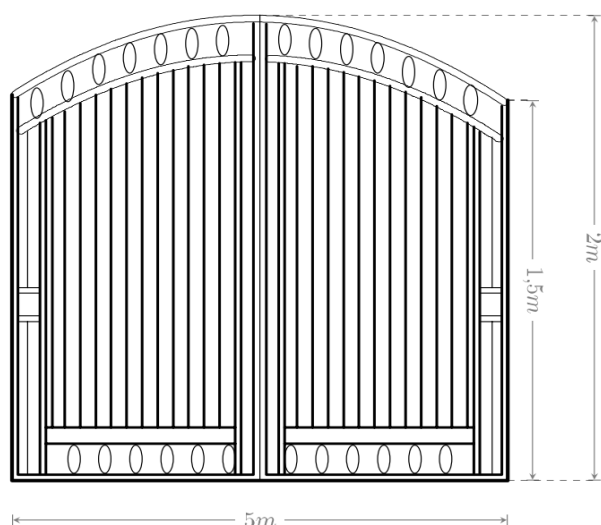
Do Parabol đi qua các điểm I, J và chiều cao cổng là $\frac{9}{2}$ m nên có $y = -\frac{70}{361}x^2 + \frac{9}{2}$.

Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{70}{361}x^2 + \frac{9}{2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -\frac{19}{10}; x = \frac{19}{10}$.

$$\text{Ta có } S = \int_{-\frac{19}{10}}^{\frac{19}{10}} \left(-\frac{70}{361}x^2 + \frac{9}{2} \right) dx = \frac{1216}{75}.$$

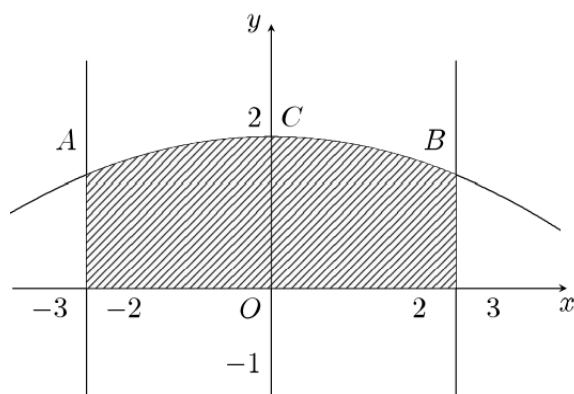
Vậy ông X phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là: $\frac{1216}{75} \times 1300000 \approx 21077330$ (đồng).

Câu 14. Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá 1 m² cửa rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu nghìn đồng để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).



Lời giải

Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Trong đó $A(-2,5; 1,5), B(2,5; 1,5), C(0; 2)$

Giả sử đường cong phía trên là một Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, với $a; b; c \in \mathbb{R}$

Do Parabol đi qua các điểm $A(-2,5; 1,5), B(2,5; 1,5), C(0; 2)$ nên ta có hệ phương trình

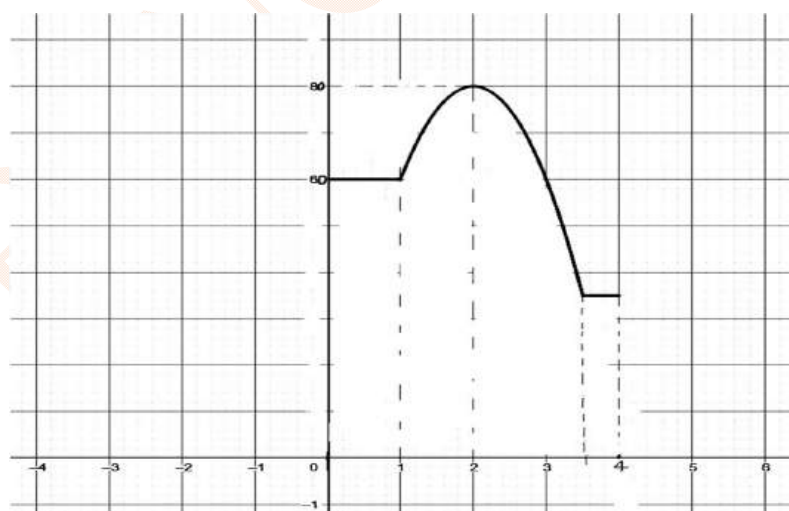
$$\begin{cases} a(-2,5)^2 + b(-2,5) + c = 1,5 \\ a(2,5)^2 + b(2,5) + c = 1,5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases}$$

Khi đó phương trình Parabol là $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$

Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2,5; x = 2,5$. Ta có $S = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 2\right) dx = \left(-\frac{2}{25} \cdot \frac{x^3}{3} + 2x\right) \Big|_{-2,5}^{2,5} = \frac{55}{6}$

Vậy ông An phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là $S \times 700000 = \frac{55}{6} \times 700000 \approx 6.417$ (nghìn đồng).

Câu 15. Một ô tô đi từ tỉnh A đến D thì phải đi qua đoạn đường BC hết 4,5 giờ. Ô tô đó đi với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian $1h$, ô tô đi từ tỉnh B có đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox và trong $2,5h$ tiếp theo đồ thị ô tô đó chuyển động là một phần của Parabol có đỉnh $I(2; 80)$ và trục đối xứng song song với trục Oy . Khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox . Tính đoạn đường BC (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Theo bài ra trong khoảng thời gian từ $1 \rightarrow 3,5h$ vận tốc ô tô là:

$$v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$$

Dựa vào đồ thị ta có:

$$\begin{cases} v(1) = 60 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \\ v(2) = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b + c = 60 \\ 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -20 \\ b = 80 \\ c = 0 \end{cases}$$

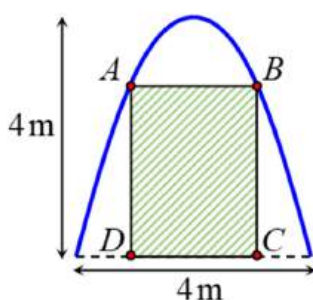
$$\Rightarrow v(t) = -20t^2 + 80t$$

$$v(1) = -20 \cdot (1)^2 + 80 \cdot 1 = 60$$

$$v(3,5) = -20 \cdot (3,5)^2 + 80 \cdot 3,5 = 35$$

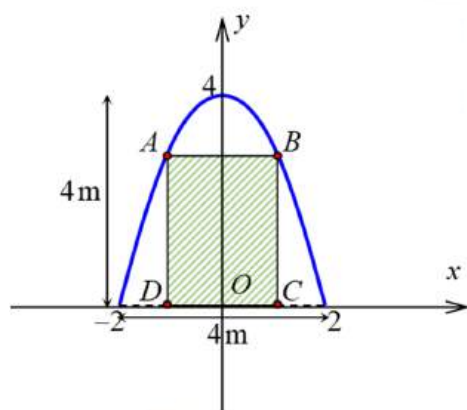
$$\Rightarrow S = \int_0^1 60 dt + \int_1^{3,5} (-20t^2 + 80t) dt + \int_{3,5}^4 35 dt = 248,3(km).$$

Câu 16. Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật ABCD, phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp. Hỏi diện tích phần trang trí hoa văn bé nhất là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)?



Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó phương trình đường parabol có dạng: $y = ax^2 + b$.



Parabol cắt trục tung tại điểm $(0; 4)$ và cắt trục hoành tại $(2; 0)$ nên:

$$\begin{cases} b = 4 \\ a \cdot 2^2 + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \end{cases}$$

Do đó, phương trình parabol là $y = -x^2 + 4$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường parabol và trục hoành là:

$$S_1 = \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + 4x \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{32}{3}.$$

Gọi $C(t; 0) \Rightarrow B(t; 4 - t^2)$ với $0 < t < 2$.

Ta có $CD = 2t$ và $BC = 4 - t^2$. Diện tích hình chữ nhật ABCD là

$$S_2 = CD \cdot BC = 2t \cdot (4 - t^2) = -2t^3 + 8t.$$

Diện tích phần trang trí hoa văn là:

$$S = S_1 - S_2 = \frac{32}{3} - (-2t^3 + 8t) = 2t^3 - 8t + \frac{32}{3}.$$

Xét hàm số $f(t) = 2t^3 - 8t + \frac{32}{3}$ với $0 < t < 2$.

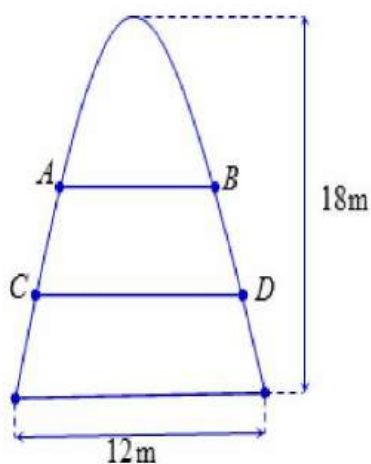
$$\text{Ta có } f'(t) = 6t^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{2}{\sqrt{3}} \in (0; 2) \\ t = -\frac{2}{\sqrt{3}} \notin (0; 2) \end{cases}$$

Bảng biến thiên:

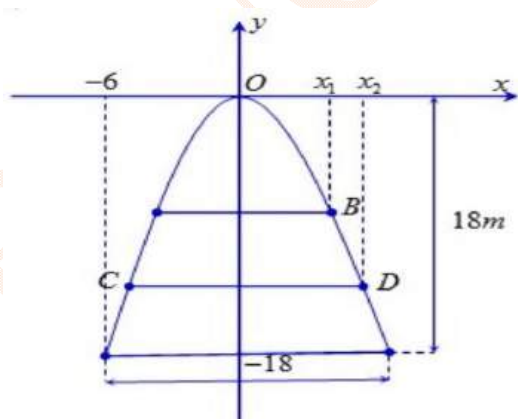
x	0	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		$\frac{96-32\sqrt{3}}{9}$	

Như vậy, diện tích phần trang trí nhỏ nhất là bằng $\frac{96-32\sqrt{3}}{9} \text{ m}^2 \approx 4,51 \text{ m}^2$.

Câu 17. Một cổng chào có dạng hình Parabol chiều cao 18 m, chiều rộng chân đế 12 m. Người ta căng hai sợi dây trang trí AB, CD nằm ngang đồng thời chia hình giới hạn bởi Parabol và mặt đất thành ba phần có diện tích bằng nhau. Tỉ số $\frac{AB}{CD}$ bằng bao nhiêu?



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Phương trình parabol có dạng $y = a.x^2 (P)$.

(P) đi qua điểm có tọa độ $(-6; -18)$ suy ra

$$12. -18 = a.(-6)^2 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2} \Rightarrow (P): y = -\frac{1}{2}x^2$$

Từ hình vẽ ta có: $\frac{AB}{CD} = \frac{x_1}{x_2}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và đường thẳng $AB: y = -\frac{1}{2}x_1^2$ là

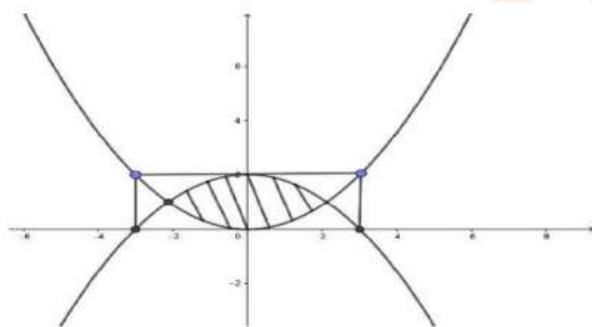
$$S_1 = 2 \int_0^{x_1} \left[-\frac{1}{2}x^2 - \left(-\frac{1}{2}x_1^2 \right) \right] dx = 2 \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2}x_1^2 x \right) \Big|_0^{x_1} = \frac{2}{3}x_1^3.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và đường thẳng $CD: y = -\frac{1}{2}x_2^2$ là

$$S_2 = 2 \int_0^{x_2} \left[-\frac{1}{2}x^2 - \left(-\frac{1}{2}x_2^2 \right) \right] dx = 2 \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2}x_2^2 x \right) \Big|_0^{x_2} = \frac{2}{3}x_2^3$$

Từ giả thiết suy ra $S_2 = 2S_1 \Leftrightarrow x_2^3 = 2x_1^3 \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$. Vậy $\frac{AB}{CD} = \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

Câu 18. Cho một mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ có chiều rộng là 2 m, chiều dài gấp ba chiều rộng. Người ta chia mảnh vườn bằng cách dùng hai đường parabol, mỗi đường parabol có đỉnh là trung điểm mỗi cạnh dài và đi qua hai mút của cạnh dài đối diện. Tính tỉ số diện tích phần mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol với diện tích phần còn lại.



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Ta lập được phương trình các parabol là $y = \frac{2}{9}x^2$ và $y = -\frac{2}{9}x^2 + 2$. Khi đó mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol là hình phẳng giới hạn bởi 2 đường $y = \frac{2}{9}x^2$ và $y = -\frac{2}{9}x^2 + 2$.

Khi đó diện tích của mảnh vườn nằm trong hai parabol là: $S = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \left(-\frac{4}{9}x^2 + 2 \right) dx = 4\sqrt{2} \text{ m}^2$.

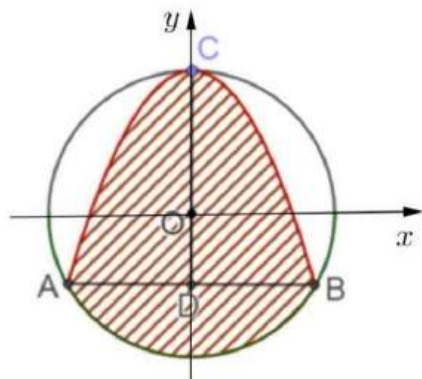
Diện tích hình chữ nhật là: 12 m^2 .

Khi đó tỉ số diện tích phần mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol với diện tích phần còn lại là:

$$\frac{4\sqrt{2}}{12 - 4\sqrt{2}} = \frac{2 + 3\sqrt{2}}{7}.$$

Câu 19. Một hoa văn hình tròn tâm O , ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh $AB = 4\sqrt{3}$ cm. Đường cong qua ba điểm A, B, C là một phần của parabol. Diện tích phần gạch chéo bằng bao nhiêu?

Lời giải



Do tam giác ABC là tam giác đều có cạnh $4\sqrt{3}$ cm nên

$$CD = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6 \text{ (cm)} \Rightarrow OC = \frac{2}{3}CD = 4 \text{ (cm)} \text{ và } OD = 2 \text{ (cm)}.$$

Gắn trục tọa độ Oxy như hình vẽ, ta có $A(-2\sqrt{3}; -2)$, $B(2\sqrt{3}; -2)$, $C(0; 4)$.

Phương trình đường parabol đi qua 3 điểm A, B, C có đỉnh C có dạng $y = ax^2 + 4(P)$.

Thay tọa độ điểm $B(2\sqrt{3}; -2)$ vào (P) suy ra $a = -\frac{1}{2} \Rightarrow (P): y = -\frac{1}{2}x^2 + 4$

Phương trình đường tròn tâm O bán kính $OA = 4$ là $x^2 + y^2 = 16$.

$\Rightarrow$ Phương trình một phần cung nhỏ AB có dạng $y = -\sqrt{16 - x^2}$

Vậy diện tích phần gạch chéo bằng $\int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \left[\left(-\frac{1}{2}x^2 + 4 \right) - \left(-\sqrt{16 - x^2} \right) \right] dx \approx 37,54 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Câu 20. Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa hình vuông cạnh 20 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau đều có hình dạng một nửa elip như hình vẽ. Biết một nửa trục lớn là $AB = 6$ cm, trục bé $CD = 8$ cm. Diện tích bề mặt của hoa văn đó bằng bao nhiêu?

Lời giải



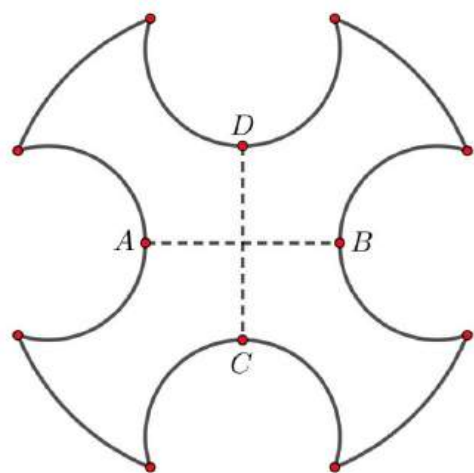
Gọi S_1 là diện tích hình vuông, S_2 là diện tích khoét đi.

Ta có $S_1 = 20^2 = 400 \text{ (cm}^2\text{)}$ và $S_2 = 2\pi ab = 2\pi \cdot 6 \cdot 4 = 48\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

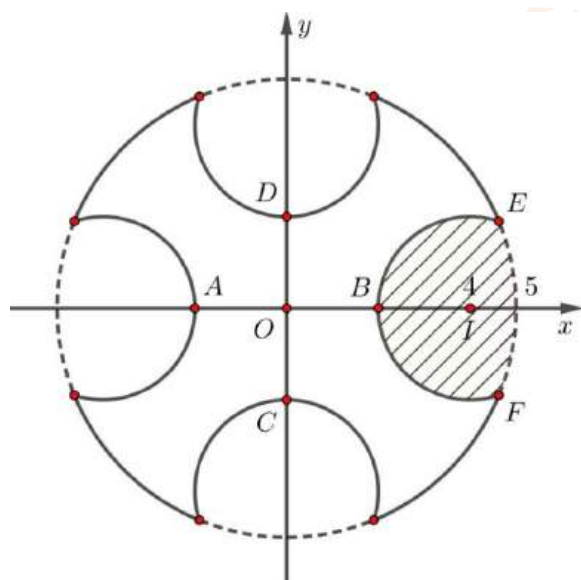
(vì mỗi phần bị khoét đi là nửa elip có $a = 6, b = 4$).

Vậy diện tích bề mặt hoa văn là $S = S_1 - S_2 = 400 - 48\pi \text{ (cm}^2\text{)}$.

Câu 21. Một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ bên nhận AB, CD làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính $5dm$, các đường tròn nhỏ đều có bán kính bằng $2dm$, $AB = CD = 4dm$ và chi phí sơn là $100\,000 \text{ đồng/m}^2$. Tính chi phí x (nghìn đồng) để sơn hoàn thiện chi tiết máy (làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải



Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho O trùng với giao điểm của AB và CD ; các tia lần lượt trùng với các tia OB, OD . Ta có:

Phương trình đường tròn lớn tâm O là: $x^2 + y^2 = 25 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{25 - x^2}$.

Phương trình đường tròn nhỏ tâm I là: $(x - 4)^2 + y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{4 - (x - 4)^2}$.

Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường tròn là: $4 - (x - 4)^2 = 25 - x^2 \Leftrightarrow x = \frac{37}{8}$.

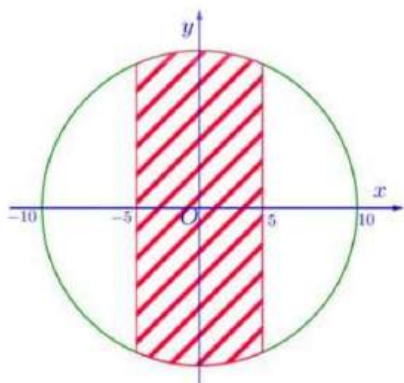
Gọi S, S_t, S' lần lượt là diện tích một mặt của chi tiết, diện tích đường tròn tâm O và diện tích phần gạch sọc.

Ta có: $S = S_t - 4S' = 25\pi - 4 \cdot \left(2 \int_{\frac{37}{8}}^5 \sqrt{4 - (x - 4)^2} dx + 2 \int_{\frac{37}{8}}^5 \sqrt{25 - x^2} dx \right)$

Vậy chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy là: $x = S \cdot 2.1000 \approx 79,5$ (nghìn đồng).

Câu 22. Một khu đất có hình dạng là một hình tròn với đường kính $d = 20$ m. Người ta muốn trồng rau trên dải đất rộng 10 m lấy tâm của đường tròn khu đất làm tâm đối xứng. Diện tích phần đất trồng còn lại bao nhiêu m^2 ?

Lời giải



Ta xác định hệ tọa độ đặt vào tâm khu đất như hình vẽ. Khi đó phương trình đường tròn khu đất có tâm O và bán kính 10m là: $x^2 + y^2 = 100$.

Ta có phần nửa cung tròn phía trên Ox có phương trình: $y = \sqrt{100 - x^2}$.

Khi đó diện tích trồng rau bằng hai lần diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, đồ thị $y = f(x)$

và hai đường thẳng $x = -5; x = 5$. Do đó: $S = 2 \int_{-5}^5 \sqrt{100 - x^2} dx$.

Đặt $x = 10 \sin t \Rightarrow dx = 10 \cos t dt$.

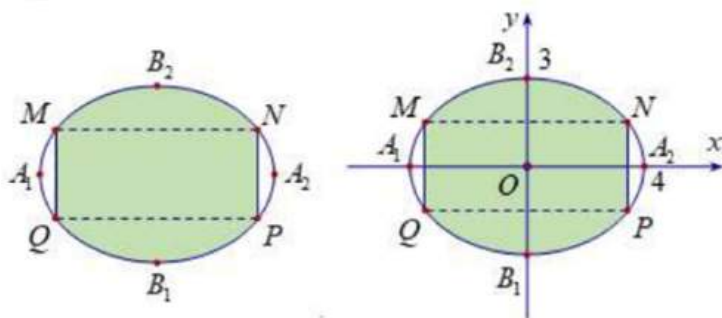
Đổi cận $x = -5 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{6}; x = 5 \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}$.

$$S = 2 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} 100 \cos^2 t dt = 100 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2t) dt = 100 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} = 50\sqrt{3} + 100 \frac{\pi}{3}.$$

Vậy diện tích phần đất còn lại là: $\pi 10^2 - S = \frac{200\pi}{3} - 50\sqrt{3} (\text{m}^2)$.

Câu 23. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí sơn phần tô đậm là 200.000 đồng / m^2 và phần còn lại là 100.000 đồng / m^2 . Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8$ m, $B_1B_2 = 6$ m và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3$ m ?

Lời giải



Giả sử phương trình elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Theo giả thiết ta có

$$13. \begin{cases} A_1A_2 = 8 \\ B_1B_2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 8 \\ 2b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2}.$$

Diện tích của elip (E) là $S_{(E)} = \pi ab = 12\pi \text{ (m}^2\text{)}$.

$$\text{Ta có: } MQ = 3 \Rightarrow \begin{cases} M = d \cap (E) \\ N = d \cap (E) \end{cases} \text{ với } d: y = \frac{3}{2} \Rightarrow M\left(-2\sqrt{3}; \frac{3}{2}\right) \text{ và } N\left(2\sqrt{3}; \frac{3}{2}\right).$$

$$\text{Khi đó, diện tích phần không tô màu là } S = 4 \int_{2\sqrt{3}}^4 \left(\frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2} \right) dx = 4\pi - 6\sqrt{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

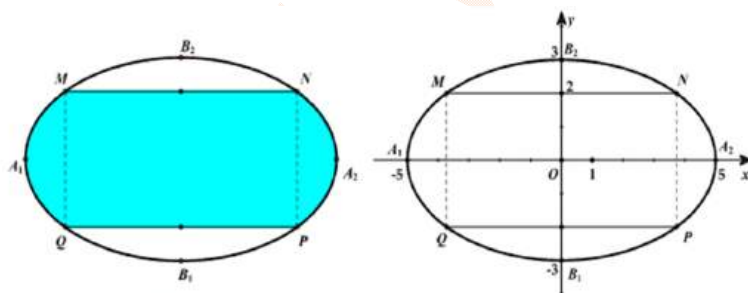
$$\text{Diện tích phần tô màu là } S' = S_{(E)} - S = 8\pi + 6\sqrt{3}.$$

Số tiền để sơn theo yêu cầu Câu toán là

$$T = 100000 \times (4\pi - 6\sqrt{3}) + 200000 \times (8\pi + 6\sqrt{3}) \approx 7322000 \text{ đồng.}$$

Câu 24. Đáy của một bể bơi có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí phần lát gạch xanh tô đậm là 300.000 đồng /m² và phần lát gạch trắng còn lại là 100.000 đồng /m². Hỏi số tiền để làm đáy bể bơi theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 10 \text{ m}$, $B_1B_2 = 6 \text{ m}$ và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 4 \text{ m}$?

Lời giải



Vì elip có độ dài trục lớn $2a = 10 \Leftrightarrow a = 5$, độ dài trục bé $2b = 6 \Leftrightarrow b = 3$ nên elip có diện tích là $S_{(E)} = \pi ab = 15\pi$.

Gắn hệ trục tọa độ Oxy sao cho A_1A_2 trùng Ox , B_1B_2 trùng Oy khi đó elip có

$$\text{phương trình chính tắc } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{3}{5} \sqrt{25 - x^2}$$

Vì $MQ = 4 \Rightarrow d(O, MN) = 2$ nên MN có phương trình là $y = 2$ và $N(x_0; 2), x_0 > 0$.

$$\text{Vì điểm } N \in (E) \Rightarrow \frac{x_0^2}{25} + \frac{2^2}{9} = 1 \Rightarrow x_0^2 = \frac{125}{9} \Rightarrow x_0 = \frac{5\sqrt{5}}{3}.$$

$$\text{Suy ra } M\left(-\frac{5\sqrt{5}}{3}; 2\right), N\left(\frac{5\sqrt{5}}{3}; 2\right)$$

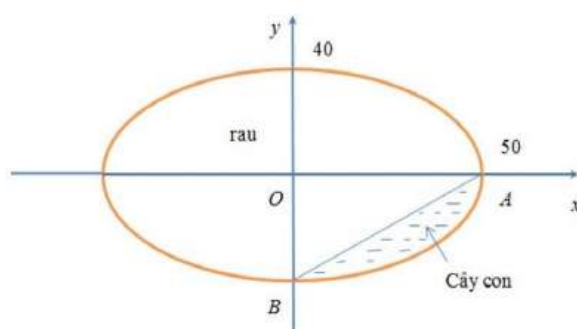
$$\text{Nên diện tích phần lát gạch trắng là: } S_1 = 4 \cdot \int_0^{\frac{5\sqrt{5}}{3}} \left(\frac{3}{5}\sqrt{25-x^2} - 2\right) dx \xrightarrow{\text{Casio}} \text{gán biến } X.$$

$$\text{Suy ra diện tích phần lát gạch xanh là } S_2 = S_{(E)} - S_1 = 15\pi - X \xrightarrow{\text{Casio}} Y.$$

$$\text{Vậy chi phí cần tìm là: } T = Y \cdot 3000000 + X \cdot 1000000 \approx 12072179 \text{ đồng.}$$

Câu 25. Một mảnh vườn hình elip có trục lớn bằng 100 m, trục nhỏ bằng 80 m được chia thành 2 phần bởi một đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp của elip. Phần nhỏ hơn trồng cây con và phần lớn hơn trồng rau. Biết lợi nhuận thu được là 2000 mỗi m^2 trồng cây con và 4000 mỗi m^2 trồng rau. Hỏi thu nhập từ cả mảnh vườn là bao nhiêu?

Lời giải



Chứng minh: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ là πab .

Thật vậy, phần đường elip nằm trên trục hoành có phương trình $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$.

Do Ox, Oy là trục đối xứng của elip (E) nên

$$\text{diện tích hình phẳng giới hạn bởi elip } (E) \text{ là } S = 4 \int_0^a b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx.$$

$$\text{Đặt } x = a \sin t \text{ với } t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \text{ ta được } S = 4b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 t} d(a \sin t) = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \pi ab.$$

Xét mảnh vườn: $a = 50, b = 40$.

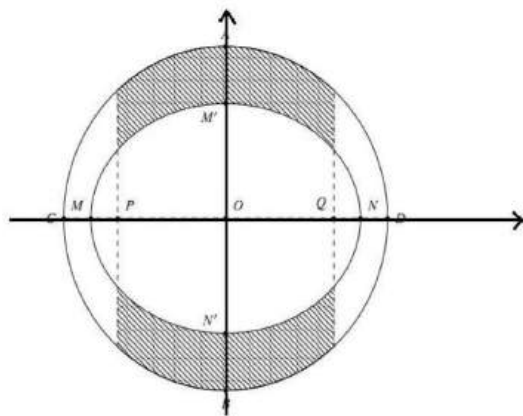
$$\text{Diện tích trồng cây con là: } S_c = \frac{\pi}{4} \cdot 40 \cdot 50 - S_{\triangle OAB} = (\pi - 2)500 \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Diện tích trồng rau là: } S_r = \pi \cdot 40 \cdot 50 - (\pi - 2)500 = (3\pi + 2)500 \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Thu nhập từ mảnh vườn là: } (\pi - 2)500 \cdot 2000 + (3\pi + 2)500 \cdot 4000 \approx 23991000 \text{ (đồng).}$$

Câu 26. Một khu vườn dạng hình tròn có hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau, $AB = 12$ m. Người ta làm một hồ cá có dạng elip với bốn đỉnh M, N, M', N' như hình vẽ. Biết $MN = 10$ m, $MN' = 8$ m, $PQ = 8$ m. Diện tích phần trồng cỏ (phần gạch sọc) bằng bao nhiêu?

Lời giải



Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

Khi đó phương trình đường tròn là: $x^2 + y^2 = 36 \Rightarrow y = \pm\sqrt{36 - x^2}$

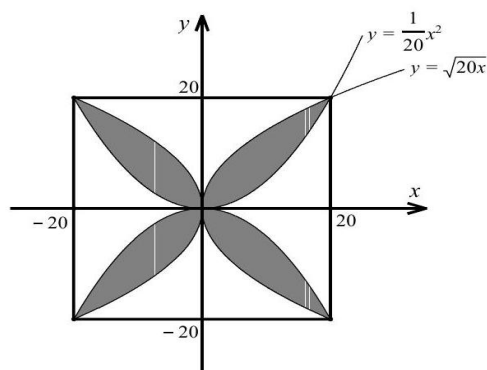
Phương trình elip là: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow y = \pm 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}}$

Do tính đối xứng nên diện tích phần trống cỏ sẽ là:

$$S = 4 \int_0^4 \left(\sqrt{36 - x^2} - 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}} \right) dx \approx 30,03 \text{ (m}^2\text{)}$$

Câu 27. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40 cm được thiết kế như hình bên dưới.

- Diện tích một cánh hoa bằng bao nhiêu?
- Diện tích hoa văn trang trí bằng bao nhiêu?



Lời giải

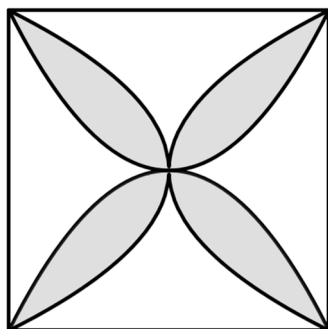
(a) Diện tích một cánh hoa là diện tích hình phẳng được tính theo công thức sau:

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_0^{20} \left(\sqrt{20x} - \frac{1}{20}x^2 \right) dx \\ &= \left(\frac{2}{3}\sqrt{20}\sqrt{x^3} - \frac{1}{60}x^3 \right) \Big|_0^{20} = \frac{400}{3} \text{ (cm}^2\text{)}. \end{aligned}$$

(b) Diện tích hoa văn trang trí bằng bốn lần diện tích một cánh hoa được tính theo công thức sau:

$$S = 4S_1 = 4 \int_0^{20} \left(\sqrt{20x} - \frac{1}{20}x^2 \right) dx = 4 \left(\frac{2}{3} \cdot \sqrt{20} \cdot \sqrt{x^3} - \frac{1}{60}x^3 \right) \Big|_0^{20} = \frac{1600}{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

Câu 28. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 60 cm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô màu sẫm như hình vẽ bên).



Tính diện tích phần cánh hoa của viên gạch.

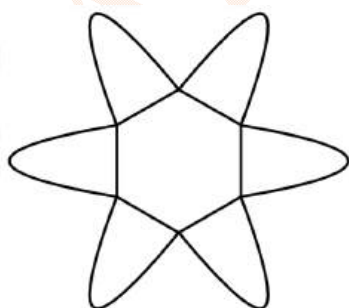
Lời giải

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (1 đơn vị trên trục bằng 10 cm = 1 dm), các cánh hoa tạo bởi các đường parabol có phương trình $y = \frac{x^2}{3}$, $y = -\frac{x^2}{3}$, $x = -\frac{y^2}{3}$, $x = \frac{y^2}{3}$.

Diện tích một cánh hoa (nằm trong góc phần tư thứ nhất) bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{3}$, $y = \sqrt{3x}$ và hai đường thẳng $x = 0$; $x = 3$.

Do đó diện tích một cánh hoa bằng: $\int_0^3 \left(\sqrt{3x} - \frac{x^2}{3} \right) dx = 3 \text{ (dm}^2\text{)} = 300 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Câu 29. Để trang trí cho một phòng trong một tòa nhà, người ta vẽ lên tường một hình như sau: trên mỗi cạnh của hình lục giác đều có cạnh bằng 2 dm có một cánh hoa hình parabol, đỉnh của parabol cách cạnh 3 dm và nằm phía ngoài hình lục giác, đường parabol đó đi qua hai đầu mút của mỗi cạnh (xem hình sau). Hãy tính diện tích của hình nói trên (kể cả hình lục giác đều) để mua sơn trang trí cho phù hợp (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)



Lời giải

Hình lục giác đều có cạnh bằng 2 dm.

Diện tích của hình lục giác đều có thể được tính bằng công thức: $S_{\text{Lục giác}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot a^2$ với $a = 2 \text{ dm}$

Thay vào công thức ta có: $S_{\text{Luc giác}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 2^2 = 6\sqrt{3} (\text{dm}^2)$

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho trung điểm của cạnh là AB , với $A(1,0), B(-1,0)$ và đỉnh $I(0,3)$ của parabol.

Phương trình của parabol có dạng: $y = ax^2 + b$

Do parabol đi qua các điểm A và B nên ta có: $y = -3x^2 + 3$

Diện tích mỗi cánh hoa được tính bằng tích phân: $S_{\text{Cánh hoa}} = \int_{-1}^1 (-3x^2 + 3) dx$

Tính tích phân: $S_{\text{cánh hoa}} = \left[-x^3 + 3x \right]_{-1}^1 = (-1 + 3) - (-1 + 3) = 4 \text{dm}^2$

Hình có 6 cánh hoa nên tổng diện tích của các cánh hoa là: $S_{\text{Tổng cánh hoa}} = 6 \cdot 4 = 24 \text{dm}^2$

Tổng diện tích của hình bao gồm cả hình lục giác và các cánh hoa là:

$$S_{\text{Tổng}} = S_{\text{Luc giác}} + S_{\text{Tổng cánh hoa}} = 6\sqrt{3} + 24 \approx 34,39 \text{dm}^2$$

Câu 30. Đơn đặt hàng của nhà máy cho một loại máy điều hoà không khí là khoảng 6000 chiếc mỗi tuần khi giá là 331 USD/chiếc và khoảng 8000 chiếc mỗi tuần khi giá là 303 USD/chiếc. Hàm cung được cho bởi $p = 0,0275x$, trong đó x là số lượng máy điều hoà được bán với giá p USD một chiếc. Tìm thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất (giả sử hàm cầu là hàm bậc nhất).

Lời giải

Hàm cầu có dạng $p = ax + b$. Do đơn đặt hàng của nhà máy cho một loại máy điều hoà không khí là 6000 chiếc mỗi tuần khi giá là 331 USD/chiếc và 8000 chiếc mỗi tuần khi giá là 303 USD/chiếc

nên ta có: $\begin{cases} 331 = 6000a + b \\ 303 = 8000a + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -0,014 \\ b = 415. \end{cases}$

Vậy hàm cầu là $p = -0,014x + 415$.

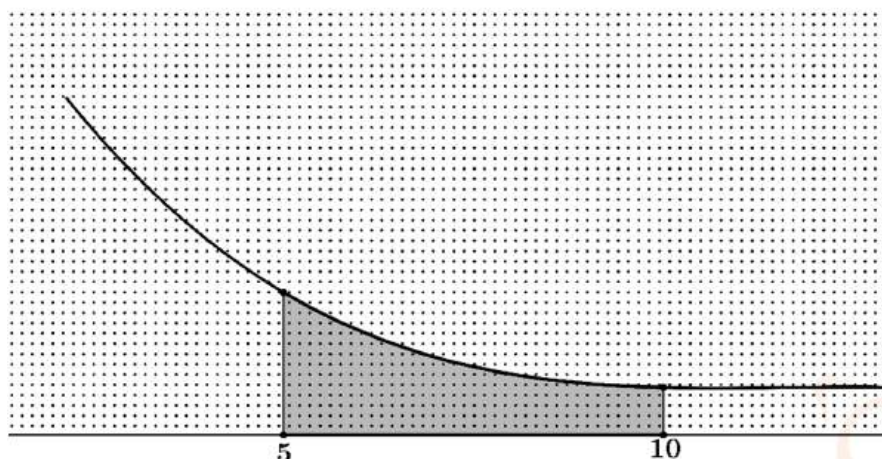
Xét phương trình $-0,014x + 415 = 0,0275x \Leftrightarrow x = 10000$ khi đó $p = 275$.

Thặng dư tiêu dùng là: $\int_0^{10000} (-0,014x + 415 - 275) dx = 700000 \text{ (USD)}$

Thặng dư sản xuất là: $\int_0^{10000} (275 - 0,0275x) dx = 1375000 \text{ (USD)}.$

Câu 31. Trong xác suất thống kê thì một biến ngẫu nhiên X được gọi là có hàm mật độ $f(x)$ nếu xác suất để X nhận giá trị trong $[a, b]$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$, đường thẳng $y = a$ và $y = b$. Đặc biệt, khi $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ trong đó λ là số thực cho trước thì X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số λ . Chẳng hạn, tuổi thọ của một bóng đèn (đơn

vị năm) là một biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối mũ với hệ số $\lambda = \frac{1}{5}$. Hãy tính xác suất để một bóng đèn có tuổi thọ lớn hơn 5 năm và nhỏ hơn 10 năm.



Lời giải

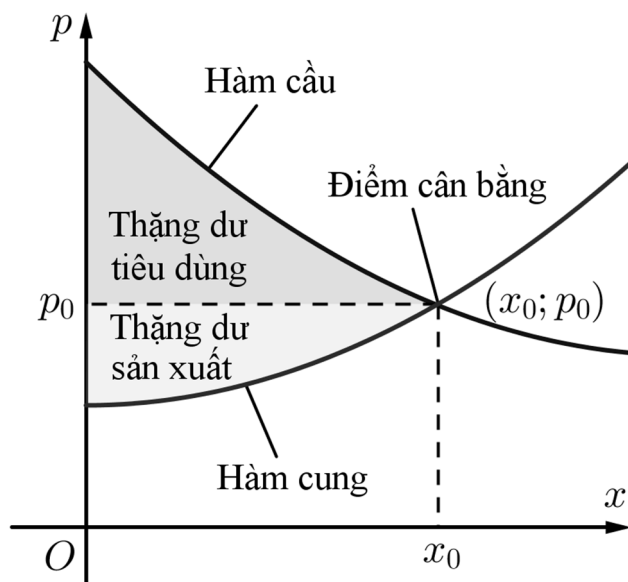
Hàm mật độ xác suất của X là: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$. Xác suất để một bóng đèn có tuổi thọ lớn hơn

$$5 \text{ năm và nhỏ hơn } 10 \text{ năm là: } P[5 \leq X \leq 10] = \int_5^{10} \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}x} dx = -e^{-\frac{1}{5}x} \Big|_5^{10} = \frac{e-1}{e^2}.$$

Câu 32. Ta biết rằng hàm cầu liên quan đến giá p của một sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng, hàm cung liên quan đến giá p của sản phẩm với mức độ sẵn sàng cung cấp sản phẩm của nhà sản xuất. Điểm cắt nhau $(x_0; p_0)$ của đồ thị hàm cầu $p = D(x)$ và đồ thị hàm cung $p = S(x)$ được gọi là điểm cân bằng.

Các nhà kinh tế gọi diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm cầu, đường ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ là thặng dư tiêu dùng. Tương tự, diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị của hàm cung, đường nằm ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ được gọi là thặng dư sản xuất, như trong hình bên dưới.

(Theo R. Larson, *Brief Calculus: An Applied Approach*, 8th edition, Cengage Learning, 2009)



Giả sử hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm được mô hình hoá bởi:

Hàm cầu: $p = 5 - 0,2x$ và hàm cung: $p = 1 + 0,02x^2$, trong đó x là số đơn vị sản phẩm. Tìm thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất cho sản phẩm này.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của hai hàm là: $5 - 0,2x = 1 + 0,02x^2$

$$\Leftrightarrow 0,02x^2 + 0,2x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ x = -20 \end{cases}$$

Với $x = 10$ thỏa mãn khi đó $x_0 = 10; p_0 = 5 - 0,2 \cdot 10 = 3$

$$\text{Thặng dư tiêu dùng là } \int_0^{10} (5 - 0,2x - 3) dx = \int_0^{10} (2 - 0,2x) dx = 10.$$

$$\text{Thặng dư sản xuất là } \int_0^{10} (3 - 1 - 0,02x^2) dx = \int_0^{10} (2 - 0,02x^2) dx = \frac{40}{3}.$$

Câu 33. Tại một nhà máy ta gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó đạo hàm $C'(x)$ gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức:

$$C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2 \text{ với } 0 \leq x \leq 150.$$

Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng.

Lời giải

$$\text{Ta có: } C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x) dx = \int_0^{100} (5 - 0,06x + 0,00072x^2) dx$$

$$= 5 \int_0^{100} dx - 0.06 \int_0^{100} x dx + 0.00072 \int_0^{100} x^2 dx = 5x \Big|_0^{100} - 0.03x^2 \Big|_0^{100} + 0.00024x^3 \Big|_0^{100} = 440.$$

Suy ra $C(100) = C(0) + 440 = 30 + 440 = 470$ (triệu đồng).

Vậy khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm loại A trong tháng thì tổng chi phí là 470 triệu đồng.

Câu 34. Một doanh nghiệp sản xuất mặt hàng với chi phí cận biên được mô tả bởi hàm số:

$$f(x) = \frac{1}{10}(x^2 - 16x + 93), \quad x \text{ là số sản phẩm sản xuất}$$

Giả sử rằng doanh nghiệp bán được hết số lượng sản phẩm sản xuất được. Biết rằng doanh thu cận biên được mô tả bởi hàm số $g(x) = \left(\frac{4}{5}\right)^{x-8} + 5$, với x là số lượng sản phẩm được bán ra. Giả sử rằng tổng chi phí khi chưa sản xuất sản phẩm nào là 0 đồng và tổng doanh thu khi chưa bán được sản phẩm nào là 0 đồng. Hỏi khi sản xuất 8 sản phẩm và bán hết thì doanh nghiệp thu được lợi nhuận là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Lời giải

Hàm tổng chi phí $F(x)$ là nguyên hàm của hàm chi phí cận biên $f(x)$.

$$\text{Ta có: } F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{1}{10}(x^2 - 16x + 93) dx \text{ và } F(x) = \frac{1}{10} \left(\frac{x^3}{3} - 8x^2 + 93x \right) + C$$

$$\text{Với điều kiện ban đầu } F(0) = 0 \text{ ta có: } \frac{1}{10} \left(\frac{0^3}{3} - 8 \cdot 0^2 + 93 \cdot 0 \right) + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\text{Do đó: } F(x) = \frac{1}{10} \left(\frac{x^3}{3} - 8x^2 + 93x \right)$$

Hàm tổng doanh thu $G(x)$ là nguyên hàm của hàm doanh thu cận biên $g(x)$.

$$\text{Ta có: } G(x) = \int g(x) dx = \int \left(\left(\frac{4}{5}\right)^{x-8} + 5 \right) dx \text{ và } G(x) = \frac{1}{\ln \frac{4}{5}} \left(\frac{4}{5}\right)^{x-8} + 5x + C$$

$$\text{Với điều kiện ban đầu } G(0) = 0 \text{ ta có: } \frac{1}{\ln \frac{4}{5}} \left(\frac{4}{5}\right)^{-8} + 5 \cdot 0 + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{\ln \frac{4}{5}} \left(\frac{4}{5}\right)^{-8}$$

$$\text{Do đó: } G(x) = \frac{1}{\ln \frac{4}{5}} \left(\frac{4}{5}\right)^{x-8} + 5x - \frac{1}{\ln \frac{4}{5}} \left(\frac{4}{5}\right)^{-8}$$

$$\text{Khi đó } F(8) = \frac{1}{10} \left(\frac{8^3}{3} - 8 \cdot 8^2 + 93 \cdot 8 \right) \text{ và } G(8) = \frac{1}{\ln \frac{4}{5}} \left(\frac{4}{5}\right)^{8-8} + 5 \cdot 8 - \frac{1}{\ln \frac{4}{5}} \left(\frac{4}{5}\right)^{-8}$$

Lợi nhuận khi sản xuất và bán hết 8 sản phẩm là: Lợi nhuận $= G(8) - F(8) \approx 21,96$ đồng

Câu 35. Người ta sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz

$y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị “sự bất bình đẳng về thu nhập” của một quốc gia. Năm 2009, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số:

$$y = (0,00061x^2 + 0,0224x + 1,666)^2, 0 \leq x \leq 100,$$

Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất. Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2009 là bao nhiêu?

Lời giải

Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2009 là diện tích hình phẳng S giới hạn bởi hai đồ thị:

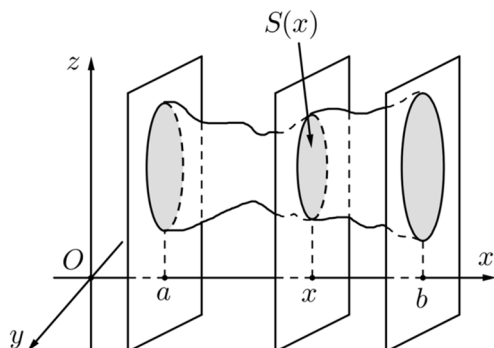
$$\begin{cases} y = x \\ y = (0,00061x^2 + 0,0224x + 1,666)^2 \\ x = 0; x = 100 \end{cases} \Rightarrow S = \int_0^{100} \left| (0,00061x^2 + 0,0224x + 1,666)^2 - x \right| dx.$$

Sử dụng máy tính cầm tay, ta được $S \approx 2085,5$.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ DIỆN TÍCH

A - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Trong không gian, cho một vật thể nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b . Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x với $(a \leq x \leq b)$ cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích $S(x)$.



Khi đó, nếu $S(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ thì thể tích của vật thể được tính bằng công thức:

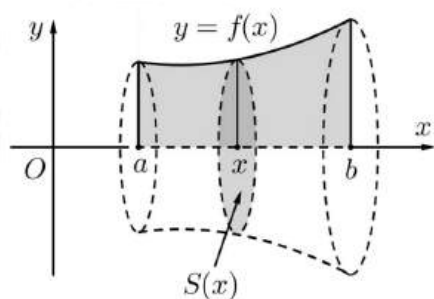
$$V = \int_a^b S(x) dx$$

Chú ý: Nếu $S(x) = S$ không đổi với mỗi $x \in [a; b]$ thì $V = (b - a)S$.

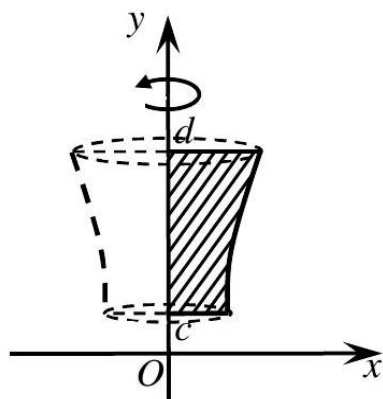
Thể tích khối tròn xoay

Cho $y = f(x)$ là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$. Quay D xung quanh trục Ox ta được một hình khối gọi là khối tròn xoay. Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [a; b]$, ta được mặt cắt là hình tròn có bán kính bằng $f(x)$ và diện tích là $S(x) = \pi f^2(x)$. Vậy khối tròn xoay có thể tích là:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

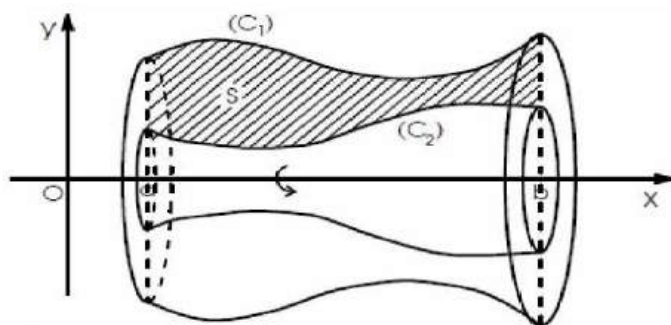


□ Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $x = g(y)$, trục hoành và hai đường thẳng $y = c$, $y = d$ quanh trục Oy :



$$\begin{cases} (C): x = g(y) \\ (Oy): x = 0 \\ y = c \\ y = d \end{cases} \quad V_y = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

□ Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox :



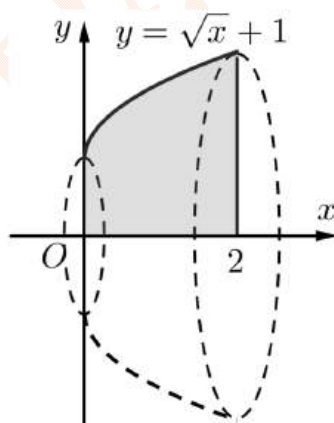
$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx$$

Một số Câu toán ta phải xây dựng các hệ trục để áp dụng công thức ứng dụng.

B - BÀI TẬP

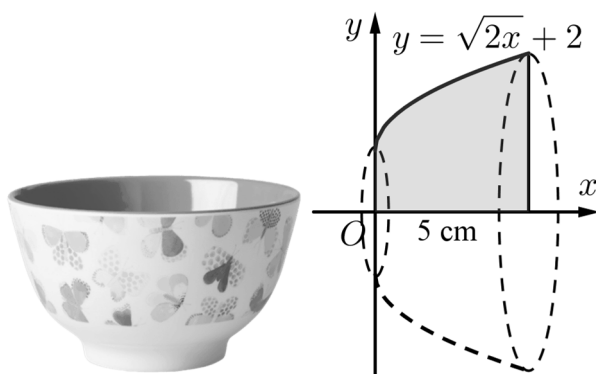
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tính thể tích chứa được của một cái chậu inox to mà khách hàng đặt theo kích thước yêu cầu, biết phần trong của nó có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \sqrt{x} + 1$, trục Ox và các đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ quanh trục Ox , đơn vị trên trục là decimet (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



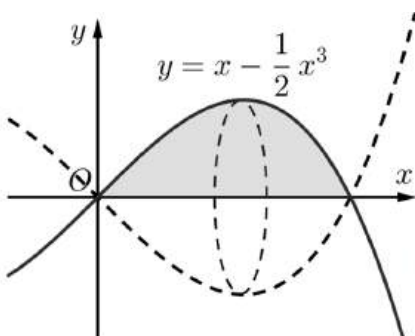
- A. $12,12 \text{ dm}^3$. B. $12,21 \text{ dm}^3$. C. $24,14 \text{ dm}^3$. D. $24,41 \text{ dm}^3$.

Câu 2. Tính thể tích chứa được (dung tích) của một cái chén (bát), biết phần trong của nó có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \sqrt{2x} + 2$ và trục Ox (như hình vẽ), bát có độ sâu 5 cm, đơn vị trên trục là centimet (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



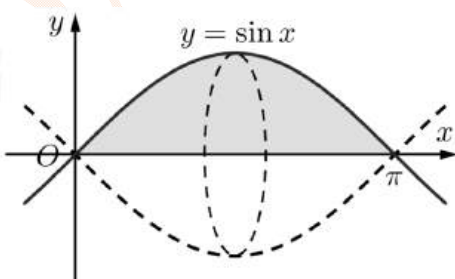
- A. 78 cm^3 . B. 274 cm^3 . C. 87 cm^3 . D. 247 cm^3 .

Câu 3. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x - \frac{1}{2}x^3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \sqrt{2}$. Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục Ox có giá trị thuộc khoảng nào sau đây?



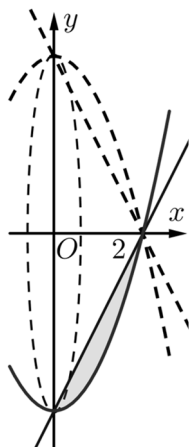
- A. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$. B. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$. C. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. D. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

Câu 4. Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ khi quay quanh trục Ox là:



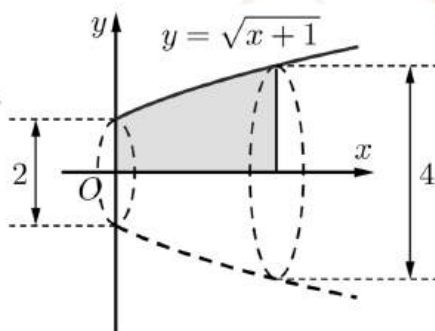
- A. $\frac{\pi^2}{4}$. B. $\frac{\pi^2}{2}$. C. $\frac{\pi}{2}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 5. Thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4$, $y = 2x - 4$, $x = 0$, $x = 2$ quay quanh trục Ox bằng:



- A. $\frac{416\pi}{15}$. B. $\frac{752\pi}{5}$. C. $\frac{16\pi}{15}$. D. $\frac{32\pi}{5}$.

Câu 6. Một bác thợ gốm làm một cái chậu trồng cây, phần trong chậu cây có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng được tô đậm như hình sau quanh trục Ox (đơn vị trên trục là decimet), biết đường cong trong hình là đồ thị của hàm số $y = \sqrt{x+1}$, đáy chậu và miệng chậu có đường kính lần lượt là 2 dm và 4 dm. Dung tích của chậu là bao nhiêu (làm tròn kết quả nếu cần thiết)?



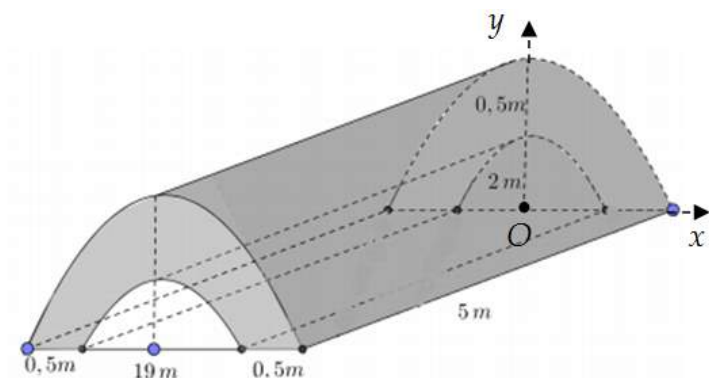
- A. 25,13 lít. B. 23,56 lít. C. 14,66 lít. D. 7,5 lít.

Câu 7. Từ một quả cầu bằng đá trắng sứ bán kính bằng 1 dm, người ta khoan rút lõi ngay “chính giữa” quả cầu (trục đối xứng của lõi và quả cầu trùng nhau) như hình sau với đường kính mũi khoan là 1 dm được một vật thể có thể tích V là bao nhiêu (bỏ qua độ dày mũi khoan)?



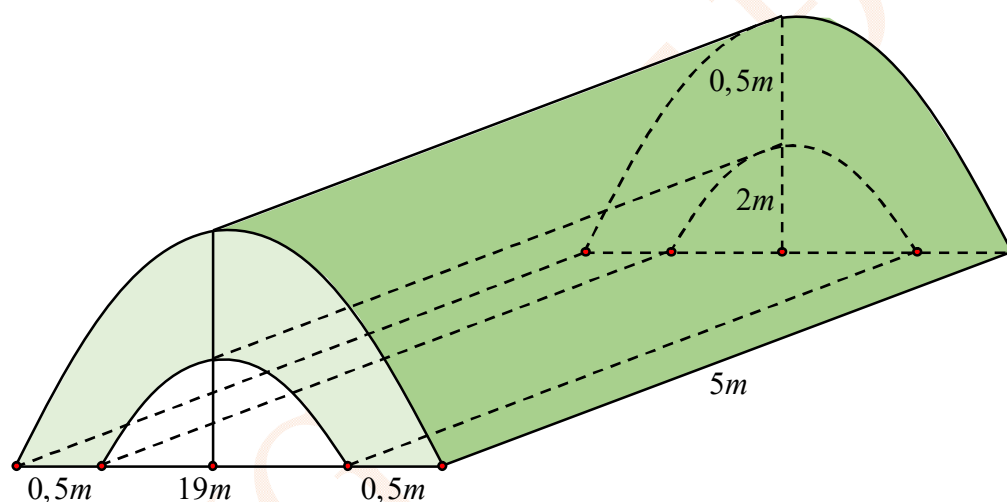
- A. $V = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi \text{ dm}^3$. B. $V = \frac{8-3\sqrt{3}}{6}\pi \text{ dm}^3$. C. $V = \frac{8+3\sqrt{3}}{6}\pi \text{ dm}^3$. D. $V = \frac{3\sqrt{3}}{2}\pi \text{ dm}^3$.

- Câu 8.** Trong chương trình nông thôn mới của tỉnh Phú Yên, tại xã Hòa Mỹ Tây có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ (đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol). Biết 1 m^3 khối bê tông để đổ cây cầu có giá 5 triệu đồng. Tính số tiền mà tỉnh Phú Yên cần bỏ ra để xây cây cầu trên.



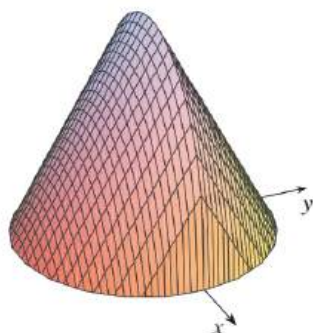
- A. 110 triệu đồng. B. 250 triệu đồng. C. 180 triệu đồng. D. 200 triệu đồng.

- Câu 9.** Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã X có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).



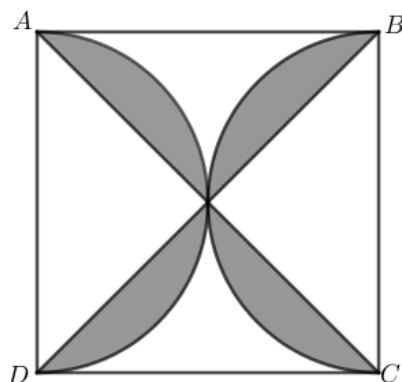
- A. 19 m^3 . B. 21 m^3 . C. 18 m^3 . D. 40 m^3 .

- Câu 10.** Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể đó là



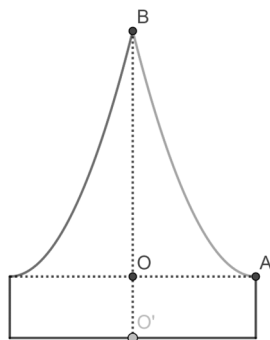
- A. $V = \sqrt{3}$. B. $V = 3\sqrt{3}$. C. $V = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. D. $V = \pi$.

- Câu 11.** Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh AD, BC cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh CD (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).



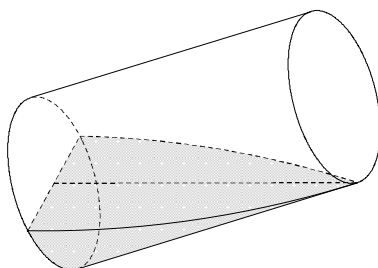
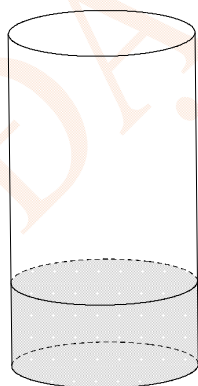
- A. $V = 14,36\text{cm}^3$. B. $V = 28,69\text{cm}^3$. C. $V = 7,18\text{cm}^3$. D. $V = 57,38\text{cm}^3$.

- Câu 12.** Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Minh Hiền đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 5\text{ cm}$, $OA = 10\text{ cm}$, $OB = 20\text{ cm}$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



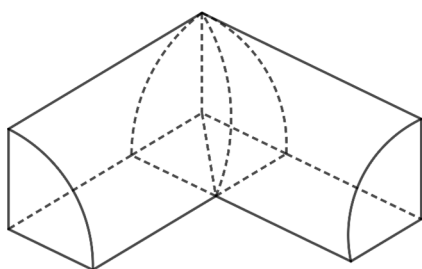
- A. $\frac{2750\pi}{3} (\text{cm}^3)$ B. $\frac{2500\pi}{3} (\text{cm}^3)$ C. $\frac{2050\pi}{3} (\text{cm}^3)$ D. $\frac{2250\pi}{3} (\text{cm}^3)$

- Câu 13.** Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6 cm, chiều cao lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



- A. 240cm^3 . B. $240\pi\text{cm}^3$. C. 120cm^3 . D. $120\pi\text{cm}^3$.

Câu 14. Gọi (H) là phần giao của hai khối $\frac{1}{4}$ hình trụ có bán kính a , hai trục hình trụ vuông góc với nhau như hình vẽ sau. Tính thể tích của khối (H) .



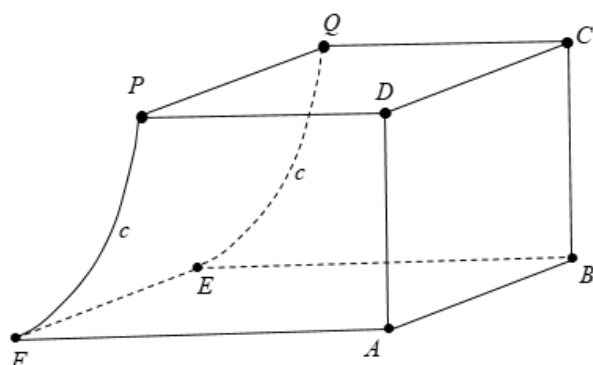
A. $V_{(H)} = \frac{a^3}{2}$.

B. $V_{(H)} = \frac{3a^3}{4}$.

C. $V_{(H)} = \frac{2a^3}{3}$.

D. $V_{(H)} = \frac{\pi a^3}{4}$.

Câu 15. Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên.



Các tứ giác $ABCD, CDPQ$ là các hình vuông cạnh $2,5\text{ cm}$. Tứ giác $ABEF$ là hình chữ nhật có $BE = 3,5\text{ cm}$. Mặt bên $PQEF$ được mài nhẵn theo đường parabol (P) có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF . Thể tích của chi tiết máy bằng

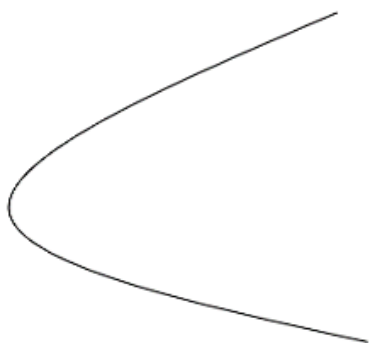
A. $\frac{395}{24}\text{ cm}^3$.

B. $\frac{50}{3}\text{ cm}^3$.

C. $\frac{125}{8}\text{ cm}^3$.

D. $\frac{425}{24}\text{ cm}^3$.

Câu 16. Một cái chuông có dạng như hình vẽ. Giả sử khi cắt chuông bởi mặt phẳng qua trục của chuông, được thiết diện có đường viền là một phần parabol (hình vẽ). Biết chuông cao 4m, và bán kính của miệng chuông là $2\sqrt{2}$. Tính thể tích chuông?



A. 6π

B. 12π

C. $2\pi^3$

D. 16π

Câu 17. Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m, có bán kính đáy 1m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị m^3)

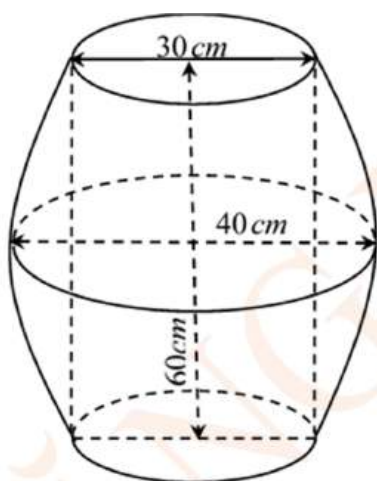
- A. $11,781 m^3$. B. $12,637 m^3$. C. $114,923 m^3$. D. $8,307 m^3$.

Câu 18. Một thùng rượu có bán kính các đáy là 30cm, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có bán kính là 40cm, chiều cao thùng rượu là 1m (hình vẽ). Biết rằng mặt phẳng chứa trục và cắt mặt xung quanh thùng rượu là các đường parabol, hỏi thể tích của thùng rượu (đơn vị lít) là bao nhiêu?



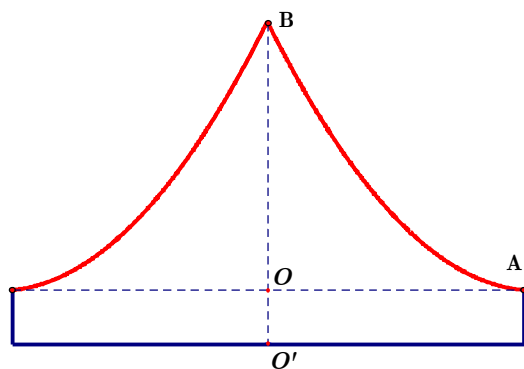
- A. 425,2 lit. B. 425162 lit. C. 212581 lit. D. 212,6 lit.

Câu 19. Một thùng đựng bia hơi (có dạng khối tròn xoay như hình vẽ) có đường kính đáy là 30 cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 60 cm, các cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Thể tích của thùng bia hơi gần nhất với kết quả nào dưới đây? (giả sử độ dày của thùng bia không đáng kể)



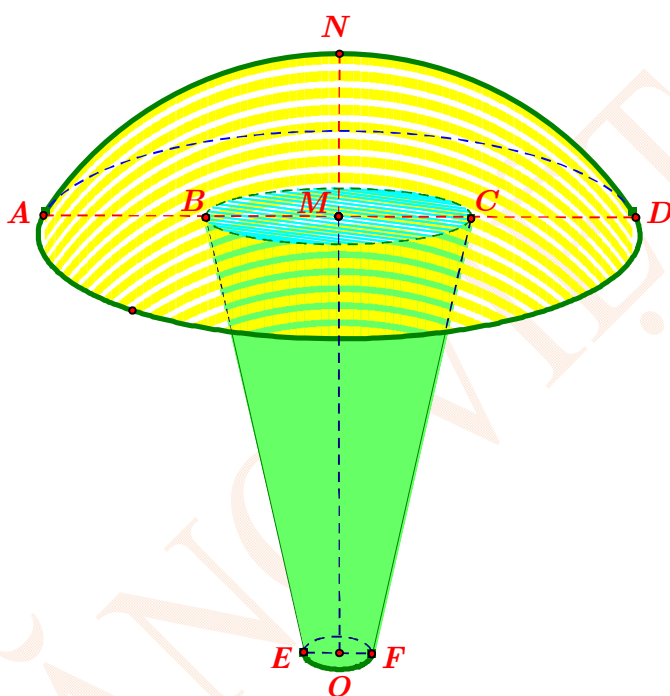
- A. 70 (lít). B. 62 (lít). C. 60 (lít). D. 64 (lít).

Câu 20. Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho Ông già Noel có hình dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên. Biết rằng $OO' = 5\text{ cm}$, $OA = 10\text{ cm}$, $OB = 20\text{ cm}$, đường cong AB là một phần của một parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



- A. $\frac{2750\pi}{3}(\text{cm}^3)$. B. $\frac{2500\pi}{3}(\text{cm}^3)$. C. $\frac{2050\pi}{3}(\text{cm}^3)$. D. $\frac{2250\pi}{3}(\text{cm}^3)$.

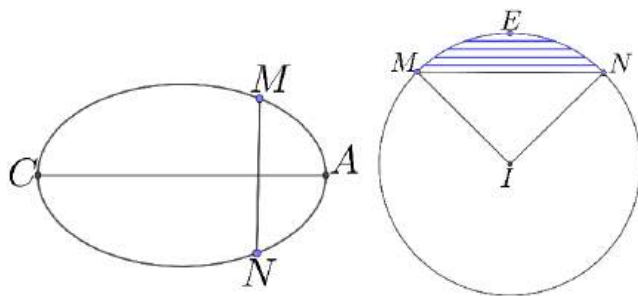
Câu 21. Cây dù ở khu vui chơi “công viên nước” của trẻ em có phần trên là một chòm cầu, phần thân là một khối nón cụt như hình vẽ. Biết $ON = OD = 2m$; $MN = 40cm$; $BC = 40cm$; $EF = 20cm$. Tính thể tích của cây dù



- A. $336000\pi(\text{cm}^3)$ B. $\frac{2750\pi}{3}(\text{cm}^3)$.
C. $112000\pi(\text{cm}^3)$ D. $\frac{2050\pi}{3}(\text{cm}^3)$.
E. $\frac{896000\pi}{3}(\text{cm}^3)$.
F. $896000\pi(\text{cm}^3)$ G. $\frac{2250\pi}{3}(\text{cm}^3)$.

Câu 22. Sân vận động Sports Hub (Singapore) là nơi diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Singapore năm 2015. Nền sân là một Elíp (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$. Nếu cắt sân vận động theo mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt (E) tại M và N (hình a) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình b) với MN là dây cung và $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí cho sân vận động thì các kỹ sư cần

tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và vật liệu làm mái che không đáng kể. Hỏi thể tích đó xấp xỉ bao nhiêu?

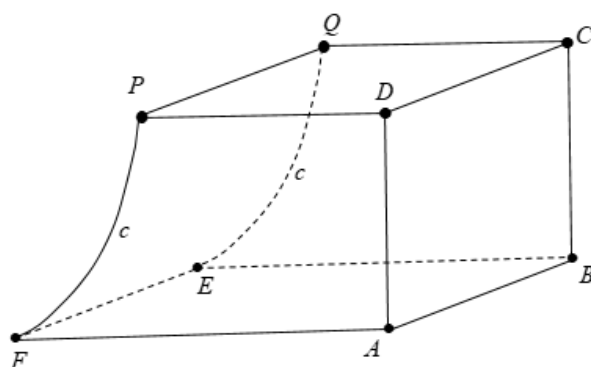


Hình a

Hình b

A. $57793m^3$.B. $115586m^3$.C. $32162m^3$.D. $101793m^3$.

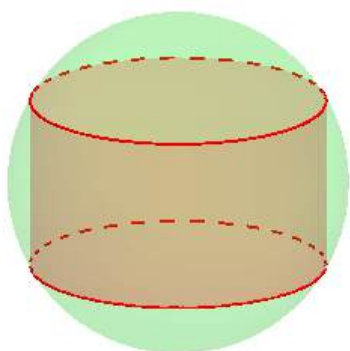
Câu 23. Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên.



Các tứ giác $ABCD, CDPQ$ là các hình vuông cạnh $2,5\text{ cm}$. Tứ giác $ABEF$ là hình chữ nhật có $BE = 3,5\text{ cm}$. Mặt bên $PQEF$ được mài nhẵn theo đường parabol (P) có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF . Thể tích của chi tiết máy bằng

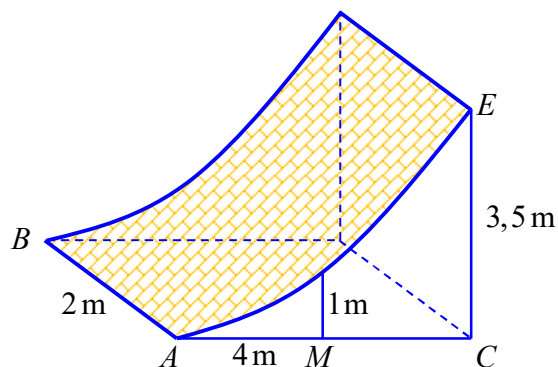
A. $\frac{395}{24}\text{ cm}^3$.B. $\frac{50}{3}\text{ cm}^3$.C. $\frac{125}{8}\text{ cm}^3$.D. $\frac{425}{24}\text{ cm}^3$.

Câu 24. Một khối cầu có bán kính là $5(\text{dm})$, người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng $3(\text{dm})$ để làm một chiếc lu đựng nước (như hình vẽ). Tính thể tích mà chiếc lu chứa được.



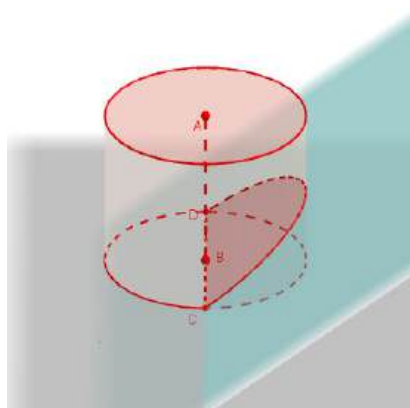
- A. $\frac{100}{3}\pi(dm^3)$ B. $\frac{43}{3}\pi(dm^3)$ C. $41\pi(dm^3)$ D. $132\pi(dm^3)$

Câu 25. Chương ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là 3,5 m. Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng $AB = 2$ m. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một hình tam giác vuông cong ACE với $AC = 4$ m, $CE = 3,5$ m và cạnh cong AE nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm của AC thì tường cong có độ cao 1 m (xem hình minh họa bên). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó.

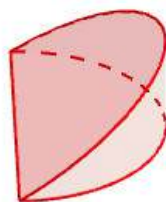


- A. $9,75m^3$. B. $10,5m^3$. C. $10m^3$. D. $10,25m^3$.

Câu 26. Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30cm, người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc 45° để lấy một hình nêm (xem hình minh họa dưới đây)



Hình 1

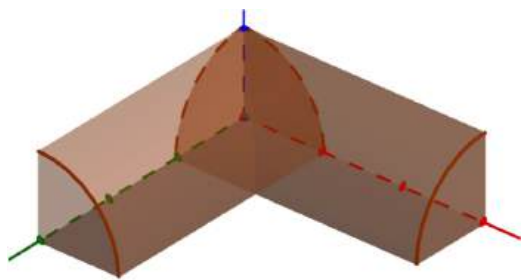


Hình 2

Kí hiệu V là thể tích của hình nêm (Hình 2). Tính V .

- A. $V = 2250(cm^3)$. B. $V = \frac{225\pi}{4}(cm^3)$. C. $V = 1250(cm^3)$. D. $V = 1350(cm^3)$

Câu 27. Gọi (H) là phần giao của hai khối $\frac{1}{4}$ hình trụ có bán kính a , hai trục hình trụ vuông góc với nhau. Xem hình vẽ bên. Tính thể tích của (H) .



A. $V_{(H)} = \frac{2a^3}{3}$.

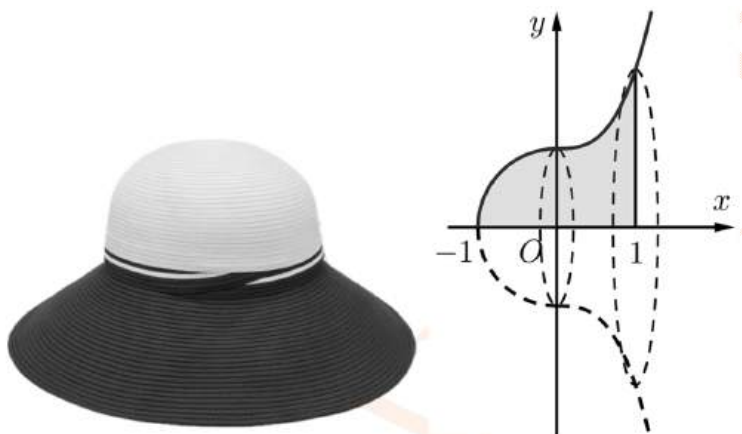
B. $V_{(H)} = \frac{3a^3}{4}$.

C. $V_{(H)} = \frac{a^3}{2}$.

D. $V_{(H)} = \frac{\pi a^3}{4}$.

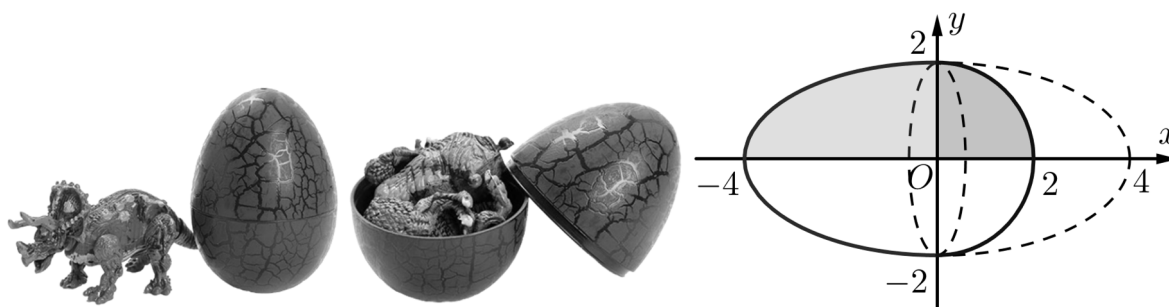
II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

- Câu 28.** Giả sử chiếc nón rộng vành sau có thể mô hình hóa bằng cách cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \sqrt{1-x^2} & \text{khi } -1 \leq x \leq 0 \end{cases}$, trục Ox và các đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$ quay quanh trục Ox (đơn vị trên trục là dm). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



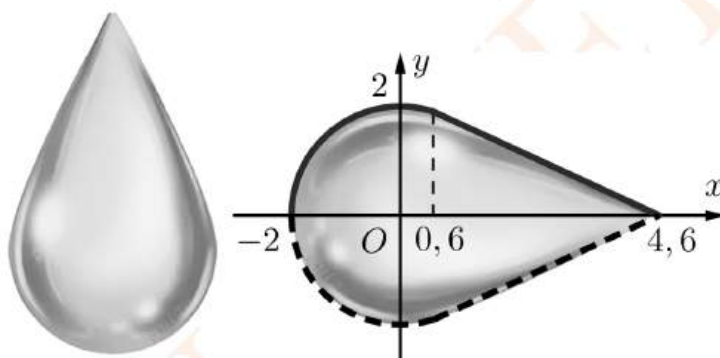
- a) Diện tích hình phẳng (H) được tính theo công thức $S = \int_{-1}^1 \left| \sqrt{1-x^2} + x^3 + 1 \right| dx$.
- b) Diện tích thiết diện qua trục đối xứng của khối tròn xoay trên là $\frac{\pi + 5}{2} \text{ dm}^2$.
- c) Công thức tính thể tích khối tròn xoay trên là $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^3 + 1) dx$.
- d) Nếu thể tích của khối tròn xoay có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $a + b = 139$.

- Câu 29.** Một cái trứng khủng long đồ chơi là một khối tròn xoay được tạo thành từ 2 mảnh ghép lại. Biết mảnh trên được tạo thành khi xoay một phần tư đường elip với trục lớn là 8 và trục nhỏ là 4 quanh trục Ox và mảnh dưới được tạo thành khi xoay một phần tư đường tròn bán kính 2 quanh trục Ox như hình sau (bỏ qua độ dày của vỏ trứng). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



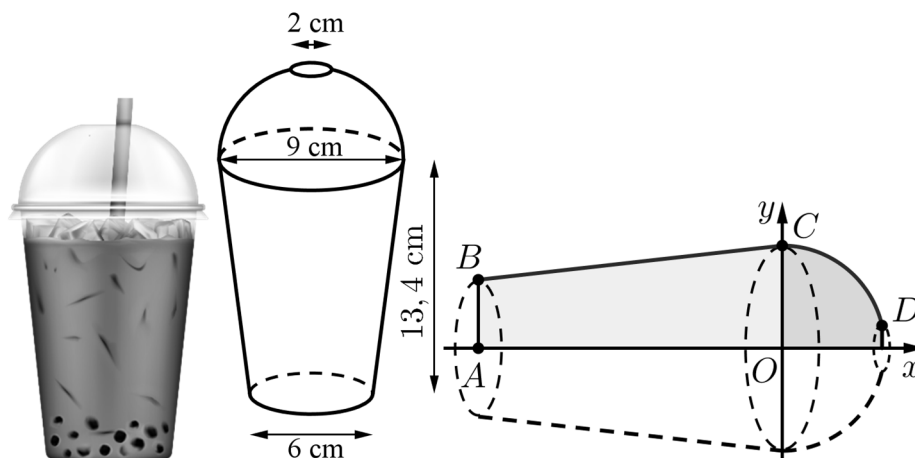
- a) Thể tích phần trong của mảnh trên được tính bởi $V_1 = \frac{\pi}{4} \int_{-4}^0 (16 - x^2) dx$.
- b) Thể tích phần trong của mảnh trên gấp 2 lần thể tích phần trong của mảnh dưới.
- c) Thể tích phần trong của quả trứng đồ chơi này là 16π .
- d) Diện tích thiết diện khi cắt bởi mặt phẳng qua trục của quả trứng là 3π .

Câu 30. Người ta chế tác một giọt nước bằng thủy tinh. Biết giọt nước thủy tinh này là vật thể tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{4-x^2} & (-2 \leq x \leq 0,6) \\ -\frac{\sqrt{91}}{20}x + \frac{23\sqrt{91}}{100} & (0,6 < x \leq 4,6) \end{cases}$ và trục Ox quanh trục Ox (đơn vị trên trục là centimet). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại $x = 0,6$.
- b) Diện tích mặt cắt của giọt nước thủy tinh khi cắt bởi mặt phẳng qua trục được tính bởi công thức $S = 2 \int_{-2}^{4,6} f(x) dx \text{ cm}^2$.
- c) Thể tích của giọt nước thủy tinh này lớn hơn 40 cm^3 .
- d) Biết khối lượng riêng của thủy tinh là $\rho = 2,6 \text{ g/cm}^3$, khối lượng của giọt nước thủy tinh này là $102,22 \text{ g}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 31. Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6 cm, đường kính miệng ly 9 cm, chiều cao 13,4 cm, ở miệng ly có sử dụng một nắp đáy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu này có một hình tròn có đường kính 2 cm để cắm ống hút, mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ sau).



Chọn hệ trục Oxy (đơn vị trên trục là centimet) với trục Ox đi qua tâm của 2 đáy hình nón cụt và gốc tọa độ O trùng với tâm của đáy lớn như hình vẽ trên.

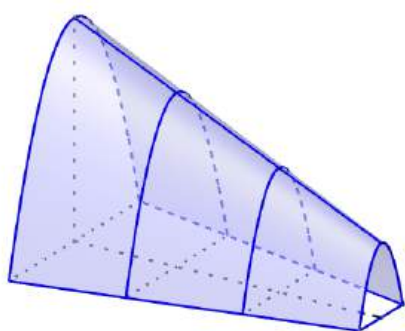
a) Phương trình đường thẳng BC là: $1,5x - 13,4y + 60,3 = 0$.

b) Tọa độ điểm D là $D\left(\frac{\sqrt{77}}{2}; 1\right)$.

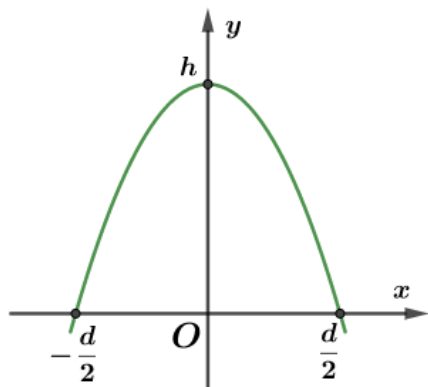
c) Thể tích bên trong của ly không bao gồm nắp là 600 ml (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

d) Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là 780 ml (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 32. Một đường hầm có mô hình như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



a) Nếu một hình parabol có đáy là d và chiều cao h như hình vẽ thì phương trình của parabol là $y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h$.

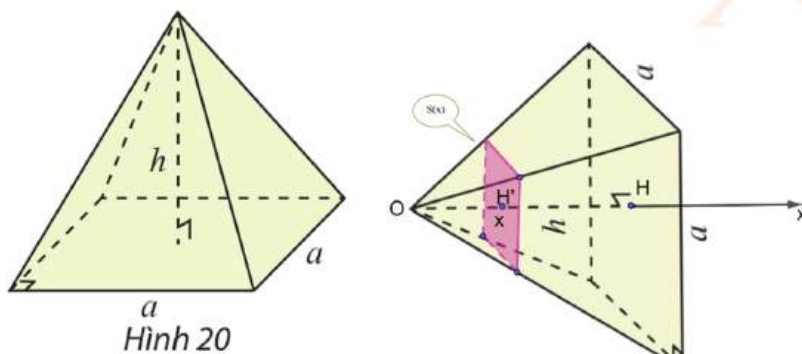


b) Diện tích của hình parabol có đáy là d và chiều cao h là $S = \frac{2}{3}dh$.

c) Thể tích của hàm là $29,889m^3$

d) Để hoàn thành đường hầm từ lúc đào núi đến lúc hoàn thiện đưa vào sử dụng thì giá mỗi mét khối là 990 triệu đồng. Khi đó chi phí làm hầm là khoảng 29 tỷ năm trăm chín mươi ba triệu đồng.

Câu 33. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h (Hình 20).



Chọn trục Ox như hình vẽ (gốc trùng với đỉnh của khối chóp, trục đi qua tâm của đáy).
Phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .

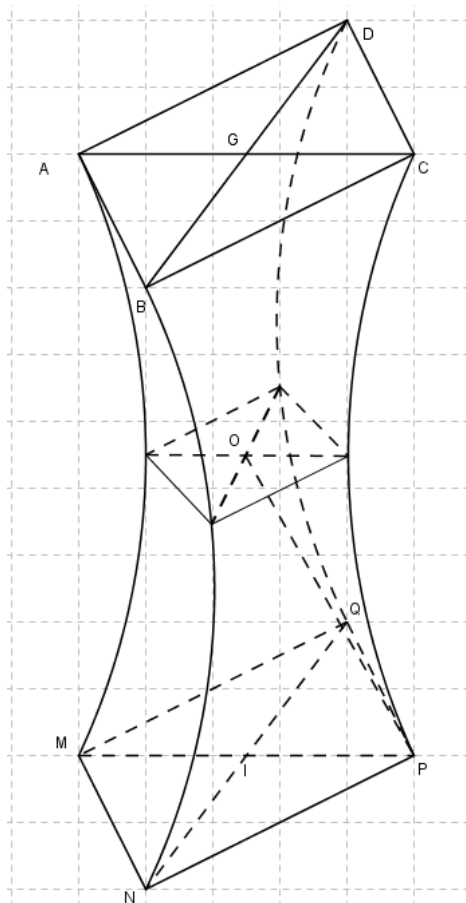
b) Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chóp theo mặt cắt là hình chữ nhật.

c) Diện tích mặt cắt là $S(x) = a^2 \frac{h^2}{x^2}$

d) Thể tích của khối chóp là

$$V = \int_0^h S(x) dx = \int_0^h a^2 \frac{x^2}{h^2} dx = a^2 \frac{x^3}{3h^2} \Big|_0^h = \frac{a^2 h}{3}.$$

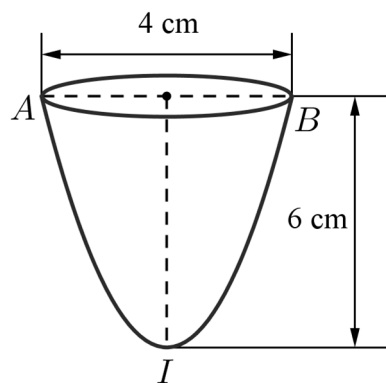
Câu 34. Một tòa nhà có kiến trúc như hình bên dưới. Biết rằng chiều cao tòa nhà là 48 (m). Cắt ngôi nhà bởi một mặt phẳng song song với mặt đất thì được thiết diện là các hình vuông. Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó và đi qua đường chéo hình vuông hai đáy ta được thiết diện là một hình đối xứng $ACPM$ (AM, CP là hai cung tròn). Gọi O là tâm thiết diện hình vuông chính giữa tòa nhà như hình vẽ, OP là tiếp tuyến của cung tròn CP . Biết $OP = 30(m)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



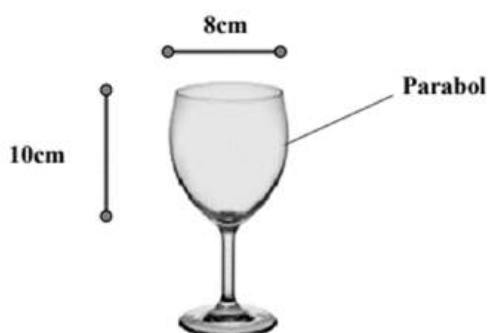
- a) Diện tích đáy tòa nhà $S_{ABCD} = 1000(m^2)$.
- b) Diện tích thiết diện hình vuông chính giữa (nhận O là tâm) bằng $200(m^2)$.
- c) Diện tích thiết diện $ACPM$ bằng $1200(m^2)$.
- d) Thể tích tòa nhà là $31295(m^3)$.

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

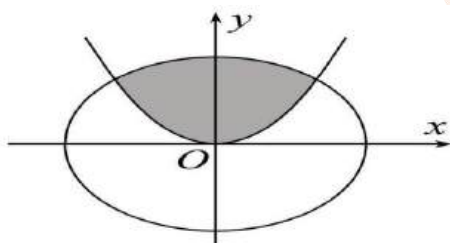
- Câu 35.** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích 1458 h nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây (đơn vị m^3).
- Câu 36.** Có một vật thể là hình tròn xoay có dạng giống như một cái ly như hình vẽ dưới đây. Người ta đo được đường kính của miệng ly là 4 cm và chiều cao là 6 cm. Biết rằng thiết diện của chiếc ly cắt bởi mặt phẳng đối xứng là một parabol. Tính thể tích V (cm^3) của vật thể đã cho.



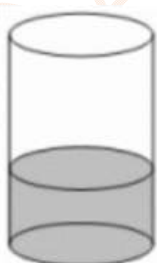
Câu 37. Một chiếc ly có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (đường sinh) là một đường Parabol. Thể tích của cốc là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



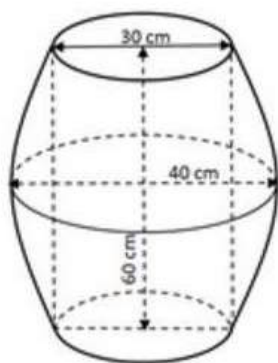
Câu 38. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2$ và đường tròn $x^2 + y^2 = 2$ (phần tô đậm trong hình bên). Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành.



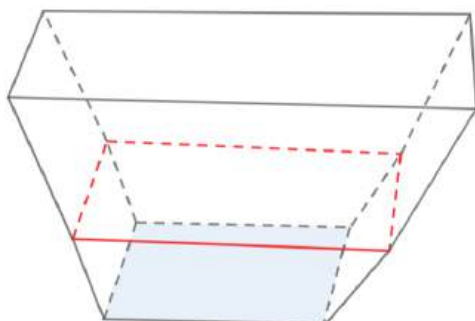
Câu 39. Một cái lu đựng nước có dạng hình trụ như hình vẽ. Biết rằng khi lượng nước trong lu là x (dm) ($0 < x \leq 9$) thì mặt nước là hình tròn có bán kính là x (dm). Hãy tính dung tích của cái lu nước trên bằng $a\pi^2$, khi đó a bằng.



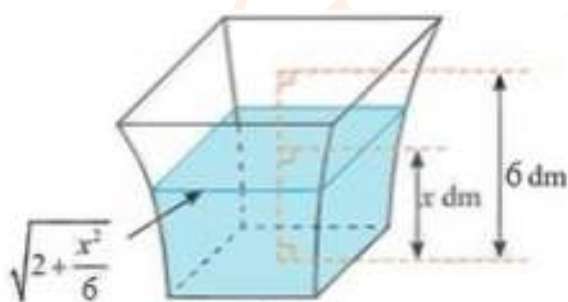
Câu 40. Một thùng đựng Bia hơi (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 30cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 40cm, chiều cao thùng là 60 cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Tính thể tích của thùng Bia hơi. (làm tròn đến hàng phần chục).



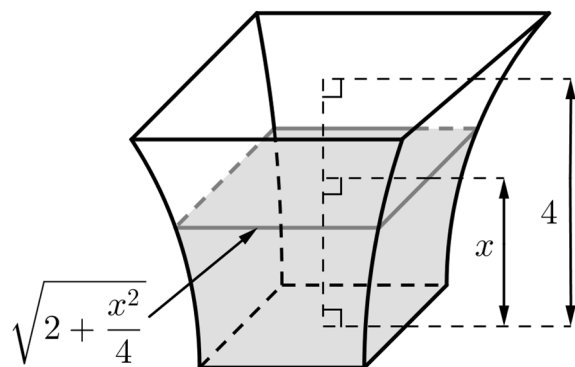
- Câu 41.** Một dụng cụ đựng nước có dạng như hình bên. Nếu cắt dụng cụ bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (cm) ($0 \leq x \leq 5$) thì được thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài là $2x$ (cm) và chiều rộng là $\sqrt{x+3}$ (cm). Dung tích của dụng cụ trên là bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).



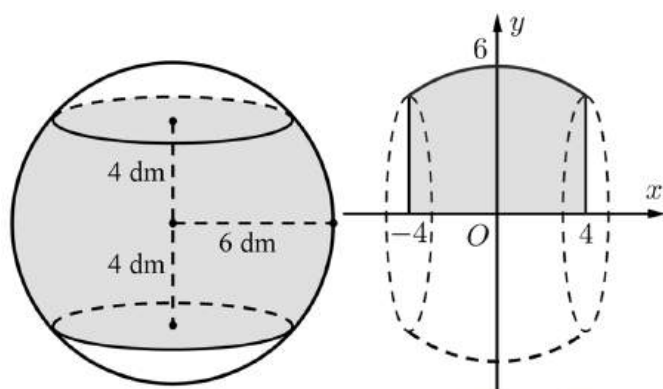
- Câu 42.** Một bình chứa nước có dạng như hình vẽ. Biết rằng khi nước trong bình có chiều cao x (dm) ($0 \leq x \leq 6$) thì mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \frac{x^2}{6}}$ (dm). Tính dung tích của bình.



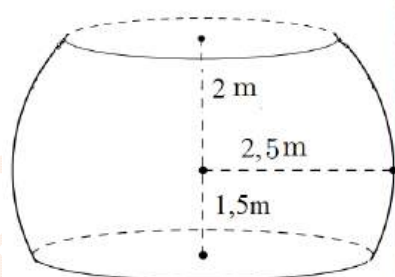
- Câu 43.** Một bình chứa nước có hình dạng như hình sau. Biết rằng khi nước trong bình có chiều cao x (dm) ($0 \leq x \leq 4$) thì mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \frac{x^2}{4}}$ (dm). Tính dung tích của bình.



- Câu 44.** Một hình cầu có bán kính 6 dm, người ta cắt bỏ hai phần bằng hai mặt phẳng song song và cùng vuông góc với đường kính để làm mặt xung quanh của một chiếc lu chứa nước (như hình vẽ). Tính thể tích V (lít) mà chiếc lu chứa được biết mặt phẳng cách tâm mặt cầu 4 dm (làm tròn đến hàng đơn vị).



- Câu 45.** Mặt trong của một hầm biogas có hình dạng là một phần của mặt cầu đã cắt bỏ hai phần của nó bằng hai mặt phẳng song song với nhau (như hình vẽ). Bán kính của mặt cầu bằng $2,5m$. Mặt đáy phía dưới cách tâm một khoảng bằng $1,5m$. Mặt đáy phía trên cách tâm một khoảng bằng $2m$. Tính gần đúng thể tích phần bên trong của hầm biogas đó (đơn vị là m^3 và kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



- Câu 46.** Một chiếc đèn cỏi có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (dm) ($0 \leq x \leq 4$) thì được thiết diện là hình tròn có bán kính $\sqrt{4-x}$ (dm). Thể tích của chiếc đèn cỏi là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).

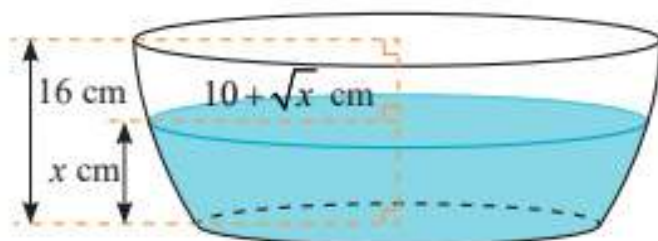


- Câu 47.** Một thùng chứa rượu làm bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 8 dm. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 10 dm, độ dài trục bé bằng 6 dm.

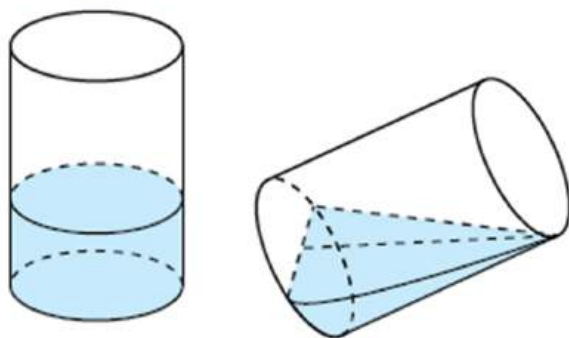


Hỏi chiếc thùng gỗ đó đựng được bao nhiêu lít rượu (làm tròn đến hàng đơn vị)?

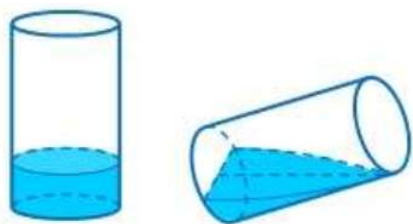
- Câu 48.** Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm) ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $(10 + \sqrt{x})$ (cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu?



- Câu 49.** Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính đáy cốc là 4, chiều cao cốc là 12 đang đựng một lượng nước. Thể tích lượng nước trong cốc bằng bao nhiêu, biết rằng khi nghiêng cốc nước vừa lúc chạm miệng cốc thì ở đáy cốc, mực nước trùng với đường kính đáy.

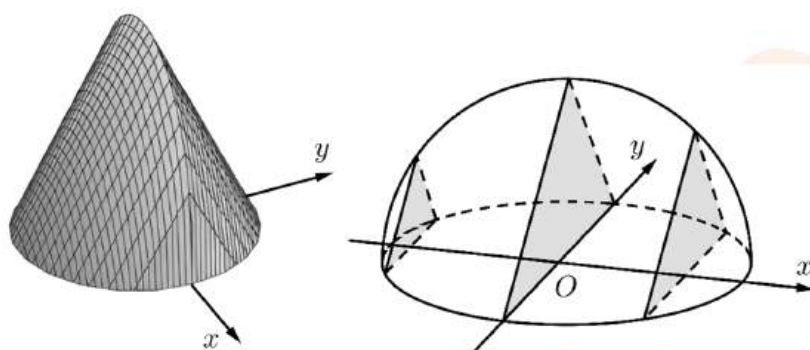


- Câu 50.** Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6 cm, chiều cao trong lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy.

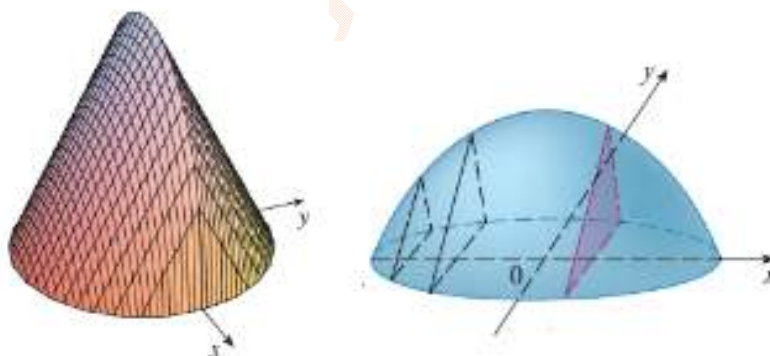


- Câu 51.** Một vật có kích thước và hình dáng như hình vẽ dưới đây. Đáy là hình tròn giới hạn bởi đường tròn $x^2 + y^2 = 16$, cắt vật bởi các mặt phẳng vuông góc với trục Ox ta được thiết diện là tam giác đều.

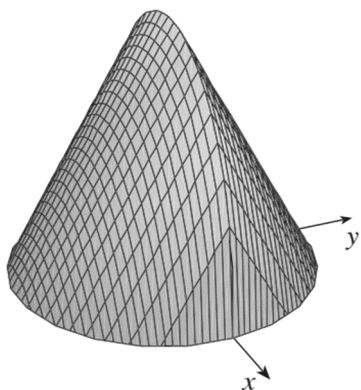
Khi đó thể tích của vật thể có dạng $\frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $S = a + b$.



- Câu 52.** Một vật thể có kích thước và hình dáng như hình vẽ, đáy là hình elip có độ dài trục lớn bằng 6 và độ dài trục bé bằng 4. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox ta được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể là $a\sqrt{b}$, với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



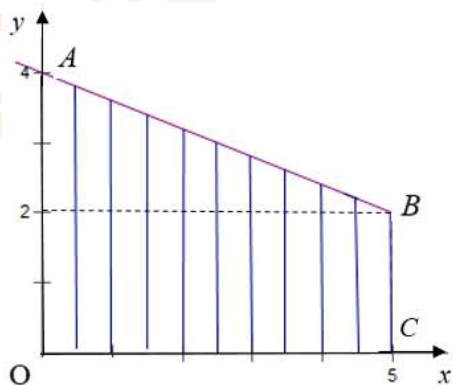
- Câu 53.** Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó. (làm tròn đến hàng phần trăm)



- Câu 54.** Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25cm (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R = \frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36}(\text{dm})$ với $x \in \left[0; \frac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa (tính theo đơn vị dm). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



- Câu 55.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $OABC$ có $A(0;4), B(5;2), C(5;0)$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox bằng bao nhiêu? Làm tròn đến hàng.



- Câu 56.** Xét phần bên trong của một thùng rượu: là một khối tròn xoay có 2 đáy là hình tròn bằng nhau và có chiều cao là 60 cm , đường cong (bên trong) của thùng là một cung tròn của đường tròn bán kính

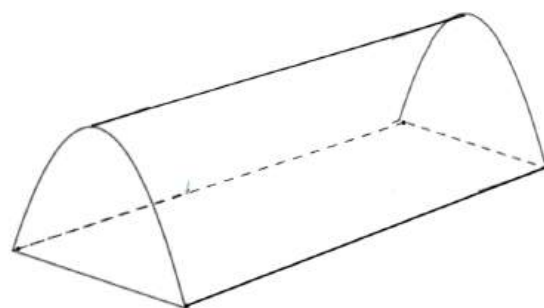
là 36 cm. Thùng rượu này chứa được tối đa bao nhiêu lít rượu? (kết quả làm tròn đến số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy)



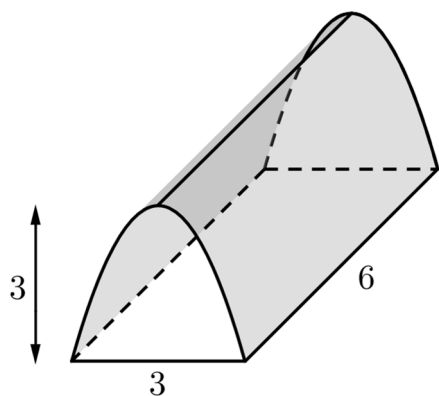
- Câu 57.** Một thùng rượu (xét phần bên trong) có 2 đáy là các hình tròn với bán kính là 30 cm, thiết diện (P) vuông góc với trục nối tâm của 2 đáy và cách đều 2 đáy có bán kính là 40 cm (bên trong), chiều cao thùng rượu là 1 m (hình vẽ). Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh (bên trong) thùng rượu theo các đường parabol có đỉnh nằm trên mặt phẳng (P), hỏi dung tích của thùng rượu (đơn vị: lít) là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



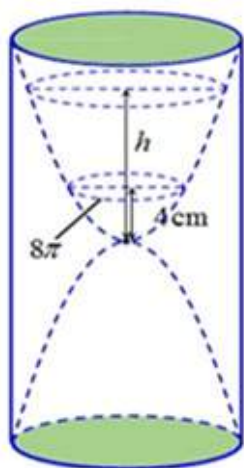
- Câu 58.** Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



- Câu 59.** Một Chi đoàn thanh niên đi dự trại ở một đơn vị bạn, họ dự định dựng một lều trại có dạng parabol (nhìn từ mặt trước, lều trại được căng thẳng từ trước ra sau, mặt sau trại cũng là parabol có kích thước giống như mặt trước) với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích (đơn vị: m^3) phần không gian phía trong trại để cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp.

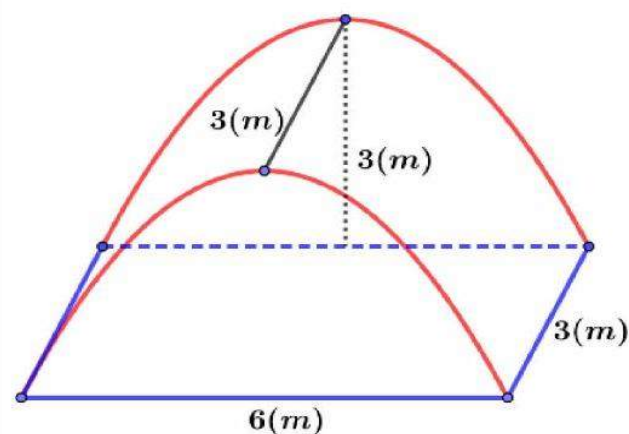


- Câu 60.** Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ, gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao h của mực cát bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao của nửa trên đồng hồ (xem hình).

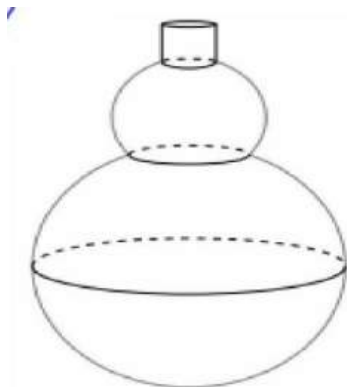


Cát chảy từ trên xuống dưới với lưu lượng không đổi $2.9\text{cm}^3/\text{phút}$. Khi chiều cao của cát còn 4cm thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn chu vi $8\pi(\text{cm})$ (xem hình). Biết sau 30 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Chiều cao của khối trụ bên ngoài là (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

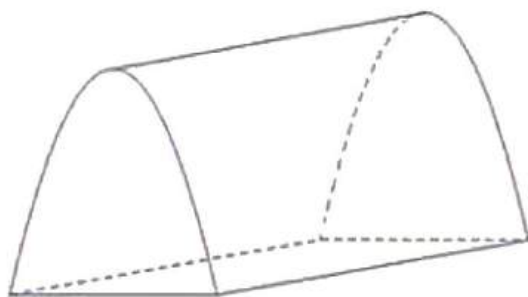
- Câu 61.** Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12B dự định dựng một cái lều trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



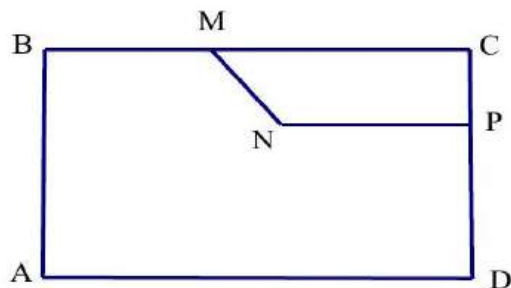
- Câu 62.** Người ta cắt hai hình cầu có bán kính lần lượt là $R = 13$ cm và $r = \sqrt{41}$ cm và một phần của mặt trụ để làm hồ lô đựng rượu như hình vẽ dưới đây. Biết giao của hai hình cầu là đường tròn có bán kính $r_1 = 5$ cm và cổ của hồ lô là một hình trụ có bán kính đáy bằng $\sqrt{5}$ cm, chiều cao bằng 4 cm. Giả sử độ dày của hồ lô không đáng kể. Hỏi hồ lô đựng được tối đa bao nhiêu lít rượu?



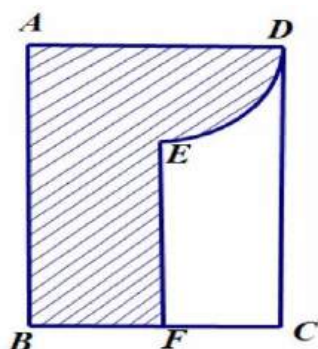
- Câu 63.** Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ, gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai Parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với lưu lượng không đổi $14,75 \text{ cm}^3 / \text{phút}$. Khi chiều cao của cát còn 4 (cm) thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi 8π (cm). Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
- Câu 64.** Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, nhóm du lịch dự định dựng một cái lều trại có dạng như hình vẽ. Biết rằng mặt trước và mặt sau của trại là hai parabol bằng nhau, nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau và cùng vuông góc với mặt nền. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước chiều rộng là 4m (lối vào lều), chiều dài là 6m, đỉnh parabol cách nền 3m. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



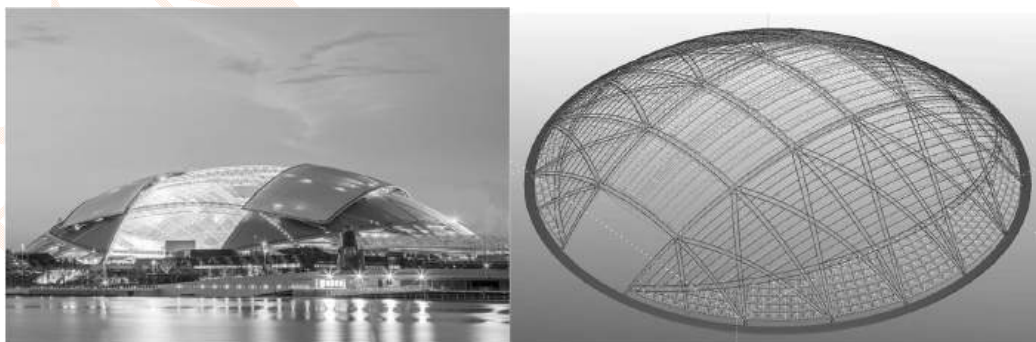
- Câu 65.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4$, $AD = 5$. Cắt hình chữ nhật theo đường gấp khúc MNP với $BM = 2$, $DP = 3$, $PN = 2$ và bỏ đi phần hình thang vuông $MNPC$ (tham khảo hình vẽ). Gọi (H) là phần hình phẳng còn lại của hình chữ nhật đã cho sau khi cắt bỏ. Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục AB .

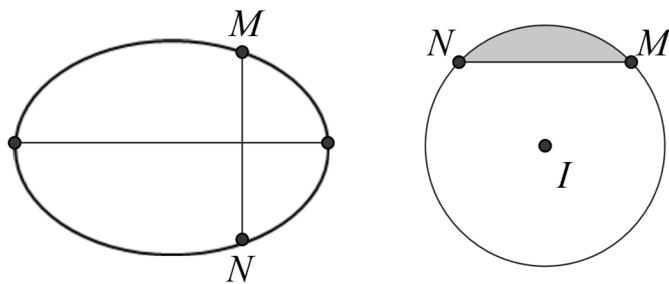


- Câu 66.** Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = 3\text{ cm}$, $AD = 2\text{ cm}$; F là trung điểm của BC ; điểm E cách AD một đoạn bằng 1 cm . Thể tích của vật thể trang trí trên là (quy tròn đến hàng phần mười)

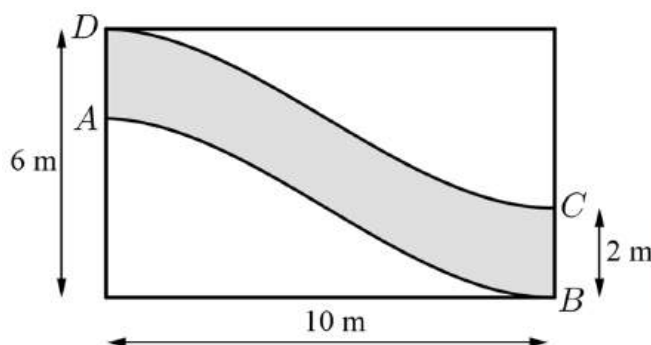


- Câu 67.** Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài 150 m , trục bé dài 90 m (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình 4) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Biết rằng cách tính công suất cần đủ là $200\text{ BTU} / \text{m}^3$. Hỏi cần bao nhiêu chiếc điều hòa công suất 50000 BTU ?

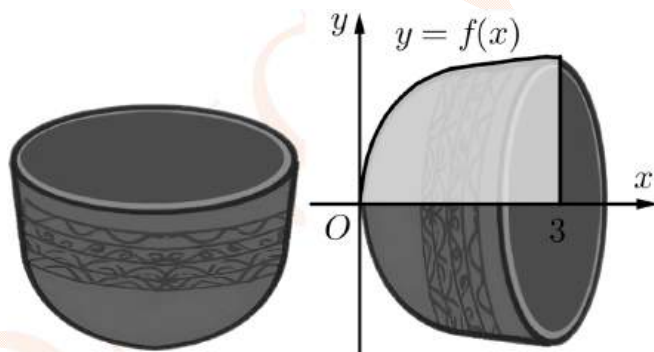




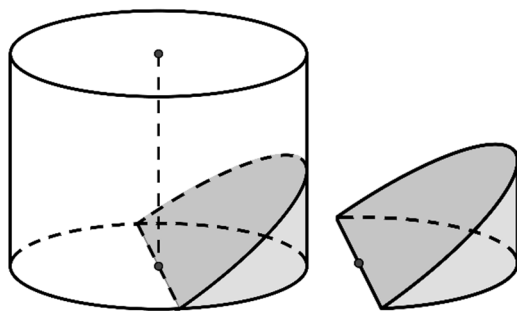
- Câu 68.** Cô Hạnh đổ bê tông một đường đi trong vườn (phần được tô màu) với kích thước được cho trong hình sau. Biết rằng đường cong AB được cho bởi đồ thị của một hàm số liên tục và đường cong DC nhận được từ đường cong AB bằng cách tịnh tiến theo phương thẳng đứng lên phía trên 2 m. Ngoài ra, cô Hạnh quyết định đổ lớp bê tông dày 15 cm và giá tiền 1 m³ bê tông là 1 080 000 đồng. Tính số tiền cô Hạnh cần dùng để đổ bê tông con đường đó.



- Câu 69.** Xét chiếc chén trong một bộ ấm chén uống trà, bạn Dương ước lượng được rằng chiếc chén được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = 0,14x^3 - 0,87x^2 + 1,92x + 0,85$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ quay quanh trục Ox (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là centimét). Tính thể tích của chiếc chén (làm tròn đến hàng đơn vị của centimét khối).

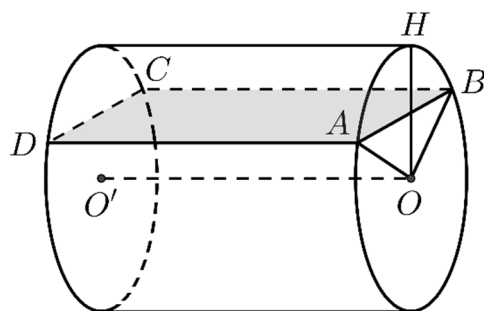


- Câu 70.** Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30 cm, người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc 45° để lấy một hình nêm (xem hình minh họa dưới đây)

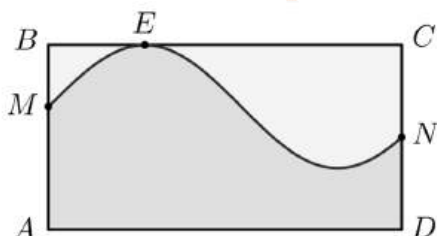


Kí hiệu V là thể tích của hình nêm. Tính V (cm^3).

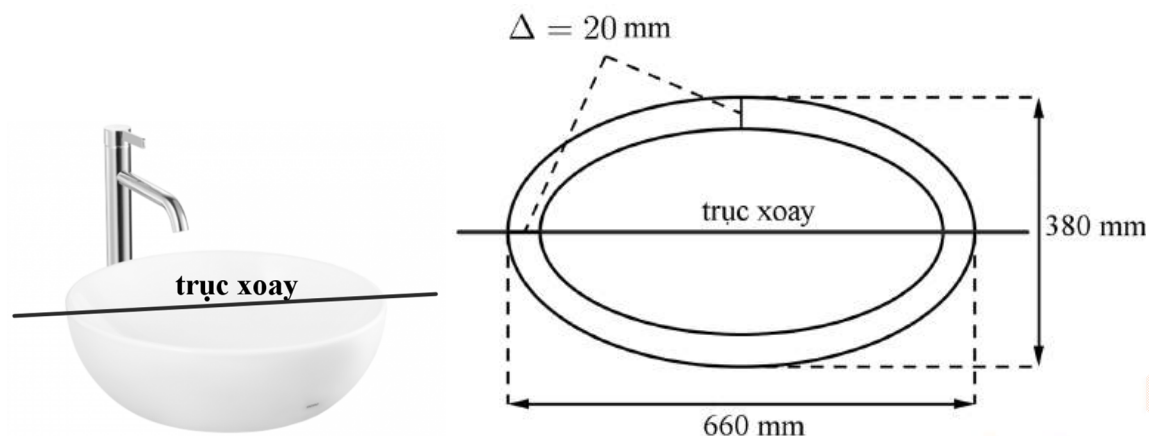
- Câu 71.** Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m, có bán kính đáy 1m. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích của lượng dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị m^3).



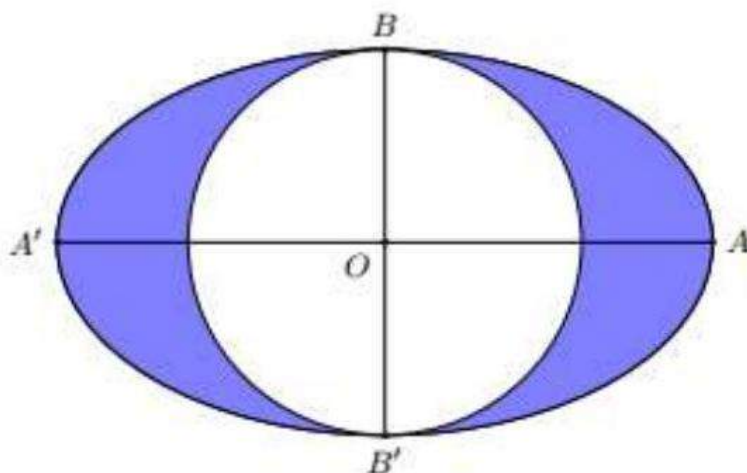
- Câu 72.** Từ một tấm tôn hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 30$ cm, $AD = \frac{55\pi}{3}$ cm. Người ta cắt tấm tôn theo đường hình sin như hình vẽ bên để được hai miếng tôn. Biết $AM = 20$ cm, $CN = 15$ cm, $BE = 5\pi$ cm. Tính thể tích V (đơn vị: lít) của khối tròn xoay được tạo thành khi xoay miếng tôn lớn quanh trục AD .



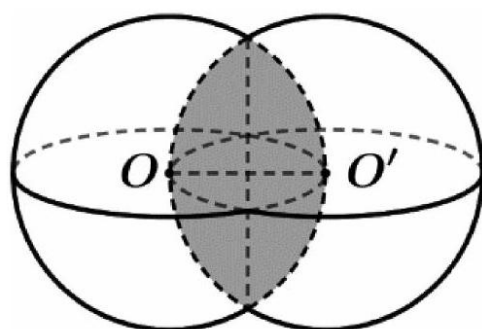
- Câu 73.** Hình elip được ứng dụng nhiều trong thực tiễn, đặc biệt là kiến trúc, xây dựng, thiết bị nội thất. Mặt trong (lọt lòng) và ngoài (phủ bì) của một bồn rửa (lavabo) bằng sứ có hình dạng là một nửa khối tròn xoay khi quay quanh một trục của 2 elip có chung các trục đối xứng (hình minh họa). Thông số kỹ thuật mặt trên của bồn rửa: dài $\times$ rộng là 660×380 mm (phủ bì) và elip (lọt lòng) có trục lớn, trục nhỏ ít hơn elip phủ bì một khoảng 40 mm. Tính thể tích chứa nước của bồn rửa (đơn vị: lít) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



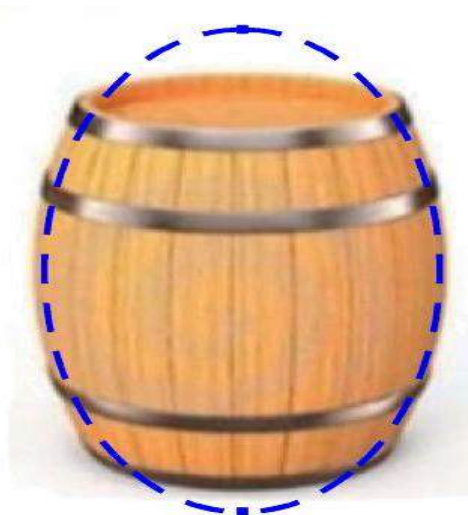
Câu 74. Trong mặt phẳng, cho đường elip (E) có độ dài trục lớn là $AA' = 10$, độ dài trục nhỏ là $BB' = 6$, đường tròn tâm O có đường kính là BB' (như hình vẽ bên dưới). Tính thể tích V của khối tròn xoay có được bằng cách cho miền hình hình phẳng giới hạn bởi đường elip và đường tròn (được tô đậm trên hình vẽ) quay xung quanh trục AA' .



Câu 75. Một đồ chơi được thiết kế gồm hai mặt cầu $(S_1), (S_2)$ có cùng bán kính R thỏa mãn tính chất: tâm của (S_1) thuộc (S_2) và ngược lại (xem hình vẽ). Tính thể tích phần chung V của hai khối cầu tạo bởi (S_1) và (S_2) .



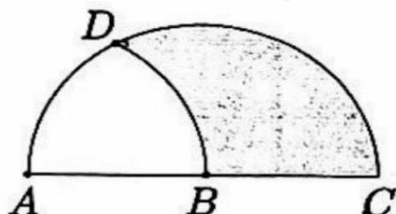
Câu 76. Một thùng chứa rượu bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy là 8 dm. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 10 dm, trục bé bằng 6 dm. Hỏi thùng gỗ này đựng được bao nhiêu lít rượu?



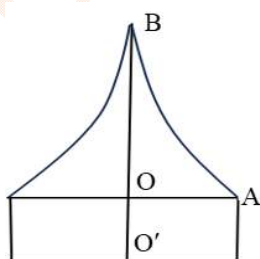
Câu 77. Sân vận động Sports Hub (Singapore) là nơi diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Singapore năm 2015. Nền sân là một Elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$. Nếu cắt sân vận động theo mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt (E) tại M và N (hình a) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình b) với MN là dây cung và $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí cho sân vận động thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và vật liệu làm mái che không đáng kể. Hỏi thể tích đó xấp xỉ bao nhiêu?

Câu 78. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (H) (phần màu xám trong hình vẽ bên) quanh trục AC . Biết rằng $AC = 2\text{ cm}$, B là trung điểm của AC . Miền (H) được giới hạn bởi đoạn thẳng BC và các cung tròn bán kính 1 cm có tâm A và B . Thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu?

(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

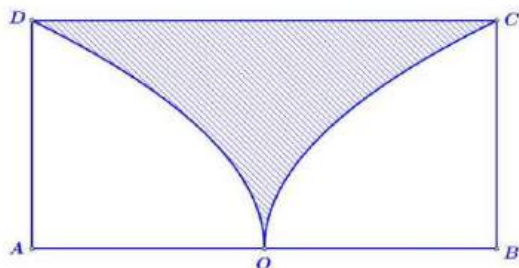


Câu 79. Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Lan đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 6\text{ cm}$, $OA = 10\text{ cm}$, $OB = 20\text{ cm}$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm B . Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng phần nguyên, đơn vị cm^3)

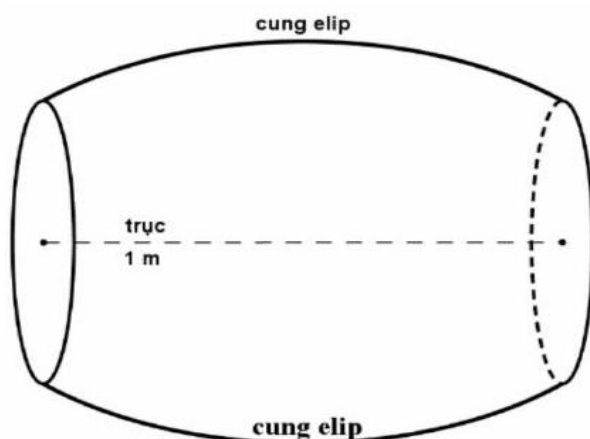


Câu 80. Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 10\text{ cm}$ và chiều rộng $BC = 5\text{ cm}$; Người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung

điểm của cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu?



- Câu 81.** Một cái trống trường có khoảng cách giữa hai mặt trống là 1 m. Một mặt phẳng qua trục của trống cắt phần xung quanh của trống theo hai cung của elip (E) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng elip (E) có trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 2 m và 1 m. Hãy tính thể tích của phần không gian mà cái trống đã nêu chiếm chỗ.

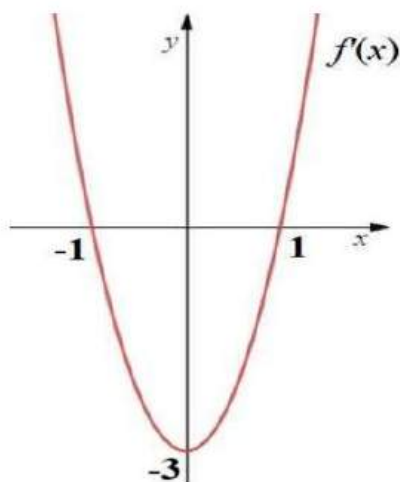


- Câu 82.** Một cái trống (hình vẽ) có đường kính 1 m, hai mặt trống có đường kính 0,7 m và chiều cao của trống là 1 m. Thể tích khối giới hạn bởi bề mặt của trống gần với số nào?



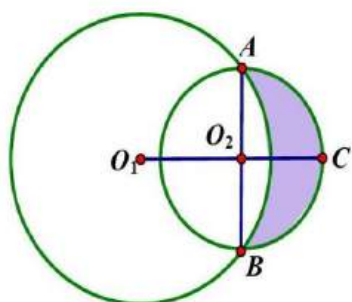
- Câu 83.** Một bình cắm hoa dạng khối tròn xoay với đáy bình và miệng bình có đường kính lần lượt là 2 và 4. Mặt xung quanh của bình là một phần của mặt tròn xoay khi quay đường cong $y = \sqrt{x-1}$ quay quanh trục Ox . Thể tích của bình cắm hoa đó bằng bao nhiêu?

Câu 84. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, (a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị (C) . Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng $y = 4$ tại điểm có hoành độ âm và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cho bởi hình vẽ dưới y. Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành khi quay xung quanh trục Ox .



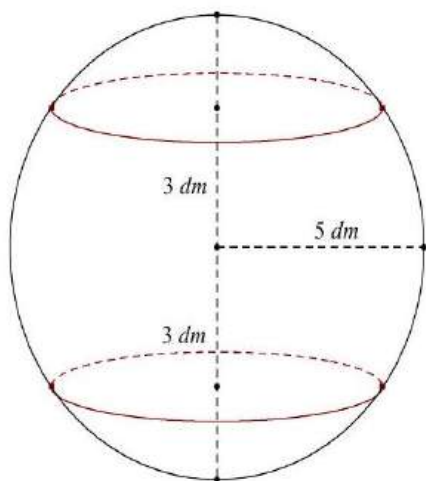
Câu 85. Cho hai đường tròn $(O_1; 10)$ và $(O_2; 8)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi hai đường tròn.

Quay (H) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành.

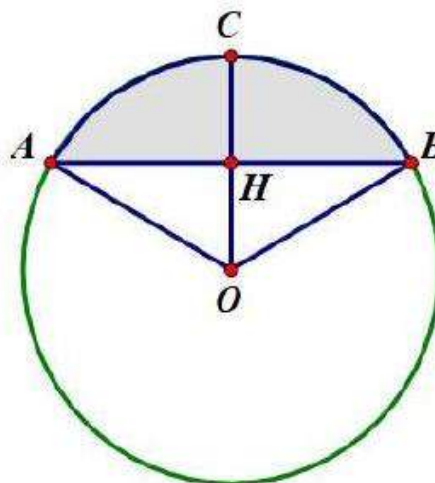
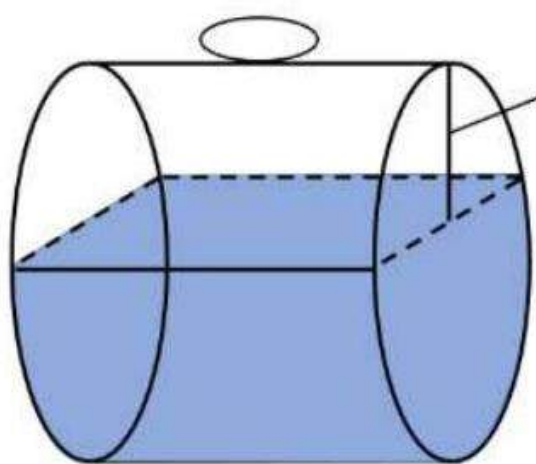


Câu 86. Một thùng rượu vang có dạng hình tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 80 cm. Đường sinh của mặt xung quanh thùng là một phần đường tròn có bán kính bằng 60 cm. Hỏi thùng đó có thể đựng được bao nhiêu lít rượu?

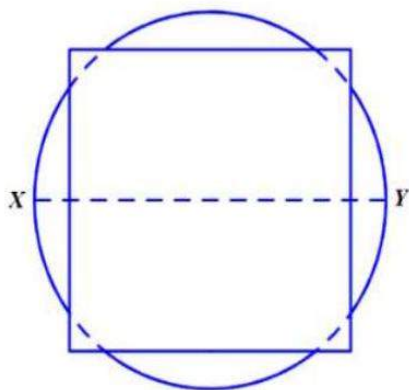
Câu 87. Một khối cầu có bán kính là 5(dm), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc với đường kính và cách tâm một khoảng 3(dm) để làm một chiếc lu đựng nước. Tính thể tích nước tối đa mà chiếc lu có thể chứa được.



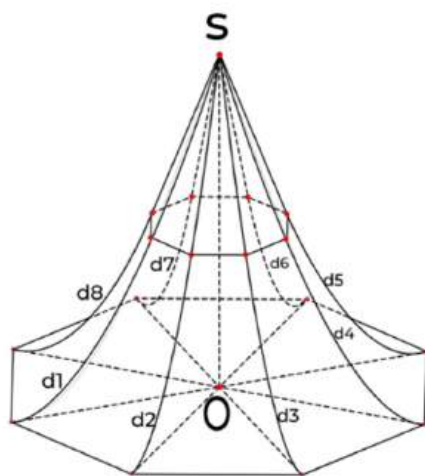
Câu 88. Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5 m, có bán kính đáy 1 m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5 m của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị m^3).



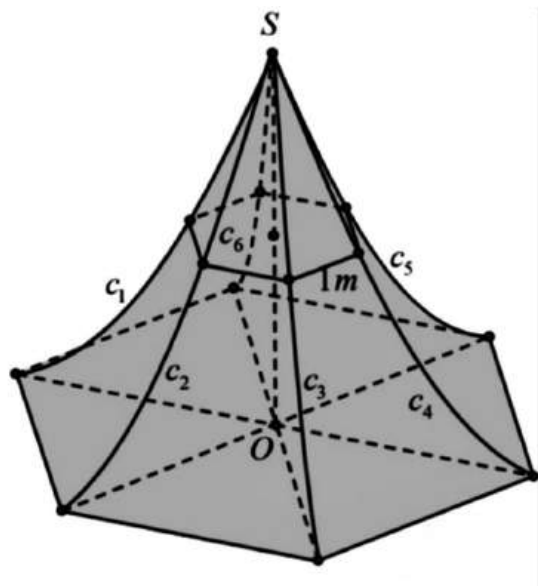
Câu 89. Cho hình vuông có độ dài 8 cm và một hình tròn có bán kính 5 cm được xếp chồng lên nhau sao cho tâm của hình tròn trùng với tâm của hình vuông như hình vẽ bên. Biết thể tích V của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay mô hình trên quanh trục XY bằng $\frac{b}{a}\pi$; $a, b \in \mathbb{Z}^+$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $\frac{a}{10} + 2b$ bằng bao nhiêu?



- Câu 90.** Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình bát giác đều có cạnh là $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$ Chiều cao $SO = 6m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một bát giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$. Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



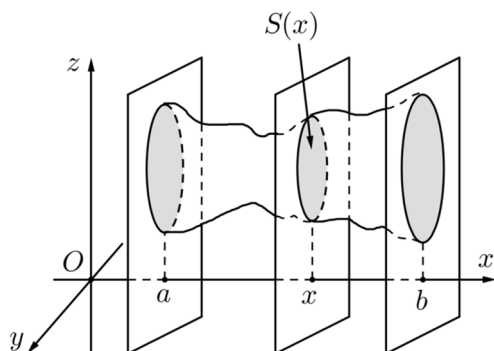
- Câu 91.** Gia đình ông An xây một cái chòi hình lục giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp lục giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình lục giác đều có đường chéo chính là $6m$ Chiều cao $SO = 6m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $c_1; c_2; c_3; c_4; c_5; c_6; c_7; c_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $1m$. Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



ỨNG DỤNG THỰC TẾ DIỆN TÍCH

A - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Trong không gian, cho một vật thể nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) cùng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b . Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x với $(a \leq x \leq b)$ cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích $S(x)$.



Khi đó, nếu $S(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ thì thể tích của vật thể được tính bằng công thức:

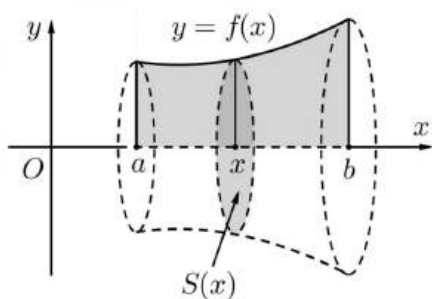
$$V = \int_a^b S(x) dx$$

Chú ý: Nếu $S(x) = S$ không đổi với mỗi $x \in [a; b]$ thì $V = (b - a)S$.

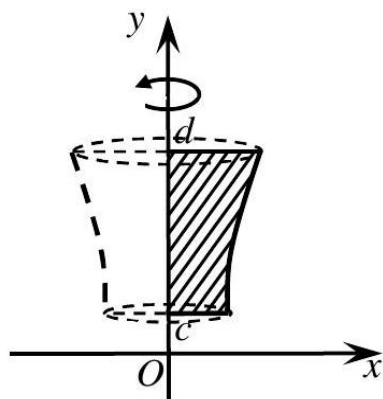
Thể tích khối tròn xoay

Cho $y = f(x)$ là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Quay D xung quanh trục Ox ta được một hình khối gọi là khối tròn xoay. Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [a; b]$, ta được mặt cắt là hình tròn có bán kính bằng $f(x)$ và diện tích là $S(x) = \pi f^2(x)$. Vậy khối tròn xoay có thể tích là:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

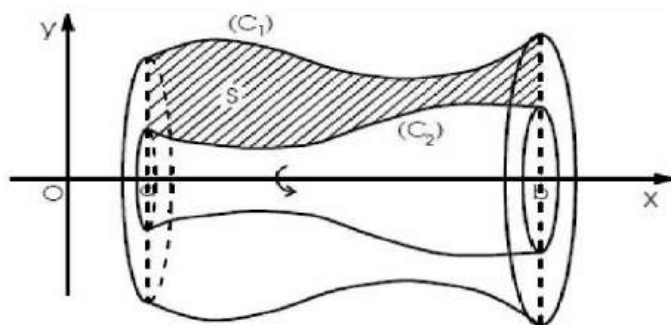


□ Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $x = g(y)$, trục hoành và hai đường thẳng $y = c, y = d$ quanh trục Oy :



$$\begin{cases} (C): x = g(y) \\ (Oy): x = 0 \\ y = c \\ y = d \end{cases} \quad V_y = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

□ Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox :



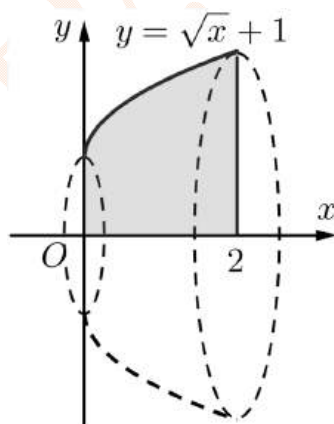
$$V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx$$

Một số Câu toán ta phải xây dựng các hệ trục để áp dụng công thức ứng dụng.

B - BÀI TẬP

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

- Câu 1.** Tính thể tích chứa được của một cái chậu inox to mà khách hàng đặt theo kích thước yêu cầu, biết phần trong của nó có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \sqrt{x} + 1$, trục Ox và các đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ quanh trục Ox , đơn vị trên trục là decimet (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



A. $12,12 \text{ dm}^3$.

B. $12,21 \text{ dm}^3$.

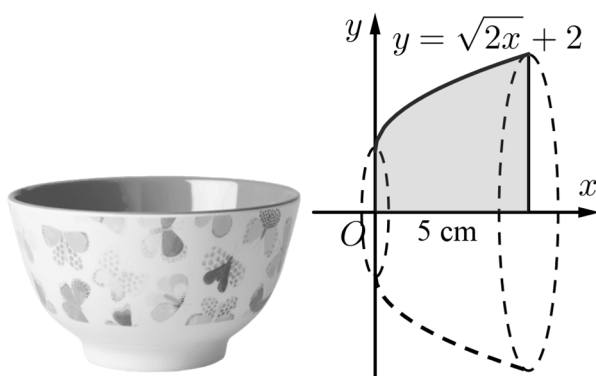
C. $24,14 \text{ dm}^3$.

D. $24,41 \text{ dm}^3$.

Lời giải

Thể tích của chậu inox là: $V = \pi \int_0^2 (\sqrt{x} + 1)^2 dx = \pi \left(\frac{8}{3} \sqrt{2} + 4 \right) \approx 24,41 \text{ (dm}^3\text{)}.$

Câu 2. Tính thể tích chứa được (dung tích) của một cái chén (bát), biết phần trong của nó có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \sqrt{2x} + 2$ và trục Ox (như hình vẽ), bát có độ sâu 5 cm, đơn vị trên trục là centimet (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



A. 78 cm^3 .

B. 274 cm^3 .

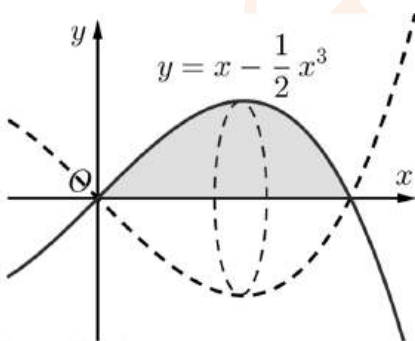
C. 87 cm^3 .

D. 247 cm^3 .

Lời giải

Thể tích của chén là: $V = \pi \int_0^5 (\sqrt{2x} + 2)^2 dx = \pi \left(\frac{40}{3} \sqrt{10} + 45 \right) \approx 274 \text{ (cm}^3\text{)}$

Câu 3. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x - \frac{1}{2}x^3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \sqrt{2}$. Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục Ox có giá trị thuộc khoảng nào sau đây?



A. $\left(\frac{3}{2}; 2 \right)$.

B. $\left(1; \frac{3}{2} \right)$.

C. $\left(0; \frac{1}{2} \right)$.

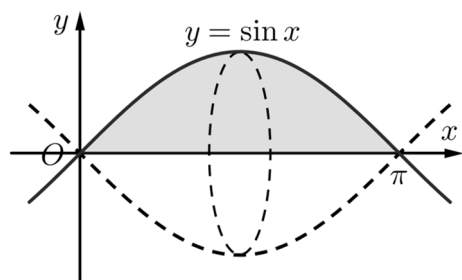
D. $\left(\frac{1}{2}; 1 \right)$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm là: $x - \frac{1}{2}x^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ x = 0 \end{cases}$

Thể tích của vật thể là: $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3 \right)^2 dx = \frac{16\sqrt{2}\pi}{105} \approx 0,677 \in \left(\frac{1}{2}; 1 \right).$

Câu 4. Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = \pi$ khi quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{\pi^2}{4}$.

B. $\frac{\pi^2}{2}$.

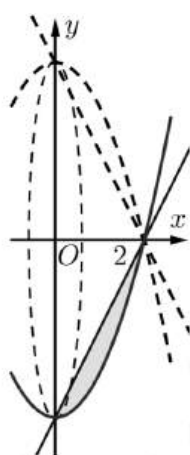
C. $\frac{\pi}{2}$.

D. $\frac{\pi}{4}$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay là: $V = \pi \int_0^{\pi} (\sin x)^2 dx = \pi \left(\int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \right) = \frac{\pi^2}{2}$

Câu 5. Thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4$, $y = 2x - 4$, $x = 0$, $x = 2$ quay quanh trục Ox bằng:



A. $\frac{416\pi}{15}$.

B. $\frac{752\pi}{5}$.

C. $\frac{16\pi}{15}$.

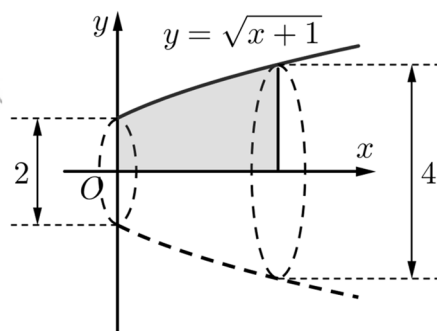
D. $\frac{32\pi}{5}$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm là: $x^2 - 4 = 2x - 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

Thể tích của hình khối là: $V = \pi \int_0^2 \left| (x^2 - 4)^2 - (2x - 4)^2 \right| dx = \frac{32\pi}{5}$.

Câu 6. Một bác thợ gốm làm một cái chậu trồng cây, phần trong chậu cây có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng được tô đậm như hình sau quanh trục Ox (đơn vị trên trục là decimet), biết đường cong trong hình là đồ thị của hàm số $y = \sqrt{x+1}$, đáy chậu và miệng chậu có đường kính lần lượt là 2 dm và 4 dm. Dung tích của chậu là bao nhiêu (làm tròn kết quả nếu cần thiết)?



A. 25,13 lít.

B. 23,56 lít.

C. 14,66 lít.

D. 7,5 lít.

Lời giải

Với bán kính đáy chậu là 1 dm thì $y = 1 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 1 \Rightarrow x = 0$

Với bán kính đáy chậu là 2 dm thì $y = 2 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 2 \Rightarrow x = 3$

Thể tích của khối chậu là: $V = \pi \int_0^3 (\sqrt{x+1})^2 dx = \frac{15\pi}{2} \approx 23,56 \text{ dm}^3$.

Câu 7. Từ một quả cầu bằng đá trắng sứ bán kính bằng 1 dm, người ta khoan rút lõi ngay “chính giữa” quả cầu (trục đối xứng của lõi và quả cầu trùng nhau) như hình sau với đường kính mũi khoan là 1 dm được một vật thể có thể tích V là bao nhiêu (bỏ qua độ dày mũi khoan)?

A. $V = \frac{\sqrt{3}}{2} \pi \text{ dm}^3$.B. $V = \frac{8-3\sqrt{3}}{6} \pi \text{ dm}^3$.C. $V = \frac{8+3\sqrt{3}}{6} \pi \text{ dm}^3$.D. $V = \frac{3\sqrt{3}}{2} \pi \text{ dm}^3$.**Lời giải**

Gọi V_1 là thể tích của khối trụ và V_2 là thể tích của chỏm cầu

Nửa chiều cao của khối trụ là: $l = \sqrt{1^2 - (0,5)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ nên ta có thể suy ra chiều cao của chỏm cầu

là: $h = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$. Thể tích khối trụ là: $V_1 = \pi R^2 \cdot H = \pi \cdot R^2 \cdot 2l = \frac{\pi\sqrt{3}}{4}$

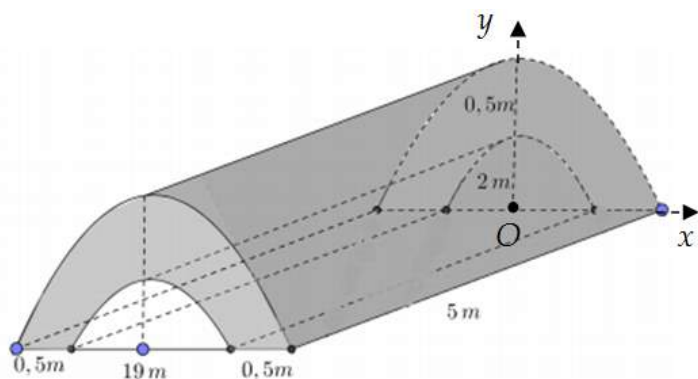
Thể tích chỏm cầu: $V_2 = \pi \int_{R-h}^R (\sqrt{R^2 - x^2})^2 dx \Leftrightarrow V_2 = \pi \int_{R-h}^R (R^2 - x^2) dx \Leftrightarrow V_2 = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{R-h}^R$

$\Leftrightarrow V_2 = \pi \left[\left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(R^2(R-h) - \frac{(R-h)^3}{3} \right) \right] \Leftrightarrow V_2 = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right)$.

Thay số ta suy ra được thể tích của chỏm cầu là $V_2 = \pi \left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8} \right)$

Khi đó thể tích của khối cần tìm là $V = V_1 + 2V_2 = \frac{\pi\sqrt{3}}{4} + \pi \left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{8-3\sqrt{3}}{6} \pi \text{ dm}^3$

Câu 8. Trong chương trình nông thôn mới của tỉnh Phú Yên, tại xã Hòa Mỹ Tây có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ (đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol). Biết 1 m^3 khối bê tông để đổ cây cầu có giá 5 triệu đồng. Tính số tiền mà tỉnh Phú Yên cần bỏ ra để xây cây cầu trên.

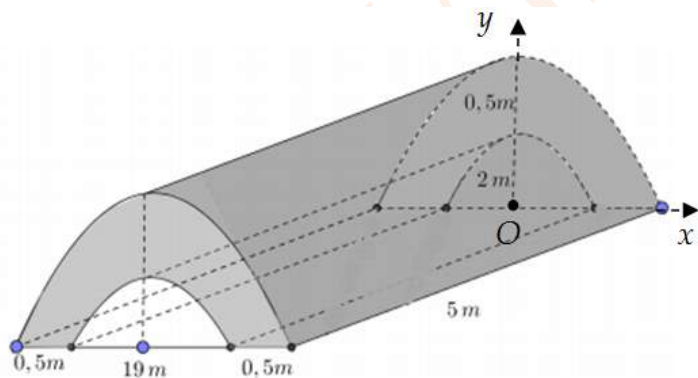


- A.** 110 triệu đồng. **B.** 250 triệu đồng. **C.** 180 triệu đồng. **D.** 200 triệu đồng.

Lời giải

Chọn D

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = a_1x^2 + b_1$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2}; 0\right), B(0; 2)$

Nên ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 = a_1 \cdot \left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{8}{361} \\ b_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1): y = -\frac{8}{361}x^2 + 2.$$

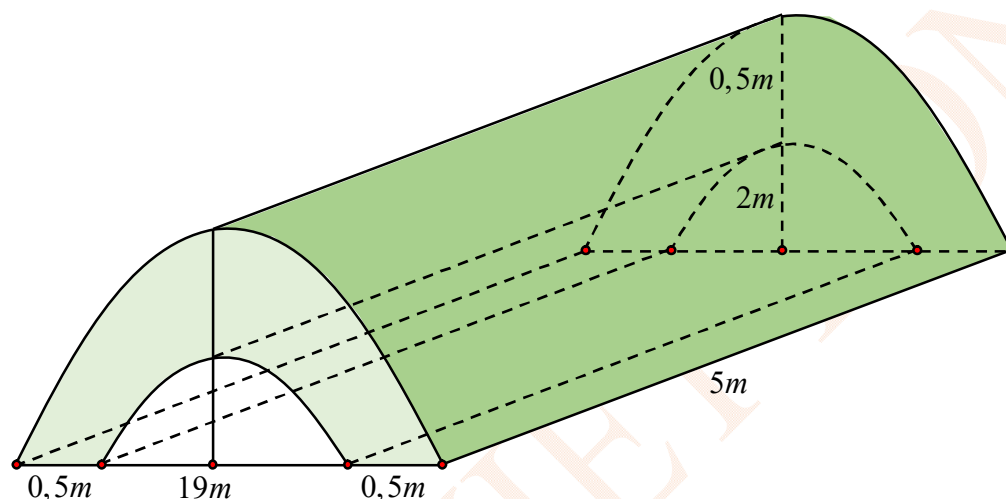
Gọi $(P_2): y = a_2x^2 + b_2$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10; 0), D\left(0; \frac{5}{2}\right)$

Nên ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 = a_2 \cdot (10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{40} \\ b_2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2): y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}.$$

Ta có thể tích của bê tông là:
$$V = 5.2 \left[\int_0^{10} \left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2} \right) dx - \int_0^{\frac{19}{2}} \left(-\frac{8}{361}x^2 + 2 \right) dx \right] = 40 \text{ m}^3.$$

Số tiền mà tỉnh Phú Yên cần bỏ ra để xây cây cầu là: $5.40 = 200$ triệu đồng

Câu 9. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã X có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).



A. 19m^3 .

B. 21m^3 .

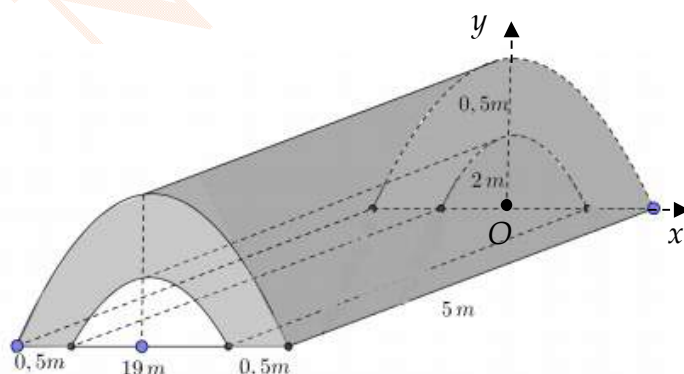
C. 18m^3 .

D. 40m^3 .

Lời giải

Chọn D

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = ax^2 + c$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2}; 0\right), B(0; 2)$

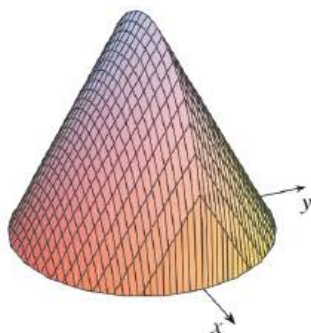
Nên ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 = a \cdot \left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{8}{361} \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1): y = -\frac{8}{361}x^2 + 2$$

Gọi $(P_2): y = ax^2 + c$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10;0), D\left(0; \frac{5}{2}\right)$

Nên ta có hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 = a \cdot (10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{40} \\ b = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2): y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}$$

Ta có thể tích của bê tông là:
$$V = 5.2 \left[\int_0^{10} \left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right) dx - \int_0^{\frac{19}{2}} \left(-\frac{8}{361}x^2 + 2\right) dx \right] = 40m^3$$

Câu 10. Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể đó là



A. $V = \sqrt{3}$.

B. $V = 3\sqrt{3}$.

C. $V = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

D. $V = \pi$.

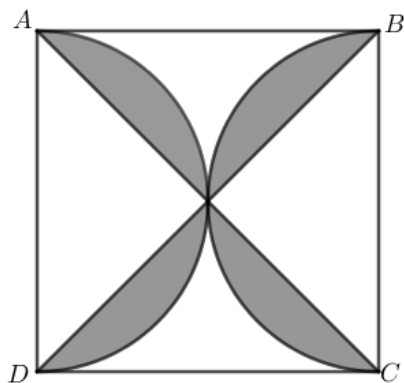
Lời giải

Tại vị trí có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì tam giác thiết diện có cạnh là $2\sqrt{1-x^2}$.

Do đó tam giác thiết diện có diện tích $S(x) = \left(2\sqrt{1-x^2}\right)^2 \frac{\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}(1-x^2)$.

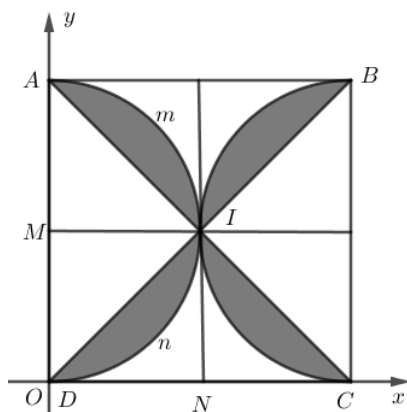
Vậy thể tích V của vật thể là: $\int_{-1}^1 \sqrt{3}(1-x^2) dx = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Câu 11. Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh AD, BC cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh CD (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).



- A. $V = 14,36\text{cm}^3$. B. $V = 28,69\text{cm}^3$. C. $V = 7,18\text{cm}^3$. D. $V = 57,38\text{cm}^3$.

Lời giải



Chọn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ ($O \equiv D$), độ dài vector đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1cm. Khi đó:

Nửa đường tròn (C) đường kính AD có tâm $M(0; 2)$ là trung điểm AD , bán kính bằng 2.

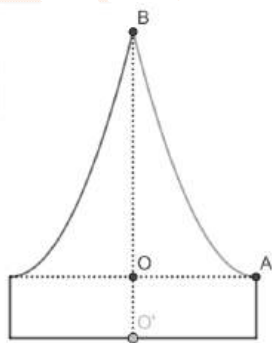
$$\text{Suy ra: } (C): x^2 + (y - 2)^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} \widehat{AmI}: y = 2 + \sqrt{4 - x^2} \\ \widehat{InD}: y = 2 - \sqrt{4 - x^2} \end{cases}$$

$$AC: x + y - 4 = 0; BD: y = x$$

Suy ra thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt đã cho quanh cạnh CD là:

$$V = 2\pi \left[\int_0^2 \left((2 + \sqrt{4 - x^2})^2 - (4 - x^2) \right) dx + \int_0^2 \left(x^2 - (2 - \sqrt{4 - x^2})^2 \right) dx \right] \approx 57,38\text{cm}^3.$$

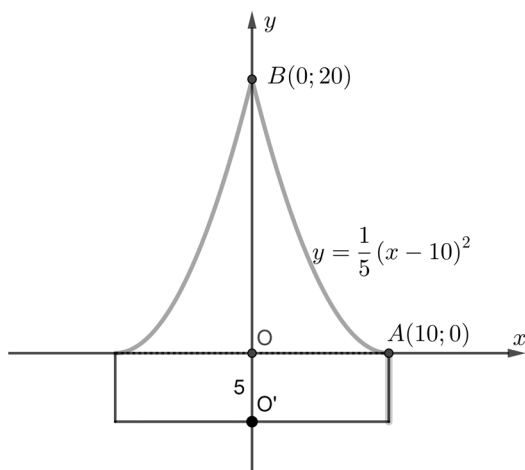
- Câu 12.** Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Minh Hiền đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 5\text{ cm}$, $OA = 10\text{ cm}$, $OB = 20\text{ cm}$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



- A. $\frac{2750\pi}{3} (\text{cm}^3)$ B. $\frac{2500\pi}{3} (\text{cm}^3)$ C. $\frac{2050\pi}{3} (\text{cm}^3)$ D. $\frac{2250\pi}{3} (\text{cm}^3)$

Lời giải

Chọn B



Ta gọi thể tích của chiếc mũ là V .

Thể tích của khối trụ có bán kính đáy bằng $OA = 10$ cm và đường cao $OO' = 5$ cm là V_1 .

Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong AB và hai trục tọa độ quanh trục Oy là V_2 .

Ta có $V = V_1 + V_2$

$$V_1 = 5 \cdot 10^2 \pi = 500\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Do parabol có đỉnh A nên nó có phương trình dạng $(P): y = a(x - 10)^2$.

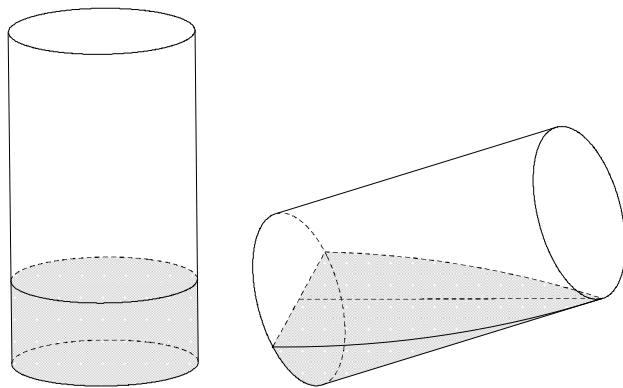
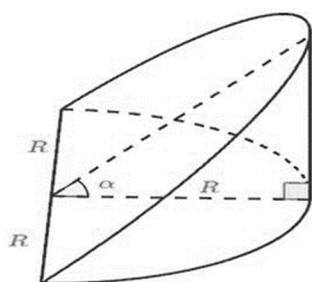
Vì (P) qua điểm $B(0; 20)$ nên $a = \frac{1}{5}$.

Do đó, $(P): y = \frac{1}{5}(x - 10)^2$. Từ đó suy ra $x = 10 - \sqrt{5y}$ (do $x < 10$).

$$\text{Suy ra } V_2 = \pi \int_0^{20} (10 - \sqrt{5y})^2 dy = \pi \left(3000 - \frac{8000}{3} \right) = \frac{1000}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

$$\text{Do đó } V = V_1 + V_2 = \frac{1000}{3} \pi + 500\pi = \frac{2500}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

- Câu 13.** Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6cm, chiều cao lòng cốc là 10cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy.

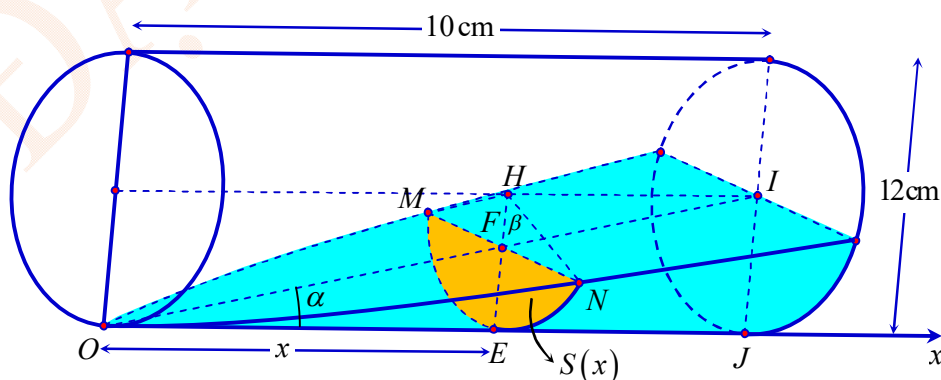
**A.** 240 cm^3 .**B.** $240\pi \text{ cm}^3$.**C.** 120 cm^3 .**D.** $120\pi \text{ cm}^3$.**Lời giải****Chọn A****Cách 1.** Xét thiết diện cắt cốc thủy tinh vuông góc với đường kính tại vị trí bất kỳ có:

$$S(x) = \frac{1}{2} \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \tan \alpha \Rightarrow S(x) = \frac{1}{2} (R^2 - x^2) \tan \alpha.$$

$$\text{Thể tích hình cái nêm là: } V = \frac{1}{2} \tan \alpha \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha.$$

Thể tích khối nước tạo thành khi nguyên cốc có hình dạng cái nêm nên $V_{kn} = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha$.

$$\Rightarrow V_{kn} = \frac{2}{3} R^3 \cdot \frac{h}{R} = 240 \text{ cm}^3.$$

Cách 2. Dựng hệ trục tọa độ $Oxyz$ 

Gọi $S(x)$ là diện tích thiết diện do mặt phẳng có phương vuông góc với trục Ox với khối nước, mặt phẳng này cắt trục Ox tại điểm có hoành độ $h \geq x \geq 0$.

Gọi $\widehat{IOJ} = \alpha, \widehat{FHN} = \beta, OE = x$

$$\tan \alpha = \frac{IJ}{OJ} = \frac{6}{10} = \frac{EF}{OE} \Rightarrow EF = \frac{6x}{10} \Rightarrow HF = 6 - \frac{6x}{10}.$$

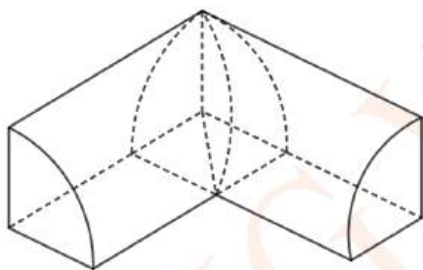
$$\cos \beta = \frac{HF}{HN} = \frac{6 - \frac{6x}{10}}{6} = 1 - \frac{x}{10}; \beta = \arccos\left(1 - \frac{x}{10}\right)$$

$$S(x) = S_{(\text{hình quạt})} - S_{HMN} = \frac{1}{2} HN^2 \cdot 2\beta - \frac{1}{2} HM \cdot HN \cdot \sin 2\beta$$

$$\Rightarrow S(x) = 6^2 \arccos\left(1 - \frac{x}{10}\right) - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot 2 \left(1 - \frac{x}{10}\right) \sqrt{1 - \left(1 - \frac{x}{10}\right)^2}$$

$$\Rightarrow V = \int_0^{10} S(x) dx = \int_0^{10} \left(36 \arccos\left(1 - \frac{x}{10}\right) - 36 \left(1 - \frac{x}{10}\right) \sqrt{1 - \left(1 - \frac{x}{10}\right)^2} \right) dx = 240.$$

Câu 14. Gọi (H) là phần giao của hai khối $\frac{1}{4}$ hình trụ có bán kính a , hai trục hình trụ vuông góc với nhau như hình vẽ sau. Tính thể tích của khối (H) .



A. $V_{(H)} = \frac{a^3}{2}.$

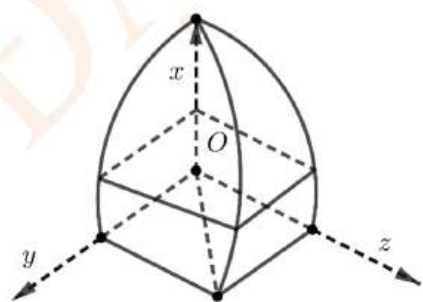
B. $V_{(H)} = \frac{3a^3}{4}.$

C. $V_{(H)} = \frac{2a^3}{3}.$

D. $V_{(H)} = \frac{\pi a^3}{4}.$

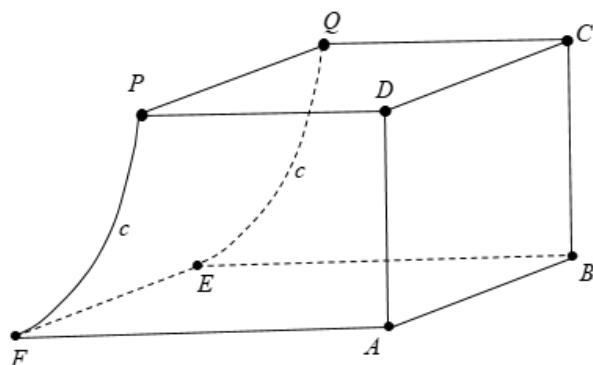
Lời giải

Chọn C



- Đặt hệ toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ, xét mặt cắt song song với mp (Oyz) cắt trục Ox tại x : thiết diện mặt cắt luôn là hình vuông có cạnh $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($0 \leq x \leq a$).
- Do đó thiết diện mặt cắt có diện tích: $S(x) = a^2 - x^2$.
- Vậy $V_{(H)} = \int_0^a S(x) dx = \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \left(a^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^a = \frac{2a^3}{3}$.

Câu 15. Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên.



Các tứ giác $ABCD, CDPQ$ là các hình vuông cạnh $2,5\text{ cm}$. Tứ giác $ABEF$ là hình chữ nhật có $BE = 3,5\text{ cm}$. Mặt bên $PQEF$ được mài nhẵn theo đường parabol (P) có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF . Thể tích của chi tiết máy bằng

A. $\frac{395}{24} \text{ cm}^3$.

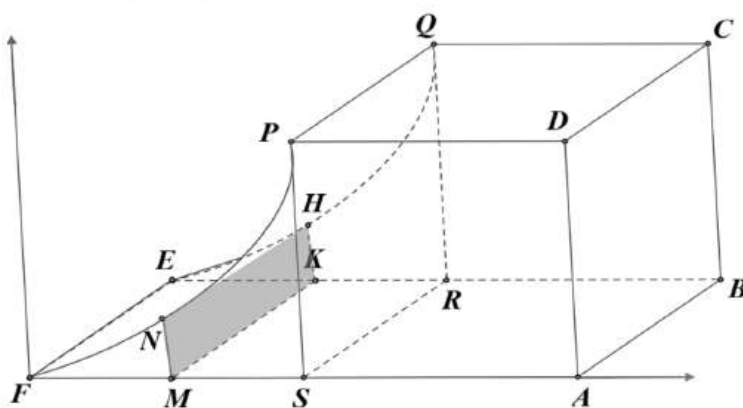
B. $\frac{50}{3} \text{ cm}^3$.

C. $\frac{125}{8} \text{ cm}^3$.

D. $\frac{425}{24} \text{ cm}^3$.

Lời giải

Chọn D



Gọi hình chiếu của P, Q trên AF và BE là R và S .

Vật thể được chia thành hình lập phương $ABCD.PQRS$ có cạnh $2,5\text{ cm}$, thể tích $V_1 = \frac{125}{8} \text{ cm}^3$ và

phần còn lại có thể tích V_2 . Khi đó thể tích vật thể $V = V_1 + V_2 = \frac{125}{8} + V_2$.

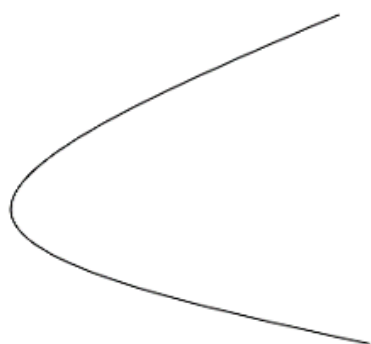
Đặt hệ trục $Oxyz$ sao cho O trùng với F , Ox trùng với FA , Oy trùng với tia Fy song song với AD . Khi đó Parabol (P) có phương trình dạng $y = ax^2$, đi qua điểm $P\left(1; \frac{5}{2}\right)$ do đó $a = \frac{5}{2} \Rightarrow y = \frac{5}{2}x^2$.

Cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox và đi qua điểm $M(x; 0; 0)$, $0 \leq x \leq 1$ ta được thiết diện là hình chữ nhật $MNKH$ có cạnh là $MN = \frac{5}{2}x^2$ và $MK = \frac{5}{2}$ do đó diện tích $S(x) = \frac{25}{4}x^2$

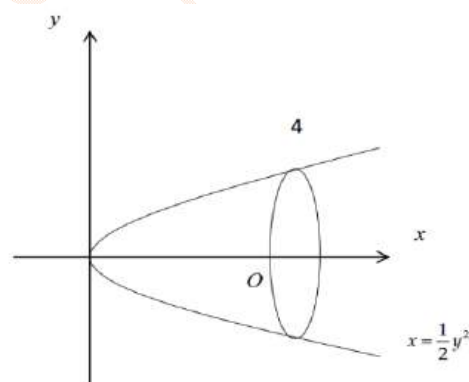
Áp dụng công thức thể tích vật thể ta có $V_2 = \int_0^1 \frac{25}{4}x^2 dx = \frac{25}{12}$

Từ đó $V = \frac{125}{8} + \frac{25}{12} = \frac{425}{24} cm^3$

Câu 16. Một cái chuông có dạng như hình vẽ. Giả sử khi cắt chuông bởi mặt phẳng qua trục của chuông, được thiết diện có đường viền là một phần parabol (hình vẽ). Biết chuông cao 4m, và bán kính của miệng chuông là $2\sqrt{2}$. Tính thể tích chuông?

A. 6π B. 12π C. $2\pi^3$ D. 16π

Lời giải



Xét hệ trục như hình vẽ, dễ thấy parabol đi qua ba điểm $(0;0), (4;2\sqrt{2}), (4;-2\sqrt{2})$ nên có phương trình $x = \frac{y^2}{2}$. Thể tích của chuồng là thể tích của khối tròn xoay tạo bởi hình phẳng $y = \sqrt{2}x, x = 0, x = 4$ quay quanh trục Ox. Do đó

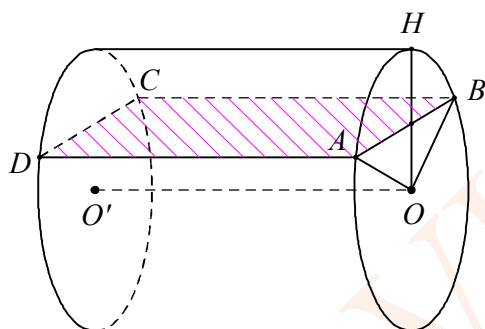
$$\text{Ta có } V = \pi \int_0^4 2x dx = (\pi x^2) \Big|_0^4 = 16\pi$$

Câu 17. Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m, có bán kính đáy 1m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị m^3)

- A. 11,781 m^3 . B. 12,637 m^3 . C. 114,923 m^3 . D. 8,307 m^3 .

Lời giải

Chọn B



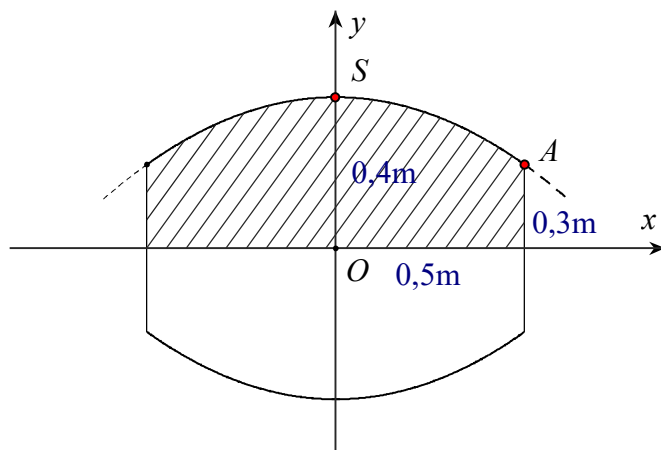
- Thể tích của bồn (hình trụ) đựng dầu là: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot 5 = 5\pi \text{ (m}^3\text{)}$
- Thể tích phần đã rút dầu ra (phần trên mặt (ABCD)) là: $V_1 = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \cdot 5 \approx 3,070 \text{ (m}^3\text{)}$
- Vậy thể tích cần tìm là: $V_2 = V - V_1 = 5\pi - 3,07 \approx 12,637 \text{ (m}^3\text{)}$.

Câu 18. Một thùng rượu có bán kính các đáy là 30cm, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có bán kính là 40cm, chiều cao thùng rượu là 1m (hình vẽ). Biết rằng mặt phẳng chứa trục và cắt mặt xung quanh thùng rượu là các đường parabol, hỏi thể tích của thùng rượu (đơn vị lít) là bao nhiêu?



- A. 425,2 lit. B. 425162 lit. C. 212581 lit. D. 212,6 lit.

Lời giải

Chọn A

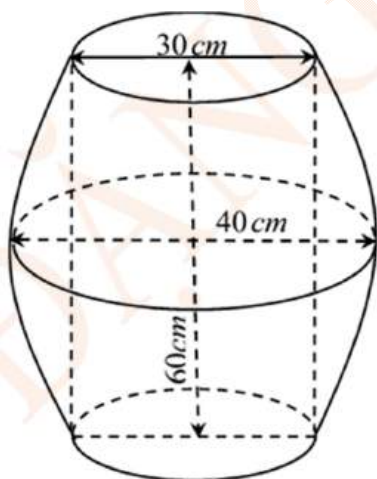
• Gọi $(P): y = ax^2 + bx + c$ là parabol đi qua điểm $A(0,5;0,3)$ và có đỉnh $S(0;0,4)$ (hình vẽ).
 Khi đó, thể tích thùng rượu bằng thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi (P) , trục hoành và hai đường thẳng $x = \pm 0,5$ quay quanh trục Ox .

• Dễ dàng tìm được $(P): y = -\frac{2}{5}x^2 + 0,4$

• Thể tích thùng rượu là:

$$V = \pi \int_{-0,5}^{0,5} \left(-\frac{2}{5}x^2 + 0,4 \right)^2 dx = 2\pi \int_0^{0,5} \left(-\frac{2}{5}x^2 + 0,4 \right)^2 dx = \frac{203\pi}{1500} \approx 425,5 \text{ (l)}$$

Câu 19. Một thùng đựng bia hơi (có dạng khối tròn xoay như hình vẽ) có đường kính đáy là 30 cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 60 cm, các cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Thể tích của thùng bia hơi gần nhất với kết quả nào dưới đây? (giả sử độ dày của thùng bia không đáng kể)

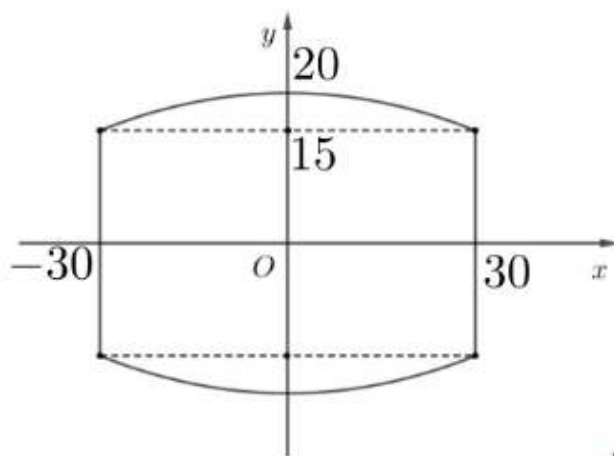


A. 70 (lít).

B. 62 (lít).

C. 60 (lít).

D. 64 (lít).**Lời giải****Chọn D**



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

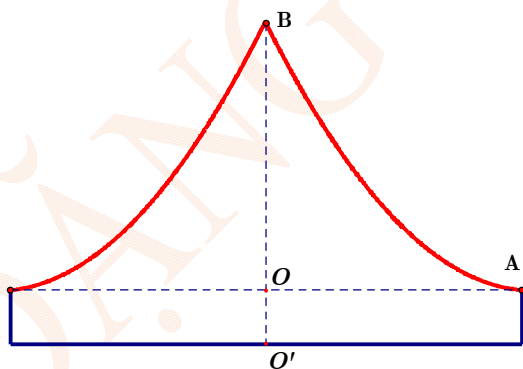
Ta có phương trình parabol phía trên trục hoành đi qua các điểm $(-30;15); (30;15); (0;20)$ là:

$$y = -\frac{x^2}{180} + 20.$$

Thể tích thùng bằng thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = -\frac{x^2}{180} + 20; y = 0; x = -30; x = 30$.

$$\text{Vì vậy } V = \pi \int_{-30}^{30} \left(-\frac{x^2}{180} + 20 \right)^2 dx = 20300\pi \text{ (cm}^3\text{)} \approx 63,8 \text{ (lít)}.$$

Câu 20. Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho Ông già Noel có hình dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên. Biết rằng $OO' = 5 \text{ cm}$, $OA = 10 \text{ cm}$, $OB = 20 \text{ cm}$, đường cong AB là một phần của một parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



A. $\frac{2750\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

B. $\frac{2500\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

C. $\frac{2050\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

D. $\frac{2250\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

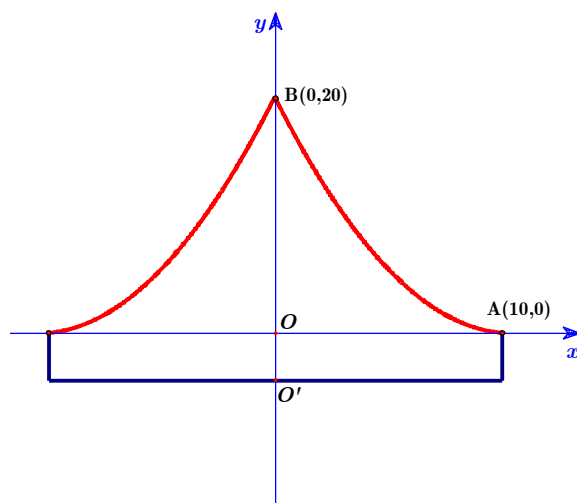
Lời giải

Chọn B

Gọi V là thể tích của nón, V_1 là thể tích khối trụ có chiều cao OO' , bán kính đáy OA , nên $V_1 = 5 \cdot 10^2 \cdot \pi = 500\pi$.

Gọi V_2 là thể tích phần còn lại của nón.

Cách 1: chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Khi đó, V_2 là thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi nhánh parabol AB và hai trục tọa độ quanh trục Oy .

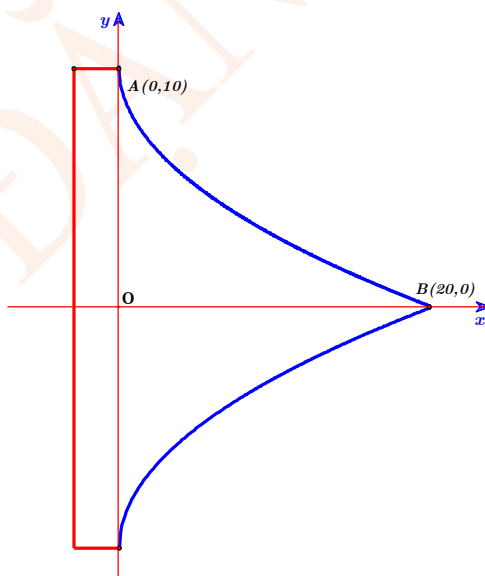
Phương trình parabol (P) chứa nhánh AB có dạng $y = a(x-10)^2$.

Vì (P) đi qua điểm $B(0; 20)$ nên $a = \frac{1}{5}$; do đó (P): $y = \frac{1}{5}(x-10)^2$.

Suy ra $x = -\sqrt{5y} + 10$ (do $x < 10$). Vậy, $V_2 = \pi \int_0^{20} (-\sqrt{5y} + 10)^2 dy = \frac{1000\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$

Đáp số: $V = V_1 + V_2 = \frac{2500\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$.

Cách 2: chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Khi đó, V_2 là thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi nhánh parabol AB và hai trục tọa độ quanh trục Ox .

Phương trình parabol (P) chứa nhánh AB có dạng $y = a\sqrt{x} + 10$.

Vì (P) đi qua điểm $B(20;0)$ nên $a = -\sqrt{5}$; do đó (P): $y = -\sqrt{5x} + 10$.

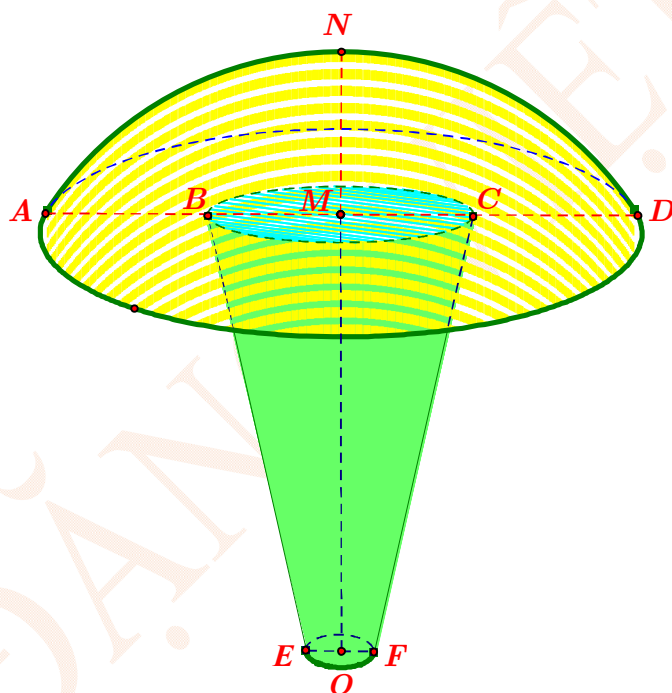
$$\text{Vậy } V_2 = \pi \int_0^{20} (-\sqrt{5x} + 10)^2 dx = \frac{1000\pi}{3} (\text{cm}^3).$$

$$\text{Đáp số: } V = V_1 + V_2 = \frac{2500\pi}{3} (\text{cm}^3).$$

Dạng toán: Tính thể tích khối tròn xoay.

Phương pháp: dùng ứng dụng của tích phân để tính khối tròn xoay, có thể dùng trực tiếp các công thức tính thể tích chỏm cầu, chảo parabol, hình nêm, phiến trụ, nón cụt...

Câu 21. Cây dù ở khu vui chơi “công viên nước” của trẻ em có phần trên là một chỏm cầu, phần thân là một khối nón cụt như hình vẽ. Biết $ON = OD = 2m$; $MN = 40cm$; $BC = 40cm$; $EF = 20cm$. Tính thể tích của cây dù



A. $336000\pi (\text{cm}^3) - \frac{2750\pi}{3} (\text{cm}^3)$.

B. $\frac{896000\pi}{3} (\text{cm}^3)$.

C. $112000\pi (\text{cm}^3) - \frac{2050\pi}{3} (\text{cm}^3)$.

D. $896000\pi (\text{cm}^3) - \frac{2250\pi}{3} (\text{cm}^3)$.

Lời giải

Chọn A

Thể tích phần trên của cây dù là thể tích của khối chỏm cầu:

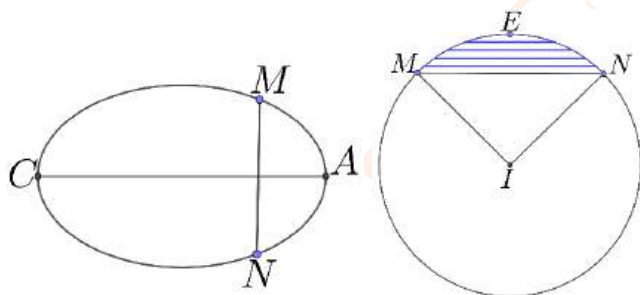
$$V_1 = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) = \pi \cdot MN^2 \cdot \left(ON - \frac{MN}{3} \right) = \pi \cdot 40^2 \left(200 - \frac{40}{3} \right) = \frac{896000}{3} \pi \text{ (cm}^3 \text{)}.$$

Thể tích phần thân của cây dù là thể tích của khối nón cụt:

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi \cdot h \cdot (R_1^2 + R_2^2 + R_1 \cdot R_2) = \frac{1}{3} \pi \cdot OM \cdot (MB^2 + OE^2 + MB \cdot OE) = \frac{1}{3} \pi \cdot 160 \cdot (400 + 100 + 200) \\ = \frac{112000}{3} \pi \text{ (cm}^3 \text{)}.$$

$$\text{Vậy thể tích của cây dù: } V = V_1 + V_2 = \frac{896000}{3} \pi + \frac{112000}{3} \pi = 336000 \pi \text{ (cm}^3 \text{)}.$$

- Câu 22.** Sân vận động Sports Hub (Singapore) là nơi diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Singapore năm 2015. Nền sân là một Elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$. Nếu cắt sân vận động theo mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt (E) tại M và N (hình a) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình b) với MN là dây cung và $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí cho sân vận động thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và vật liệu làm mái che không đáng kể. Hỏi thể tích đó xấp xỉ bao nhiêu?



Hình a Hình b

A. $57793m^3$.

B. $115586m^3$.

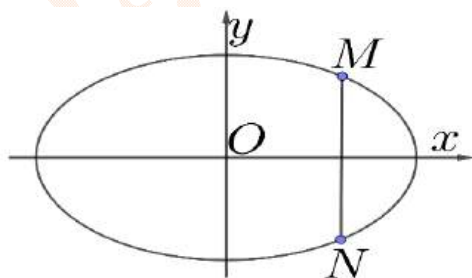
C. $32162m^3$.

D. $101793m^3$.

Lời giải

Chọn B

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ sau



Phương trình chính tắc Elip (E) là: $\frac{x^2}{45^2} + \frac{y^2}{75^2} = 1$. Từ đó, suy ra

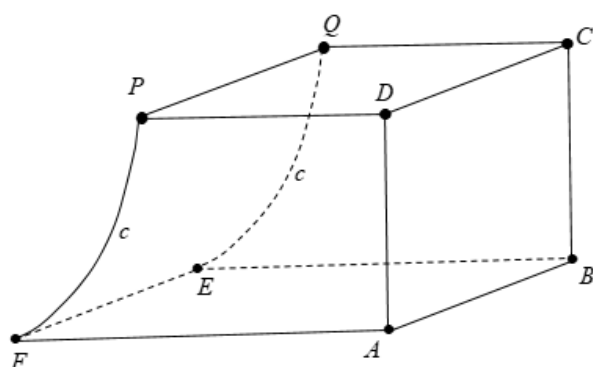
$$y^2 = \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right) \cdot 45^2 \Rightarrow MN = 2\sqrt{45^2 - \frac{45^2}{75^2}x^2}.$$

Diện tích thiết diện là:

$$S(x) = \frac{\pi R^2}{4} - \frac{1}{2}R^2 = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)R^2 = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{MN}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\left(45^2 - \frac{45^2}{75^2}x^2\right)$$

$$\text{Thể tích cần tính là: } V = \int_{-75}^{75} S(x) dx = \int_{-75}^{75} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\left(45^2 - \frac{45^2}{75^2}x^2\right) dx \approx 115586 m^3.$$

Câu 23. Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên.



Các tứ giác $ABCD, CDPQ$ là các hình vuông cạnh $2,5\text{ cm}$. Tứ giác $ABEF$ là hình chữ nhật có $BE = 3,5\text{ cm}$. Mặt bên $PQEF$ được mài nhẵn theo đường parabol (P) có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF . Thể tích của chi tiết máy bằng

A. $\frac{395}{24} \text{ cm}^3$.

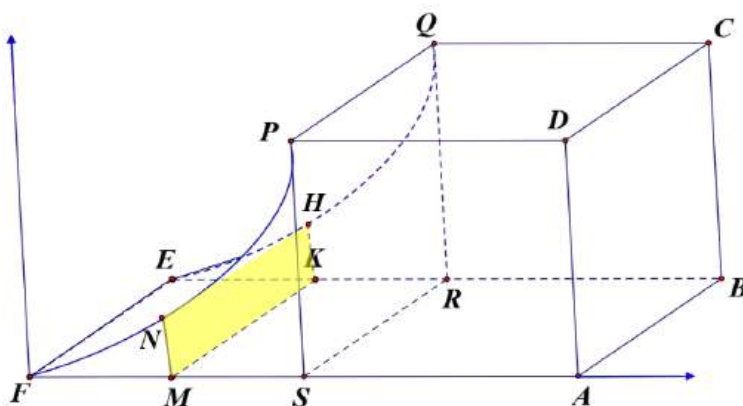
B. $\frac{50}{3} \text{ cm}^3$.

C. $\frac{125}{8} \text{ cm}^3$.

D. $\frac{425}{24} \text{ cm}^3$.

Lời giải

Chọn D



Gọi hình chiếu của P, Q trên AF và BE là R và S . Vật thể được chia thành hình lập phương $ABCD.PQRS$ có cạnh $2,5\text{ cm}$, thể tích $V_1 = \frac{125}{8}\text{ cm}^3$ và phần còn lại có thể tích V_2 . Khi đó thể tích vật thể $V = V_1 + V_2 = \frac{125}{8} + V_2$.

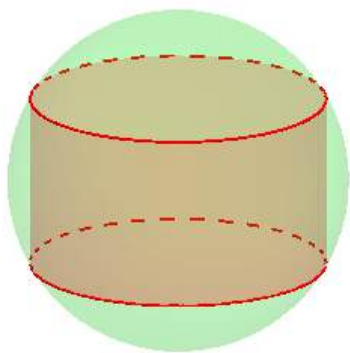
Đặt hệ trục $Oxyz$ sao cho O trùng với F , Ox trùng với FA , Oy trùng với tia Fy song song với AD . Khi đó Parabol (P) có phương trình dạng $y = ax^2$, đi qua điểm $P\left(1; \frac{5}{2}\right)$ do đó $a = \frac{5}{2} \Rightarrow y = \frac{5}{2}x^2$.

Cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox và đi qua điểm $M(x; 0; 0)$, $0 \leq x \leq 1$ ta được thiết diện là hình chữ nhật $MNKH$ có cạnh là $MN = \frac{5}{2}x^2$ và $MK = \frac{5}{2}$ do đó diện tích $S(x) = \frac{25}{4}x^2$

Áp dụng công thức thể tích vật thể ta có $V_2 = \int_0^1 \frac{25}{4}x^2 dx = \frac{25}{12}$

Từ đó $V = \frac{125}{8} + \frac{25}{12} = \frac{425}{24}\text{ cm}^3$

Câu 24. Một khối cầu có bán kính là $5(\text{dm})$, người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng $3(\text{dm})$ để làm một chiếc lu đựng nước (như hình vẽ). Tính thể tích mà chiếc lu chứa được.



A. $\frac{100}{3}\pi(\text{dm}^3)$

B. $\frac{43}{3}\pi(\text{dm}^3)$

C. $41\pi(\text{dm}^3)$

D. $132\pi(\text{dm}^3)$

Lời giải

Chọn D

Cách 1: Trên hệ trục tọa độ Oxy , xét đường tròn $(C): (x-5)^2 + y^2 = 25$. Ta thấy nếu cho nửa trên trục Ox của (C) quay quanh trục Ox ta được mặt cầu bán kính bằng 5. Nếu cho hình phẳng (H) giới hạn bởi nửa trên trục Ox của (C) , trục Ox , hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ quay xung quanh trục Ox ta sẽ được khối tròn xoay chính là phần cắt đi của khối cầu trong đề bài.

Ta có $(x-5)^2 + y^2 = 25 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{25-(x-5)^2}$

$\Rightarrow$ Nửa trên trục Ox của (C) có phương trình $y = \sqrt{25-(x-5)^2} = \sqrt{10x-x^2}$

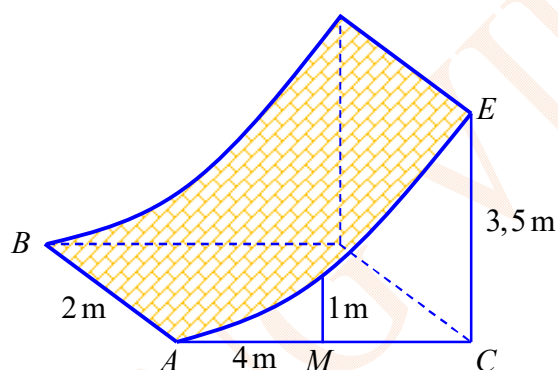
$\Rightarrow$ Thể tích vật thể tròn xoay khi cho (H) quay quanh Ox là:

$$V_1 = \pi \int_0^2 (10x - x^2) dx = \pi \left(5x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \frac{52\pi}{3}$$

Thể tích khối cầu là: $V_2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{500\pi}{3}$

Thể tích cần tìm: $V = V_2 - 2V_1 = \frac{500\pi}{3} - 2 \cdot \frac{52\pi}{3} = 132\pi (dm^3)$

Câu 25. Chương ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là 3,5 m. Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng $AB = 2$ m. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một hình tam giác vuông cong ACE với $AC = 4$ m, $CE = 3,5$ m và cạnh cong AE nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm của AC thì tường cong có độ cao 1 m (xem hình minh họa bên). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó.



A. $9,75 m^3$.

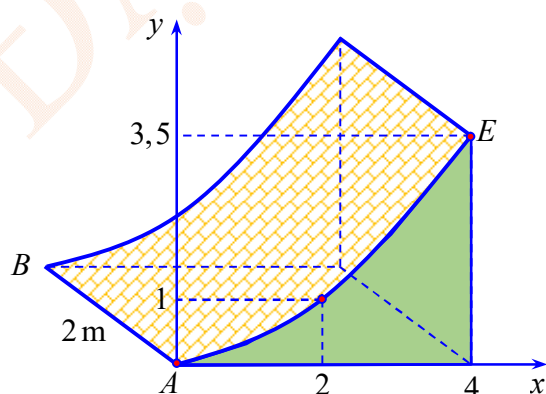
B. $10,5 m^3$.

C. $10 m^3$.

D. $10,25 m^3$.

Lời giải

Chọn C



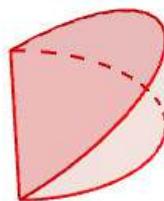
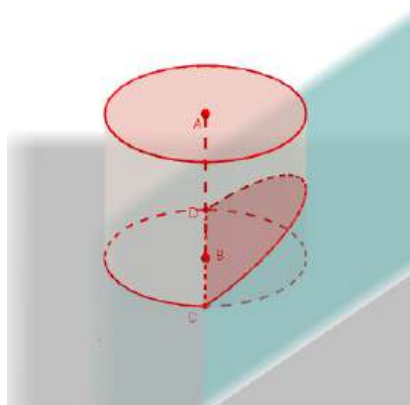
Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ sao cho $A \equiv O$

$\Rightarrow$ cạnh cong AE nằm trên parabol $(P): y = ax^2 + bx$ đi qua các điểm $(2;1)$ và $\left(4; \frac{7}{2}\right)$ nên

$$(P): y = \frac{3}{16}x^2 + \frac{1}{8}x$$

Khi đó diện tích tam giác cong ACE có diện tích $S = \int_0^4 \left(\frac{3}{16}x^2 + \frac{1}{8}x \right) dx = 5 \text{ m}^2$.

Câu 26. Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30cm, người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc 45° để lấy một hình nêm (xem hình minh họa dưới đây)

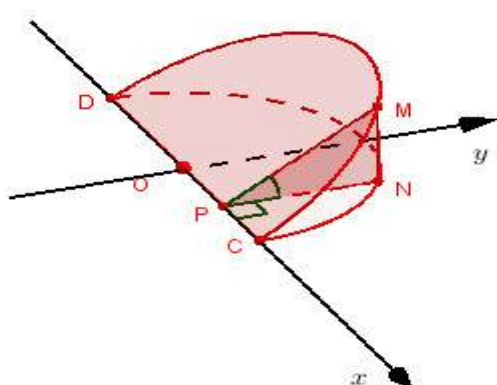


Hình 1 Hình 2

Kí hiệu V là thể tích của hình nêm (Hình 2). Tính V .

- A.** $V = 2250 \text{ (cm}^3\text{)}$. **B.** $V = \frac{225\pi}{4} \text{ (cm}^3\text{)}$. **C.** $V = 1250 \text{ (cm}^3\text{)}$. **D.** $V = 1350 \text{ (cm}^3\text{)}$

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Khi đó hình nêm có đáy

là nửa hình tròn có phương trình: $y = \sqrt{225 - x^2}, x \in [-15; 15]$

Một mặt phẳng cắt vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x, (x \in [-15; 15])$

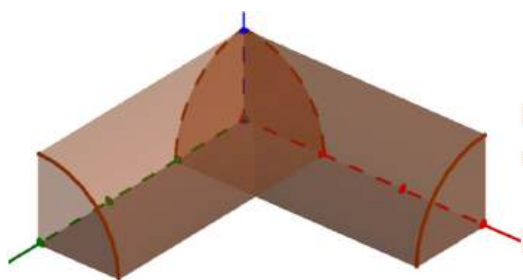
cắt hình nêm theo thiết diện có diện tích là $S(x)$ (xem hình).

Dễ thấy $NP = y$ và $MN = NP \tan 45^\circ = y = \sqrt{15 - x^2}$ khi đó $S(x) = \frac{1}{2} MN \cdot NP = \frac{1}{2} \cdot (225 - x^2)$

suy ra thể tích hình nêm là: $V = \int_{-15}^{15} S(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-15}^{15} (225 - x^2) dx = 2250 (cm^3)$.

Chọn A

Câu 27. Gọi (H) là phần giao của hai khối $\frac{1}{4}$ hình trụ có bán kính a , hai trục hình trụ vuông góc với nhau. Xem hình vẽ bên. Tính thể tích của (H) .



A. $V_{(H)} = \frac{2a^3}{3}$.

B. $V_{(H)} = \frac{3a^3}{4}$.

C. $V_{(H)} = \frac{a^3}{2}$.

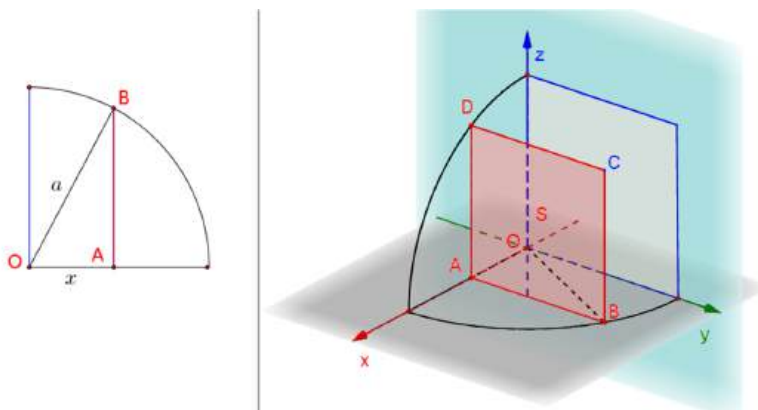
D. $V_{(H)} = \frac{\pi a^3}{4}$.

Lời giải

Chọn A

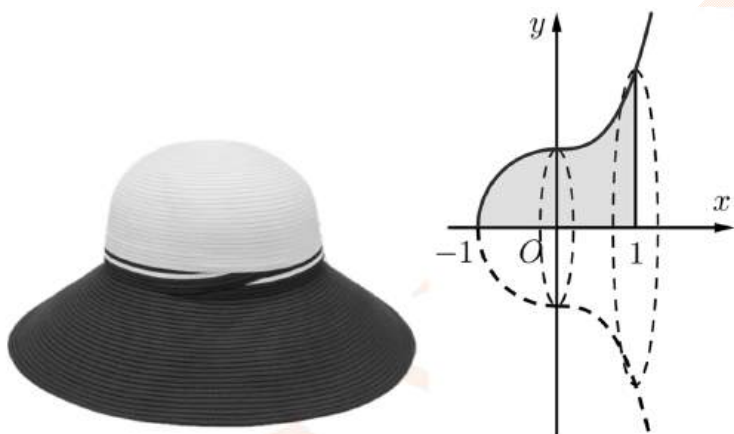
Ta gọi trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Khi đó phần giao (H) là một vật thể có đáy là một phần tư hình tròn tâm O bán kính a , thiết diện của mặt phẳng vuông góc với trục Ox là một hình vuông có diện tích $S(x) = a^2 - x^2$

Thể tích khối (H) là $\int_0^a S(x) dx = \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{2a^3}{3}$.



II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

- Câu 28.** Giả sử chiếc nón rộng vành sau có thể mô hình hóa bằng cách cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{khi } 0 < x \leq 1 \\ \sqrt{1-x^2} & \text{khi } -1 \leq x \leq 0 \end{cases}$, trục Ox và các đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$ quay quanh trục Ox (đơn vị trên trục là dm). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Diện tích hình phẳng (H) được tính theo công thức $S = \int_{-1}^1 |\sqrt{1-x^2} + x^3 + 1| dx$.
- b) Diện tích thiết diện qua trục đối xứng của khối tròn xoay trên là $\frac{\pi+5}{2} \text{ dm}^2$.
- c) Công thức tính thể tích khối tròn xoay trên là $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^3 + 1) dx$.
- d) Nếu thể tích của khối tròn xoay có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì $a+b=139$.

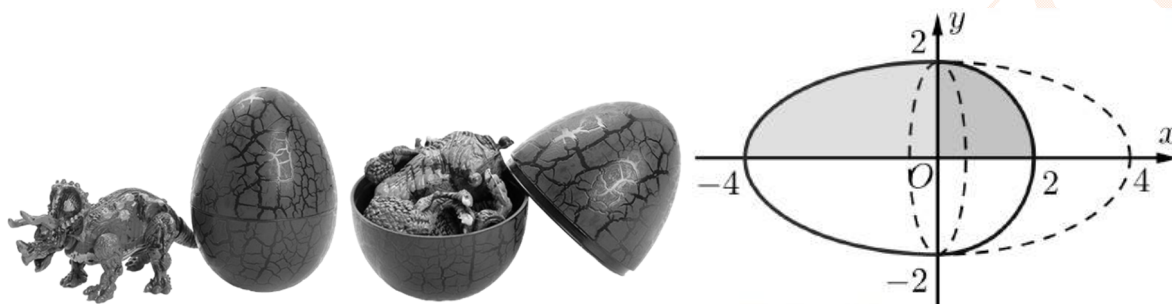
Lời giải

- (a) Sai: Diện tích hình phẳng (H) được tính bằng công thức: $S = \int_{-1}^0 (\sqrt{1-x^2}) dx + \int_0^1 (x^3 + 1) dx$
- (b) Đúng: Diện tích thiết diện qua trục đối xứng của khối tròn xoay trên là $\frac{\pi+5}{2} \text{ dm}^2$.

(c) Đúng: ông thức tính thể tích khối tròn xoay trên là $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^3 + 1) dx$.

(d) Đúng: $V = \pi \int_0^{-1} (x^2 - 1) dx + \pi \int_0^1 (x^6 + 2x^3 + 1) dx = \frac{97\pi}{42}$ nên $a = 97$ và $b = 42 \Rightarrow a + b = 139$.

Câu 29. Một cái trứng khủng long đồ chơi là một khối tròn xoay được tạo thành từ 2 mảnh ghép lại. Biết mảnh trên được tạo thành khi xoay một phần tư đường elip với trục lớn là 8 và trục nhỏ là 4 quanh trục Ox và mảnh dưới được tạo thành khi xoay một phần tư đường tròn bán kính 2 quanh trục Ox như hình sau (bỏ qua độ dày của vỏ trứng). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Thể tích phần trong của mảnh trên được tính bởi $V_1 = \frac{\pi}{4} \int_{-4}^0 (16 - x^2) dx$.

b) Thể tích phần trong của mảnh trên gấp 2 lần thể tích phần trong của mảnh dưới.

c) Thể tích phần trong của quả trứng đồ chơi này là 16π .

d) Diện tích thiết diện khi cắt bởi mặt phẳng qua trục của quả trứng là 3π .

Lời giải

(a) Đúng: Mảnh trên được biểu diễn bởi elip: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y^2 = 4\left(1 - \frac{x^2}{16}\right)$

Thể tích phần trong của mảnh trên được tính bởi $V_1 = \pi \int_{-4}^0 4\left(1 - \frac{x^2}{16}\right) dx = \frac{\pi}{4} \int_{-4}^0 (16 - x^2) dx$.

(b) Đúng: Thể tích phần trong mảnh trên là: $V_1 = \frac{\pi}{4} \int_{-4}^0 (16 - x^2) dx = \frac{32\pi}{3}$

Mảnh dưới được biểu diễn bởi đường tròn: $x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow y^2 = 4 - x^2$

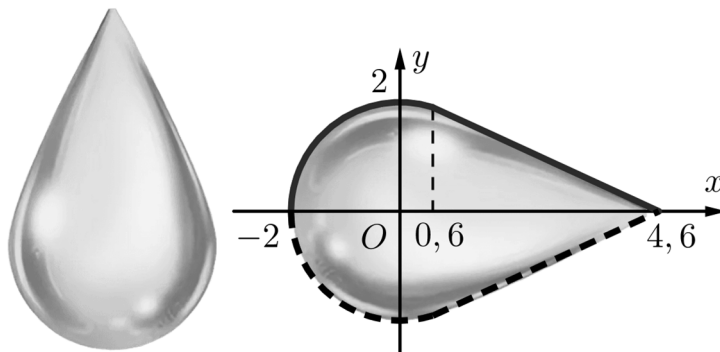
Thể tích phần trong dưới là: $V_2 = \pi \int_0^2 (4 - x^2) dx = \frac{16\pi}{3}$.

Vậy thể tích phần trong của mảnh trên gấp 2 lần thể tích phần trong của mảnh dưới.

(c) Đúng: Thể tích phần trong của quả trứng đồ chơi này là: $V = V_1 + V_2 = \frac{32\pi}{3} + \frac{16\pi}{3} = 16\pi$

(d) Sai: Diện tích thiết diện khi cắt bởi mặt phẳng qua trục của quả trứng là 4π .

Câu 30. Người ta chế tác một giọt nước bằng thủy tinh. Biết giọt nước thủy tinh này là vật thể tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{4-x^2} & (-2 \leq x \leq 0,6) \\ -\frac{\sqrt{91}}{20}x + \frac{23\sqrt{91}}{100} & (0,6 < x \leq 4,6) \end{cases}$ và trục Ox quanh trục Ox (đơn vị trên trục là centimet). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



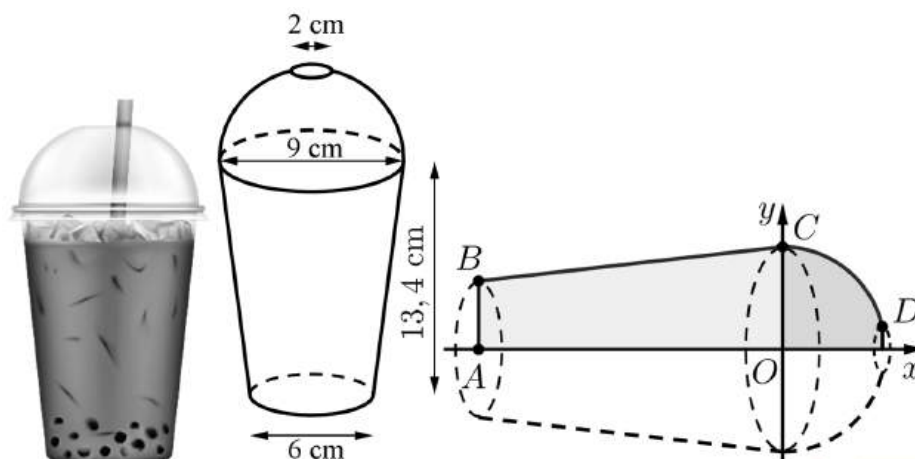
- a) Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại $x = 0,6$.
- b) Diện tích mặt cắt của giọt nước thủy tinh khi cắt bởi mặt phẳng qua trục được tính bởi công thức $S = 2 \int_{-2}^{4,6} f(x) dx \text{ cm}^2$.
- c) Thể tích của giọt nước thủy tinh này lớn hơn 40 cm^3 .
- d) Biết khối lượng riêng của thủy tinh là $\rho = 2,6 \text{ g/cm}^3$, khối lượng của giọt nước thủy tinh này là $102,22 \text{ g}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

- (a) Đúng: $\lim_{x \rightarrow 0,6^-} f(x) = \sqrt{4 - (0,6)^2} = \sqrt{4 - 0,36} = \sqrt{3,64} \approx 1,907$
- $\lim_{x \rightarrow 0,6^+} f(x) = -\frac{\sqrt{91}}{20} \cdot 0,6 + \frac{23\sqrt{91}}{100} \approx 1,907$
- Vậy hàm số $y = f(x)$ liên tục tại $x = 0,6$
- (b) Đúng: Diện tích mặt cắt của giọt nước thủy tinh khi cắt bởi mặt phẳng qua trục được tính bởi công thức $S = 2 \int_{-2}^{4,6} f(x) dx \text{ cm}^2$.
- (c) Sai: Thể tích của giọt nước thủy tinh này là:
- $$V = V_1 + V_2 = \pi \int_{-2}^{0,6} (\sqrt{4-x^2})^2 dx + \pi \int_{0,6}^{4,6} \left(-\frac{\sqrt{91}}{20}x + \frac{23\sqrt{91}}{100} \right)^2 dx = \frac{4693\pi}{375} \approx 39,32 \text{ cm}^3$$
- (d) Đúng: Khối lượng của giọt nước thủy tinh này là: $m = \rho \cdot V = 2,6 \cdot \frac{4693\pi}{375} \approx 102,22 \text{ g}$.

Câu 31. Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6 cm, đường kính miệng ly 9 cm, chiều cao 13,4 cm, ở miệng ly có sử dụng một nắp đáy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu

này có một hình tròn có đường kính 2 cm để cắm ống hút, mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ sau).



Chọn hệ trục Oxy (đơn vị trên trục là centimet) với trục Ox đi qua tâm của 2 đáy hình nón cụt và gốc tọa độ O trùng với tâm của đáy lớn như hình vẽ trên.

a) Phương trình đường thẳng BC là: $1,5x - 13,4y + 60,3 = 0$.

b) Tọa độ điểm D là $D\left(\frac{\sqrt{77}}{2}; 1\right)$.

c) Thể tích bên trong của ly không bao gồm nắp là 600 ml (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

d) Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là 780 ml (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

(a) Đúng: $B = (-13,4; 3)$ và $C = (0; 4,5)$ nên $\overrightarrow{BC} = (13,4; 1,5)$ nên đường thẳng BC có một vector pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{BC}} = (-1,5; 13,4)$

Phương trình đường thẳng BC là: $-1,5(x - 13,4) + 13,4(y - 3) = 0 \Leftrightarrow 1,5x - 13,4y + 60,3 = 0$

(b) Đúng: Hoành độ của điểm D là: $x_D = \sqrt{(4,5)^2 - 1} = \frac{\sqrt{77}}{2} \Rightarrow D\left(\frac{\sqrt{77}}{2}; 1\right)$

(c) Đúng: Thể tích bên trong của ly không bao gồm nắp là: $V_1 = \pi \int_{-13,4}^0 \left(\frac{1,5x + 60,3}{13,4}\right)^2 dx \approx 600 \text{ cm}^3$

(d) Sai: Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là: $V = V_1 + (V_2 - V_3)$ trong đó V_2 là nửa thể tích của khối cầu và V_3 là thể tích của chỏm cầu.

Nửa thể tích khối cầu là: $V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3 = \frac{243\pi}{4}$

Thể tích chỏm cầu: $V_3 = \pi \int_{R-h}^R (\sqrt{R^2 - x^2})^2 dx \Leftrightarrow V_3 = \pi \int_{R-h}^R (R^2 - x^2) dx \Leftrightarrow V_3 = \pi \left(R^2x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{R-h}^R$

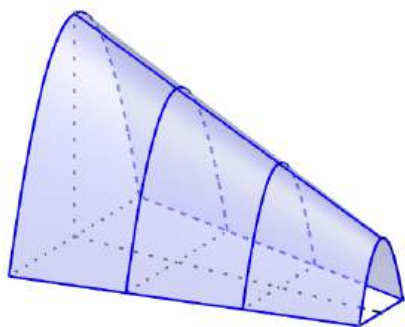
$$\Leftrightarrow V_3 = \pi \left[\left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(R^2(R-h) - \frac{(R-h)^3}{3} \right) \right] \Leftrightarrow V_3 = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right).$$

Thay số ta có: $h = 4,5 - \frac{\sqrt{77}}{2}$; $R = 4,5 \Rightarrow V_3 = \frac{(729 - 83\sqrt{77})\pi}{12}$

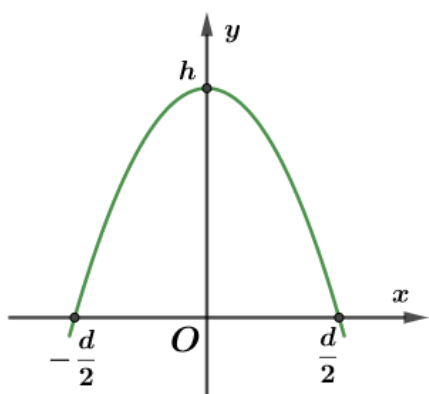
Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là:

$$V = 600 + \left[\frac{243\pi}{4} - \frac{(729 - 83\sqrt{77})\pi}{12} \right] \approx 790 \text{ ml}.$$

Câu 32. Một đường hầm có mô hình như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



a) Nếu một hình parabol có đáy là d và chiều cao h như hình vẽ thì phương trình của parabol là $y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h$.



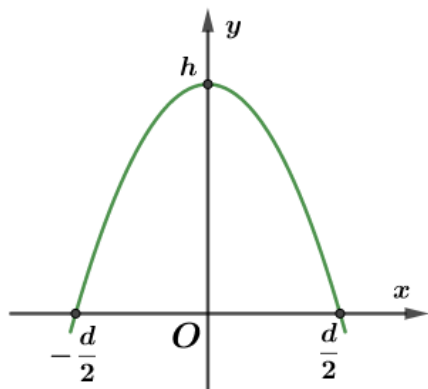
b) Diện tích của hình parabol có đáy là d và chiều cao h là $S = \frac{2}{3}dh$.

c) Thể tích của hầm là $29,889m^3$

d) Để hoàn thành đường hầm từ lúc đào núi đến lúc hoàn thiện đưa vào sử dụng thì giá mỗi mét khối là 990 triệu đồng. Khi đó chi phí làm hầm là khoảng 29 tỷ năm trăm chín mươi ba triệu đồng.

Lời giải

(a) CHỌN ĐÚNG



+) Phương trình parabol có dạng $y = ax^2 + h, a < 0$ (P)

+) (P) qua $(\frac{d}{2}; 0)$ nên $a = -\frac{4h}{d^2}$. Khi đó parabol có phương trình là $y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h$.

(b) **CHỌN ĐÚNG** Diện tích của parabol là

$$S = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \left(-\frac{4h}{d^2}x^2 + h \right) dx = -\frac{4h}{d^2} \frac{x^3}{3} + hx \Big|_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} = -\frac{4h}{3d^2} \left(\frac{d}{2} \right)^3 + h \frac{d}{2} - \left(-\frac{4h}{3d^2} \left(-\frac{d}{2} \right)^3 - h \frac{d}{2} \right) = \frac{2}{3}dh$$

(c) **CHỌN SAI**. Giả sử vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 5$. Thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 5$) là một hình parabol có chiều cao là $h = y = 3 - \frac{2}{5}x$ và độ dài đáy là $d = 2h = 2 \left(3 - \frac{2}{5}x \right)$. Diện tích thiết diện là $S(x) = \frac{2}{3}dh = \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2$.

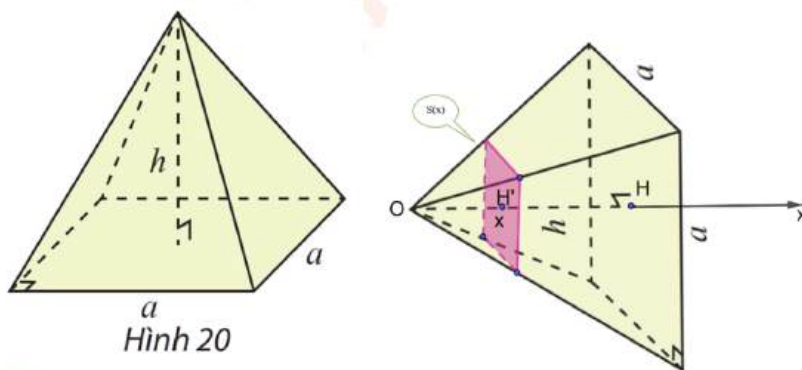
Thể tích không gian bên trong đường hàm mô hình là

$$V = \int_0^5 S(x) dx = \int_0^5 \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2 dx = \frac{260}{9} m^3 \approx 28,889 m^3.$$

(d) **CHỌN SAI**.

Số tiền dùng để hoàn thành hầm là 28,889.950 $\approx$ 27,4445 tỉ.

Câu 33. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h (Hình 20).



Hình 20

Chọn trục Ox như hình vẽ (gốc trùng với đỉnh của khối chóp, trục đi qua tâm của đáy).

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .

b) Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chóp theo mặt cắt là hình chữ nhật.

c) Diện tích mặt cắt là $S(x) = a^2 \frac{h^2}{x^2}$

d) Thể tích của khối chóp là

Lời giải

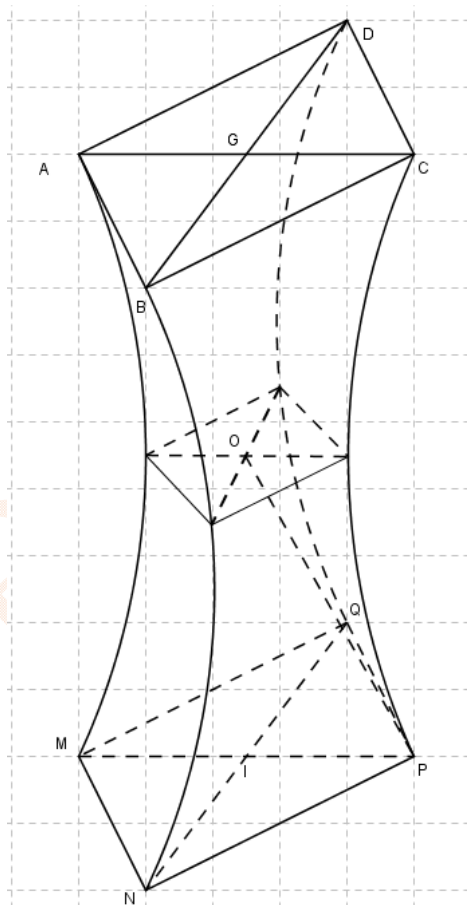
Vì OH là đường cao của khối chóp tứ giác đều và độ dài $OH = h$ nên đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chót theo mặt cắt là hình vuông có cạnh là b .

Theo định lý Thales, ta có $\frac{x}{h} = \frac{\frac{b}{2}}{\frac{a}{2}} \Leftrightarrow b = \frac{a}{h}x$

(d) Đúng.

Câu 34. Một tòa nhà có kiến cấu như hình bên dưới. Biết rằng chiều cao tòa nhà là 48 (m). Cắt ngôi nhà bởi một mặt phẳng song song với mặt đất thì được thiết diện là các hình vuông. Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó và đi qua đường chéo hình vuông hai đáy ta được thiết diện là một hình đối xứng $ACPM$ (AM, CP là hai cung tròn). Gọi O là tâm thiết diện hình vuông chính giữa tòa nhà như hình vẽ, OP là tiếp tuyến của cung tròn CP . Biết $OP = 30(m)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



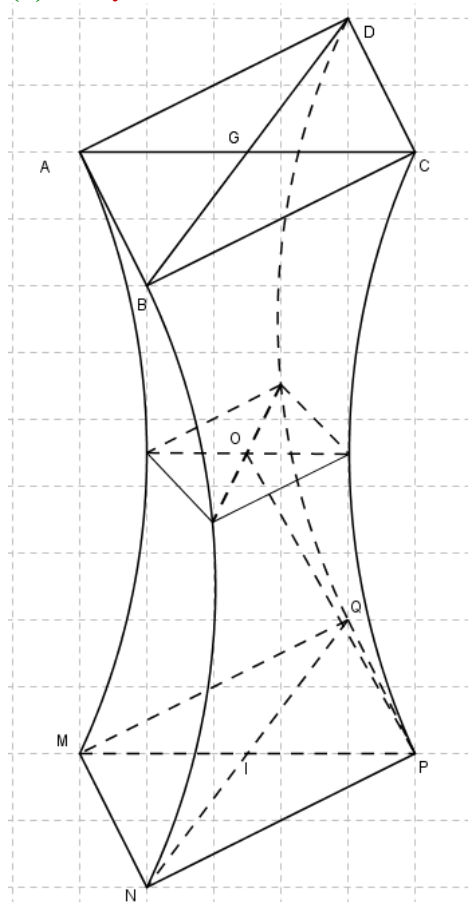
b) Diện tích thiết diện hình vuông chính giữa (nhân O là tâm) bằng $200(m^2)$.

c) Diện tích thiết diện $ACPM$ bằng $1200(m^2)$.

d) Thể tích tòa nhà là $31295 (m^3)$.

Lời giải

(a) **CHỌN SAI**

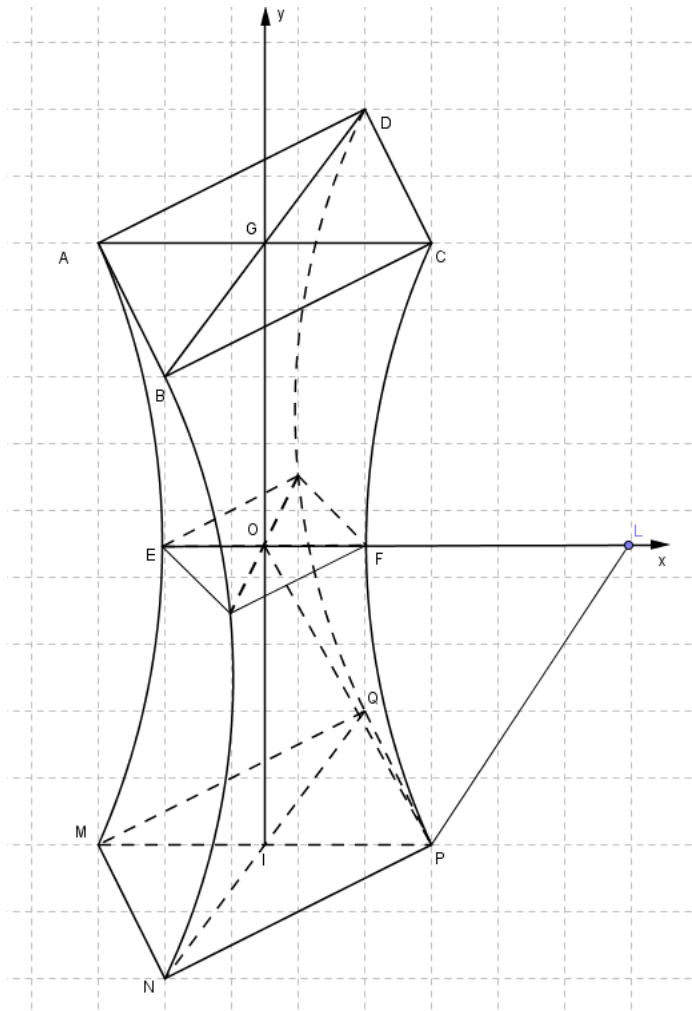


+) Chiều cao tòa nhà là $48m \Rightarrow OI = 24m \Rightarrow IP = \sqrt{OP^2 - OI^2} = \sqrt{30^2 - 24^2} = 18$

+) $PQ = 18\sqrt{2} = AB \Rightarrow S_{ABCD} = 648m^2$

(b) **CHỌN ĐÚNG**

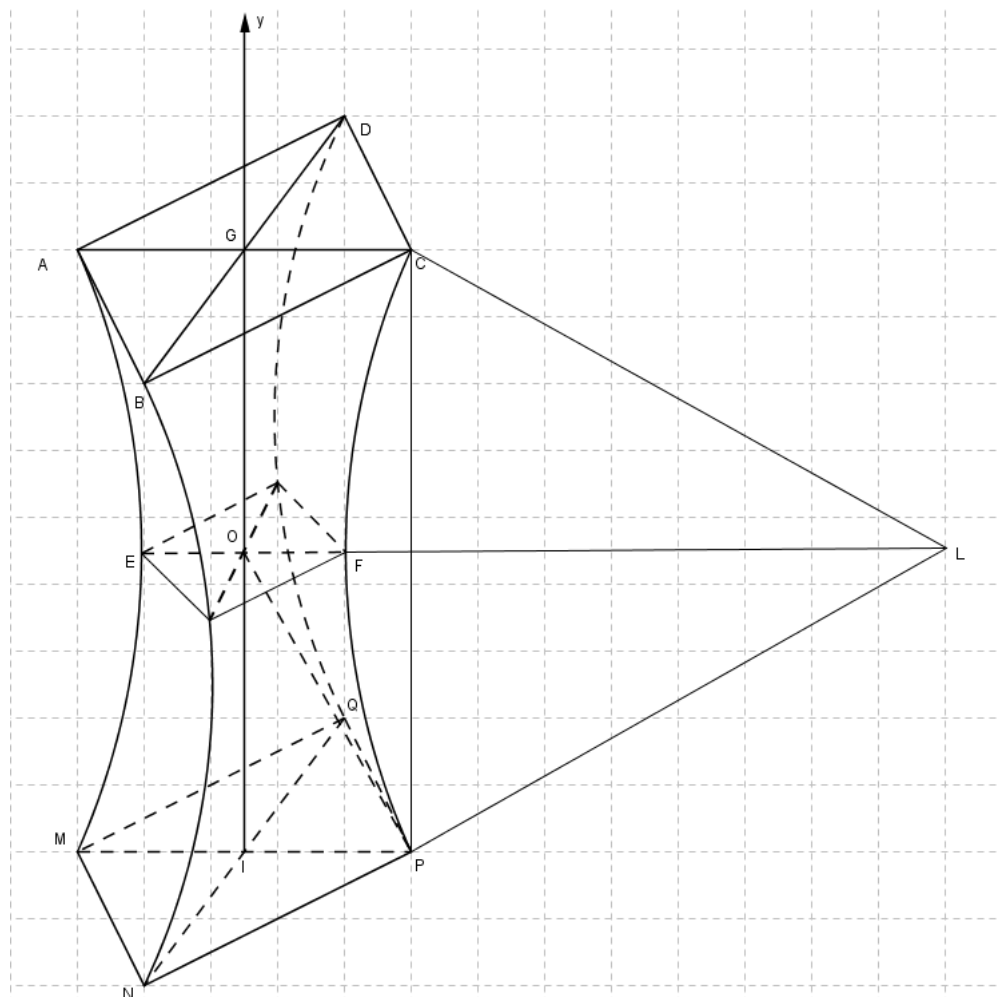
Gọi L là tâm cung tròn như hình vẽ.



+)Ta tính được

$$LP = 40 \Rightarrow LO = 50 \Rightarrow OF = 10 \Rightarrow S_{td} = 200(m^2)$$

(c) CHỌN ĐÚNG.



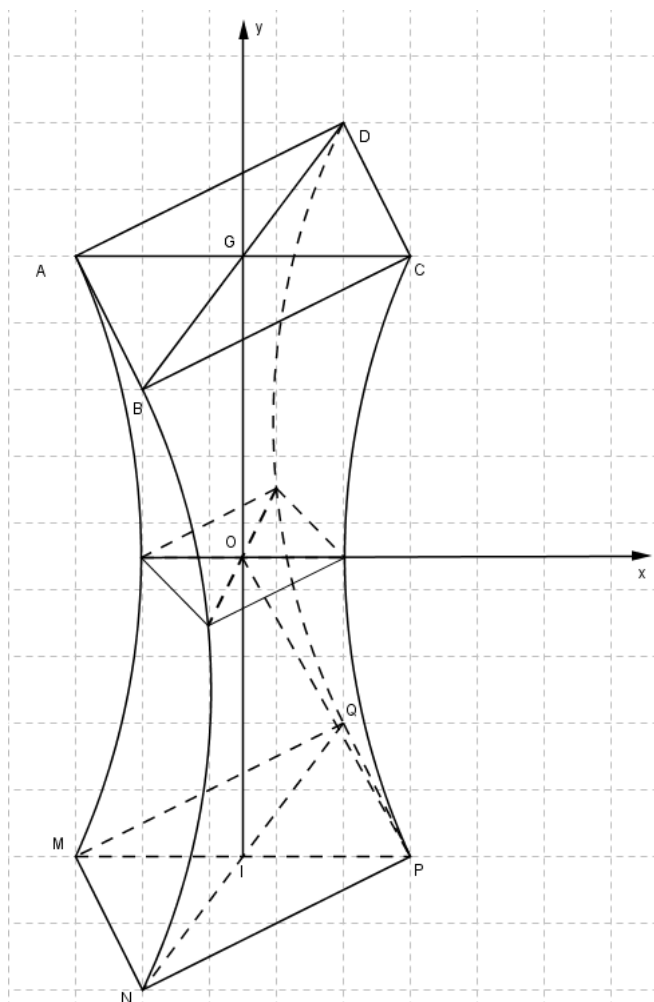
Ta có $S_{LCP} = 768$ và $\cos \widehat{CLP} = \frac{40^2 + 40^2 - 48^2}{2 \cdot 40 \cdot 40} = \frac{7}{25} \Rightarrow \widehat{CLP} \approx 1,29(rad)$.

+) Diện tích quạt tròn $LCFP$ là $S_{LCFP} = \frac{1,29 \cdot 40^2}{2} = 1032(m^2)$

+) Diện tích tam giác cong CFP là $S_{CFP} = 1032 - 768 = 264(m^2) \Rightarrow S_{ACPM} = 2(S_{GCPI} - S_{CFP}) = 2(48 \cdot 18 - 264) = 1200(m^2)$

(d) CHỌN ĐÚNG.

Chọn hệ trục như hình vẽ.



+) Phương trình đường tròn $(L; 40)$ là $(x - 50)^2 + y^2 = 1600 \Rightarrow x = 50 - \sqrt{1600 - y^2}$.

+) Độ dài đường chéo thiết diện phẳng cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Oy là

$$2(50 - \sqrt{1600 - y^2})$$

$$\text{Suy ra } \Rightarrow S(y) = \left(2(50 - \sqrt{1600 - y^2})\right)^2$$

+) Vậy thể tích ngôi nhà là $V = 2 \int_0^{24} S(y) dy = 2 \int_0^{24} \left(2(50 - \sqrt{1600 - y^2})\right)^2 dy = 31295 (m^3)$.

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 35. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây (đơn vị m^3).

Lời giải

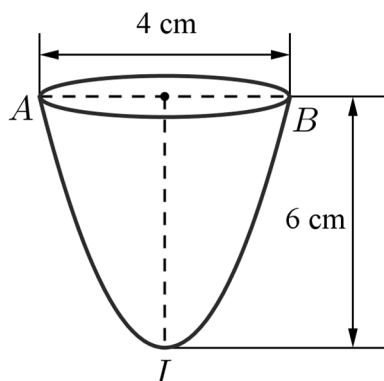
$$\int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90 \Leftrightarrow \left(2at^3 + bt^2\right)\Big|_0^3 = 90 \Leftrightarrow 54a + 9b = 90 \quad (1)$$

$$\int_0^6 (6at^2 + 2bt) dt = 504 \Leftrightarrow \left(2at^3 + bt^2\right)\Big|_0^6 = 504 \Leftrightarrow 432a + 36b = 504 \quad (2)$$

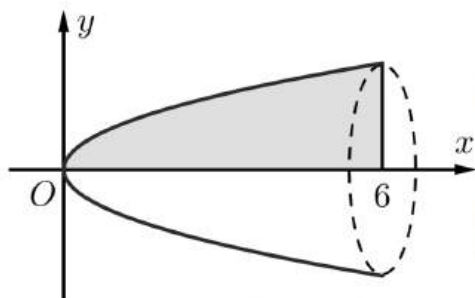
Từ (1), (2) $\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \end{cases}$. Sau khi bơm 9 giây thì thể tích nước trong bể là:

$$V = \int_0^9 (4t^2 + 12t) dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + 6t^2 \right) \Big|_0^9 = 1458 (m^3)$$

Câu 36. Có một vật thể là hình tròn xoay có dạng giống như một cái ly như hình vẽ dưới đây. Người ta đo được đường kính của miệng ly là 4 cm và chiều cao là 6 cm. Biết rằng thiết diện của chiếc ly cắt bởi mặt phẳng đối xứng là một parabol. Tính thể tích V (cm^3) của vật thể đã cho.



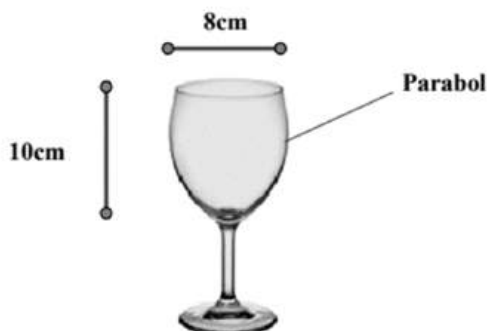
Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, ta được phương trình parabol là $(P): y^2 = \frac{2}{3}x$ với $0 \leq x \leq 6$

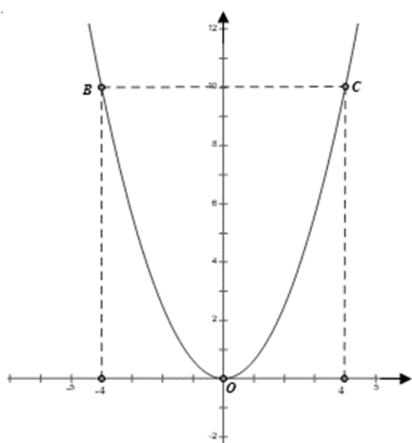
Thể tích vật thể đã cho là: $V = \pi \int_0^6 \frac{2}{3}x dx = 12\pi \approx 37,7 \text{ cm}^3$.

Câu 37. Một chiếc ly có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (đường sinh) là một đường Parabol. Thể tích của cốc là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

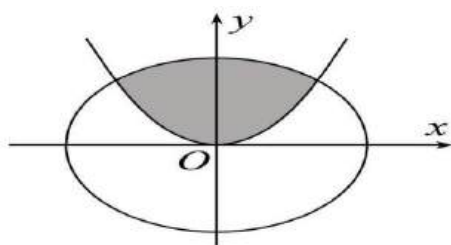
Ta chọn hệ tọa độ như hình vẽ:



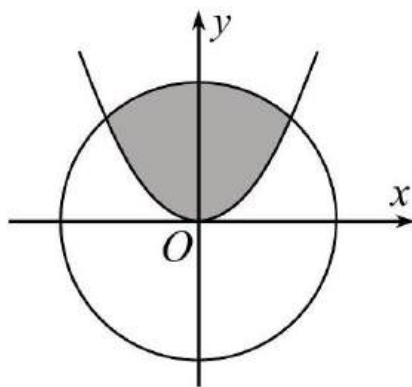
Khi này Parabol có phương trình $y = \frac{5}{8}x^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{8}{5}y$

Thể tích tối đa cốc $V = \pi \int_0^{10} \left(\frac{8}{5}y\right) \cdot dy \approx 251$.

Câu 38. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2$ và đường tròn $x^2 + y^2 = 2$ (phần tô đậm trong hình bên). Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành.



Lời giải



Với $y = x^2$ thay vào phương trình đường tròn ta được $x^2 + x^4 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$.

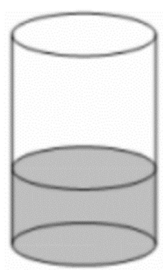
Hơn nữa $x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = -\sqrt{2-x^2} \\ y = \sqrt{2-x^2} \end{cases}$.

Thể tích cần tìm chính là thể tích vật thể tròn xoay (H_1) :
$$\begin{cases} y = \sqrt{2-x^2} \\ x = -1 \\ x = 1 \\ Ox \end{cases} \quad \text{quay quanh } Ox \text{ bỏ đi phần}$$

thể tích (H_2) :
$$\begin{cases} y = x^2 \\ x = -1 \\ x = 1 \\ Ox \end{cases} \quad \text{quay quanh } Ox.$$

$$\text{Do đó } V = \pi \left[\int_{-1}^1 (\sqrt{2-x^2})^2 dx - \int_{-1}^1 (x^2)^2 dx \right] = \frac{44\pi}{15}.$$

Câu 39. Một cái lu đựng nước có dạng hình trụ như hình vẽ. Biết rằng khi lượng nước trong lu là x (dm) ($0 < x \leq 9$) thì mặt nước là hình tròn có bán kính là x (dm). Hãy tính dung tích của cái lu nước trên bằng $a \cdot \pi^2$, khi đó a bằng.



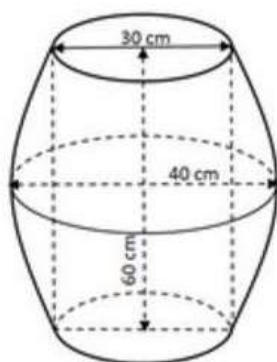
Lời giải.

Đáp số: $V = 243\pi^2(\text{dm}^3)$

Diện tích đáy của hình trụ là: $S = \pi x^2$

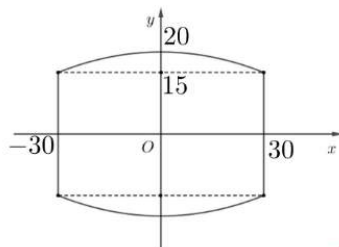
Dung tích của lu nước là: $V = \pi \int_0^9 \pi x^2 dx = 243\pi^2(\text{dm}^3)$

Câu 40. Một thùng đựng Bia hơi (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 30cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 40cm, chiều cao thùng là 60 cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Tính thể tích của thùng Bia hơi. (làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Gọi (P) : $y = ax^2 + bx + c$ là parabol đi qua điểm $A\left(3; \frac{3}{2}\right)$ và có đỉnh $I(0; 2)$ (hình vẽ bên dưới).



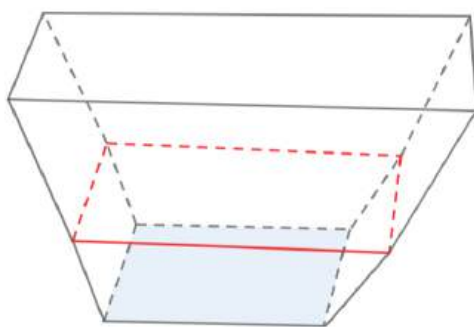
Khi đó thể tích thùng Bia bằng thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi (P) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 3$; $x = -3$ quay quanh trục Ox .

Ta thấy (P) có đỉnh $I(0; 2)$ nên $(P): y = ax^2 + 2$, mặt khác (P) đi qua điểm $A\left(3; \frac{3}{2}\right)$ nên ta tìm được (P) có phương trình $y = \frac{-x^2}{18} + 2$.

Khi đó thể tích thùng Bia là:

$$V = \pi \int_{-3}^3 \left(\frac{-x^2}{18} + 2 \right)^2 dx = \frac{203}{10} \pi (dm^3) \approx 63,8(\text{lít}).$$

Câu 41. Một dụng cụ đựng nước có dạng như hình bên. Nếu cắt dụng cụ bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng $x(\text{cm})$ ($0 \leq x \leq 5$) thì được thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài là $2x$ (cm) và chiều rộng là $\sqrt{x+3}$ (cm). Dung tích của dụng cụ trên là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).

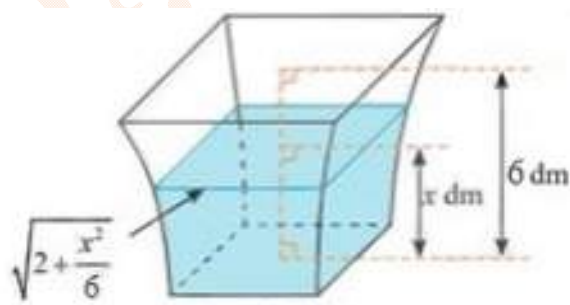


Lời giải

Diện tích của mặt cắt là: $S(x) = 2x \cdot \sqrt{x+3} (\text{cm}^2)$

Ta có: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: $V = \int_0^5 2x\sqrt{x+3} dx \approx 62,6(\text{cm}^3)$.

Câu 42. Một bình chứa nước có dạng như hình vẽ. Biết rằng khi nước trong bình có chiều cao x (dm) ($0 \leq x \leq 6$) thì mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \frac{x^2}{6}}$ (dm). Tính dung tích của bình.



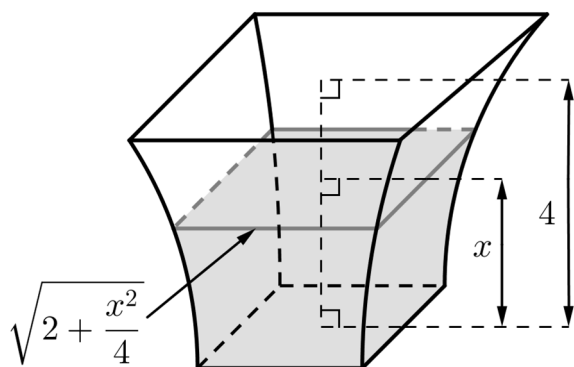
Lời giải

Chọn trục Ox vuông góc với mặt đáy của bình sao cho đáy nhỏ, đáy to của bình vuông góc với Ox lần lượt tại $x = 0$ và $x = 6$.

Diện tích mặt nước ở chiều cao x là $S(x) = \left(\sqrt{2 + \frac{x^2}{6}}\right)^2 = 2 + \frac{x^2}{6}$.

Khi đó, dung tích của bình là $V = \int_0^6 S(x) dx = \int_0^6 \left(2 + \frac{x^2}{6}\right) dx = \left(2x + \frac{x^3}{18}\right)\Big|_0^6 = 24 \text{ (dm}^3\text{)}$.

Câu 43. Một bình chứa nước có hình dạng như hình sau. Biết rằng khi nước trong bình có chiều cao x (dm) ($0 \leq x \leq 4$) thì mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \frac{x^2}{4}}$ (dm). Tính dung tích của bình.

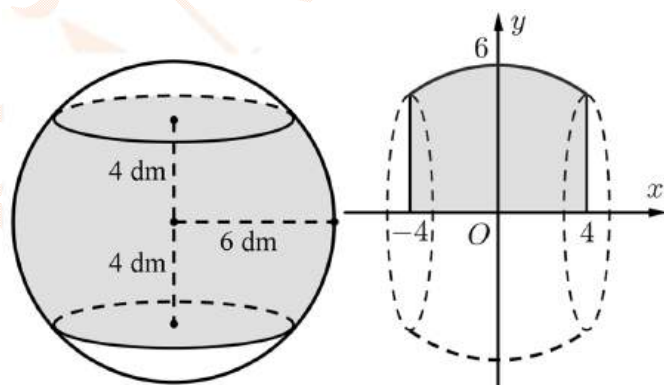


Lời giải

Mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \frac{x^2}{4}}$ (dm) nên có diện tích là $\left(\sqrt{2 + \frac{x^2}{4}}\right)^2 = 2 + \frac{x^2}{4} \text{ (dm}^2\text{)}$

Thể tích của bình chứa nước là: $V = \int_0^4 \left(2 + \frac{x^2}{4}\right) dx = \frac{40}{3} \text{ (dm}^3\text{)}$

Câu 44. Một hình cầu có bán kính 6 dm, người ta cắt bỏ hai phần bằng hai mặt phẳng song song và cùng vuông góc với đường kính để làm mặt xung quanh của một chiếc lu chứa nước (như hình vẽ). Tính thể tích V (lít) mà chiếc lu chứa được biết mặt phẳng cách tâm mặt cầu 4 dm (làm tròn đến hàng đơn vị).



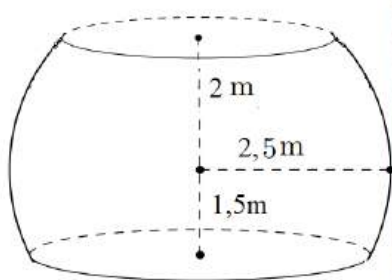
Lời giải

Thể tích cần tìm là thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số

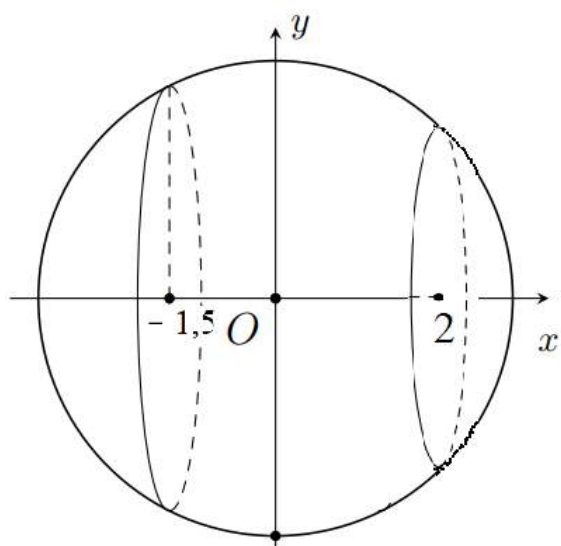
$f(x) = \sqrt{36 - x^2}$, trục hoành và các đường thẳng $x = -4$, $x = 4$ quanh trục hoành.

Do đó: $V = \pi \int_{-4}^4 (36 - x^2) dx = \frac{736\pi}{3} \approx 771 \text{ lít.}$

Câu 45. Mặt trong của một hầm biogas có hình dạng là một phần của mặt cầu đã cắt bỏ hai phần của nó bằng hai mặt phẳng song song với nhau (như hình vẽ). Bán kính của mặt cầu bằng $2,5m$. Mặt đáy phía dưới cách tâm một khoảng bằng $1,5m$. Mặt đáy phía trên cách tâm một khoảng bằng $2m$. Tính gần đúng thể tích phần bên trong của hầm biogas đó (đơn vị là m^3 và kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải



Phần giải chi tiết

Trên hệ trục Oxy xét đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 = 2,5^2$. Khi đó nửa phần trên trục hoành của (C) có phương trình $y = \sqrt{2,5^2 - x^2}$. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi nửa phần trên trục hoành của (C) , trục Ox và các đường thẳng $x = -1,5, x = 2$. Quay hình phẳng (H) quanh trục hoành ta được khối tròn xoay có thể tích bằng thể tích phần không gian phía trong của hầm biogas. Thể tích phần không gian bên trong hầm biogas được tính bởi công thức $V = \pi \int_{-1,5}^2 2,5^2 - x^2 dx = \frac{217}{12} \pi \approx 56,8$

Câu 46. Một chiếc đèn cỏi có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng $x(dm)$ ($0 \leq x \leq 4$) thì được thiết diện là hình tròn có bán kính $\sqrt{4 - x}(dm)$. Thể tích của chiếc đèn cỏi là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).

**Lời giải**

Diện tích của mặt cắt là: $S(x) = \pi(\sqrt{4-x})^2(\text{dm}^2)$

Ta có: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: $V = \pi \int_0^4 (\sqrt{4-x})^2 dx \approx 25,1(\text{dm}^3)$

- Câu 47.** Một thùng chứa rượu làm bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 8 dm. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 10 dm, độ dài trục bé bằng 6 dm.

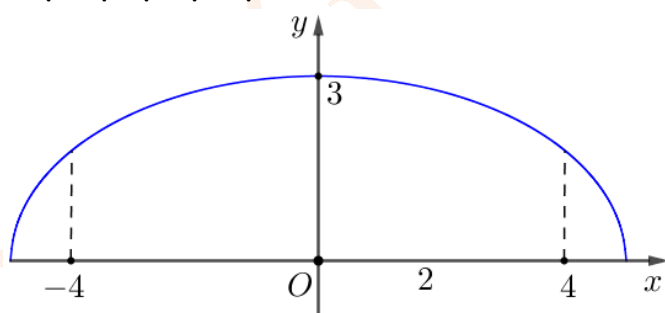


Hỏi chiếc thùng gỗ đó đựng được bao nhiêu lít rượu (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đáp số: 178

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

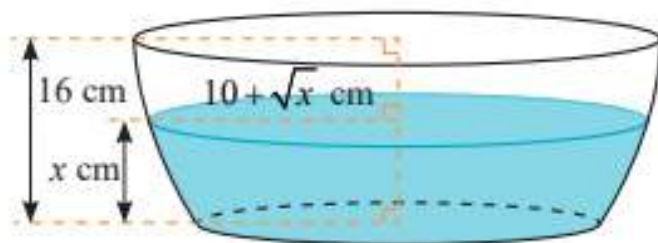


Elip có độ dài trục lớn bằng 10, trục bé bằng 6 có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = 3\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}}$.

Thùng gỗ xem như vật thể tròn xoay hình thành bằng cách quay elip quanh trục Ox và được giới hạn bởi hai đường thẳng $x = -4, x = 4$.

Thể tích vật thể là $V = \pi \int_{-4}^4 y^2 dx = 9\pi \int_{-4}^4 \left(1 - \frac{x^2}{25}\right) dx = \frac{1416\pi}{25} \text{ dm}^3 = \frac{1416\pi}{25} \approx 178$ (lít).

- Câu 48.** Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy $x(\text{cm})$ ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $(10 + \sqrt{x})(\text{cm})$. Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu?



Lời giải

Đáp số: 8,94.

Dung tích nước trong chậu bằng nửa thể tích của chậu nên ta có phương trình

$$\begin{aligned} \pi \int_0^x (10 + \sqrt{x})^2 dx &= \frac{1}{2} \pi \int_0^{16} (10 + \sqrt{x})^2 dx \Leftrightarrow \pi \left(100x + \frac{40}{3} x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \\ &= \frac{1}{2} \pi \left(100x + \frac{40}{3} x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{16} \\ &\Leftrightarrow 100x + \frac{40}{3} x\sqrt{x} + \frac{x^2}{2} = \frac{3872}{3} \end{aligned}$$

Đặt $t = \sqrt{x} (t > 0)$

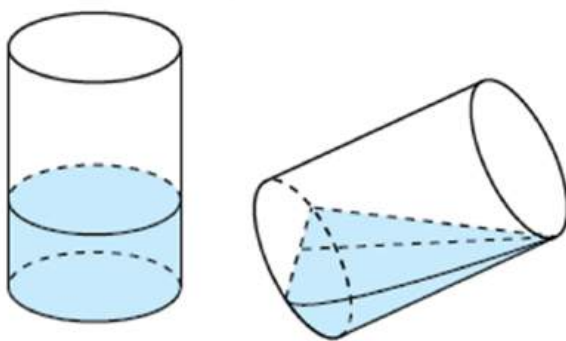
Ta được phương trình $100t^2 + \frac{40}{3}t^3 + \frac{t^4}{2} = \frac{3872}{3}$. Đặt $f(t) = 100t^2 + \frac{40}{3}t^3 + \frac{t^4}{2}$

$f'(t) = 200t + 40t^2 + 2t^3 > 0 (\forall t > 0)$ nên $f(t)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$

Do đó phương trình trên có nghiệm duy nhất $t \approx 2,990279433$

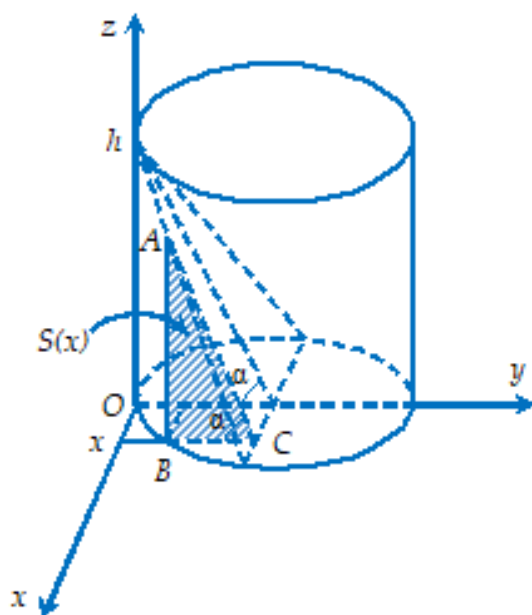
Vậy $x = t^2 \approx 8,94(\text{cm})$

Câu 49. Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính đáy cốc là 4, chiều cao cốc là 12 đang đựng một lượng nước. Thể tích lượng nước trong cốc bằng bao nhiêu, biết rằng khi nghiêng cốc nước vừa lúc chạm miệng cốc thì ở đáy cốc, mực nước trùng với đường kính đáy.



Lời giải

Đáp số: 128.

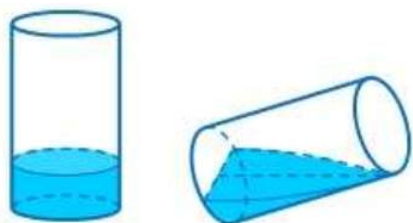


Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ với $R = 4$, $h = 12$ là bán kính đáy và chiều cao của cốc. Thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-4 \leq x \leq 4$) là một tam giác ABC vuông tại B có độ dài cạnh $BC = \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{16 - x^2}$ và $BA = \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{h}{R} = 3\sqrt{16 - x^2}$.

Diện tích thiết diện là $S(x) = \frac{1}{2} \sqrt{16 - x^2} \cdot 3\sqrt{16 - x^2} = \frac{3}{2} (16 - x^2)$.

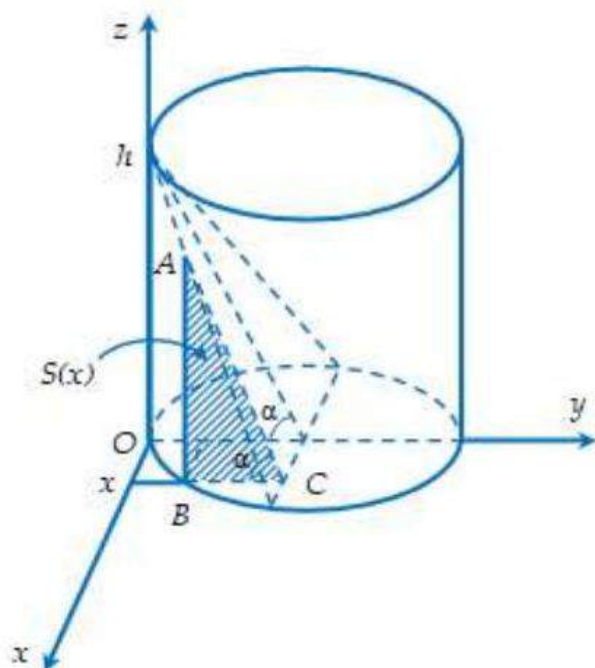
Thể tích khối nước trong cốc là $V = \int_{-4}^4 \frac{3}{2} (16 - x^2) dx = 128$.

Câu 50. Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6 cm, chiều cao trong lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



Lời giải

Đặt $R = 6$ (cm), $h = 10$ (cm). Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm x ($-6 \leq x \leq 6$) cắt vật thể theo thiết diện có diện tích là $S(x)$.

Ta thấy thiết diện đó là một tam giác vuông, giả sử là tam giác ABC vuông tại B như trong hình vẽ.

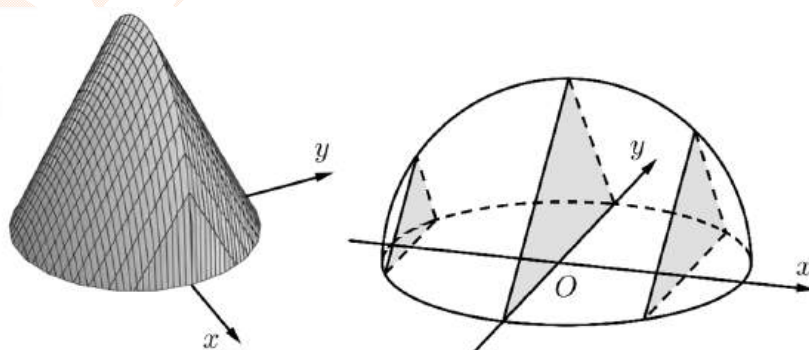
$$\text{Ta có } S(x) = S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} BC^2 \tan \alpha$$

$$= \frac{1}{2} (R^2 - x^2) \frac{h}{R} = \frac{5(36 - x^2)}{6}$$

$$\text{Vậy thể tích lượng nước trong cốc là } V = \int_{-6}^6 S(x) dx = \int_{-6}^6 \frac{5(36 - x^2)}{6} dx = 240 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Câu 51. Một vật có kích thước và hình dáng như hình vẽ dưới đây. Đáy là hình tròn giới hạn bởi đường tròn $x^2 + y^2 = 16$, cắt vật bởi các mặt phẳng vuông góc với trục Ox ta được thiết diện là tam giác đều.

Khi đó thể tích của vật thể có dạng $\frac{a\sqrt{3}}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $S = a + b$.



Lời giải

$$\text{Ta có } x^2 + y^2 = 16 \Leftrightarrow y = \pm \sqrt{16 - x^2}.$$

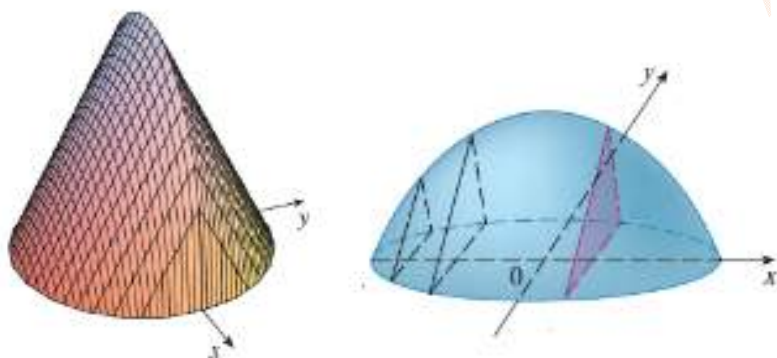
Suy ra thiết diện là tam giác đều có cạnh bằng $2\sqrt{16-x^2}$.

Do đó diện tích thiết diện là $S(x) = \left(2\sqrt{16-x^2}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}(16-x^2)$.

Thể tích cần tìm là $V = \int_{-4}^4 S(x) dx = \sqrt{3} \int_{-4}^4 (16-x^2) dx = \frac{256\sqrt{3}}{3}$.

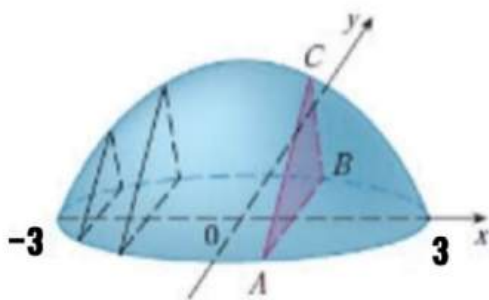
Suy ra $a = 256, b = 3; S = 259$.

Câu 52. Một vật thể có kích thước và hình dáng như hình vẽ, đáy là hình elip có độ dài trục lớn bằng 6 và độ dài trục bé bằng 4. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox ta được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể là $a\sqrt{b}$, với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Lời giải

Đáp số: 265



Vật thể được giới hạn bởi 2 mặt phẳng $(\alpha): x = -3; (\beta): x = 3$.

Mặt phẳng (P) vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x, x \in [-3; 3]$ cắt vật thể theo thiết diện là tam giác đều ABC (AB thuộc mặt phẳng (Oxy))

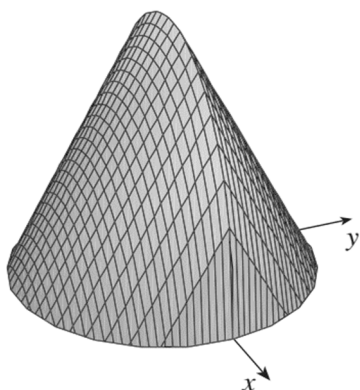
Trong mặt phẳng (Oxy) , phương trình đường elip đáy là: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ và $A\left(x; -\frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}\right); B\left(x; \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}\right)$

Ta có $AB = \frac{4}{3}\sqrt{9-x^2}$. Suy ra diện tích thiết diện là $S(x) = S_{ABC} = \frac{AB^2\sqrt{3}}{4} = \frac{4\sqrt{3}}{9}(9-x^2)$.

Thể tích vật thể là $V = \int_{-3}^3 S(x) dx = \frac{4\sqrt{3}}{9} \cdot \int_{-3}^3 (9-x^2) dx = \frac{4\sqrt{3}}{9} \cdot \left(9x - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_{-3}^3 = 16\sqrt{3}$.

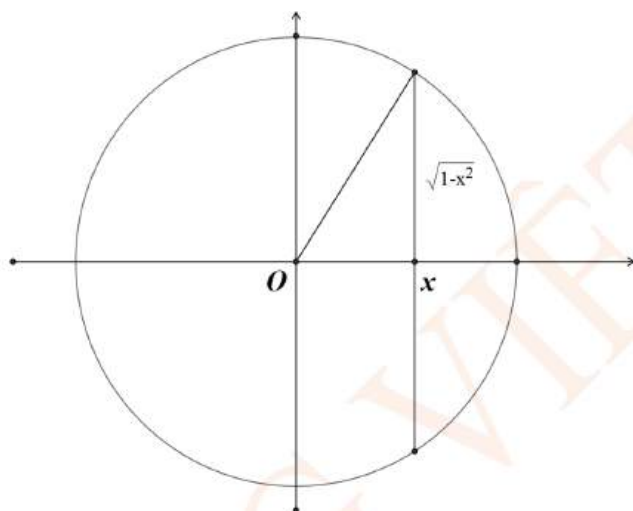
Vậy $\begin{cases} a = 16 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow P = a^2 + b^2 = 265$.

Câu 53. Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó. (làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Đáp số: 2,31



Do vật thể có đáy là đường tròn và khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox được thiết diện là tam giác đều do đó vật thể đối xứng qua mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại điểm O .

Cạnh của tam giác đều thiết diện là: $a = 2\sqrt{1-x^2}$.

Diện tích tam giác thiết diện là: $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = (1-x^2)\sqrt{3}$.

Thể tích khối cần tìm là:

$$V = 2 \int_0^1 S dx = 2 \int_0^1 \sqrt{3}(1-x^2) = 2\sqrt{3} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31.$$

Câu 54. Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25cm (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R = \frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36}$ (dm) với $x \in \left[0; \frac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa (tính theo đơn vị dm). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

**Lời giải****Đáp số: 92**

Diện tích của mặt cắt vuông góc với trục tại vị trí cách mặt đáy của bình hoa một khoảng x (dm)

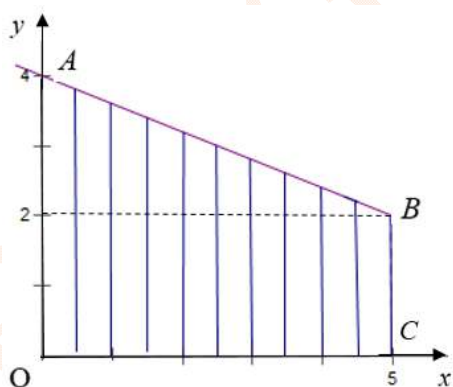
$$\text{là: } S(x) = \pi R^2 = \pi \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 (dm^2)$$

$$\text{Lượng nước đổ đầy bình hoa là: } V = \int_0^{\frac{5}{2}} S(x) dx = \pi \int_0^{\frac{5}{2}} \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 dx \approx 3,66 (dm^3)$$

$$\text{Lượng nước đổ vào bình cao bằng } \frac{2}{3} \text{ chiều cao của bình là: } V_1 = \int_0^{\frac{5}{3}} S(x) dx = \pi \int_0^{\frac{5}{3}} \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 dx \approx 3,37 (dm^3)$$

Vậy tỉ lệ phần trăm lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình so với thể tích của bình hoa là $\frac{V_1}{V} \cdot 100\% = \frac{3,37}{3,66} \cdot 100\% \approx 92\%$.

Câu 55. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $OABC$ có $A(0; 4), B(5; 2), C(5; 0)$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox bằng bao nhiêu? Làm tròn đến hàng.

**Lời giải****Đáp số: 147**

Phương trình đường thẳng AB có dạng $y = ax + b$.

$$\text{Mà đường thẳng } AB \text{ đi qua } A(0; 4), B(5; 2) \text{ nên } \begin{cases} b = 4 \\ 5a + b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{5} \\ b = 4 \end{cases}$$

$$\text{Suy ra phương trình đường thẳng } AB \text{ là } y = -\frac{2}{5}x + 4.$$

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox là: $V = \pi \int_0^5 \left(-\frac{2}{5}x + 4\right)^2 dx = \frac{140}{3}\pi \approx 147$.

- Câu 56.** Xét phần bên trong của một thùng rượu: là một khối tròn xoay có 2 đáy là hình tròn bằng nhau và có chiều cao là 60 cm, đường cong (bên trong) của thùng là một cung tròn của đường tròn bán kính là 36 cm. Thùng rượu này chứa được tối đa bao nhiêu lít rượu? (kết quả làm tròn đến số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy)



Lời giải

Phương trình đường tròn là: $x^2 + y^2 = 36^2 \Rightarrow y^2 = 36^2 - x^2$

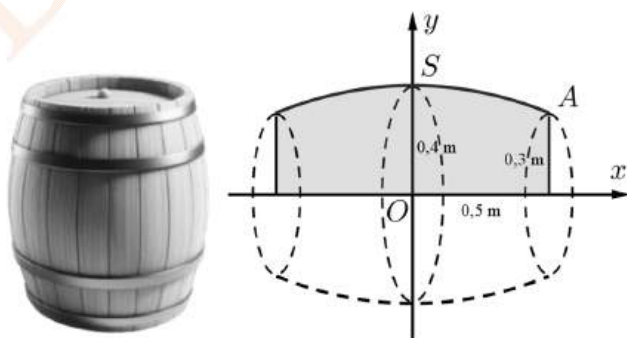
Thể tích của thùng rượu là: $V = \pi \int_{-30}^{30} \left(\sqrt{36^2 - x^2}\right)^2 dx = \pi \int_{-30}^{30} (1296 - x^2) dx = 59760\pi \text{ cm}^3$

Vậy thùng rượu chứa được tối đa 187,7 lít rượu.

- Câu 57.** Một thùng rượu (xét phần bên trong) có 2 đáy là các hình tròn với bán kính là 30 cm, thiết diện (P) vuông góc với trục nối tâm của 2 đáy và cách đều 2 đáy có bán kính là 40 cm (bên trong), chiều cao thùng rượu là 1 m (hình vẽ). Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh (bên trong) thùng rượu theo các đường parabol có đỉnh nằm trên mặt phẳng (P) , hỏi dung tích của thùng rượu (đơn vị: lít) là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



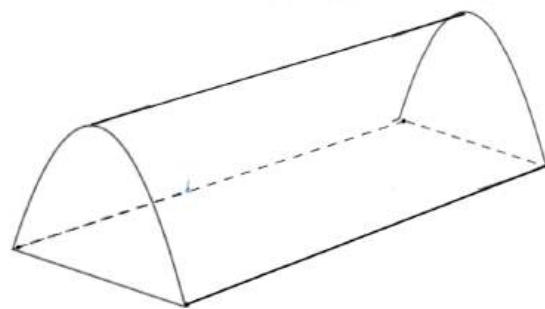
Lời giải



Gọi $(P): y = ax^2 + bx + c$ là parabol đi qua điểm $A(0,5; 0,3)$ và có đỉnh $S(0; 0,4)$ (hình vẽ). Khi đó, dung tích thùng rượu bằng thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi (P) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0,5; x = -0,5$ quay quanh trục Ox .

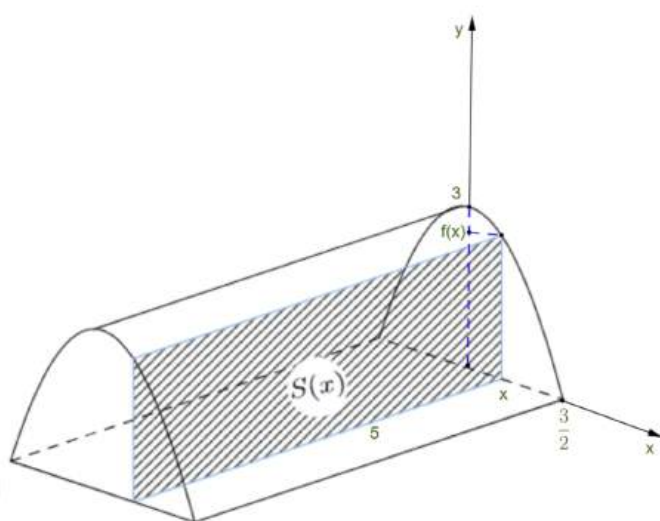
Tìm được $(P): y = -\frac{2}{5}x^2 + 0,4$. Suy ra $V = \pi \int_{-0,5}^{0,5} \left(-\frac{2}{5}x^2 + 0,4\right)^2 dx = \frac{203\pi}{1500} \text{ m}^3 \approx 425 \text{ lít}$.

Câu 58. Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



Lời giải

Đáp số : 30



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, hình dạng khung trại là parabol có phương trình $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, vì đỉnh trại cao 3m và bề ngang rộng 3m nên parabol đi qua điểm $(0; 3)$ và $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.

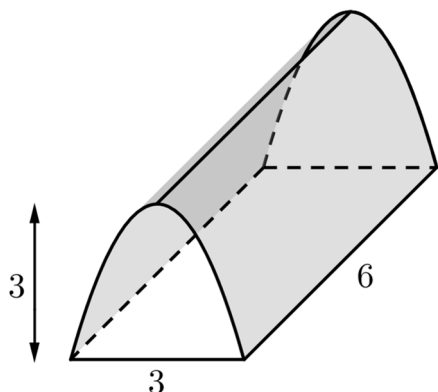
$$\text{Ta có : } \begin{cases} b = 0 \\ 3 = c \\ 0 = a \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -\frac{4}{3} \\ c = 3 \end{cases}$$

Suy ra parabol có phương trình $y = f(x) = -\frac{4}{3}x^2 + 3$.

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chót theo mặt cắt là hình chữ nhật có độ dài các cạnh lần lượt là 5 và $|f(x)|$, có diện tích $S(x) = 5 \cdot |f(x)|$, với $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$.

Vậy thể tích phần không gian trong trại là $V = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} 5 \cdot |f(x)| dx = 5 \cdot \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left| -\frac{4}{3}x^2 + 3 \right| dx = 30 m^3$.

Câu 59. Một Chi đoàn thanh niên đi dự trại ở một đơn vị bạn, họ dự định dựng một lều trại có dạng parabol (nhìn từ mặt trước, lều trại được căng thẳng từ trước ra sau, mặt sau trại cũng là parabol có kích thước giống như mặt trước) với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích (đơn vị: m^3) phần không gian phía trong trại để cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp.



Lời giải

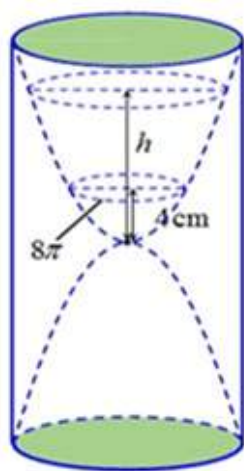
Gắn hệ trục tọa độ Oxy vào parabol sao cho đỉnh của parabol là $I(0;3)$, parabol cắt trục Ox tại 2 điểm là $A\left(-\frac{3}{2};0\right)$, $B\left(\frac{3}{2};0\right)$. Tìm được parabol $(P): y = -\frac{4}{3}x^2 + 3$.

Cắt lều trại bằng mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa parabol ta được thiết diện có diện tích

S bằng diện tích của hình phẳng giới hạn bởi (P) và trục Ox ta có $S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left| -\frac{4}{3}x^2 + 3 \right| dx = 6$.

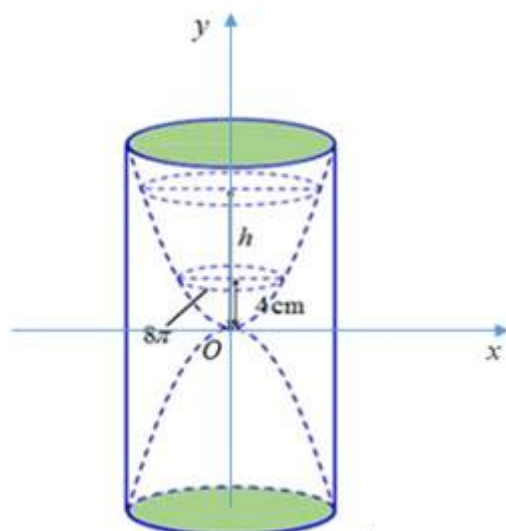
Khi đó thể tích phần không gian phía trong trại là: $V = \int_0^6 6 dx = 36 m^3$.

Câu 60. Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ, gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao h của mực cát bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao của nửa trên đồng hồ (xem hình).



Cát chảy từ trên xuống dưới với lưu lượng không đổi $2.9\text{cm}^3/\text{phút}$. Khi chiều cao của cát còn 4cm thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn chu vi $8\pi(\text{cm})$ (xem hình). Biết sau 30 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Chiều cao của khối trụ bên ngoài là (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải



Xét thiết diện chứa trục theo phương thẳng đứng của đồng hồ cát là parabol. Gọi (P) là đường Parabol phía trên. Chọn hệ trục Ox như hình vẽ.

Đường tròn thiết diện có chu vi bằng: $8\pi = 2\pi R \Leftrightarrow R = 4$.

Do (P) có đỉnh là $O(0; 0)$ và đi qua điểm có tọa độ $(4; 4)$ nên phương trình (P): $y = \frac{1}{4}x^2$

Thể tích phần cát ban đầu chính bằng thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay nhánh phải của (P) quay quanh trục Oy và bằng lượng cát đã chảy trong thời gian 30 phút.

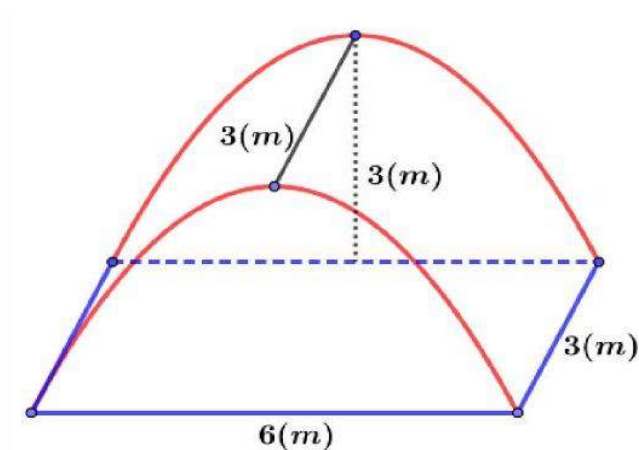
$$V = \pi \int_0^h (2\sqrt{y})^2 dy = 2\pi h^2$$

Ta có: lượng cát chảy trong 30 phút là: $2.9.30 = 87 (\text{cm}^3)$.

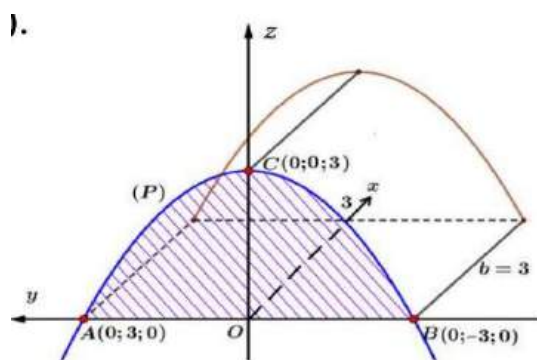
Vậy $V = 2\pi h^2 = 87 \Leftrightarrow h \approx 3.7(\text{cm})$

Khi này: Chiều cao hình trụ bên ngoài là: $l = 2h \cdot \frac{4}{3} \approx 10(\text{cm})$

Câu 61. Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12B dự định dựng một cái lều trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



Lời giải



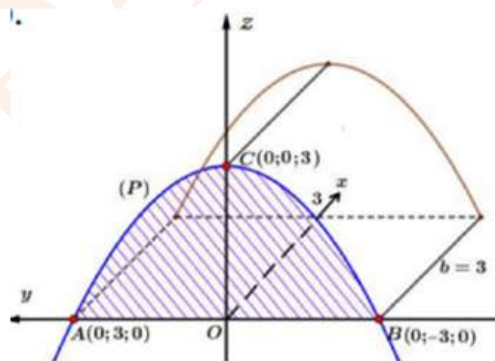
Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ có đỉnh $C(0; 3)$, đi qua hai

điểm $A(-3; 0)$ và $B(3; 0)$ nên có hệ phương trình
$$\begin{cases} 0 \cdot a + 0 \cdot b + c = 3 \\ 9a - 3b + c = 0 \\ 9a + 3b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases}.$$

Suy ra $(P): y = -\frac{1}{3}x^2 + 3$

Diện tích mặt trước của lều trại là: $S = \int_{-3}^3 \left(3 - \frac{1}{3}x^2 \right) dx = 12 \text{ (m}^2\text{)}.$

□ Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ



Khi đó thể tích phần không gian bên trong lều trại là $V = \int_0^3 12 \, dx = 36 \text{ (m}^3\text{)}$

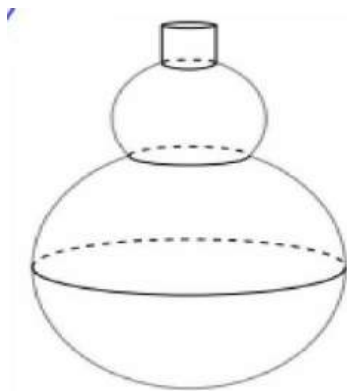
* Ta có thể làm trắc nghiệm như sau: Công thức tính nhanh

Diện tích phần gạch sọc là: $S = \frac{2}{3}ah$, với a là đáy, h là chiều cao.

$$\text{Có } S = \frac{2}{3} \cdot 6 \cdot 3 = 12 \text{ (m}^2\text{)}; h = 3 \text{ (m)}.$$

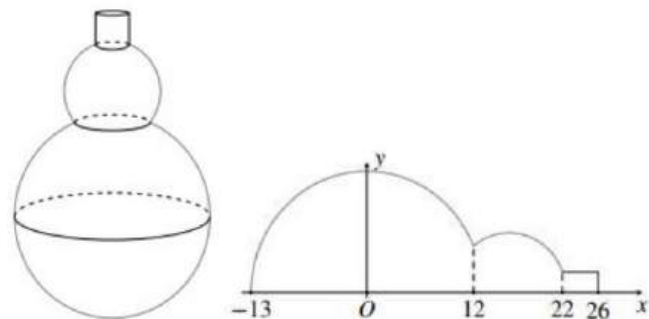
Coi khối cần tính như khối trụ thì khối có thể tích là $V = 12 \cdot 3 = 36 \text{ (m}^3\text{)}$.

Câu 62. Người ta cắt hai hình cầu có bán kính lần lượt là $R = 13 \text{ cm}$ và $r = \sqrt{41} \text{ cm}$ và một phần của mặt trụ để làm hồ lô đựng rượu như hình vẽ dưới đây. Biết giao của hai hình cầu là đường tròn có bán kính $r_1 = 5 \text{ cm}$ và cổ của hồ lô là một hình trụ có bán kính đáy bằng $\sqrt{5} \text{ cm}$, chiều cao bằng 4 cm . Giả sử độ dày của hồ lô không đáng kể. Hỏi hồ lô đựng được tối đa bao nhiêu lít rượu?



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.



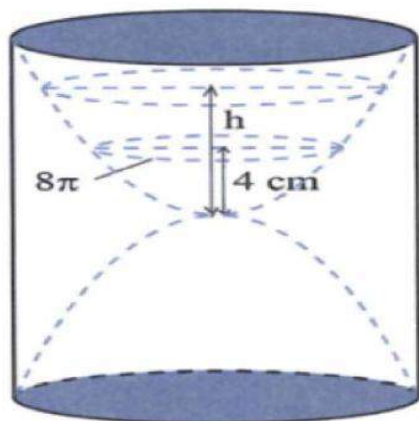
Ta có hồ lô được tạo thành từ hình phẳng trên khi nó quay xung quanh trục Ox .

Phương trình cung cong lớn là

$$x^2 + y^2 = 169 \Rightarrow y = \sqrt{169 - x^2}.$$

Phương trình cung cong nhỏ là

$$(x-16)^2 + y^2 = 41 \Rightarrow y = \sqrt{41 - (x-16)^2}$$



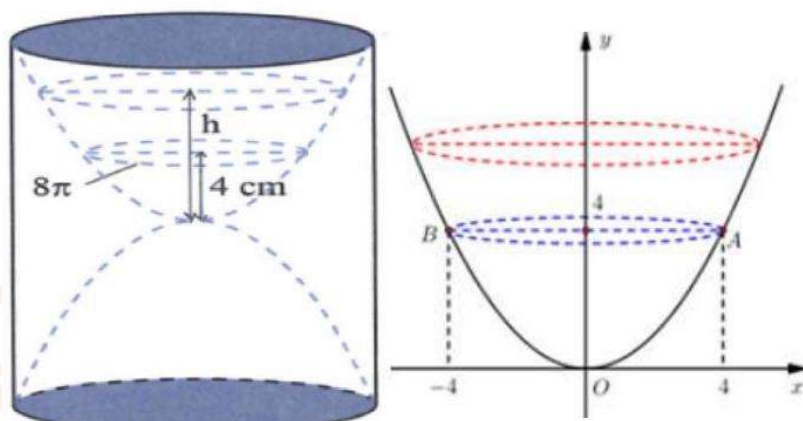
$$\text{Thể tích hồ lô là } V = \pi \int_{-13}^{12} (169 - x^2) dx + \pi \int_{12}^{22} [41 - (x-16)^2] dx + \pi \int_{22}^{26} 5 dx.$$

$$= \pi \left(\frac{8750}{3} + \frac{950}{3} + 20 \right) = \frac{9760}{3} \pi \approx 10220,6 \text{ (cm}^3\text{)} \approx 10,2 \text{ (lít)}.$$

Câu 63. Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ, gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai Parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với lưu lượng không đổi $14,75 \text{ cm}^3 / \text{phút}$. Khi chiều cao của cát còn 4 (cm) thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi $8\pi \text{ (cm)}$. Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Gọi phương trình parabol (P) là $y = ax^2 + bx + c \text{ (} a \neq 0 \text{)}$.

Theo giả thiết, đường tròn thiết diện chu vi $8\pi \text{ (cm)}$: $2\pi r = 8\pi \Leftrightarrow r = 4 \text{ (cm)}$.

Vì parabol (P) đi qua ba điểm $O(0;0)$, $A(4;4)$ và $B(-4;4)$, suy ra
$$\begin{cases} c=0 \\ 16a+4b=4 \\ 16a-4b=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{4} \\ b=0 \\ c=0 \end{cases}.$$

Nên phương trình parabol $(P): y = \frac{1}{4}x^2$.

Thể tích phần cát ban đầu chính bằng thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay nhánh phải của parabol (P) quanh trục Oy và bằng thể tích cát chảy trong 20 phút.

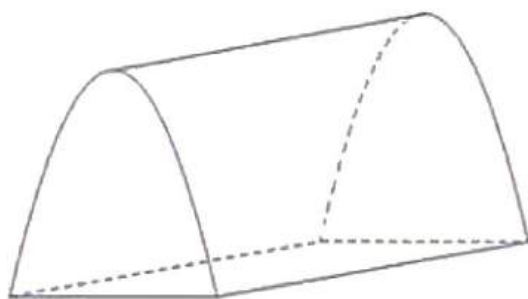
Ta có:

Thể tích cát chảy trong 20 phút: $20.14,75 = 295 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Suy ra $V = \pi \int_0^h (2\sqrt{y})^2 dy = 295 \text{ (cm}^3\text{)} \Leftrightarrow 2\pi h^2 = 295 \Leftrightarrow h = \sqrt{\frac{295}{2\pi}} \text{ (cm)}.$

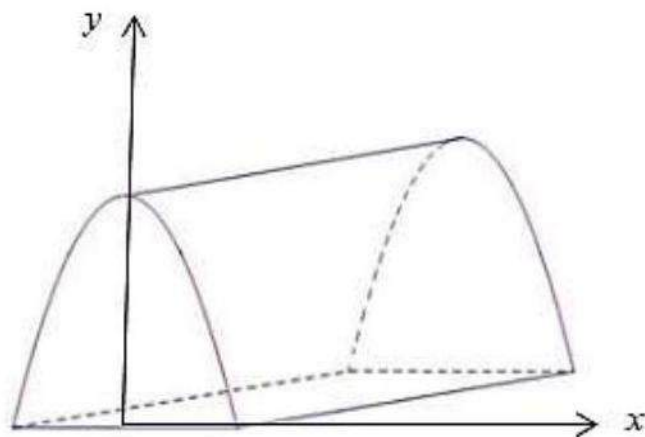
Vậy chiều cao của khối trụ bên ngoài là: $2 \cdot \frac{3}{2}h = 3\sqrt{\frac{295}{2\pi}} \approx 20,6 \text{ (cm)}.$

Câu 64. Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, nhóm du lịch dự định dựng một cái lều trại có dạng như hình vẽ. Biết rằng mặt trước và mặt sau của trại là hai parabol bằng nhau, nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau và cùng vuông góc với mặt nền. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước chiều rộng là $4m$ (lối vào lều), chiều dài là $6m$, đỉnh parabol cách nền $3m$. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



Lời giải

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ



Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ có đỉnh $C(0; 3)$, đi qua hai điểm $A(-2; 0)$ và $B(2; 0)$ nên

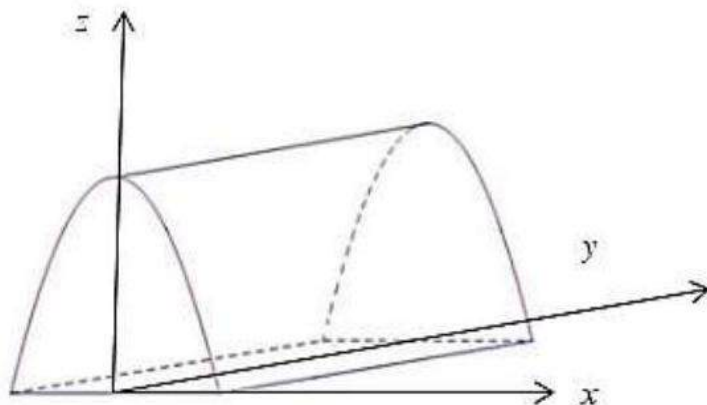
$$\text{có hệ phương trình } \begin{cases} 0 \cdot a + 0 \cdot b + c = 3 \\ 4a - 2b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{4} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases}.$$

Suy ra $(P): y = -\frac{3}{4}x^2 + 3$.

Diện tích mặt trước của lều trại là

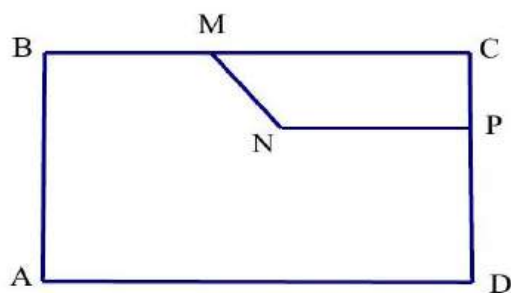
$$S = \int_{-2}^2 \left(3 - \frac{3}{4}x^2 \right) dx = 8(m^2)$$

+) Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ



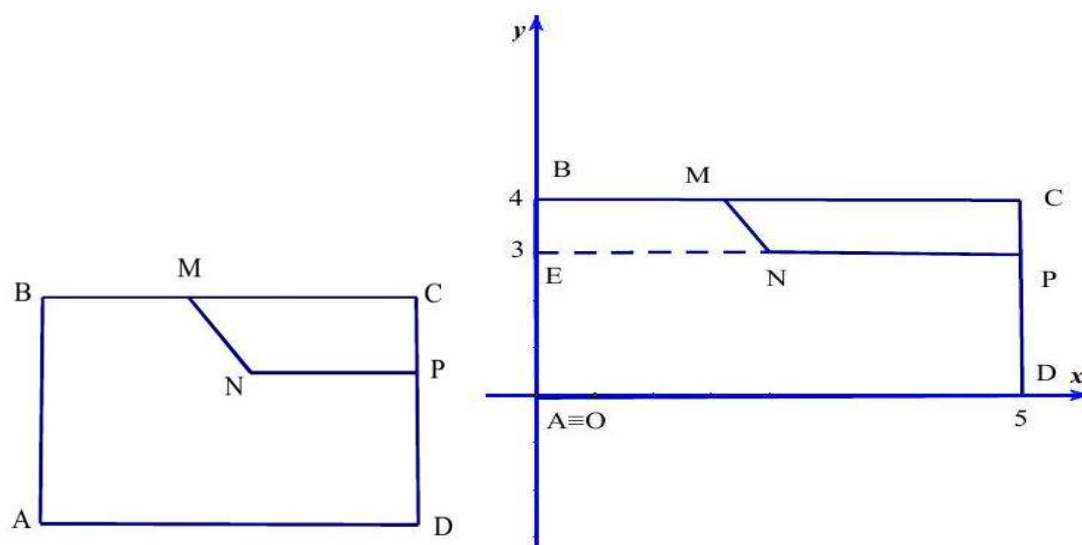
Khi đó thể tích phần không gian bên trong lều trại là $V = \int_0^6 8dx = 48(m^3)$.

Câu 65. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4, AD = 5$. Cắt hình chữ nhật theo đường gấp khúc MNP với $BM = 2, DP = 3, PN = 2$ và bỏ đi phần hình thang vuông $MNPC$ (tham khảo hình vẽ). Gọi (H) là phần hình phẳng còn lại của hình chữ nhật đã cho sau khi cắt bỏ. Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục AB .



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



$$V = V_{ADPE} = \pi \int_0^3 5^2 dy = 75\pi \text{ (đvtt)}$$

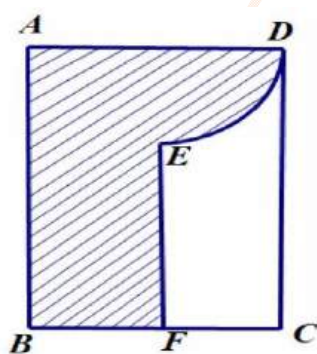
Đường thẳng MN đi qua $M(2;4), N(3;3)$ có dạng $x = 6 - y$.

$$V_{ENMB} = \pi \int_3^4 (6 - y)^2 dy = \frac{19\pi}{3} \text{ (đvtt)}.$$

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quay quanh trục Oy :

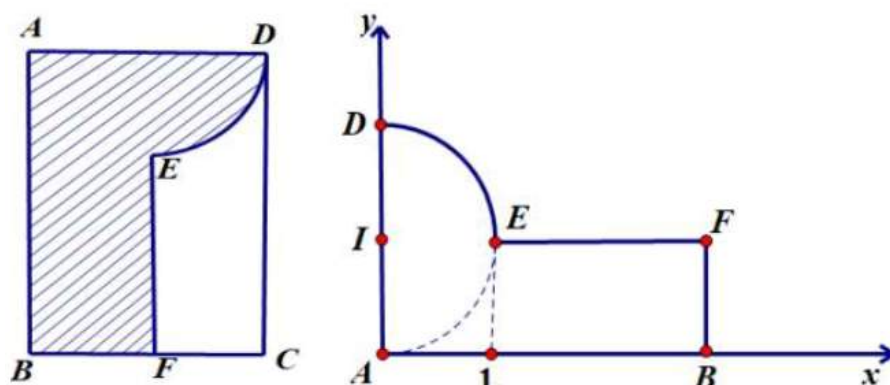
$$V = V_{ADPE} + V_{ENMB} = 75\pi + \frac{19\pi}{3} = \frac{244\pi}{3} \text{ (đvtt)}.$$

Câu 66. Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = 3 \text{ cm}, AD = 2 \text{ cm}$; F là trung điểm của BC ; điểm E cách AD một đoạn bằng 1 cm. Thể tích của vật thể trang trí trên là (quy tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Chọn hệ trục Oxy có $O \equiv A; B \in Ox; D \in Oy$.



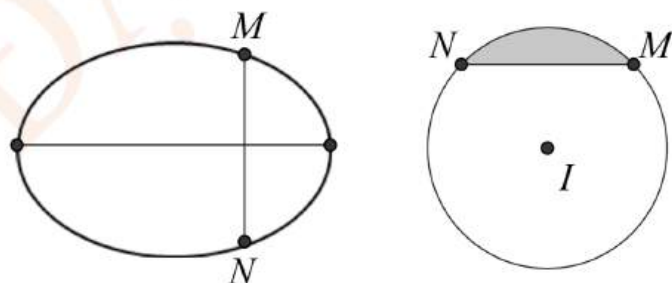
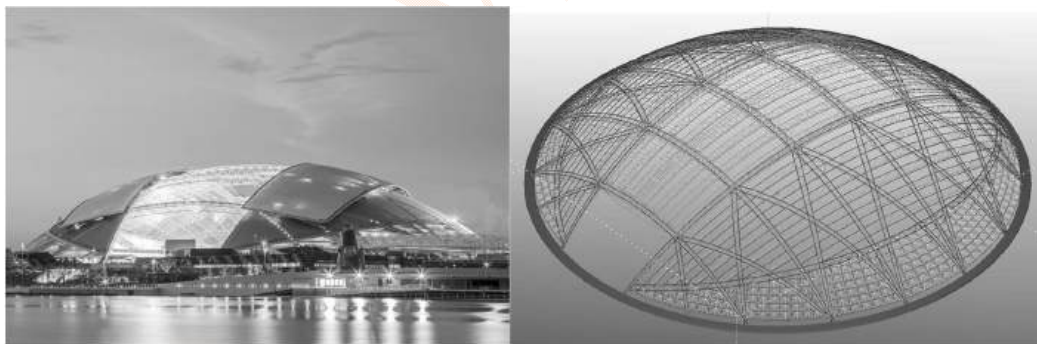
Ta có: $A(0;0); D(0;2); B(3;0); E(1;1)$

Đường tròn tâm $I(0;1)$ chứa cung ED có phương trình là: $x^2 + (y-1)^2 = 1$.

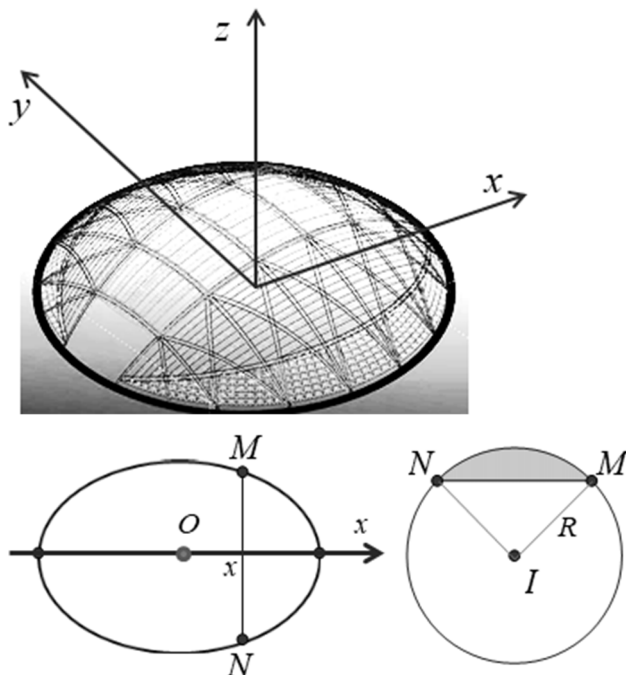
Nên cung trên của đường tròn tâm I có phương trình là: $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$.

Thể tích của vật thể trang trí là: $V = \pi \int_0^1 (1 + \sqrt{1-x^2})^2 dx + \pi \int_1^3 1^2 dx \approx 16,5 (\text{ cm}^3)$.

Câu 67. Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$ (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình 4) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Biết rằng cách tính công suất cần đủ là $200 \text{ BTU}/m^3$. Hỏi cần bao nhiêu chiếc điều hòa công suất 50000 BTU ?



Lời giải



Chọn hệ trục như hình vẽ

Ta cần tìm diện tích của $S(x)$ thiết diện.

Gọi $d(O, MN) = x$

$$(E): \frac{x^2}{75^2} + \frac{y^2}{45^2} = 1.$$

$$\text{Lúc đó } MN = 2y = 2\sqrt{45^2 \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right)} = 90\sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}}$$

$$\Rightarrow R = \frac{MN}{\sqrt{2}} = \frac{90}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}} \Rightarrow R^2 = \frac{90^2}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right)$$

$$S(x) = \frac{1}{4}\pi R^2 - \frac{1}{2}R^2 = \left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\right)R^2 = (\pi - 2) \frac{2025}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right).$$

Vậy thể tích khoảng không bên dưới mái che và bên trên mặt sân là

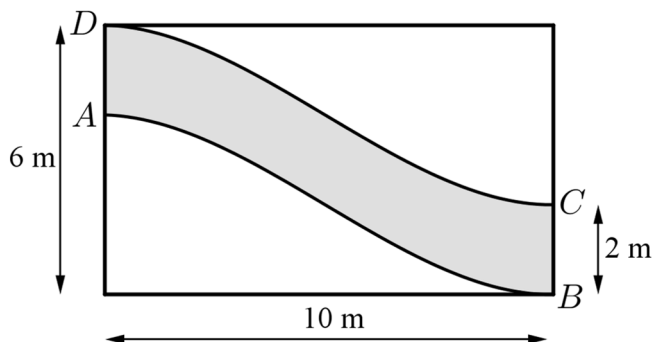
$$V = \int_{-75}^{75} (\pi - 2) \frac{2025}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right) dx \approx 115586 m^3.$$

Số chiếc điều hòa cần lắp là

$$115586.200 : 50000 = 462,344$$

Vậy cần 463 chiếc điều hòa.

Câu 68. Cô Hạnh đổ bê tông một đường đi trong vườn (phần được tô màu) với kích thước được cho trong hình sau. Biết rằng đường cong AB được cho bởi đồ thị của một hàm số liên tục và đường cong DC nhận được từ đường cong AB bằng cách tịnh tiến theo phương thẳng đứng lên phía trên 2 m. Ngoài ra, cô Hạnh quyết định đổ lớp bê tông dày 15 cm và giá tiền 1 m³ bê tông là 1 080 000 đồng. Tính số tiền cô Hạnh cần dùng để đổ bê tông con đường đó.

**Lời giải**

Để tính diện tích phần đổ bê tông, ta cần xác định diện tích giữa hai đường cong AB và DC . Đường cong DC là kết quả của việc tịnh tiến đường cong AB lên trên 2 m.

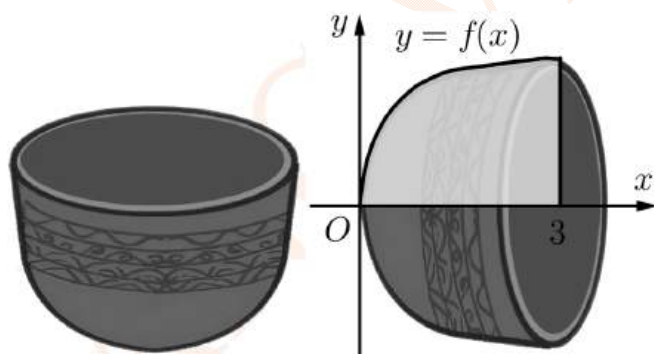
Giả sử hàm số của đường cong AB là $f(x)$ thì hàm số của đường cong DC là $f(x) + 2$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong là: $S = \int_0^{10} [f(x) + 2 - f(x)] dx = 20 \text{ m}^2$

Lớp bê tông có độ dày là 15 cm tức là 0,15 m thì có thể tích là: $20 \cdot 0,15 = 3 \text{ m}^3$

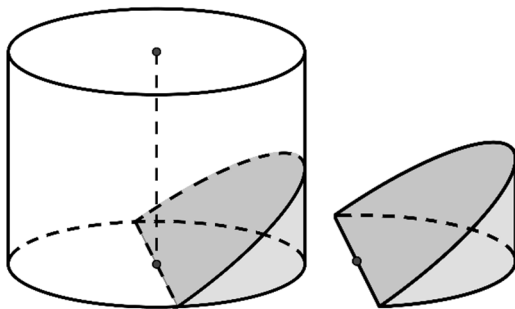
Chi phí tổng cộng để đổ bê tông con đường đó là: $3 \cdot 1080000 = 3240000$ (đồng).

- Câu 69.** Xét chiếc chén trong một bộ ấm chén uống trà, bạn Dương ước lượng được rằng chiếc chén được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = 0,14x^3 - 0,87x^2 + 1,92x + 0,85$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ quay quanh trục Ox (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là centimét). Tính thể tích của chiếc chén (làm tròn đến hàng đơn vị của centimét khối).

**Lời giải**

Thể tích của chiếc chén là: $V = \pi \int_0^3 (0,14x^3 - 0,87x^2 + 1,92x + 0,85)^2 dx = 41,87 (\text{cm}^3)$.

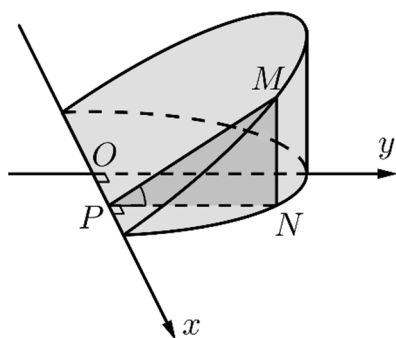
- Câu 70.** Từ một khúc gỗ hình trụ có đường kính 30 cm, người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua đường kính đáy và nghiêng với đáy một góc 45° để lấy một hình nêm (xem hình minh họa dưới đây)



Kí hiệu V là thể tích của hình nêm. Tính V (cm^3).

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



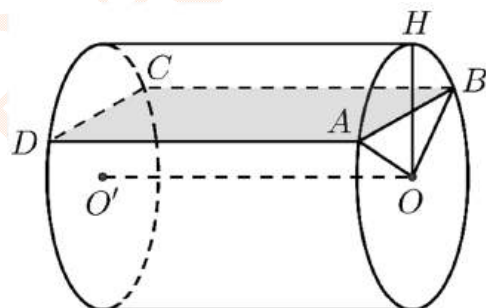
Khi đó hình nêm có đáy là nửa hình tròn có phương trình: $y = \sqrt{225 - x^2}$, $x \in [-15; 15]$.

Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [-15; 15]$ cắt hình nêm theo thiết diện là $\triangle MNP$ có diện tích là $S(x)$ (xem hình).

Ta có $NP = y$, $MN = NP \cdot \tan 45^\circ = y = \sqrt{225 - x^2}$. Khi đó $S(x) = \frac{1}{2} MN \cdot NP = \frac{1}{2} (225 - x^2)$.

Suy ra thể tích hình nêm là: $V = \int_{-15}^{15} S(x) dx = 2250 \text{ cm}^3$.

Câu 71. Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m, có bán kính đáy 1m. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích của lượng dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị m^3).



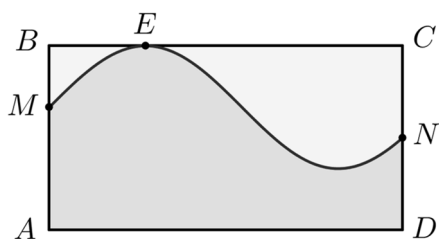
Lời giải

Dung tích của bồn (hình trụ) đựng dầu là: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot 5 = 5\pi \text{ m}^3$.

Thể tích phần đã rút dầu ra (phần trên mặt phẳng $(ABCD)$) là: $V_1 = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \cdot 5 \text{ m}^3$.

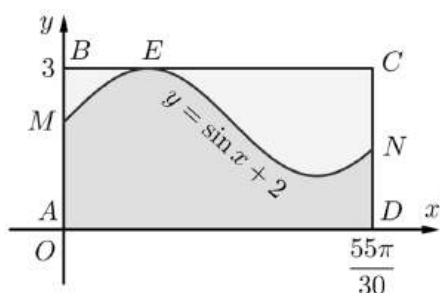
Vậy thể tích lượng dầu còn lại là: $V_2 = V - V_1 \approx 12,6 \text{ m}^3$.

- Câu 72.** Từ một tấm tôn hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 30 \text{ cm}$, $AD = \frac{55\pi}{3} \text{ cm}$. Người ta cắt tấm tôn theo đường hình sin như hình vẽ bên để được hai miếng tôn. Biết $AM = 20 \text{ cm}$, $CN = 15 \text{ cm}$, $BE = 5\pi \text{ cm}$. Tính thể tích V (đơn vị: lít) của khối tròn xoay được tạo thành khi xoay miếng tôn lớn quanh trục AD .



Lời giải

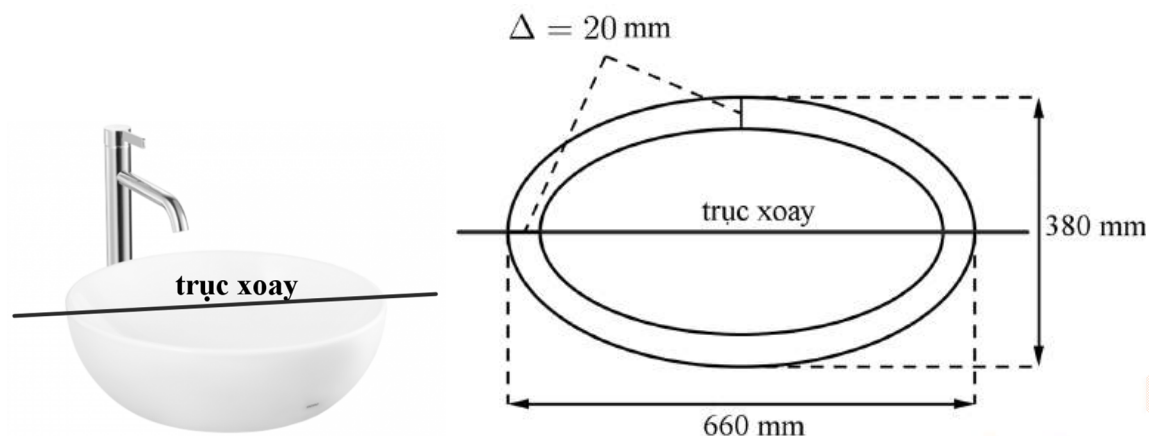
Chọn hệ trục Oxy với đơn vị trên trục là 10 cm như hình sau.



Khi đó đường cắt miếng tôn hình sin trên là đồ thị của hàm số $y = \sin x + 2$, $0 \leq x \leq \frac{55\pi}{30}$.

Thể tích cần tìm là $V = \pi \int_0^{\frac{55\pi}{30}} (\sin x + 2)^2 dx \approx 83,8 \text{ lít}$.

- Câu 73.** Hình elip được ứng dụng nhiều trong thực tiễn, đặc biệt là kiến trúc, xây dựng, thiết bị nội thất. Mặt trong (lọt lòng) và ngoài (phủ bì) của một bồn rửa (lavabo) bằng sứ có hình dạng là một nửa khối tròn xoay khi quay quanh một trục của 2 elip có chung các trục đối xứng (hình minh họa). Thông số kỹ thuật mặt trên của bồn rửa: dài $\times$ rộng là $660 \times 380 \text{ mm}$ (phủ bì) và elip (lọt lòng) có trục lớn, trục nhỏ ít hơn elip phủ bì một khoảng 40 mm . Tính thể tích chứa nước của bồn rửa (đơn vị: lít) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

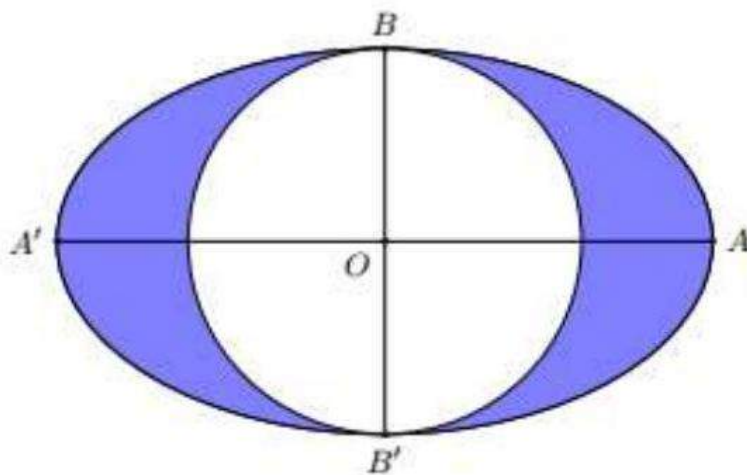
**Lời giải**

Chọn hệ trục tọa độ Oxy thích hợp với đơn vị trên trục là decimet.

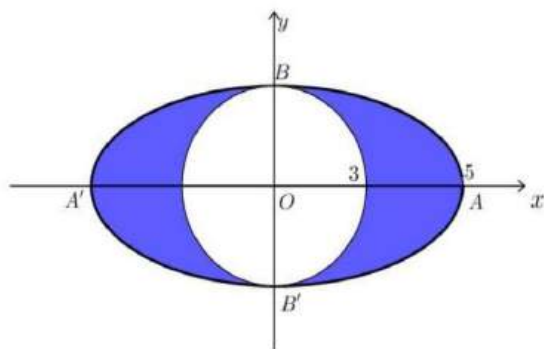
Phương trình elip lọt lòng: $(E): \frac{x^2}{3,1^2} + \frac{y^2}{1,7^2} = 1 \Leftrightarrow y = \pm 1,7 \sqrt{1 - \frac{x^2}{3,1^2}}$.

Thể tích chứa nước của bồn rửa: $V = \frac{1}{2} \cdot \pi \int_{-3,1}^{3,1} 1,7^2 \left(1 - \frac{x^2}{3,1^2} \right) dx \approx 18,8$ lít.

Câu 74. Trong mặt phẳng, cho đường elip (E) có độ dài trục lớn là $AA' = 10$, độ dài trục nhỏ là $BB' = 6$, đường tròn tâm O có đường kính là BB' (như hình vẽ bên dưới). Tính thể tích V của khối tròn xoay có được bằng cách cho miền hình hình phẳng giới hạn bởi đường elip và đường tròn (được tô đậm trên hình vẽ) quay xung quanh trục AA' .

**Lời giải**

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Giả sử phương trình chính tắc của elip có dạng $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$.

Theo giả thiết ta có

$$\begin{cases} AA' = 10 \\ BB' = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 10 \\ 2b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{3}{5} \sqrt{25 - x^2}.$$

Đường tròn tâm O bán kính OB có phương trình $x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm \sqrt{9 - x^2}$.

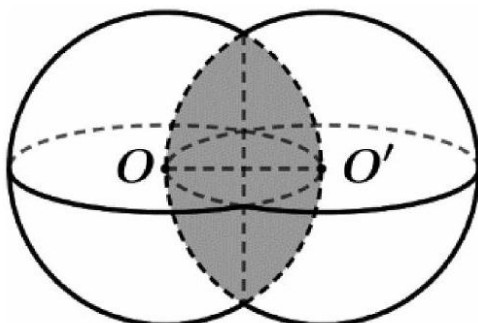
Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{3}{5} \sqrt{25 - x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 5$ quay xung quanh trục Ox .

Gọi V_2 là thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$ quay xung quanh trục Ox .

Thể tích khối tròn xoay cần tìm bằng:

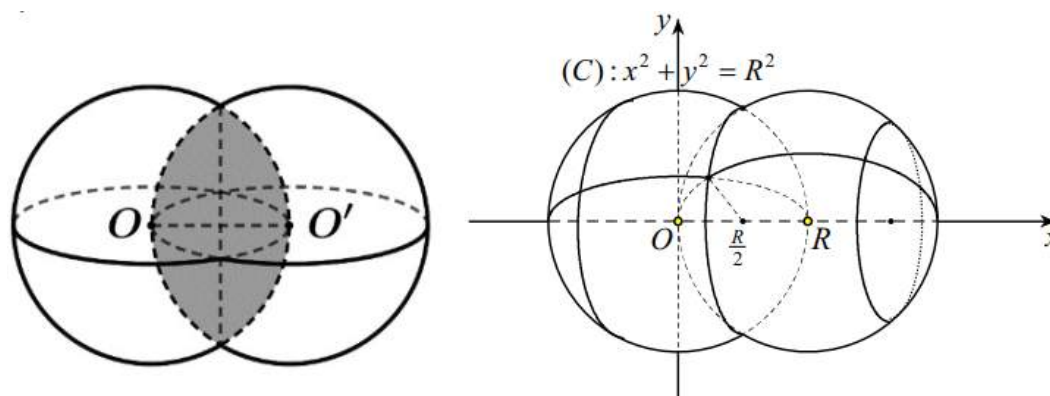
$$V = 2(V_1 - V_2) = 2 \left(\pi \int_0^5 \frac{9}{25} (25 - x^2) dx - \pi \int_0^3 (9 - x^2) dx \right) = 24\pi$$

Câu 75. Một đồ chơi được thiết kế gồm hai mặt cầu $(S_1), (S_2)$ có cùng bán kính R thỏa mãn tính chất: tâm của (S_1) thuộc (S_2) và ngược lại (xem hình vẽ). Tính thể tích phần chung V của hai khối cầu tạo bởi (S_1) và (S_2) .



Lời giải

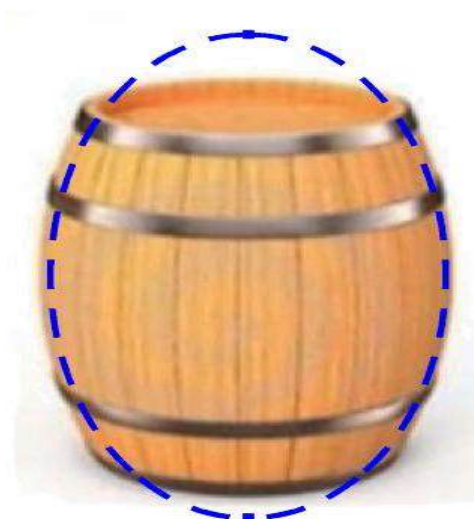
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) vuông góc với trục Ox và mặt cầu tâm (O, R) là hình tròn.



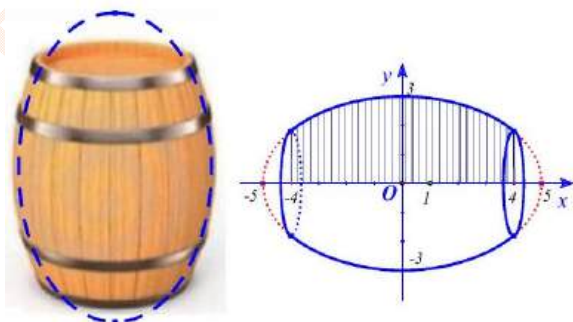
Diện tích thiết diện là $S(x) = \pi(R^2 - x^2)$ (Trong đó x là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P))

$$\text{Thể tích cần tính là: } V = 2 \int_{\frac{R}{2}}^R S(x) dx = 2\pi \int_{\frac{R}{2}}^R (R^2 - x^2) dx = 2\pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{\frac{R}{2}}^R = \frac{5\pi R^3}{12}.$$

Câu 76. Một thùng chứa rượu bằng gỗ là một hình tròn xoay như hình bên có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy là 8 dm. Đường cong mặt bên của thùng là một phần của đường elip có độ dài trục lớn bằng 10 dm, trục bé bằng 6 dm. Hỏi thùng gỗ này đựng được bao nhiêu lít rượu?



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Khi đó đường Elip có phương trình: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Thùng rượu là vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đường elip, trục Ox , các đường thẳng $x = -4; x = 4$ quay xung quanh trục Ox .

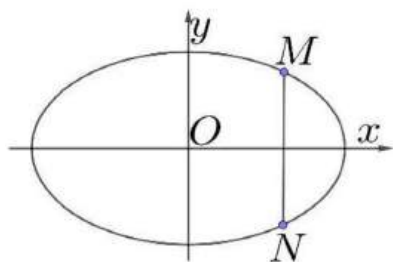
Ta có $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \Leftrightarrow y^2 = \frac{9}{25}(25 - x^2)$ suy ra thể tích thùng rượu là

$$V = \int_{-4}^4 \pi y^2 dx = \frac{9\pi}{25} \int_{-4}^4 (25 - x^2) dx = \frac{9\pi}{25} \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-4}^4 = \frac{1416\pi}{25} (\text{m}^3) = \frac{1416\pi}{25} (\text{lít}).$$

Câu 77. Sân vận động Sports Hub (Singapore) là nơi diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Singapore năm 2015. Nền sân là một Elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$. Nếu cắt sân vận động theo mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt (E) tại M và N (hình a) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình b) với MN là dây cung và $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí cho sân vận động thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và vật liệu làm mái che không đáng kể. Hỏi thể tích đó xấp xỉ bao nhiêu?

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Phương trình chính tắc elip (E) là: $\frac{x^2}{45^2} + \frac{y^2}{75^2} = 1$.

Từ đó, suy ra $y^2 = \left(1 - \frac{x^2}{45^2}\right) \cdot 75^2 \Rightarrow MN = 2\sqrt{45^2 - \frac{45^2}{75^2}x^2}$.

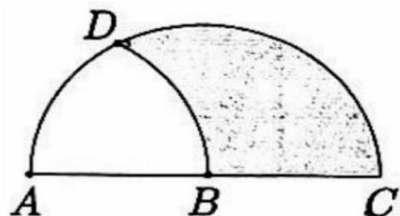
Diện tích thiết diện là:

$$S(x) = \frac{\pi R^2}{4} - \frac{1}{2}R^2 = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)R^2 = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{MN}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\left(45^2 - \frac{45^2}{75^2}x^2\right)$$

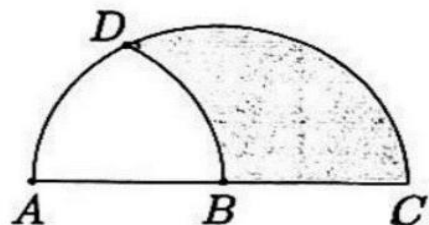
Thể tích cần tính là: $V = \int_{-75}^{75} S(x) dx = \int_{-75}^{75} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\left(45^2 - \frac{45^2}{75^2}x^2\right) dx \approx 115586 (\text{m}^3)$.

Câu 78. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (H) (phần màu xám trong hình vẽ bên) quanh trục AC . Biết rằng $AC = 2 \text{ cm}$, B là trung điểm của AC . Miền (H) được giới hạn bởi đoạn thẳng BC và các cung tròn bán kính 1 cm có tâm A và B . Thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu?

(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

**Lời giải**

Gắn hệ trục tọa độ Oxy với $O \equiv B$, tia $Ox \equiv BC$,



Đường tròn tâm $B(0;0)$, $R=1$ là $x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 1 - x^2$

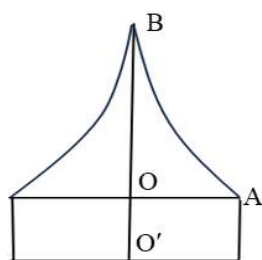
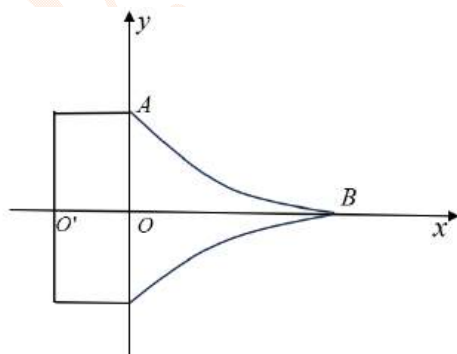
Đường tròn tâm $A(-1;0)$, $R=1$ là $(x+1)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 1 - (x+1)^2$.

Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường tròn là

$$1 - x^2 = 1 - (x+1)^2 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \Rightarrow D\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$$

$$V = \pi \int_{-\frac{1}{2}}^1 (1 - x^2) dx - \pi \int_{-\frac{1}{2}}^0 (1 - (x+1)^2) dx = \frac{11}{12} \pi \approx 2,9 \text{ cm}^3$$

- Câu 79.** Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Lan đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 6\text{cm}$, $OA = 10\text{cm}$, $OB = 20\text{cm}$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm B . Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng phần nguyên, đơn vị cm^3)

**Lời giải**

Ta gọi thể tích của chiếc mũ là V .

Thể tích của khối trụ có bán kính đáy bằng $OA = 10\text{ cm}$ và đường cao $OO' = 6\text{ cm}$ là V_1 .

Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong AB và hai trục tọa độ quanh trục Ox là V_2 .

Ta có $V = V_1 + V_2$

$$V_1 = 6 \cdot 10^2 \pi = 600\pi (\text{cm}^3).$$

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

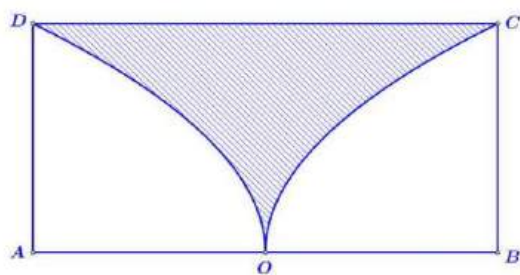
Do parabol có đỉnh $B(20; 0)$ nên nó có phương trình dạng $(P): y = a(x - 20)^2$.

Vì (P) qua điểm $A(0; 10)$ nên $a = \frac{1}{40}$. Do đó, $(P): y = \frac{1}{40}(x - 20)^2$.

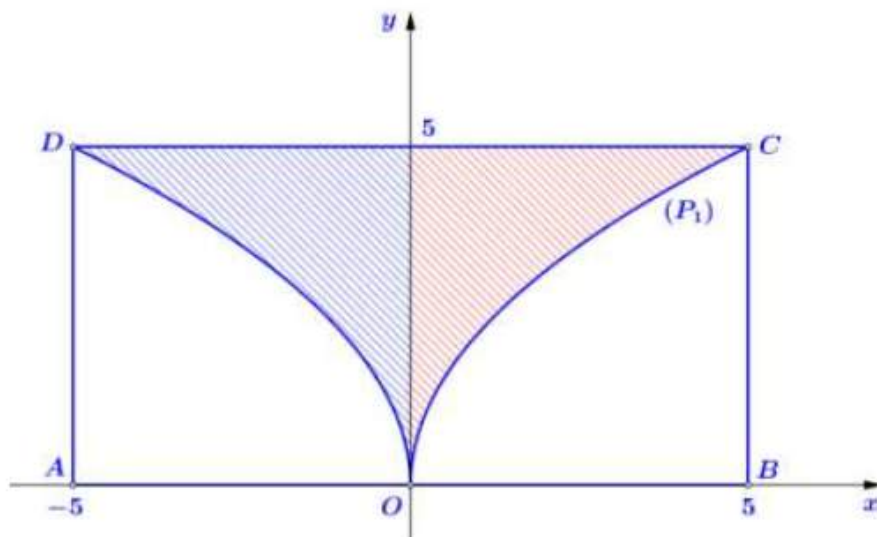
$$\text{Suy ra } V_2 = \pi \int_0^{20} \left[\frac{1}{40}(x - 20)^2 \right]^2 dx = 400\pi (\text{cm}^3).$$

$$\text{Do đó } V = V_1 + V_2 = 600\pi + 400\pi = 1000\pi \approx 3142 (\text{cm}^3).$$

Câu 80. Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 10$ cm và chiều rộng $BC = 5$ cm ; Người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung điểm của cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu?



Lời giải



Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh trục AB ta được khối trụ có

☐ Bán kính đáy $r = BC = 5$ cm.

☐ Chiều cao $h = AB = 10$ cm.

Do đó thể tích khối trụ này có thể tích

$$V_1 = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 250\pi (\text{cm}^3).$$

Mặt khác, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ thì $C(5;5)$ và parabol bên phải trục Ox có dạng $(P_1): y^2 = 2px$

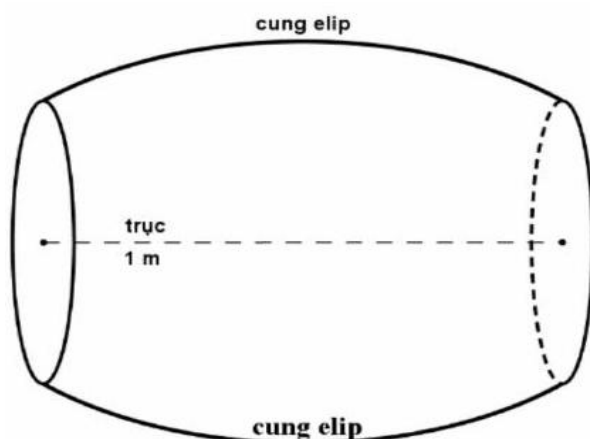
Ta có $C \in (P_1) \Leftrightarrow p = \frac{5}{2} \Rightarrow (P_1): y^2 = 5x$ hay $y = \sqrt{5x}$.

Khi đó miền (R) khi quay quanh trục Ox có thể tích

$$V_2 = 2\pi \int_0^5 [5^2 - 5x] dx = 2\pi \left(25x - \frac{5}{2}x^2 \right) \Big|_0^5 = 125\pi$$

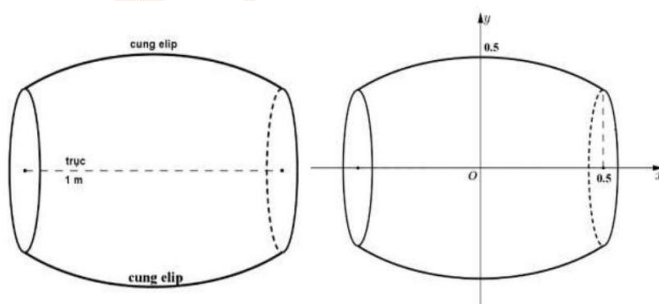
Vậy thể tích phần còn lại là $V = V_1 - V_2 = 125\pi (\text{cm}^3)$.

Câu 81. Một cái trống trường có khoảng cách giữa hai mặt trống là 1 m. Một mặt phẳng qua trục của trống cắt phần xung quanh của trống theo hai cung của elip (E) (tham khảo hình vẽ). Biết rằng elip (E) có trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 2 m và 1 m. Hãy tính thể tích của phần không gian mà cái trống đã nêu chiếm chỗ.



Lời giải

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ (trục hoành trùng với trục của trống, gốc tọa độ O trùng với tâm trống, đơn vị: m).



Theo giả thiết elip (E) có phương trình là

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{\frac{1}{4}} = 1 \Leftrightarrow y = \pm \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2}.$$

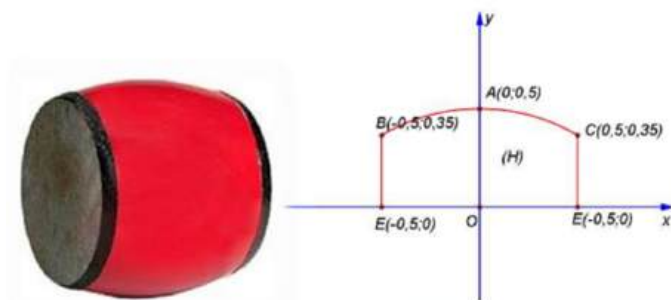
$$\text{Thể tích của cái trống là } V = 2\pi \int_0^{0.5} \left(\frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} \right)^2 dx = \frac{1}{2} \pi \int_0^{0.5} (1-x^2) dx = \frac{11\pi}{48}.$$

Vậy thể tích của cái trống trường là $\frac{11\pi}{48} (\text{m}^3)$.

Câu 82. Một cái trống (hình vẽ) có đường kính 1 m, hai mặt trống có đường kính 0,7 m và chiều cao của trống là 1 m. Thể tích khối giới hạn bởi bề mặt của trống gần với số nào?



Lời giải



Xét hình phẳng (H) (hình vẽ). Thể tích khối được giới hạn bởi bề mặt của trống là thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành.

Gọi phương trình parabol đi qua 3 điểm A, B, C là

$$(P): y = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$$

Thay tọa độ các điểm $A(0;0,5), B(-0,5;0,35), C(0,5;0,35)$ vào phương trình của (P) ta được:

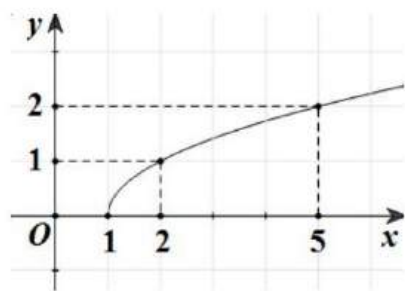
$$\begin{cases} c = 0,5 \\ 0,25a - 0,5b + c = 0,35 \\ 0,25a + 0,5b + c = 0,35 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -0,6 \\ b = 0 \\ c = 0,5 \end{cases} \Rightarrow (P): y = -0,6x^2 + 0,5$$

Thể tích cần tìm

$$V = \pi \int_{-0,5}^{0,5} (-0,6x^2 + 0,5)^2 dx = \frac{409\pi}{2000} (\text{m}^3)$$

Câu 83. Một bình cắm hoa dạng khối tròn xoay với đáy bình và miệng bình có đường kính lần lượt là 2 và 4. Mặt xung quanh của bình là một phần của mặt tròn xoay khi quay đường cong $y = \sqrt{x-1}$ quay quanh trục Ox . Thể tích của bình cắm hoa đó bằng bao nhiêu?

Lời giải



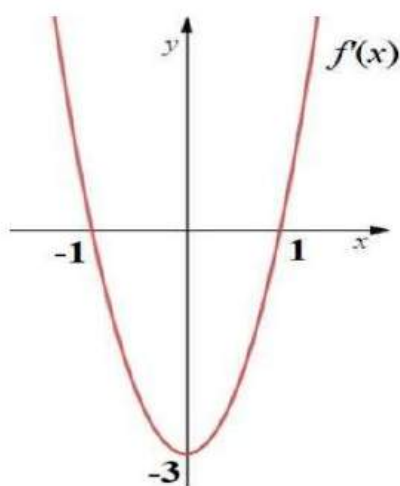
Vì đáy bình và miệng bình có đường kính lần lượt là 2 và 4 nên bán kính của đáy bình và miệng bình lần lượt là 1 và 2.

Ta có $\sqrt{x-1} = 1 \Leftrightarrow x = 2$ và $\sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 5$.

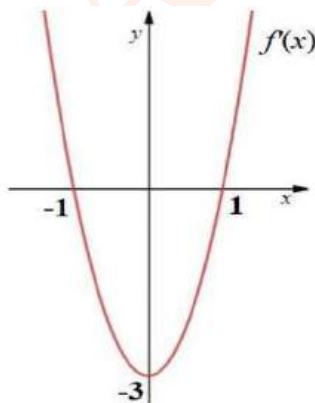
Vậy thể tích của bình cắm hoa là

$$V = \pi \int_1^5 (\sqrt{x-1})^2 dx = \pi \int_1^5 (x-1) dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_1^5 = \frac{15\pi}{2}$$

Câu 84. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, (a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị (C) . Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng $y = 4$ tại điểm có hoành độ âm và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cho bởi hình vẽ dưới y. Tính thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành khi quay xung quanh trục Ox .



Lời giải



Từ hình vẽ ta có được $f'(x) = 3x^2 - 3 \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x + d$

Ta có $y=4$ là đường thẳng có hệ số góc bằng 0 nên $y=4$ là tiếp tuyến tại điểm cực trị x_0 có hoành độ âm của hàm số $f(x) \Rightarrow f(x_0)=4$.

Từ hình vẽ ta thấy được $f(x)$ có một điểm cực trị âm là $x=-1$

$$\Rightarrow f(-1)=4 \Rightarrow d=2 \Rightarrow f(x)=x^3-3x+2.$$

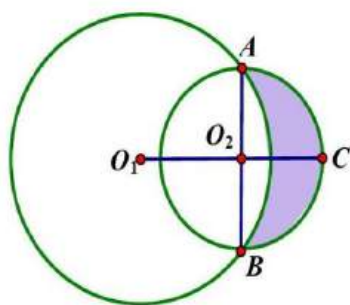
$$\text{Xét phương trình } f(x)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ x=1 \end{cases}.$$

Khi đó thể tích vật thể được tạo ra khi xoay hình phẳng H quanh trục Ox là:

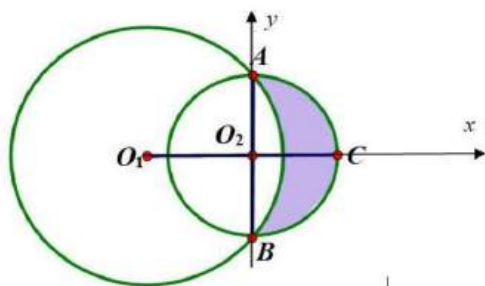
$$V=\pi \int_{-2}^1 (x^3-3x+2)^2 dx = \frac{729\pi}{35}$$

Câu 85. Cho hai đường tròn $(O_1;10)$ và $(O_2;8)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi hai đường tròn.

Quay (H) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành.



Lời giải



Cách 1: Ta xây dựng hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ

$$\text{Ta có } O_1O_2 = \sqrt{O_1A^2 - O_2A^2} = 6.$$

$$\text{Ta có } O_2(0;0), O_1(-6;0).$$

Đường tròn $(O_2;8)$ có phương trình là: $x^2 + y^2 = 64$

$$\Rightarrow y = \sqrt{64 - x^2}.$$

Đường tròn $(O_1;10)$ có phương trình là: $(x+6)^2 + y^2 = 100 \Rightarrow y = \sqrt{100 - (x+6)^2}.$

$$\text{Thể tích cần tìm: } V = \pi \int_0^8 (64 - x^2) dx - \pi \int_0^4 [100 - (x+6)^2] dx = \frac{608\pi}{3}.$$

Cách 2: Chọn hệ tọa độ Oxy với $O_2 \equiv O, O_2C \equiv Ox, O_2A \equiv Oy$.

$$\text{Cạnh } O_1O_2 = \sqrt{O_1A^2 - O_2A^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \Rightarrow (O_1): (x+8)^2 + y^2 = 100.$$

$$\text{Phương trình đường tròn } (O_2): x^2 + y^2 = 36.$$

Kí hiệu (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{100 - (x+8)^2}$, trục $Ox, x=0, x=2$.

Kí hiệu (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{36 - x^2}$, trục $Ox, x=0, x=6$.

Khi đó thể tích V cần tính chính bằng thể tích V_2 của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H_2) xung quanh trục Ox trừ đi thể tích V_1 của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H_1) xung quanh trục Ox .

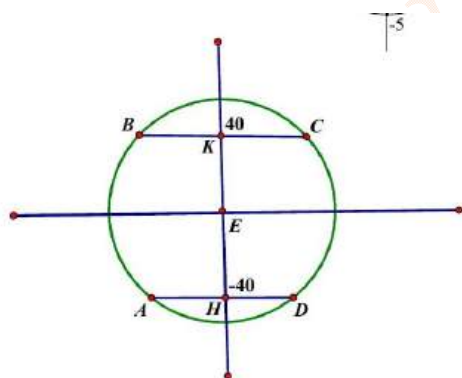
$$\text{Ta có } V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi \cdot 6^3 = 144\pi.$$

$$\text{Lại có } V_1 = \pi \int_0^2 y^2 dx = \pi \int_0^2 [100 - (x+8)^2] dx = \frac{112\pi}{3}.$$

$$\text{Do đó } V = V_2 - V_1 = 144\pi - \frac{112\pi}{3} = \frac{320\pi}{3}.$$

Câu 86. Một thùng rượu vang có dạng hình tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn bằng nhau, khoảng cách giữa hai đáy bằng 80 cm. Đường sinh của mặt xung quanh thùng là một phần đường tròn có bán kính bằng 60 cm. Hỏi thùng đó có thể đựng được bao nhiêu lít rượu?

Lời giải

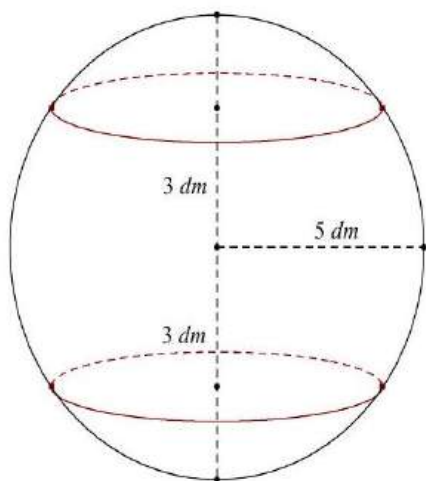


Phương trình đường tròn tâm E bán kính 60 cm là: $x^2 + y^2 = 60^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{60^2 - y^2}$.

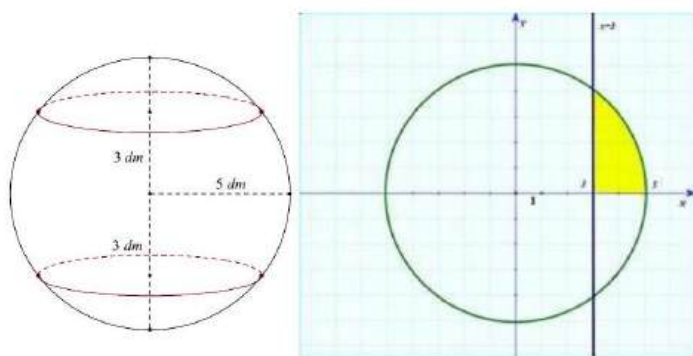
Thể tích thùng rượu được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi $x = \sqrt{3600 - y^2}; x = 0; y = \pm 40$ quanh Oy .

$$V = \pi \int_{-40}^{40} (3600 - y^2) dy = 770737,4 \text{ (cm}^3\text{)} \approx 771 \text{ (lit)}.$$

Câu 87. Một khối cầu có bán kính là 5 (dm), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc với đường kính và cách tâm một khoảng 3 (dm) để làm một chiếc lu đựng nước. Tính thể tích nước tối đa mà chiếc lu có thể chứa được.



Lời giải



Cách 1: Sử dụng ứng dụng của tích phân

Xét đường tròn có tâm $O(0;0)$, bán kính $R=5$. Khi đó phương trình của đường tròn là: $x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow y^2 = 25 - x^2 (C)$.

Thể tích lu nước cần tính chính là thể tích của khối tròn xoay khi quay đường tròn (C) quanh trục Ox và bỏ đi phần chòm cầu giới hạn bởi 2 mặt phẳng song song và vuông góc với trục Ox và cách O một khoảng là 3.

Thể tích của lu nước là: $V = \pi \int_{-3}^3 (25 - x^2) dx = 132\pi (\text{dm}^3)$.

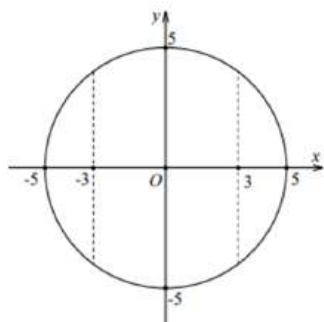
Cách 2: Sử dụng các công thức thể tích thông thường

Gọi V_1 là thể tích khối cầu $\Rightarrow V_1 = \frac{4}{3} \pi \cdot 5^3 = \frac{500}{3} \pi (\text{dm}^3)$.

Gọi V_2 là tổng thể tích 2 chòm cầu bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với đường kính và cách tâm một khoảng 3(dm) $\Rightarrow V_2 = 2\pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) = 2\pi \cdot 2^2 \cdot \left(5 - \frac{2}{3} \right) = \frac{104}{3} \pi (\text{dm}^3)$.

Khi đó thể tích V của lu nước cần tính là: $V = V_1 - 2V_2 = 132\pi (\text{dm}^3)$.

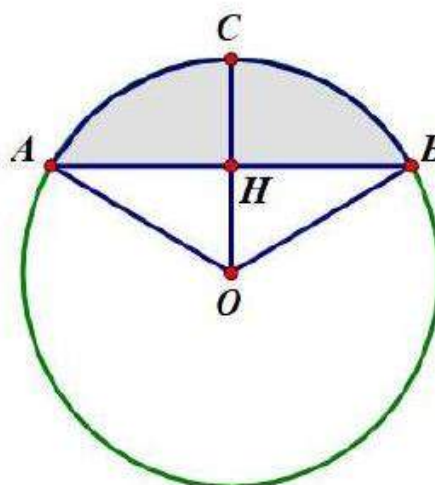
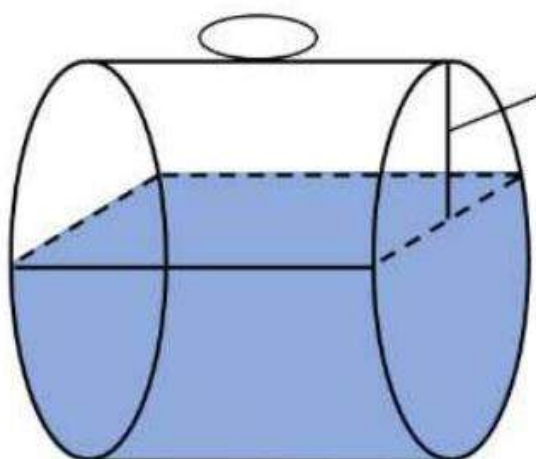
Cách 3:



Đặt hệ trục với tâm O là tâm của mặt cầu, đường thẳng đứng là Ox , đường ngang là Oy . Ta có phương trình của đường tròn lớn là $x^2 + y^2 = 25$. Thể tích cái lu là thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình giới hạn bởi các đường cong $y = \sqrt{25 - x^2}$, trục Ox , đường thẳng $x = -3, x = 3$ quay quanh Ox .

$$V = \pi \int_{-3}^3 (25 - x^2) dx = \pi \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-3}^3 = 132\pi \text{ (dm}^3\text{)}$$

- Câu 88.** Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5 m, có bán kính đáy 1 m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5 m của đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị m^3).

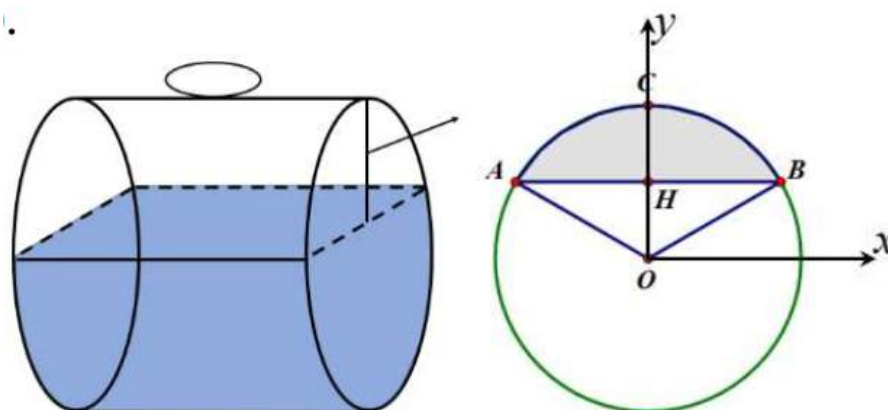


Lời giải

Thể tích của bồn chứa dầu là $V = B \cdot h = 5\pi \text{ (cm}^3\text{)}$.

Gọi V_1 là thể tích phần dầu bị rút ra.

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Ta có diện tích phần tô đậm là

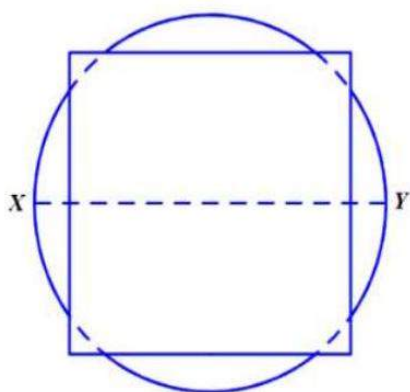
$$S = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \right) dx = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sqrt{1-x^2} \cdot dx - 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dx = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sqrt{1-x^2} \cdot dx - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t \cdot dt - \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t \cdot dt - \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Vậy thể tích phần dầu bị rút ra là $V_1 = \int_0^5 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) dx = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \cdot 5.$

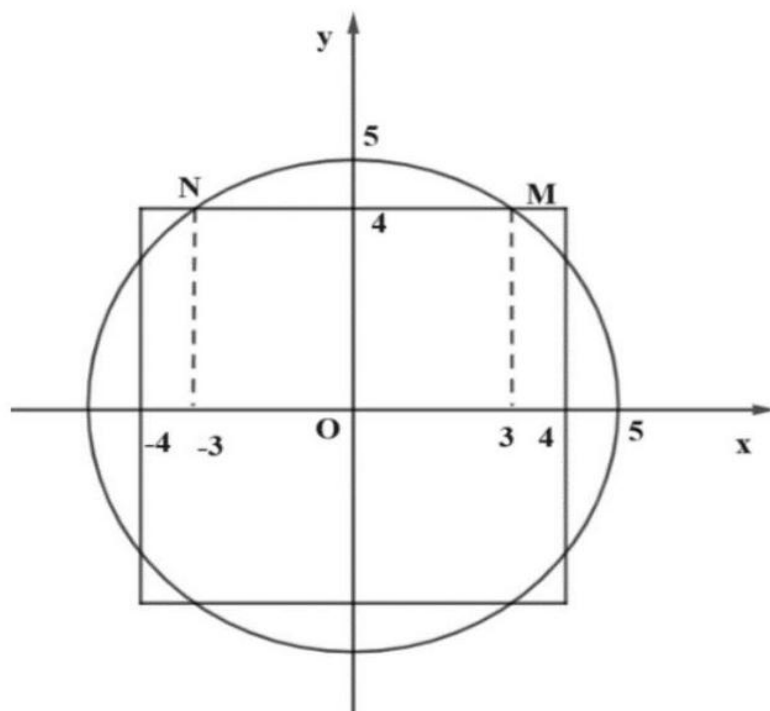
Vậy thể tích phần dầu còn lại trong bồn là $V_2 = V - V_1 = 5\pi - \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) 5 \approx 12.637 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Câu 89. Cho hình vuông có độ dài 8 cm và một hình tròn có bán kính 5 cm được xếp chồng lên nhau sau cho tâm của hình tròn trùng với tâm của hình vuông như hình vẽ bên. Biết thể tích V của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay mô hình trên quanh trục XY bằng $\frac{b}{a}\pi$; $a, b \in \mathbb{Z}^+$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $\frac{a}{10} + 2b$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Cách 1: Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ



Khi đó phương trình đường tròn có dạng $x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow y = \pm\sqrt{25-x^2}$.

Một phần tư đường tròn $\begin{cases} y = \sqrt{25-x^2} \\ x \geq 0 \end{cases}$ cắt các đường $y=4$ và $x=4$ lần lượt tại $(3;4)$ và $(4;3)$.

Do đó thể tích của mô hình khi quay quanh trục XY là

$$V = 2\pi \left[\int_0^3 (25-x^2) dx + \int_4^5 (25-x^2) dx + \int_3^4 4^2 dx \right] = \frac{520\pi}{3}$$

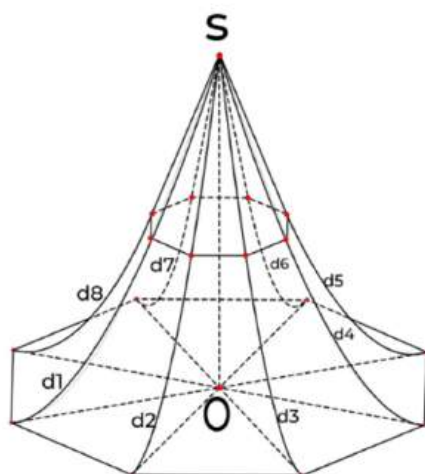
$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 520 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{10} + 2b = 58.$$

Cách 2:

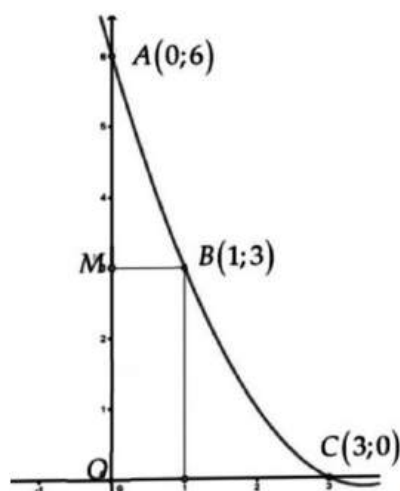
$$V = V_{\text{cau}} + 2\pi \cdot \int_3^4 \left[4^2 - (25-x^2) \right] dx = \frac{4}{3} \cdot 5^3 \cdot \pi + \frac{20}{3} \cdot \pi = \frac{520\pi}{3}.$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 520 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{10} + 2b = 58.$$

Câu 90. Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình bát giác đều có cạnh là $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}$ (m) Chiều cao $SO = 6$ m (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một bát giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}$ (m). Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



Lời giải



Đặt tọa độ như hình vẽ, khi đó ta có $OC = a \cdot \frac{\sin 67,5}{\sin 45} = 3$; $MB = b \cdot \frac{\sin 67,5}{\sin 45} = 1$. Khi đó ta có parabol cần tìm đi qua 3 điểm có tọa độ lần lượt là $A(0;6)$, $B(1;3)$, $C(3;0)$ nên có phương trình là $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{2}x + 6$

Theo hình vẽ ta có bán kính của bát giác là BM .

$$\text{Suy ra: } 2y = x^2 - 7x + 12 \Rightarrow \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 = 2y + \frac{1}{4} \Rightarrow \left|x - \frac{7}{2}\right| = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Mà } x \in [0; 3] \Rightarrow \frac{7}{2} - x = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Nếu ta đặt } t = OM \text{ thì } BM = \frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}$$

Khi đó diện tích của thiết diện thiết diện bát giác:

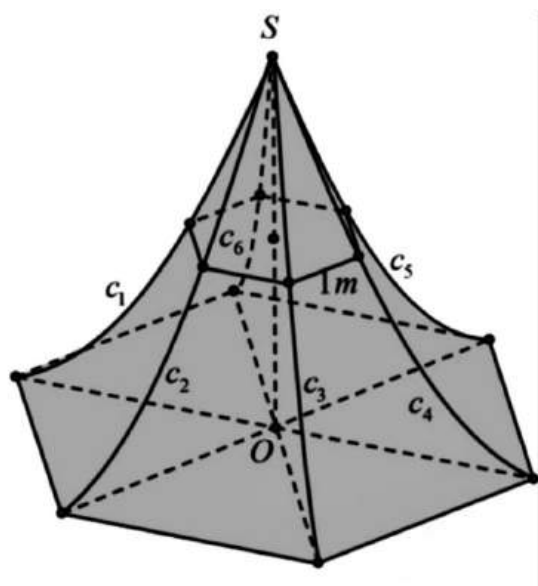
$$S(t) = 2\sqrt{2}R^2 = 2\sqrt{2}BM^2 = 2\sqrt{2}\left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 \text{ với } t \in [0; 6]$$

Vậy thể tích của mái chòi theo đề bài là:

$$V = \int_0^6 S(t)dt = \int_0^6 2\sqrt{2}\left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 dt = 31,8m^3$$

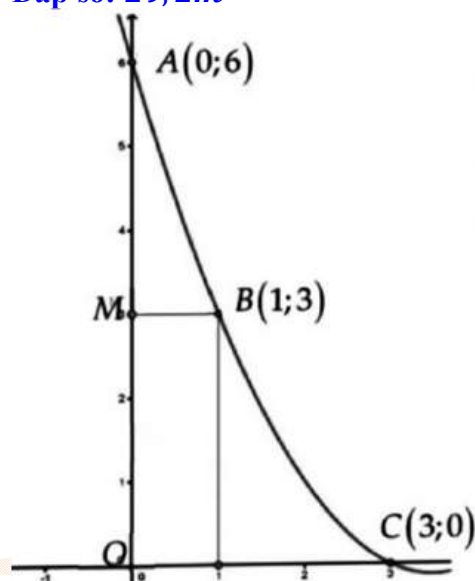
Câu 91. Gia đình ông An xây một cái chòi hình lục giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp lục giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình lục giác đều có đường chéo

chính là $6m$ Chiều cao $SO = 6m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $c_1; c_2; c_3; c_4; c_5; c_6; c_7; c_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $1m$. Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



Lời giải

Đáp số: $29,2m^3$



Đặt tọa độ như hình vẽ, ta có parabol cần tìm đi qua 3 điểm có tọa độ lần lượt là $A(0;6), B(1;3), C(3;0)$ nên có phương trình là $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{2}x + 6$

Theo hình vẽ ta có bán kính của bát giác là BM .

$$\text{Suy ra: } 2y = x^2 - 7x + 12 \Rightarrow \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 = 2y + \frac{1}{4} \Rightarrow \left|x - \frac{7}{2}\right| = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Mà } x \in [0;3] \Rightarrow \frac{7}{2} - x = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Nếu ta đặt } t = OM \text{ thì } BM = \frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}$$

Khi đó diện tích của thiết diện thiết diện lục giác:

$$S(t) = 6 \cdot \frac{BM^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 \text{ với } t \in [0; 6]$$

Vậy thể tích của mái chòi theo đề bài là:

$$V = \int_0^6 S(t) dt = \int_0^6 \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 dt = 29,2m^3$$